

정책연구 2019-20

뉴스페이스(New Space) 시대, 국내우주산업 현황 진단과 정책대응

A Study on the Status of Domestic Space Industry and
Policy Challenges Responding the New Space era

안형준 · 박현준 · 이 혁 · 오승환 · 김은정

연구진

연구책임자 **안형준** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **박현준** | 과학기술정책연구원 연구원
이 혁 | 과학기술정책연구원 부연구위원
오승환 | 과학기술정책연구원 부연구위원

외부연구진

김은정 | 한국항공우주연구원 선임연구원

연구자문위원

박성동 | 씨트렉아이 이사회 의장
안오성 | 한국항공우주연구원 책임연구원
박정호 | 한국항공우주연구원 우주정책팀장
김일태 | 한국항공우주연구원 선임기술원
박종원 | 스타버스트에어로스페이스 파트너
정만태 | 산업연구원 선임연구위원
박재필 | 나라스페이스테크놀로지 대표
김은중 | 인하대학교 교수
김영민 | 한국우주기술진흥협회 사무국장
김인호 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원

정책연구 2019-20

뉴스페이스(New Space) 시대, 국내우주산업 현황 진단과 정책대응

2019년 12월 24일 인쇄

2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-613-7 93300

정가: 7,000원

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경과 질문	1
제2절 연구동향	2
제3절 연구의 범주와 내용	7

제2장 뉴스페이스 혁명과 우주경제의 진화	9
------------------------------	---

제1절 뉴스페이스 혁명	9
1. 뉴스페이스 등장 배경	9
2. 뉴스페이스의 기술적 동인과 우주산업 생태계의 변화	12
3. 뉴스페이스 기업의 해외 사례	16
제2절 우주경제와 글로벌 우주산업 가치사슬	26
1. 뉴스페이스 시대의 우주경제	26
2. 우주경제의 글로벌 가치 사슬	30
3. 뉴스페이스와 우주경제 가치사슬의 변화	33

제3장 국내 뉴스페이스의 가능성과 정책대응	45
-------------------------------	----

제1절 국내 뉴스페이스 현황	45
1. 뉴스페이스 기업의 특성	45
2. 국내 뉴스페이스 기업 사례	47
제2절 국내 뉴스페이스 기업 인식조사	53
1. 설문조사 개요	53
2. 설문조사 결과	55
제3절 전문가 포커스그룹인터뷰(FGI)	65

1. 개요	65
2. 이슈별 주요 의견	66
제4절 소결	74
제4장 국내 우주산업 현황과 뉴스페이스 대응	76
제1절 우주산업 정의와 분류	76
1. 우주산업의 정의	76
2. 우주산업의 분류	79
제2절 국내외 우주산업 현황	82
1. 글로벌 우주산업 현황	82
2. 국내 우주산업 현황	90
3. 우주기업에 대한 정부 R&D 지원 현황	100
제3절 국내 우주산업 심층분석	109
1. 분석의 개요	109
2. 국내 우주기업 데이터 기초분석	111
3. 공간적 관점에서의 우주산업	119
4. 생태계적 관점에서의 우주산업	135
5. 경쟁력 관점에서의 우주산업	150
6. 분석의 한계와 과제	165
제5장 결론	167
1. 연구결과 요약	167
2. 정책 대응	169
참고문헌	177
부록 1. 뉴스페이스 인식 조사 설문지	185
부록 2. 국내 우주기업 효율성·생산성 분석 자료	191

부록 3. 제429회 STEPI 포럼(2019.7.18.) 자료	223
---	-----

Summary	229
---------------	-----

Contents	231
----------------	-----

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 올드 스페이스와 뉴스페이스 비교	11
〈표 2-2〉 사회-경제적인 효과	28
〈표 2-3〉 소형위성 제조 및 운영 기업 전략	40
〈표 2-4〉 전통적 우주기업들의 위성제작 전략	41
〈표 3-1〉 뉴스페이스 인식 조사 설문지(안)	53
〈표 3-2〉 설문조사 응답자 특성	54
〈표 3-3〉 뉴스페이스 용어 인지도	57
〈표 3-4〉 뉴스페이스 기업의 특징과 가치 1순위 결과	58
〈표 3-5〉 현재 재직 중인 기업의 뉴스페이스적인 특징	59
〈표 3-6〉 인지하고 있는 뉴스페이스 기업명(중복응답)	60
〈표 3-7〉 뉴스페이스 확산의 한계와 장애물 1~4순위 합산 결과	62
〈표 3-8〉 FGI를 위한 인터뷰 그룹 구성	65
〈표 3-9〉 FGI 인터뷰 질문	66
〈표 4-1〉 항공우주산업의 구분	76
〈표 4-2〉 대한민국 우주산업전략의 우주산업 분류	77
〈표 4-3〉 우주산업실태조사의 우주산업 정의와 분류	78
〈표 4-4〉 한국표준산업분류 ‘우주’ 포함 산업 분류	80
〈표 4-5〉 한국표준산업분류 ‘위성’ 포함 산업 분류	81
〈표 4-6〉 세계 우주시장 규모	83
〈표 4-7〉 세계 위성활용 서비스 시장 규모	84
〈표 4-8〉 세계 위성체 제작 시장 규모	85
〈표 4-9〉 세계 위성체 발사 추이	86
〈표 4-10〉 세계 발사체 제작 시장 규모	88
〈표 4-11〉 세계 지상장비 시장 규모	90
〈표 4-12〉 국내 우주기업 분류	91
〈표 4-13〉 국내 우주산업 시장 규모	92

〈표 4-14〉 상위기업의 시장 내 매출액 비중	93
〈표 4-15〉 국내 우주산업 내수 추이	94
〈표 4-16〉 거래대상별 내수 거래 규모	95
〈표 4-17〉 주요 거래대상	96
〈표 4-18〉 우주산업 분야별 무역 규모	97
〈표 4-19〉 국내 우주산업 종사자 현황	98
〈표 4-20〉 국내 우주산업 혁신활동	99
〈표 4-21〉 주요 투자분야	100
〈표 4-22〉 NTIS에서의 6T 분류체계 (대분류, 중분류)	101
〈표 4-23〉 6T 기준 정부 R&D 지원현황 (2017년도)	103
〈표 4-24〉 ST 분야 연구수행주체별 정부 R&D 지원현황 (2013~2017)	105
〈표 4-25〉 ST분야 중분류별 정부 R&D 지원현황 (2013~2017)	106
〈표 4-26〉 우주 분야 연구수행주체별 정부 R&D 지원현황 (2013~2017)	108
〈표 4-27〉 분석자료 구축 절차	110
〈표 4-28〉 10차 표준산업분류 기준 우주기업 분포 현황	111
〈표 4-29〉 우주기업 분야별 기업규모	114
〈표 4-30〉 우주기업 분야별 매출액 및 자산 (대기업·중견기업 포함)	115
〈표 4-31〉 우주기업 분야별 매출액 및 자산 (중소기업)	116
〈표 4-32〉 우주기업 분야별 혁신역량 (대기업·중견기업 포함)	117
〈표 4-33〉 우주기업 분야별 혁신역량 (중소기업)	118
〈표 4-34〉 우주기업 밀집 추정지역	129
〈표 4-35〉 우주기업의 지역별 최근린분석	133
〈표 4-36〉 우주산업 거래정보 제공 기업	136
〈표 4-37〉 발사체 제작분야의 타 산업 확산	141
〈표 4-38〉 지상장비 분야의 타 산업 확산	143
〈표 4-39〉 위성정보 활용 타 산업 확산	145
〈표 4-40〉 과학연구와 우주탐사 분야의 타 분야 확산	147
〈표 4-41〉 기술혁신요소를 이용하여 분석한 선행연구와 본 연구	155
〈표 4-42〉 우주산업실태조사의 우주산업 정의와 분류	156

〈표 4-43〉 기초통계량	157
〈표 4-44〉 연도별 DEA 분석결과 - 평균	159
〈표 4-45〉 연도별 DEA 분석결과 - 평균	161
〈표 4-46〉 연도별 Malmquist 분석결과 - 평균	163
〈표 4-47〉 연도별 Malmquist 분석결과 - 평균	165
〈표 5-1〉 대한민국 우주산업전략의 추진과제와 공간적 관점의 정책대응	170
〈표 5-2〉 대한민국 우주산업전략의 추진과제와 관점의 정책대응	172
〈표 5-3〉 대한민국 우주산업전략의 추진과제와 관점의 정책대응	174

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 전체 개요도	8
[그림 2-1] 미국의 우주개발 방식의 변화	10
[그림 2-2] 50kg 이하 초소형 위성 발사 현황 및 시장 예측	14
[그림 2-3] 올드 스페이스와 뉴스페이스의 사업 영역 비교	15
[그림 2-4] OneWeb 위성 제작현장 (프랑스 툴루즈)	17
[그림 2-5] Starlink 발사 직전 모습(좌)과 Falcon 9 1단 해상 착륙 성공모습(우)	19
[그림 2-6] Planet이 촬영한 2017년 이전의 샌프란시스코 본사 영상	21
[그림 2-7] Rocket Lab사의 Electron 발사체 제작 시설	23
[그림 2-8] 세계 우주경제 규모 변화	26
[그림 2-9] 우주산업 투자에서 발생할 수 있는 파급효과	27
[그림 2-10] 2017년 우주경제 분야별 규모	29
[그림 2-11] 연도별 투자를 받은 우주 스타트업 벤처 기업의 수	30
[그림 2-12] 우주경제의 가치 사슬 구조	32
[그림 2-13] 우주산업 범위	34
[그림 2-14] 우주산업 가치사슬	35
[그림 2-15] 우주산업 가치사슬 (세부영역)	35
[그림 2-16] 위성제조 부문	36
[그림 2-17] 발사체 제조 부문	37
[그림 2-18] 위성운영 부문	37
[그림 2-19] 위성운영 부문	38
[그림 2-20] '가치의 연계와 확장' 컨버전스	42
[그림 2-21] 우주산업에서의 컨버전스	43
[그림 2-22] 플랫폼 비즈니스 개념	43
[그림 2-23] 우주분야에서의 플랫폼 비즈니스 사례	44
[그림 3-1] 뉴스페이스 기업의 특징	46

[그림 3-2] 인텔리안테크놀로지스의 제품 구성	48
[그림 3-3] 나라스페이스테크놀로지 개발 큐브위성	49
[그림 3-4] 발사체 ICARUS 형상	50
[그림 3-5] 페리지 소형위성발사체 일부 모습	51
[그림 3-6] 설문 응답자 재직 기업 분류	55
[그림 3-7] 뉴스페이스 용어 인지도	56
[그림 3-8] 뉴스페이스 기업의 특징과 가치 1순위 결과	58
[그림 3-9] 뉴스페이스의 예상 영향력	61
[그림 3-10] 뉴스페이스 확산의 한계와 장애물 1순위 결과	62
[그림 3-11] 뉴스페이스 진흥 정책의 필요성	63
[그림 3-12] 뉴스페이스 국가정책에 따른 위험요소	63
[그림 3-13] 뉴스페이스를 대비한 시급한 정책(1순위)	64
[그림 4-1] 세계 우주시장 규모	82
[그림 4-2] 세계 위성체 제작 시장 규모	84
[그림 4-3] 세계 위성체 발사 추이	85
[그림 4-4] 세계 위성체 발사 목적별 비중	87
[그림 4-5] 세계 상업용 로켓발사 추이	87
[그림 4-6] 세계 발사체 제작 시장 규모	88
[그림 4-7] 세계 지상장비 시장 규모	89
[그림 4-8] 국내 우주기업 지역 분포	91
[그림 4-9] 국내 우주기업 내수변화 추이	94
[그림 4-10] 국내 우주기업 내수 거래구조	95
[그림 4-11] 향후 5년간 우주산업 필요 인력	98
[그림 4-12] 6T별 정부R&D 지원금 추이(2013~2017)	102
[그림 4-13] 근접성의 효과	120
[그림 4-14] 우주기업 분포	123
[그림 4-15] 우주 제조업 분포	124
[그림 4-16] 우주 서비스업 분포	125
[그림 4-17] 국내 우주기업 집중도(heatmap)	126

[그림 4-18] 국내 우주 제조업 집중도(heatmap)	127
[그림 4-19] 국내 우주 서비스업 집중도(heatmap)	128
[그림 4-20] 대전광역시 우주기업 집중도(heatmap)	130
[그림 4-21] 수도권 우주기업 집중도(heatmap)	131
[그림 4-22] 경상남도 우주기업 집중도(heatmap)	132
[그림 4-23] 국내 우주산업	138
[그림 4-24] 위성체 제작	140
[그림 4-25] 발사체 제작	142
[그림 4-26] 지상장비	144
[그림 4-27] 위성정보 활용	146
[그림 4-28] 과학연구	148
[그림 4-29] 우주탐사	149
[그림 4-30] 제조업 DEA	158
[그림 4-31] 제조업 연도별 규모의 경제	160
[그림 4-32] 서비스업 DEA	161
[그림 4-33] 서비스업 연도별 규모의 경제	162
[그림 4-34] 제조업 기간별 생산성 변화	163
[그림 4-35] 서비스업 기간별 생산성 변화	164

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경과 질문

- (연구배경) 최근 중소민간우주기업들의 괄목할 만한 성장(New Space)으로 세계 우주산업의 패러다임 변화가 나타나고 있으며, 이에 대한 정책 대안 마련이 필요한 시점임
- (연구목적) 뉴스페이스에 대한 글로벌 동향 및 국내 현황 조사 분석을 통한 국내 뉴스페이스 산업 가능성 탐색과 대응 전략 마련
 - New Space는 무엇이며, 세계 우주산업생태계를 어떻게 변화시키고 있는가?
 - 한국 우주산업 현황은 어떠하며, 뉴스페이스가 가능한 토양인가?
 - 뉴스페이스 시대에 대응하기 위한 정책 방향과 과제는 무엇인가?

□ 문헌검토 및 연구 내용

- (문헌 검토) 그 동안 우주산업 진흥에 대한 정책적 방안 마련의 필요성에 대한 주장은 많았으나, DATA 기반 정책 방안 부족
 - 해외 자료나 우주산업실태조사에 근거한 정책연구는 산업 중심의 거시적 지표 분석에 그치고 있어 세밀한 전략 도출 어려움
- (연구 내용) 우주산업 및 New Space 관련 세밀한 정책 제안을 위해서는 우주 경제에 대한 정확한 이해와 더불어, 현재 국내 우주산업 전체에 대한 DATA 기반의 현황 분석이 선결되어야 함
 - 경제/산업 관점에서 우주산업에 대한 기업 중심의 미시적 분석을 통해 국내 우주산업의 현황을 분석하여, New Space 진흥을 위한 정책 방향 및 과제 제시

2. 뉴스페이스 혁명과 우주경제의 진화

□ 뉴스페이스 혁명

- (뉴스페이스의 등장 배경) 구소련이 붕괴되고 냉전의 체제 경쟁을 위한 우주 개발의 막이 내린 1980년대 우주의 상업화가 심화되면서, 2000년대 들어 정부 주도의 우주개발이 민간 주도로 변화하기 시작
 - 뉴스페이스는 정부가 우주개발의 주된 자금 공급원이 되어 민간 대형 업체가 개발한 하드웨어를 구매하는 방식이 주를 이루던 기존의 산업생태계가 새로운 민간 투자 파트너와 기업가적 활동(entrepreneurial activity) 모델을 기반으로 한 소규모 기업들의 활발한 참여 속에 민간 주도로 변화되는 양상을 뜻함(안형준 외, 2018)
- (뉴스페이스의 기술적 동인) 재사용 로켓과 초소형 위성 기술혁신으로 우주수송과 위성 생산 비용이 감소하고, 그에 따라 기업들의 우주산업 진입 장벽이 낮아짐
 - 소위 4차산업혁명 기술(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)과 우주기술의 융합 역시 뉴스페이스의 확대의 동인이며, 우주식민지건설(Space Colonization), 우주자원채굴(Space Mining), 우주공장 (Space Factory) 등 단기적 이익보다는 장기적이고 불확실한 경제적 이익을 추구하는 탐사와 개발이 혼재된 우주개발 투자 역시 확대되는 양상임

□ 우주경제와 글로벌 우주산업 가치사슬

- (우주경제) 우주를 탐사, 이해, 관리, 사용하는 측면에서 인간에게 가치와 편익을 창조하고 제공하기 위한 모든 범위의 활동과 자원의 사용을 뜻하며, 규모의 확대와 더불어 정부주도에서 민간주도로 진화하고 있음
- (우주경제의 글로벌 가치사슬) 그동안 일부 선진국의 우주기관과 소수 국방우주 기업들이 점유해 왔던 우주산업은 위성 데이터의 상업적 활용 증가, 타 국가와의 기술 교류 확대, 이로 인한 우주투자 국가 수의 증가 등을 통해 글로벌 가치사슬이 확대

- (New Space 가치사슬의 변화) 가치사슬을 구성하고 있는 각 부문은 저비용, 대량 생산, 상용 부품 사용이 증가하면서 세부 분야에서 특정 서비스를 제공하는 업체들이 등장하고 있으며, 이로 인해 다양한 옵션이 가능한 가치사슬이 형성되고 있음

3. 데이터로 보는 국내 우주산업 현황

□ 우주산업의 정의와 분류

- 국내 우주산업은 법, 정책, 통계조사에 따라 다르게 분류되고 있음
 - (법) 「항공우주산업개발 촉진법」에서는 항공우주산업을 항공기·우주비행체·관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 생산하는 사업과 항공기·우주비행체를 이용하는 응용산업으로 정의하고 있음
 - (정책) 「대한민국 우주산업전략」은 OECD(2016)의 정의를 적용하고 있으며, 우주산업을 직접우주산업과 간접우주산업으로 분류하고 있음
 - (통계) 「우주산업실태조사」에서는 우주산업을 위성체 제작 및 운용, 발사체 제작 및 발사, 우주보험, 위성활용 서비스 및 장비, 과학연구, 우주탐사로 구분함

□ 국내외 우주산업현황

- 2018년 글로벌 우주산업은 약 2,774억 달러로 추산되며, 글로벌 우주산업에서 미국이 차지하는 비중이 매우 크게 나타남
 - 글로벌 우주산업은 2013년부터 2018년까지 연평균 3.7% 성장하고 있음
 - 분야마다 상이하지만 미국이 전 세계 우주시장에서 차지하는 비중은 적게는 40%(위성제작 분야)에서 많게는 60%(발사체 분야) 수준임
- 2017년 기준으로 국내 우주산업이 전 세계에서 차지하는 비중은 1.1% 수준임
 - 국내 우주산업 내에서도 상위 10대 기업이 차지하는 비중은 75.4%로 소수의 상위기업에 집중된 양상이 나타남

- 무역측면에서 보면 국내 우주산업은 수출이 수입보다 많아 무역흑자를 기록하고 있으나 발사체 분야의 수출은 2014년 이후 전무하며, 위성활용 서비스 분야의 수입은 연평균 약 150% 수준으로 급증하고 있어, 수출입동향에 대한 관심을 가질 필요가 있음
- 내수거래의 경우 민간기관과의 거래규모가 정부와 공공기관의 거래규모보다 더 크게 나타나며, 공공분야의 경우 주로 국방부와 방위사업청과의 거래가 이루어 지고 있어 방위산업 거래의 특성이 나타나는 것으로 보임

□ 데이터 구축

- 미시적 관점에서 우주산업의 현황을 분석하기 위해 기업의 재무데이터를 본 연구의 분석에 이용
 - 우주기업 List를 확보하고 분석 가능성을 확인하기 위해서 4단계의 데이터 적합성을 검토하고 최종적으로 303개 기업을 전체 분석 데이터셋으로 구축
 - 우주기업의 데이터는 우주산업실태조사를 기준으로 분류
- 우주산업의 현황을 공간적, 생태계적, 경쟁력 관점에서 조망하기 위해 3가지 데이터셋 구축
 - (1단계) 공간적 관점에서 기업의 지역적 분포를 파악하기 위해 GIS를 이용하였으며, 기업의 주소정보를 분석 데이터셋(303개 기업)으로 구축
 - (2단계) 생태계적 관점에서 기업의 거래구조를 파악하기 위해 Social Network Analysis를 이용하였으며, 우주산업실태조사 디렉토리 북에 게재된 거래정보를 분석 데이터셋(95개 기업, 1,351개 정보 추출)으로 구축
 - (3단계) 경쟁력 관점에서 우주기업의 효율성과 생산성을 추정하기 위해 DEA와 Malmquist를 이용하였으며, 적합성 검토를 거친 재무데이터를 분석 데이터셋(111개 기업)으로 구축

□ 공간적 관점 : 국내 우주산업의 지역적 분포

○ 우주산업에서 사업을 영위하고 있는 기업의 지역적 분포를 조망

- (우주산업 전체) 국내 우주산업은 서울을 포함한 수도권, 대전, 부산경남지역에 집중되는 양상이 나타남
- (제조업) 우주산업에서 제조분야(발사체와 위성체 제작)는 대전에 집중되는 양상이 나타나 과학비즈니스벨트와 연계한 혁신지원, 인력양성 지원 정책 등이 필요할 것으로 분석됨
- (서비스업) 위성정보 활용 서비스 및 장비, 과학연구는 서울 가산디지털단지-구로디지털단지 일대, 강남구와 서초구 일대, 안양시, 판교테크노벨리에 집중되는 양상이 나타나며, 지역적 특색을 반영한 인력양성정책, K-ICT 등을 활용한 빅데이터 활용지원 정책이 수립되어야 함

□ 생태계적 관점 : 국내 우주산업 거래 구조

○ 우주산업에서 사업을 영위하고 있는 기업의 거래구조 추정

- (우주산업 전체) LIGnex1, KAI, KARI가 End User로 나타나고 있으며, 일부 기업은 국내 우주산업 거래망에 포함되지 않고 독자적 거래가 이루어지고 있음
- (위성체 제작) 소수의 기업이 다수의 기업에 생산품을 공급하는 양상이 나타나고 있어 소수의 기업에 부정적인 현상이 나타나면 위성체 제작 분야 생태계에 부정적인 영향이 발생할 수 있으므로, 모니터링 정책 필요
- (발사체 제작) 해당 분야 기업에서 생산되는 제품이 중공업, 자동차, 방위, 항공, 전자, 조선 등 다양한 산업으로 거래가 되는 모습이 나타남
- (지상장비) 일부 기업이 국내 거래망에 편입되지 않고 해외기업과 독자적 거래를 하고 있으며, 금융, 방송통신, 에너지, 플랜트 산업으로 거래가 나타남
- (위성정보 활용) 공공분야와 거래가 발생하고 있으며, 특히 중앙정부, 지방자치단체, 해외 정부기관과 거래가 타 분야에 비해 부각되어 해외 네트워크를 구축하고 Alliance 구축에 거래정보를 적용할 수 있을 것임

- (과학연구, 우주탐사) 대체로 대학, 연구기관과 거래가 나타나고 있으며, 연구 분야에서는 KARI, 천문연구원 수요자, 우주탐사에서는 (주)한화, LiGnex1, KARI가 수요자로 나타남

□ 경쟁력 관점 : 효율성과 생산성 분석

○ (효율성 분석) 기업활동에 소요되는 있는 인건비, 자산, 연구개발비와 매출의 효율성

- (Model) 우주산업의 특성인 R&D와 기술확산을 반영하기 위해 투입변수를 인건비와 총자산, 연구개발비로 산출변수를 매출액으로 설정하였으며, 분석 대상의 동질화를 위해 제조업과 서비스업으로 구분
- (제조업) 2013년부터 2017년까지 평균적으로 기술효율성은 Frontier 대비 57.1%에서 49.8%로 하락하며, 규모의 효율성은 93.5%에서 78.3%로 하락하나 순수기술효율성은 61.4%에서 65.9% 소폭 상승함
- (서비스업) 시기별로 상이하나 2014년부터 2016년까지 꾸준히 효율성이 상승하는 모습이었으나 2017년에 효율성이 하락하는 모습이 관찰되며, 분석기간 동안 기술효율성은 3.2%p, 순수기술효율성은 5.1%p 하락하였으나 규모의 효율성은 1.2%p 소폭 상승하는 모습이 관찰됨
- 다만, 제조업과 서비스업 모두 분석대상 기업이 규모의 경제가 있는 상태로 분석되어 단기적인 비효율을 감수하더라도 장기적으로 기업 규모를 확대하는 정책이 필요함

○ (생산성 분석) 생산성 변화추세 분석

- (Model) 5개년을 4기로 구분하여, 시기별 생산성과 기업의 변화양상을 고찰
- (제조업) 전체적으로 생산성 지수는 0.972로 생산성이 하락하는 것으로 나타났으며, 효율성 개선으로 인한 추격효과(0.966)가 하락한 반면, 기술진보를 의미하는 기술변화효과(1.007)는 상승한 것으로 나타남

- (서비스업) 분석기간 동안 생산성지수(0.981)가 하락하였으며, 제조업과 비슷하게 추격효과(0.978)가 하락하고 있고, 기술변화효과(1.004)는 소폭 상승하였는데, 서비스업의 경우 마지막 기간(2016~2017년)을 제외하면 생산성이 지속적으로 상승하고 있어, 분석기간을 연장하면 생산성 분석결과와 변화가 나타날 수 있음

4. 국내 뉴스페이스의 가능성과 정책대응

□ 국내 뉴스페이스 현황

- 본 연구에서는 뉴스페이스 기업의 특징을 크게 4가지로 정의함
 - 기술혁신과 융합, 글로벌 마켓과 파트너십, 신 비즈니스 모델과 우주개발의 비전, 민간투자 기반 중소기업 벤처임
- 국내 뉴스페이스 기업으로 5개 기업에 대한 사례조사를 실시하였음
 - (인텔리안테크놀로지스) 2004년 설립되었으며, 위성통신 안테나를 전문으로 하는 기업으로 VSAT의 세계시장의 55%를 점유하고 있으며, 2019년 satellite 에서 Satellite Technology of the Year를 수상하면서 기술혁신성을 인정받고 있음
 - (나라스페이스테크놀로지) 2012년 한국항공우주연구원 초소형 위성 경진대회에 참가 이후 2013년 설립되었으며, 주력분야는 큐브위성을 포함한 초소형 위성 시스템 설계, 컨설팅, 위성군집운영기술개발, 빅데이터 처리기술 등으로 현재 부산시와 위성개발 협력기관으로 사업을 추진 중임
 - (이노스페이스) 2017년 창업된 벤처기업으로 하이브리드를 이용한 발사서비스를 제공을 목표로 하는 기업이며, 최근 추력 2톤급 로켓엔진을 개발 완료하였고, 2019년 11회의 시험비행을 실시하여 성능검증을 완료함

- (페리지항공우주) 2016년 창업한 기업으로 2020년 첫 시험발사를 앞두고 있는 기업이며, 발사체 'blue Whale'은 총 길이 8.5m, 총 중량 1,800kg의 발사체로 50kg의 탑재물을 450km 궤도에 진입시키는 것을 목표로 하고 있고, 호주 Southern Launch와 발사장 사용 협약을 맺고 있음
- (컨텍) 2015년 한국항공우주연구원의 연구원이 창업한 기업으로 지상국 운영을 통해 위성정보 수신/처리 서비스를 제공하며, 캐나다 Kepler, 스웨덴 SSC, 등의 기업과 협력이 진행 중이고, 룩셈부르크 정부와 협력을 추진하고 있음

□ 국내 뉴스페이스 기업 인식 조사

- 국내 뉴스페이스 진흥과 발전가능성을 파악하기 위해 우주기업 종사자를 대상으로 설문조사를 실시함
 - 2019년 9월 3일부터 9월 24일까지 3주간 온라인조사와 팩스조사를 병행하였으며, 최종 208명의 응답을 받음
 - 위성활용 서비스 및 장비분야의 응답자가 39.9%로 가장 많고, 발사체 제작 및 발사 39.4%, 과학연구 10.1%, 우주탐사 1.4%순으로 응답하였음
- 뉴스페이스에 대한 인지도는 낮은 것으로 조사되었음
 - 뉴스페이스를 '처음 들었거나 잘 모른다'는 응답이 전체의 54.3%를 차지하였으며, '들어본 적은 있으나 관심 없음'도 12.0%를 차지하여 약 66.3%의 응답자가 뉴스페이스에 관심이 부족한 것으로 조사되었음
 - 상대적으로 '관심은 있으나 잘 알지 못함'과 '관심이 많으며, 잘 알고 있다'는 응답은 각각 16.8%, 16.8%로 나타나 인지의 정도는 낮은 것으로 판단됨
- 뉴스페이스에 대응하기 위해 정부의 공공수요 창출이 필요하다고 응답하였음
 - 뉴스페이스 확산의 장애물로 '좁은 국내시장과 공공수요의 부족'이 48.1%로 가장 높게 나타남

- 또한 뉴스페이스에 대응하기 위해서는 ‘정부 및 지자체의 다양한 우주 관련 공공수요 창출’이 25.5%, ‘전문기업의 글로벌 마켓 진출 촉진을 위한 수출 절차 관련 규정 간소화’가 15.4%로 나타나 공공수요와 규제완화의 목소리가 높았음

□ 전문가 FGI

- 국내 우주산업 분석결과와 설문조사 결과 등 본 연구의 결과에 대한 전문가 FGI를 실시하였음
 - 인터뷰 그룹은 Group 1(정책연구자)과 Group 2(기술연구 및 기업 관련자, 벤처캐피탈)로 구성하여 뉴스페이스 인식, 국내 환경, 정책 대응, 정책과제에 대한 질문을 중심으로 인터뷰를 진행하였음.
- (인식) 뉴스페이스에 대한 국내의 관심과 인식을 높이기 위한 활동이 필요하며, 무엇보다 뉴스페이스의 핵심 가치에 기반한 정책 설계가 필요함.
- (국내환경) 국내의 미약한 우주산업 규모와 척박한 기업가정신 문화로 뉴스페이스의 가능성이 현재는 크지 않지만, 세계 우주개발의 큰 흐름에 대응함과 동시에 우주산업화의 기회로 삼아야 함
- (정책대응) 뉴스페이스에 대응한 정부의 지원은 기존 정부 R&D 사업의 관점이 아니라 투자의 관점에서 이루어져야 하며, 정부 사업에 의존하는 기존 우주산업의 체질을 바꾸는 방향성을 가져야 함
- (정책과제) 미국의 혁신 속도에 대응하는 해외 선진 사례 연구, 항공/국방 등 인접 분야와의 연계, 데이터에 기반한 후속 산업분석 연구가 요청됨

5. 결론

- 본 연구는 뉴스페이스에 초점을 맞춘 본격적인 국내 첫 연구라는 점뿐만 아니라, 경제/산업 관점에서 국내 우주산업에 대한 기업 중심의 미시적 분석을 시도했다는 점에서 큰 의미가 있음

○ 데이터 분석에 기반한 다음과 같은 정책 제언은 뉴스페이스를 넘어 우주산업화 정책 수립에 기여하기를 기대함

구분	정책 제언
공간적 관점	K-ICT과 서울, 판교 소재기업 육성 우선순위 적용 서울, 판교, 대전지역 지식산업센터 및 창업보육센터 연계 국제과학비즈니스벨트(대전)와 연계 대전 지역에 Level 1~2 시험시설 구축 필요 제조업 - 국제과학비즈니스벨트 내 혁신자원(출연연, KAIST, 항우연)연계 서비스업 - 서울지역 혁신자원(서울대 및 우주특성화대학 지정)
생태계적 관점	거래기업이 다변화 또는 극복할 수 있도록 R&D 지원 타 산업 연계 적용이 가능하도록 R&D지원
경쟁력 관점	기업의 투자를 유도할 수 있도록 법률, 계획 정비

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경과 질문

뉴스페이스(New Space)의 등장으로 세계우주산업 생태계가 최근 급격하게 변화하고 있다. 뉴스페이스란 우주공간의 상업화와 민간의 우주개발 참여가 극적으로 확대되면서 기존의 국가-거대기업 중심의 우주개발이 민간-중소기업으로 옮겨가면서 나타나는 우주산업생태계의 변화를 의미한다. 뉴스페이스는 발사체와 위성 분야의 기술혁신 그리고 산업의 융합으로 우주산업 진입장벽이 낮아지면서 민간투자와 새로운 우주서비스 시장이 폭발적으로 증가하고 있는 현상으로 요약된다.

국가주도의 우주개발을 민간으로 전환하고자 하는 현 정부의 우주정책 방향성을 고려할 때, 국내 뉴스페이스의 가능성을 냉정하게 분석하고 세계시장 동향에 적절하게 대응할 필요가 있다. 하지만 국내에서는 뉴스페이스에 대한 현황파악과 정책방향이 미흡한 상황이다. 국가우주위원회는 2019년 1월 우주개발 추진체계를 정부-출연(연) 중심에서 민간이 중심이 되는 방식으로 전환하고, 국내외 시장 확대와 우주분야 기업 경쟁력 강화를 위한 지원을 확대할 것으로 밝혔다. 과학기술정보통신부는 민간주도 우주개발 생태계조성을 위한 「대한민국 우주산업전략」, 「제2차 위성정보 활용계획」, 「국가 우주협력 추진전략」 등 3가지 계획을 발표하였다. 계획에서는 우주분야 벤처 창업 지원과 초소형 위성·발사체 등 혁신적인 기술개발 지원책 등 국내 뉴스페이스 지원책을 발표하였으나 구체적인 현황파악과 정책방향이 부재한 상황이다. 따라서 최근 중소 민간 우주기업들의 괄목할 만한 성장으로 세계 우주산업의 패러다임 변화에 대응한 정책 대안을 마련해야할 시점인 것이다.

이러한 맥락에서 본 연구의 연구 질문은 다음과 같다.

1. New Space는 무엇이며, 세계 우주산업생태계를 어떻게 변화시키고 있는가?
2. 한국 우주산업 현황은 어떠한가, 뉴스페이스가 가능한 토양인가?
3. 뉴스페이스 시대에 대응하기 위한 정책 방향과 과제는 무엇인가?

본 연구는 위의 질문에 답하기 위해 뉴스페이스에 대한 글로벌 동향 및 국내 현황 조사 분석을 통한 국내 New Space 산업 가능성 탐색과 대응 전략 마련하는 것을 목표로 삼는다.

제2절 연구동향

뉴스페이스라는 키워드는 초소형위성이나 재사용발사체 관련 우주기업들의 성과를 소개한 언론의 기사를 통해 2010년대 중반부터 국내에 소개되기 시작했다.¹⁾ 스페이스 엑스 같은 민간 기업들의 성과가 언론을 통해 자주 언급되면서, 뉴스페이스는 이제 정부의 우주산업화 정책의 중요한 부분을 차지할 정도가 되었지만, 국내에서 아직 뉴스페이스에 대한 본격적인 정책연구는 아직 찾아보기 어렵다. 다만 우주산업 전반에 대한 연구는 우리나라 우주개발이 본격적으로 시작된 2000년대부터 꾸준히 이뤄져 왔다. 주로 우주산업에 대한 연구는 항공산업과 함께 연구된 경우가 많고 개별기업보다 산업전체와 관련된 연구가 주로 이루어지고 있다. 기존 우주산업 대한 연구를 국내외 동향연구, 정책연구, 양적연구로 구분하여 살펴보면 다음과 같다.

가. 국내외 동향 연구

항공우주산업의 동향연구는 초기 항공산업 중심이었으나 최근에는 우주산업에 대한 동향에 대한 연구가 나타나고 있다. 남인석(2001)은 항공우주산업 중 항공산업의 동향에 대해 소개하였다. 이후 변완일(2014)은 한국의 항공우주산업에 대한 현황을 소개하였다. 2013년을 기준으로 선진국 대비 국내 기술수준은 72.8%수준이며, 11.7년의 기술격차를 보이는 것으로 소개하였다.

김정만(2016)은 OECD(2016)의 「Space and Innovation」 보고서를 요약하여 제시하였다. OECD에서 제시하는 우주분야의 혁신활동 측정방법, 혁신주체, 직접·간접

1) “골프공 크기 ‘초소형 위성 산업’ 뜬다.” 한겨레(2015. 5. 10), “부자들의 ‘스타워즈’는 이미 시작됐다” 세계일보(2016. 5. 17), “355조 우주개발 ‘주인공’ 된 벤처들”, 한국경제(2016.9.25)

적 재원조달방안, 혁신의 추진력, 혁신의 확산방법 등을 소개하였고, 이에 따라 시대 상황에 맞는 우주혁신 정책 수립, 우주 산업 혁신 정책의 재평가 및 모니터링, Downstream space activities에 적극 참여, 우주항공 기술이전 및 spin-offs 발굴·육성을 주요 정책제언으로 소개한 바 있다.

김태은(2017)은 일본총무성(2017)에서 발표한 「宇宙×ICTに関する懇談会」를 보고하였다. 보고서에서는 우주와 ICT간 제휴를 통해 우주분야 비즈니스 혁신 창출과 성장을 도모하는 것을 검토한 내용이 실려 있다고 보고하였다. 동 보고서에서는 우주×ICT의 중점 4개 분야를 소개하였고, 2030년 기대되는 신분야로 ‘우주데이터 이·활용 비즈니스’, ‘브로드밴드 위성통신 비즈니스’, ‘와이어리스 우주자원탐사’, ‘우주환경 정보비즈니스’를 보고 있다. 일본정부는 일본 기업의 우주활동 사업의 예측가능성을 높이고 우주산업 참여를 지원하는 목적으로 「우주활동법」, 「위성리모트센싱법」을 제정하였다. 또한 2017년 ‘우주산업비전 2030 : 제4차 산업혁명 하에서의 우주이용창조’를 발표하였으며, 우주분야와 IT, 빅데이터를 축으로 혁신을 촉진하고 우주이용 사용자 확대, 민간부문 활용 확대(우주활동의 상업화)를 통해 이에 따른 변화의 가속화가 동 비전의 목적인 것으로 소개하고 있다.

유준구(2018)는 트럼프 행정부의 국가우주전략 수립의 의미와 시사점에 대한 연구를 통해 ‘America First’ 기조를 바탕으로 추진되는 우주정책에서 미국의 우주리더십 유지를 위해서 우주탐사 및 우주의 상업적 활동의 확대는 안보와 번영에 필수이며, 개척정신을 가장 잘 보여주는 분야라고 소개하고 있다. 트럼프 정부는 2017년 국가우주위원회를 부활시킨 바 있으며, 오바마 행정부에서 취소된 유인 달 탐사계획이 재착수, 구체화하는 방향으로 선회하고 있다고 보고하였다. 또한 2018년 발표된 우주전략보고서에서 군사력 강화와 상업적 규제개혁을 통한 미국의 이익보호에 초점을 맞추고 있다. 트럼프 행정부는 상업적 우주활동의 증진을 국가안보전략의 하나로 인식하고 자국 기업이 경쟁력을 갖도록 규정을 개선하고 보완하고 있다(권희석 외, 2018). 트럼프 행정부의 국가우주정책이 수행되는 시기인 2016~2025년에 발사될 50Kg이상 위성은 1,447기, 50Kg미만 위성은 2,595기로 증가할 것으로 예측하고 있다. 이러한 상황인식하에 그 동안 기술협력에 차증된 한국 우주정책의 전반적 체계정비가 필요하다고 제

연하였다. 이와 함께 미국의 동향은 많은 관심이 대상이 되고 있으며, 특히 2015년 제정된 「Commercial Space Launch Competitiveness Act」는 우주를 공유가 아닌 사적 소유와 관련된 입법으로 많은 관심의 대상이 되고 있다(김영주, 2017).

이외에도 우주분야 경제성 분석 동향(김은정, 2011), 우주 광고(김홍래 외, 2011), 주요국 우주산업 동향(양용석, 2011), 우주산업 경쟁력(안중기, 2015) 등이 있으며, 2005년부터 「우주산업실태조사」가 매년 발간되어 지속적으로 우주산업에 관한 동향이 보고되고 있다.

나. 정책 연구

유상신(1994)은 주요국의 항공우주산업 정책을 고찰한 후 시기별 국내 정책의 한계점을 언급하였으며, 한계점을 극복하기 위해 지속적 수요창출과 연구개발, 품질인증제도의 확립, 정부의 지원과 산업체의 노력이 필요함을 언급하였다.

김수연 외(2011)는 미국, EU, 일본의 정책동향과 세계 우주산업과 시장동향 분석을 기초로 국내 위성분야 산업화 추진방향에 대해 제언하였다. 위성분야의 사업화 추진과 정에서 위성 R&D 시스템의 혁신, 한국항공우주연구원의 기술자산 활용, 위성기술 혁신 인프라 강화가 필요하다고 제언하였다.

이창진(2012)은 우주산업이 우주개발의 단순한 역할을 넘어 국가경제발전에 기여하는 역할을 담당하도록 발전하여야 한다고 주장하면서, 4가지 정책방향을 제언하였다. 주요 정책방향으로 우주산업의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 생태계조성, 위성발사 및 대형 우주구조물 구축을 위한 우주수송시스템 산업화 개발, 위성자료 통합서비스 플랫폼 구축 및 고부가가치 서비스 개발, 우주기술과 항공기술의 연계발전을 제시하였다.

주명건(2014)은 우주산업을 방위산업의 관점에서 연구하였으며, 위성을 발사하기 위한 로켓과 발사체 연구의 중요성을 강조하였다. 한국이 우주강국이 되기 위해서 발사위치 확보, 대학을 중심으로 하는 연구로켓 개발이 필요하며, 민간기업인 LIG넥스원이 우주개발을 주도하고 Space X를 벤치마킹하여 기술 발전 전략을 수립하는 것이 필요하다고 주장하였다.

김덕수와 김영민(2015)은 우주기술의 기술적 파급효과 실현을 위해 정책적 방안 마

련이 필요하다는 인식하에 우주기업에 대한 설문조사와 주요국 정책연구, 해외 유사기관 분석, 전문가 간담회를 통해 우주기술 스핀오프 활성화 방안을 제언하였다. 우주기술 스핀오프 활성화를 위해서 우주기술 홍보, 연구원 창업, 금융지원, 전문가 네트워크를 정책방향으로 설정할 필요가 있다고 제언하였다.

백상중 외(2015)는 우주산업의 발전을 위해서 우주제품의 품질인증의 중요성을 주장하면서 우주제품의 품질보증 업무를 위해 전문 인력으로 조직을 구성하고 우주개발 전문연구기관에서 품질보증을 수행하는 것이 현실적이며, 소자 및 재료단위의 보증이 이루어져야 하고 이를 위한 가이드라인 마련이 필요함을 주장하였다.

안형준 외(2018)는 뉴스페이스 등장으로 기술패러다임 전환이 나타나는 현상에 주목하고, 타 산업에 응용·전파되어 패러다임 전환을 선도하는 드론산업을 사례연구를 실시하였다. 국내 제조업 전반과 지역적 상황, 우주항공산업의 현황분석을 통해 우주항공 기술강국을 위한 우주항공 핵심 원천기술 개발, 우주항공 글로벌 시장개척 및 신산업 진흥, 우주항공 융합기술사업 생태계조성 등 3가지 전략과 10개 전략과제를 제시한 바 있다.

이윤준 외(2018)는 우주산업 및 수출산업활성화를 위한 연구를 진행하면서 7개 우주기업을 인터뷰하고, 107개 기업을 대상으로 우주사업 수행의 애로사항, 시장전망, 정부의 정책에 대한 평가, 필요 정책 등에 대한 설문조사를 통해서 우주산업 혁신성장 전략을 제언한 바 있다.

다. 양적 연구

양적연구는 동향연구나 정책연구에서 제언된 내용의 논리적 바탕이 될 수 있으며, 구체적인 방안을 수립하기 위한 참고자료로 활용될 수 있다는 점에서 주목할 필요가 있다.

먼저, 산업 전체를 대상으로 하는 연구인 이성철 외(2006)는 산업연관분석을 이용하여 항공우주기술의 타 산업 파급효과를 추정하였으나 이성철 외(2006)의 연구는 항공 분야에 초점을 맞추어 분석을 진행하였다. 이후 김봉균(2007)의 연구에서는 항공우주산업의 특성이 기술파급효과가 크게 나타난다는 것을 바탕으로 기술파급효과를 분석하였다. 항공우주부품기술개발 기술로드맵 35개 기술을 대상으로 기술투자액과 생산액

을 가지고 산업연관분석을 실시하였으며, 추정된 생산유발액은 자체파급효과 3조 5,612억 원으로 나타났다. 다음으로 특허 인용 분석을 이용하여 기술파급경로와 파급 기여도를 추정하였으며, 국내 항공우주산업의 기술개발로 인한 타 산업으로의 기술파급효과가 29조 6,449억 원인 것으로 분석하였다. 이를 종합할 때, 항공우주산업의 기술파급효과는 총 33조 2,061억 원으로 추정되었다.

박상범(2011)은 항공우주산업의 특성을 국가전략산업, 시스템 종합산업, 민군 겸용 기술산업, 연구개발 집약형 산업, 부가가치 창출이 높은 산업, 파급효과가 높은 산업으로 특성을 파악하였고, 파급효과를 추정하였다. 연구에서 분석된 대상은 스마트 무인기 개발사업으로 추정된 파급효과는 투입액 대비 소득창출효과 42배, 고용창출효과 130배이며, 파급효과의 비중으로 볼 때 전체의 15.9%가 경제적 파급효과에 의한 결과이고 84.1%가 기술파급효과에서 발생하는 것으로 보고하였다.

다음으로 기업단위의 연구는 기업의 효율성과 생산성을 중심으로 이루어지고 있다. 이대식 외(2009)에서는 항공우주산업을 대상으로 기업단위의 연구를 실시하였다. 2000년부터 2005년까지 국내외 군용항공기 제작사 10개를 대상으로 투입변수는 총 자산과 종업원수로 산출액은 총매출액으로 설정하여 효율성과 생산성을 분석하였다.

Peiwu Dong et. al.(2015)은 2009년부터 2013년까지 5년간 중국의 35개 항공우주 기업의 효율성과 생산성을 분석하였다. 투입변수로는 운영비, 총자산, 인건비이며, 산출변수는 영업이익과 특허이다. 연구에서는 항공우주산업을 우주선 설계 및 제조(Spacecraft design and manufacture), 우주선 유지보수(Spacecraft maintenance), 항공우주 관련 서비스(aerospace-related service)의 3가지로 구분하였다.

양적연구 측면에서 항공우주산업은 기술개발로 인한 파급효과 연구가 중심이 되고 있으며, 기업단위에서의 연구는 기업의 일반적인 운영에 대한 효율성과 생산성 분석 중심의 연구가 이루어지고 있다. 양적연구 방법론에서 분석모형이 정립되지 않은 것으로 보이며, 우주기업에 대한 연구는 자료의 한계로 개별기업의 연구가 제한적으로 이루어지고 있는 것으로 판단된다.

제3절 연구의 범주와 내용

연구배경에서 언급하였던 것처럼 본 연구는 정부가 발표한 우주 관련 계획에서 우주 분야 벤처 창업지원과 초소형 위성·발사체 등 혁신적인 기술개발 지원책 등 국내 뉴스페이스 지원책을 발표하였으나 구체적인 현황파악과 정책방향이 부재한 상황에 대한 문제 인식을 가지고 출발한다.

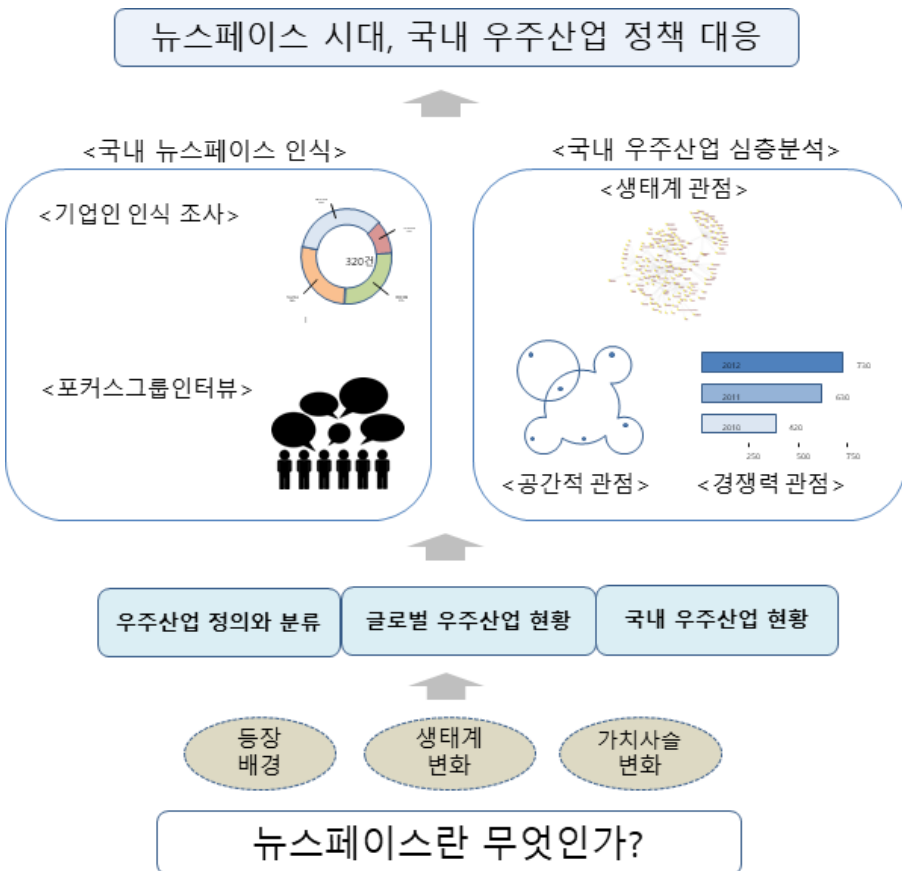
선행 연구들을 분석한 결과 몇 가지 공통점이 발견되는데 첫째, 동향연구 측면에서는 미국을 중심으로 우주산업에 새로운 변화가 나타나기 시작하였으며, 주요국에서는 이러한 변화에 대응하기 위한 정책적 방안을 마련하고 있다는 점을 부각하고 있다. 둘째, 정책연구 측면에서는 우주산업이 정부주도에서 민간주도로 전환되는 변화를 인식하고 있으며, 변화에 대응할 수 있는 정책수립의 필요성을 언급하고 있다. 셋째, 양적 연구 측면에서는 우주산업에서 이루어지는 기술개발의 중요성을 정량적으로 추정하고, 기업의 효율성과 생산성에 대한 연구가 이루어지고 있다.

그러나 선행연구의 경우 다음과 같은 한계점이 있다. 첫째, 뉴스페이스에 대한 해외의 대동적인 선도 사례를 제시하면서 담론적인 수준의 장밋빛 전망에 머무르고 있다. 둘째, 연구방법론 또한 문헌연구와 기업 인터뷰, 설문조사를 중심으로 이루어지고 있어 산업분석 등 데이터 기반의 증거를 제시하지 못하고 있다. 마지막으로 주로 국내 우주산업 분야에 대한 개괄적이고 거시적인 접근을 기반으로 국내 우주산업 육성을 위한 일반적인 해법을 제시하는데 그치고 있다.

따라서 본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해, 크게 3가지 단계를 통해 뉴스페이스의 정책 대응을 고민하고자 한다. 첫 번째 단계에서는 뉴스페이스의 정의와 역사적 배경을 알아보고, 이러한 현상을 촉발한 기술적 동인과 이에 따른 우주산업 생태계와 가치사슬의 변화에 미치는 영향을 고찰한다.(2장) 두 번째 단계에서는 기업인들의 설문 조사와 전문가 포커스 그룹인터뷰(FGI)를 통해 국내 우주산업 현황에 대한 인식과 뉴스페이스의 가능성을 진단한다.(3장) 세 번째 단계에서는 국내 우주산업을 미시적으로 분석하기 위한 범주 설정과 방법론을 정리하고, 세 가지 관점, 즉 공간적 관점(지역적 분포), 생태계 관점(거래구조), 경쟁력 관점(효율성 및 생산성)을 분석한다.(4장) 결론부

에서는 이러한 데이터를 바탕으로 뉴스페이스 시대의 민간우주개발 진흥 방향과 정책 과제를 제시하고자 한다.

[그림 1-1] 연구 전체 개요도



자료: 저자 작성

| 제2장 | 뉴스페이스 혁명과 우주경제의 진화

제1절 뉴스페이스 혁명

1. 뉴스페이스 등장 배경

최근 글로벌 우주산업 생태계에 ‘혁명’이라고 불릴 만큼 ‘뉴스페이스’라는 큰 변화가 나타나고 있다(Mark Williamson, 2017). 아직 국제적으로 통용되는 정확한 정의가 내려진 바는 없지만, (Paikowsky Deganit, 2017) 좁게는 “혁신적인 우주 상품이나 서비스를 통한 이익 추구를 목표로 하는 글로벌 민간 산업”(Newspace Global)을 넓게는 “인간의 거주 영역을 우주로 확장하기 위해 경제 활동을 하는 인력, 사업, 조직 등을 총칭”(Space Frontier Foundation) 하거나 “국가나 거대 글로벌 기업 중심의 전통적인 우주개발 방식에 도전하는 운동이나 철학”(Eric Berger 2016)의 의미로 쓰인다.

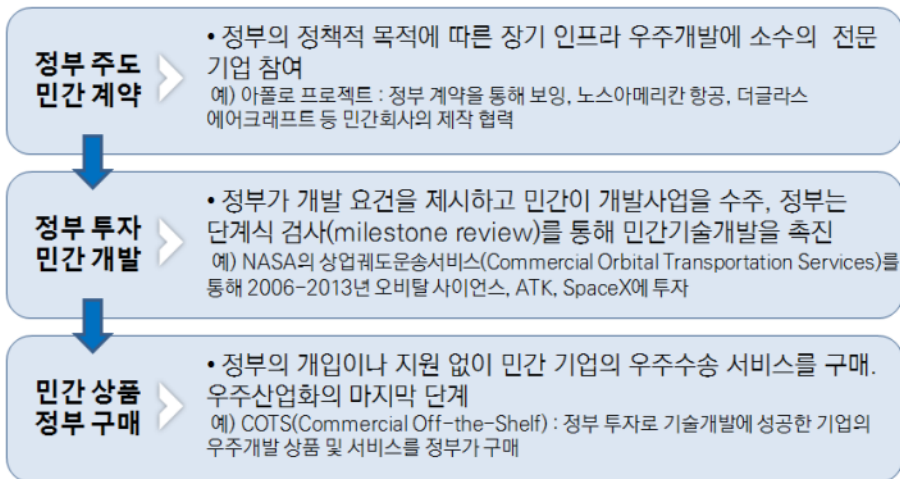
뉴스페이스라는 현상이 나타난 배경은 우주공간의 상업화와 관련이 있다. 구소련이 붕괴되고 냉전의 체제 경쟁을 위한 우주 개발의 막이 내린 1980년대 정부의 지원 없는 우주 개발의 상업적인 활동을 뜻하는 “alt.Space(alternative way of space development)”라는 용어가 쓰이기 시작했다(Mclee Kerolle, 2015). 민간 기업이 상업적 목적으로 우주 사업에 본격적으로 뛰어들기 시작한 것은 1990년 대 중반으로 여기에는 IT 사업으로 큰 성공을 거둔 억만장자들의 역할이 컸다. 사업 모델은 우주관광이었다.

1995년 우주공학자이자 의사인 Peter Diamandis는 우주관광용 우주선개발을 추진하고자 저궤도 우주선을 개발하여 통상 우주의 경계라고 여겨지는 고도 100km를 2주 동안 2번 같은 기체로 유인 비행을 성공하면 1,000만 달러 수여하는 Ansari X Prize를 시작했다. 2004년 우주공학자 버트 루탄의 Scaled Composites사의 스페이스쉽 원(SpaceShip One)이 이에 성공하며 저궤도 우주 관광 시대의 가능성을 보여주었다. 2000년에는 남아프리카공화국의 억만장자 Dennis Tito가 미국의 우주여행

사 스페이스 어드벤처스의 2,000만 달러 우주관광상품을 통해 러시아의 소유즈 로켓을 이용, 약 8일 동안 국제우주정거장 방문하기도 했다.

이후 Paul Allen(Microsoft와 Mojave Aerospace Ventures), Richard Branson(Virgin Group과 Virgin Galactic), Jeff Bezos(Amazon과 Blue Origin), 그리고 Elon Musk(Paypal, Tesla Motors와 SpaceX) 같은 신흥 억만장자들의 우주 산업에 진출하며 상업 우주시대를 개척해 나갔다. 이들은 모두 NASA의 아폴로 프로그램 등을 보며 우주에 대한 꿈을 키운 소위 ‘아폴로 세대’로, 기업가정신과 기술 혁신으로 무장한 신생 기업들을 뜻하는 new space, entrepreneurial space, astropreneurship, commercial space 등의 용어가 널리 쓰이기 시작했다(Mclee Kerolle, 2015).

[그림 2-1] 미국의 우주개발 방식의 변화



자료: 저자 작성

이들의 등장은 기존 우주개발 방식에 큰 변화를 가져왔다. 그동안 우주개발은 정부가 중심이 되어 소수의 항공우주관련 대기업과 독점적인 계약을 통해 추진하는 방식이었으나, 미국을 중심으로 민간 우주기업의 상품과 서비스를 정부가 구매하는 민간/시장 주도의 우주개발 방식 변화하기 시작한 것이다. 미국 항공우주국(NASA)은 유인

수송개발계획 CCDev(Commercial Crew Development)을 민관협력(Public-Private Partnership, PPP)방식으로 추진하면서, 2006-2013년 까지 오비탈 사이언스, ATK, SpaceX 같은 신생 우주기업에 투자를 했고, 2002년 설립된 SpaceX가 유인발사체 개발계약 COTS(Commercial Orbital Transportation Services) 프로그램을 통해 2억 7,800만 달러를 지원을 받으며, 재사용 로켓 Falcon9의 상업용 우주발사체 시장 진출에 성공했다.

이는 정부가 개발 요건을 제시하고 민간이 개발사업을 수주, 정부는 단계식 검사(milestone review)를 통해 민간기술개발을 촉진하는 방식으로, 과거 아폴로 프로젝트 처럼 정부가 정책적 목적에 따른 장기 인프라 우주개발에 소수의 전문 대기업과 계약을 통해 사업을 추진했던 오래된 방식(Old Space)과는 다른 새로운 방식(New Space)이었다. 현재 미국은 정부의 개입이나 지원 없이 민간 기업의 우주수송 서비스를 구매하는 우주산업화의 마지막 단계에 진입했다는 평가를 받는다.

〈표 2-1〉 올드 스페이스와 뉴스페이스 비교

	올드 스페이스	뉴스페이스(New Space)
목표	국가적 목표 (군사, 안보, 경제, 과학지식, 국가위상 제고)	상업적 목표 (시장 개척)
개발 기간	장기	단기
개발 주체	국가연구기관, 대기업	중소기업, 스타트업, 벤처
개발 비용	고비용	저비용
주요 자금 출처	정부 (공공 자본)	민간 (상업 자본)
관리방식	정부주도	자율 경쟁
특징	보수적, 위험회피, 신뢰성	혁신성, 리스크 테이킹, 고위험
대표 사례	아폴로 프로젝트, 우주왕복선	SpaceX, Rocket Lab, One Web

자료: 안형준 외(2018)

이처럼 뉴스페이스는 단지 우주 개발의 상업화와 민간 참여의 확대 정도의 의미를 넘어서, 정부와 민간의 관계 변화를 수반한 우주개발의 산업 생태계 전반의 변화를 뜻하는 것이다(안형준 외, 2018). 정부가 우주개발의 주된 자금 공급원이 되어 민간 대형 업체가 개발한 하드웨어를 구매하는 방식이 주를 이루던 기존의 산업생태계가 새로운 민간 투자 파트너와 기업가적 활동(entrepreneurial activity) 모델을 기반으로 한 소규모 기업들의 활발한 참여 속에 민간 주도로 변화되는 양상으로 이해할 수 있다(안형준 외, 2018).

2. 뉴스페이스의 기술적 동인과 우주산업 생태계의 변화

뉴스페이스를 위시한 소규모/저자본 기업들이 우주산업에 활발하게 진출하게 된 첫 번째 동인은 발사체 분야의 기술혁신을 들 수 있다. 그동안 우주 산업의 진입 장벽 중 하나는 kg 당 수만 달러에 달하는 높은 우주 발사 비용이었다. 그러나 블루오리진(Blue Origin), 스페이스엑스(Space X)와 같은 민간 기업의 ‘로켓 재사용’ 기술 혁신으로 우주 수송 비용이 크게 낮아질 것으로 예상된다(Sam Korus, 2016). 모든 연료를 소비하면 분리되어 해상 추락 또는 대기 중 연소되는 기존 로켓과 다르게 이들이 개발한 로켓은 재점화가 가능한 엔진, 로켓의 자세조정 기술, 무인선 위치고정 기술 등을 통해 분리된 로켓을 발사장에 재착륙시켜 손상 없이 회수한다.

2002년 설립된 스페이스엑스는 짧은 시간에 기술 혁신을 거듭, 팔콘(Falcon) 로켓 시리즈와 화물·유인 우주선 드래곤(Dragon)을 상용화하며, 관련 기술과 산업을 선도하고 있는 대표 기업이다(안형준, 2016). 2012년 팔콘9 로켓으로 드래곤 무인화물선을 민간 우주기업으로는 처음으로 국제우주정거장에 보내 우주인들의 생필품과 실험 장비 등을 전달한 바 있으며, 2017년 10월에는 우리나라 통신위성인 KoreaSat-5를 안전하게 정지궤도에 올렸다. 2018년 12월에는 하나의 로켓부스터를 3번 재활용해 우리나라 차세대 소형위성 1호를 포함해 64개의 소형위성을 성공적으로 발사하였다.

현재 스페이스엑스가 개발한 우주발사체 팔콘9은 5만 파운드(약 22톤) 무게를 궤도에 올리는데 6,200만 달러(약 700억원)가 소요되며, 비슷한 수준의 ULA(United Launch Alliance)의 Atlas 로켓의 경우 41,000파운드(약 18.5톤)를 수송하는데 약

7,300만 달러(약 800억원)이 드는 것으로 추정된다. (Jason Davis 2019) 스페이스엑스는 회수한 로켓을 여러 번 재발사하여 이를 2010년 퇴역한 우주왕복선(1기 제작 비용 4억 5,000만 달러 추산) 대비 100분의 1인 수준인 60만 달러로 낮춘다는 계획이다.

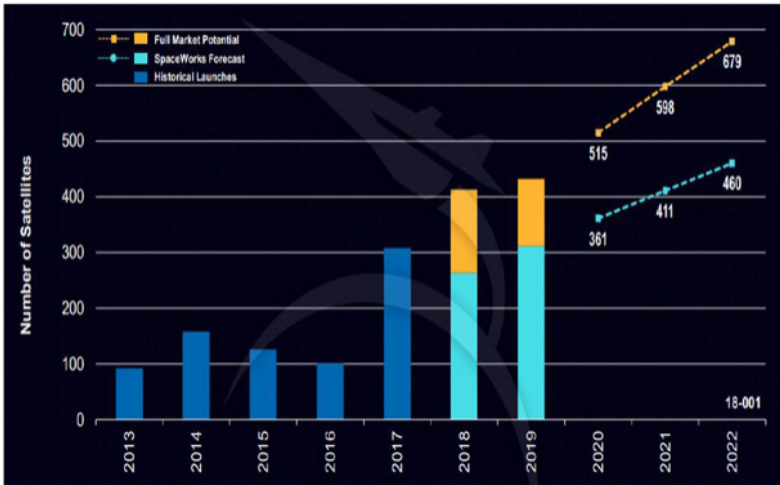
세계 최대 인터넷 쇼핑몰 아마존(Amazon)의 설립자 제프 베조스가 세운 우주개발 업체 블루오리진은 최근 재사용 로켓 시험 발사에 수차례 성공하였으며, 위성 발사 비용을 크게 낮추는 데 박차를 가하고 있다. 블루오리진의 재사용 로켓인 New Shepard에 이어 로켓 대형 위성 발사용으로 New Glenn 개발 중이고 상용화를 위해 $m\mu$ Space Corp를 독립적으로 설립하여 상용화를 앞두고 있다. 재사용 로켓 기술 혁신으로 인한 우주수송 비용의 획기적인 감소는, 과거 높은 비용 때문에 상상으로만 여겼던 다양한 우주 서비스 시장과 사업 모델의 창출로 이어진다는 점에서 큰 의미가 있다(안형준, 2016).

발사체 기술의 혁신과 더불어 위성 부품의 소형화와 표준화가 고도화되면서 초소형 위성의 개발 기간과 단가가 낮아졌다는 점(윤용식과 민경주, 2016)도 뉴스페이스 확대의 동인이다. 대형위성은 무게와 부피로 인하여 단일 로켓에 다수의 위성을 쏘아 올리기 어려우며 높은 발사비용과 5년 이상의 개발 기간이 소요되지만, 초소형위성의 경우 수십 개의 위성을 한꺼번에 발사체에 실어 발사해 위성 개당 발사비용을 백만 달러 수준으로 낮출 수 있다. 초소형 위성 시장은 스타트업 기업들의 브로드밴드, 리모트센싱 이미지, 통신 서비스 등의 분야에 대한 진입 장벽을 낮추고, 이들의 새로운 시장 개척을 가능케 한다. 특히 위성 제작 단가가 낮아지면서 군집형태로 편대비행을 하는 소형 군집위성(Constellation satellite)이 새로운 서비스 플랫폼으로 등장할 것으로 보인다.

초소형 위성군을 운용할 경우 지구상 대부분의 지역에 대한 상시 관측 및 통신을 할 수 있기 때문에 기상관측과 대기오염 분석을 비롯해 정찰, 통신중계, GPS서비스, 우주탐사 등에 활용 가능하다(이익현, 2017). 이미 미국의 Planet Labs는 현재 36개의 초소형위성이 군집을 이루어 저궤도에서 위성영상을 확보해 서비스 중이며, 위성 통신 스타트업인 원웹(One Web)은 2020년까지 Ku대역을 갖는 180kg급의 통신위성 900여 기를 고도 1,200km인 18개 극궤도에 분산 배치하여, 전 세계에 초고속 인터

넷을 제공하는 사업을 추진 중이다. 원웹의 위성 사업에 주목해야 하는 이유가 있는데, 기존의 소량 생산 시스템이었던 위성 제작 시스템을 대량 생산 시스템으로 바꾸고 있다는 점이다. 2016년 12월 소프트뱅크는 원 웹의 기술 개발과 위성 생산 지원을 위해 10억 달러(약 1조 1,000억 원)를 투자했으며, 프랑스 툴루즈(Toulouse)에 통신용 인공위성 생산 시설을 출범하였으며 1개/day의 위성 생산이 가능한 공장 건설을 완료했다. 원웹은 2018년 초에 초기모델 10대의 위성을 테스트용으로 발사하고 2019년까지 전 세계에 인터넷을 제공할겠다는 목표. 추후 2,000기(저궤도 영역에 720기, 중궤도 영역에 1,280기)를 추가적으로 배치할 계획이다. 소형위성은 2027년까지 총 7,000개 이상 발사돼 전체 시장의 73%를 차지하며, 이 가운데 군집 형태를 구성하는 경우가 80%에 이를 것으로 예측되고 있다(Euroconsult, 2018).

[그림 2-2] 50kg 이하 초소형 위성 발사 현황 및 시장 예측

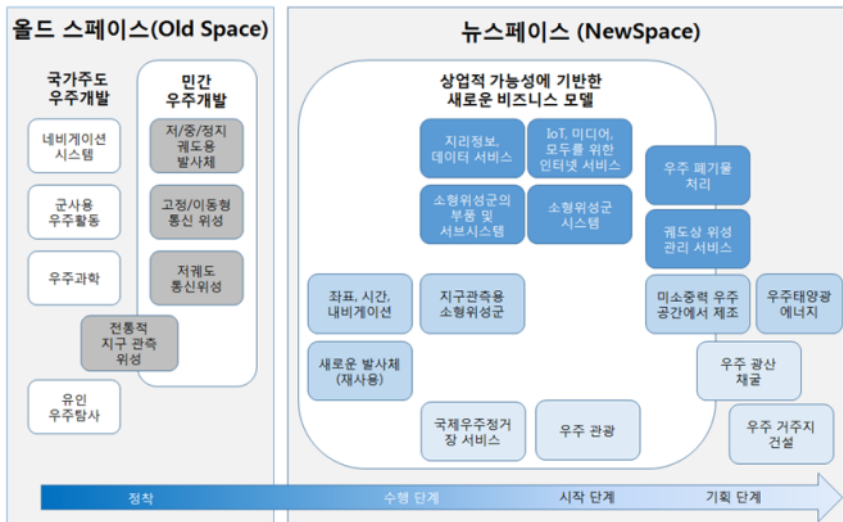


자료: Space Works(2018)

기술혁신으로 우주수송과 위성 생산 비용이 감소하고 그에 따라 기업들의 우주산업 진입 장벽이 낮아졌다는 사실과 더불어 소위 4차산업혁명 관련 기술(Cloud, Big Data, IoT, Mobile)과 우주기술의 융합 역시 뉴스페이스의 확대의 동인이 되고 있다.

특히 전 세계의 수많은 인공위성을 통해 생산되는 엄청난 양의 지상 사진과 동영상 같은 위성 데이터는 빅데이터와 인공지능 기술을 활용해 인간의 활용가치를 높이는 새로운 비즈니스 창출을 견인하고 있다. 예를 들면 오비탈 인사이트(Orbital Insight)는 위성사진에 나타난 원유 저장탱크의 그림자와 크기를 인공지능으로 파악하여 각국의 원유 비축량을 추정하였다. 이와 유사하게 인터넷에 있는 인공위성 사진의 질과 상관없이 가능한 많은 데이터를 모아, 동일 지역의 시간에 따른 변화를 파악해 다양한 상업적 데이터(공사 진행 상황, 날씨 변화, 도시민의 생활 패턴의 변화, 차의 밀도, 농업 효율성의 변화 등)를 추출해 민간에 서비스하는 새로운 사업 모델이 등장하고 있다. 기술 간 융합은 우주산업이 발사체와 위성체 제작 등 전통적인 하드웨어 중심에서 풍부한 상상력과 혁신적 아이디어를 기반으로 한 서비스와 소프트웨어 산업 중심으로 변화할 것으로 예측되고 있다(안형준 외, 2018). 이밖에 우주식민지건설(Space Colonization), 우주자원채굴(Space Mining), 우주공장 (Space Factory) 등 당장의 이익 보다는 장기적이고 불확실한 경제적 이익을 추구하는 탐사와 개발이 혼재된 우주개발 투자 역시 확대되는 양상이다.

[그림 2-3] 올드 스페이스와 뉴스페이스의 사업 영역 비교



자료: Space-Tec Partners (2016), 안형준(2018)에서 재인용

3. 뉴스페이스 기업의 해외 사례

가. 원웹(OneWeb)

원웹은 전 세계 외지에 있는 학교들에게 인터넷 서비스를 제공하고, 경제 후발국들의 경제성장을 촉진함과 동시에 교육과 사회인프라 개발에 기여하고, 전 세계 어디에서나 의료서비스를 이용할 수 있게 함으로써 디지털 양극화 문제를 해결하겠다는 비전을 가지고 있다(심은섭, 2019). 이 목표를 구현할 원웹의 소형 통신위성 배치가 올해부터 시작되었다. 2월 27일 원웹은 에어버스와 협력하여 제작한 위성 6기를 처음 발사하였다. 우선 올해 말까지 150기를 운영하고, 2020년에는 300여기로 특정 지역을 대상으로 서비스를 시작할 예정이며, 2021년에는 600여기를 이용한 글로벌 인터넷 서비스를 시작할 예정이다. 초기 서비스는 648개 위성(48개는 여분 위성)으로 제공되며, 이후 1세대 위성으로 900기로 확대 운영하거나, 새로운 2세대 위성 1,980기를 운영하는 두 가지 안을 검토하고 있다(SpaceNews 2019.2.27.).

원웹은 주당 최대 15개 위성을 대량 생산하기 위해 혁신적인 위성 제작 설계·제조 방식을 도입하고, 글로벌 공급망을 구축하여 위성 제작 산업 생태계에 큰 변화를 일으키고 있다. 수백개 대형 위성망 프로젝트 특성에 따른 비용과 일정 부담을 최소화하기 위해서는 위성 제작 방식을 근본적으로 재설계해야 하는데 포드와 에어버스가 자동차와 비행기를 만드는 대량생산 방식을 적용하였다. 부품 수급을 원활하게 할 수 있는 공급망 관리는 대량생산의 핵심적인 요소로서 원웹의 공급 가치사슬을 구성하고 있는 약 40개 기업들은 자체적으로 부품을 대량생산하고 원웹의 재고관리시스템을 통해 효과적으로 관리되고 있다. 대량생산 방식 뿐 아니라 에어버스는 원웹 위성을 Arrow라는 플랫폼으로 표준화하여 다양한 탑재체를 실을 수 있는 표준화된 탑재체 인터페이스를 설계하였고, 위성 자동차 품질 등급의 부품을 사용해 작고 가벼우며 저전력 설계에 최고의 필수 기능을 제공하는 Pureline 이라는 위성 부품을 개발하였다(심은섭, 2019) 우리나라 기업 인텔리안테크놀로지스(이하 인텔리안)도 원웹 공급망의 한 부분을 담당하고 있다. 인텔리안은 해양위성통신 안테나 제작 세계 1위 업체로서 지난 5월 원웹과 신호 수신 안테나 개발 협력계약을 체결하였다. 원웹 위성망이 구축되면 도심

외각, 극지 및 무선망 백홀 통신망에서의 안테나 제품 수요가 급증할 것으로 기대된다.

원웹은 민간 투자를 기반으로 사업을 운영하고 있다. 지난 2월 위성 첫 발사 직후 진행된 12.5억 달러 투자 유치까지 2015년부터 투자된 민간자금은 총 34억 달러 정도이다. 투자자 가운데에는 10억 달러 이상을 투자한 소프트뱅크가 포함되어 있다. 초기에 예상된 시스템 구축 비용은 25~35억 달러였으나 이후 75억 달러까지 증가될 것으로 예측되기도 했다.(SpaceNews, 2019.3.18.)

원웹은 기존 위성통신 네트워크 운영자들과 다른 전 세계 서비스가 가능한 글로벌 위성 인터넷을 실현하는 선두 주자로서의 강점을 가지고 있다. 또한 5G, 사물인터넷, 자율주행자동차 등 현재 인프라가 제공하는 데이터 용량을 넘어서야 하는 새로운 수요는 원웹의 시장 잠재력을 확장시키고 있다.

[그림 2-4] OneWeb 위성 제작현장 (프랑스 툴루즈)



자료: 심은섭(2019)

나. 스페이스엑스 (SpaceX)

스페이스엑스(Space Exploration Technologies Corp.)는 캘리포니아 호돈에 본사를 둔 항공우주시스템 제조 및 발사서비스 운영 기업으로서 2002년에 엘론 머스크가 창업하였다. 기업의 최종 목표는 화성의 식민지화와 이를 가능하게 하는 저비용 발사서비스를 제공하는 것이 목표이다(New York Times, 2016.9.27)

정부기관이 아닌 민간기업으로 세계 우주활동 역사에 주목할 만한 업적을 남긴 성과는 다음과 같다. 2008년 민간투자 기반으로 개발된 최초 액체엔진 발사체의 궤도 발사 성공, 2010년 민간 최초로 Dragon이라는 우주비행체의 성공적인 발사(궤도 도달) 및 귀환, 2012년 민간 최초 ISS 화물수송선 발사 성공, 2015년 재사용 목적(궤도) 발사체의 첫 번째 지상 착륙 성공, 2017년 재사용 발사체의 재발사 성공, 2018년 민간최초 태양궤도(heliocentric orbit)에 물체(Tesla Roadster) 발사(Falcon Heavy) 성공 등. 현재 준비 중인 다음의 혁신적 목표는 2016년에 발표한 바 있는 Interplanetary Transport System이다. 2017년에는 이 개념을 업데이트하여 차세대 재사용 대형발사체 Big Falcon Rocket(BFR: Starship(상단)/Super Heavy(하단)) 개발 계획을 발표하였고 2020년대 초에 발사할 예정이다.

스페이스엑스는 발사체 제작 혁신에 이어 메가위성군을 이용한 인터넷서비스 사업에도 도전하고 있다. 지난 5월 23일 12,000개 소형위성으로 구성된 Starlink라는 통신위성군의 첫 60개 위성을 발사하였다. Starlink 위성은 Falcon9 발사체의 상단에 실려 전통적인 위성 배치방식이나 스프링 방식이 아닌 자체 관성을 사용해 날려지는(drift off) 방식으로 우주공간에 배치되었다(SpaceNews, 2019.2.27). 엘론 머스크는 우선 800기가 있으면 주요 성능을 발휘할 수 있게 되며 1,000개에 도달하면 Starlink 사업의 수익성이 견고해 질 것이라고 밝혔다(SpaceNews, 2019.5.15.).

Starlink에는 혁신적인 새로운 기술들을 많이 적용하였다. 기존 전기추진 위성의 추진연료로 많이 사용되는 제논 대신 가격이 저렴한 크립톤을 사용하고 있다. 위성의 태양전지판은 하나만 있고, 태양전지판의 전개 방식도 두 가지 방식을 사용하여 리스크를 줄이려고 하고 있다. 위성에 있는 안테나 뿐 아니라 지상 인터넷 안테나도 전자적으로 조정되는 안테나(phased array, electronically steered antennas)가 사용

될 예정으로서, 이 기술은 저궤도 광대역 통신위성 운용에 핵심적인 기술이라 할 수 있다. 전자적 조정 안테나는 전통적인 접시 안테나와 달리 두 개 이상의 위성으로부터 동시에 신호를 받을 수 있어 위성이 사라질 때 통신연결이 끊어지지 않게 할 수 있다. 사용자 안테나는 위성서비스의 주요 타겟 시장인 항공, 해양 시장 수익성을 더욱 높이는데 기여할 것이며 자율주행차 시대에 차들을 연결시키는 중요한 기술이 될 것이다. 앞으로도 위성 기술은 지속적으로 발전될 것이므로 스페이스엑스도 위성 설계 디자인을 진화시킬 것이며 이를 반영하기 위해 5년마다 새로운 위성이 기존 위성을 대체할 계획을 갖고 있다.(SpaceNews, 2019.5.15)

Starlink 사업은 차세대 발사시스템 BFR과 함께 현재 SpaceX가 주력하고 있는 중점사업이다. 지난 2019년 1월에는 조직 인력의 10%를 감축한다고 발표한 바 있는데, 인력감축을 하는 이유는 재정난에 기인한다기 보다는 Starlink, BFR 사업에 집중하기 위해 경영을 효율화하기 위한 것으로서 자원의 재배치와 조직의 슬림화 전략에 따라 단행된 결정이라고 언급하였다(SpaceNews, 2019.1.11.)

[그림 2-5] Starlink 발사 직전 모습(좌)과 Falcon 9 1단 해상 착륙 성공모습(우)



자료: (좌) SpaceNews(2019. 5. 15), (우) SpaceNews(2016. 4. 8)

다. 플래닛 (Planet)

플래닛은 큐브위성군 운영 기업 가운데 최초로 블랙스카이사와 함께 미국 국가정찰국(National Reconnaissance Office, NRO)에 2020년부터 장기간 위성영상을 판매하는 계약을 맺고 우선 앞으로 일 년 간 플래닛 영상의 활용 가능성을 파악하는 탐색 사업(study contract)을 수행하기로 하였다. NRO는 2016년부터 이미 Planet으로부터 특정 지역에 대한 영상을 구매하고 있었으며 이번 2020년부터 시작하는 구매 계약은 기존 NRO가 Digital Globe/GeoEye(최근 Maxar Tehcnologies로 인수됨)와 10년 장기 독점계약으로 진행해온 EnhancedView 프로그램을 새롭게 시작하면서 새로운 장기적인 협력기업이 되는 것이다(SpaceNews, 2019.6.6.).

플래닛은 NASA 과학자가 경영진으로 참여한 2010년에 창업한 회사로서 현재까지 민간에서 투자된 금액은 약 3억 달러이다. 저가의 소형 위성을 대규모 군집 운영하며 현재 140개의 위성이 궤도를 돌고 있다. 이 기업은 최근 큐브위성의 단점 중 하나인 저해상도 촬영에서 고해상도 관측 수요에 부응하는 고성능 카메라로 업그레이드 하고 있으며, 단순 위성영상 촬영과 배포 외에 인공지능 기술을 적용한 새로운 분석서비스 사업을 시작하였다. 앞으로는 사업을 수직적으로 통합한 영상 및 분석서비스 제공 기업으로 발전할 목표를 가지고 있다(SpaceNews, 2018.12.10.).

플래닛의 위성군은 Dove라는 표준화된 3U 큐브위성으로서 90mm 구경의 광학탐재체가 실려있다. 초기 위성은 3m의 해상도를 가지며 임무수명은 3년 미만이기 때문에 지속적으로 임무를 다한 위성을 대신할 다음 위성을 발사해야 한다. Planet은 OneWeb과 달리 위성제작을 직접 하고 있다. Planet은 2017년 본사를 샌프란시스코로 옮겼는데 기존 위성제작 시설의 6배 큰 규모로 확장하였다. 이 시설은 매주 40개의 Dove 위성을 제작할 수 있는 라인을 갖고 있다.

플래닛사는 매일 전 지구를 촬영하고 있는 위성군 덕분에 2018년 11월 8일 캘리포니아 대형 화재가 발생 했을 때 화재 발생 4시간 만에 화재 영상을 확보할 수 있었다. 플래닛은 영상을 ‘tweet’하였고 캘리포니아비상서비스국은 바로 플래닛사에 연락하여 플래닛직원이 서비스국에서 직접 Dove 위성으로 촬영한 영상들과 플래닛의 또 다른 고해상도 위성 Skysat 영상들을 활용할 수 있도록 지원하였다. 이후 두 기관은 캘

리포니아에서 화재 발생이 높은 시기에 집중적으로 영상을 활용할 수 있는 계약을 맺었다. 플래닛은 이렇게 위성영상의 활용성을 잘 모르는 기관들과 활용분야를 함께 탐색해나가면서 사업을 확대해 나가고 있다. (SpaceNews, 2018.12.10)

플래닛의 운영 방식이 기존 정부의 관측위성과 다른 점은 기존 위성들은 특정 시간에 특정 장소를 촬영하여 영상을 획득하는 방식이라면 플래닛은 지구 전체에 대해 시간에 구애받지 않고 매일 관측영상을 확보할 수 있다는 것이다. 기존 대형 관측위성 운영 기업들은 영상을 건별 또는 어느 특정 시기에 촬영하여 판매하였으나, 플래닛은 기간별 구독방식으로 계약기간 영상 DB에 대한 접근 권한을 줌으로써 예측가능한 지속적인 매출을 확보할 수 있으며 이를 통해 몇 년간 자본을 확보할 수 있어 탄력적인 경영방식을 추진할 수 있다.

[그림 2-6] Planet이 촬영한 2017년 이전의 샌프란시스코 본사 영상



자료: SpaceNews(2018. 12. 10)

앞서도 언급했듯이 영상 판매 외에 분석서비스를 함께 결합함으로써 기존에 건별로 영상을 판매하던 기업들과 달리 영상 대신 클라우드 컴퓨팅과 기계학습 기반의 분석 결과를 제공함으로써 수익 구조를 확대하고 있다. 예를 들어 농업 분야 고객들은 농작물에 대한 영상 대신에 농작물의 건강 상태에 대한 정보를 분석 없이도 얻을 수 있는데, 이러한 특정 산업에서 사용하는 지표를 영상 자체가 아닌 영상을 분석하여 얻은 정보로 대체할 수 있다. 즉 영상 자체보다는 의사결정을 지원할 수 있는 통찰력을 제

공하는 것으로 비즈니스의 초점을 이동시키고 있다.

라. 로켓 랩(Rocket Lab)

Rocket Lab의 2018년 11월 10일 Electron 발사는 앞으로 상시적으로 진행될 소형위성 전용 상용 발사서비스의 시작을 의미한다. 이번 첫 번째 발사에서는 Spire, GeoOptics 사의 큐브/나노위성과 Accion System이 개발한 소형 전기추진시스템도 탑재된 큐브위성 등이 포함되었다. 11월 첫 발사 이후 현재까지 Electron으로 발사한 위성으로는 NASA의 Venture Class Launch Service 프로그램에서 개발된 큐브위성, DARPA의 실험 위성 등이 있다.

첫 상용 발사가 성공한 이후 바로 Rocket Lab은 Series E 단계 투자를 진행하였고 1.4억 달러 민간 투자금이 확보되었다. 이번 투자는 Future Fund라는 호주 투자회사의 주도로 진행되었고 Greensping Associates, Khosla Ventures 등 다양한 기관들이 투자하였다. Series E 이전까지 Rocket Lab에 투자된 민간자금은 약 2.88억 달러에 달한다.(SpaceNews, 2018.11.15)

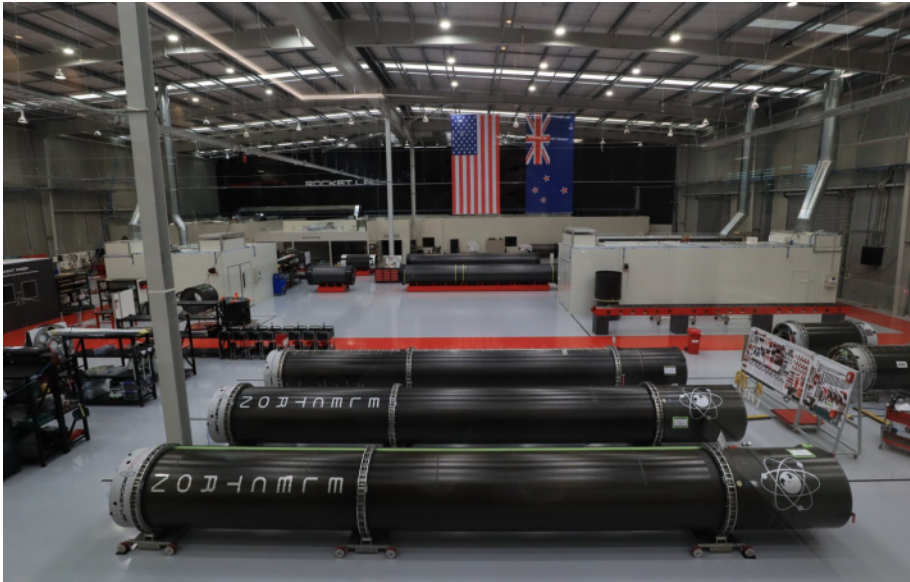
이번 Rocket Lab의 11월 발사가 의미하는 바는 세계적으로 소형위성 전용 발사체가 상용 서비스를 시작했다는 것인데 앞으로 발사 주기를 매주로 줄이는 목표를 갖고 있다. 신속하게, 저렴한 가격으로, 작게 제작하는 위성들을 군으로 운영하는 새로운 위성산업 생태계의 발사 서비스 요구에 부응하는 첫 주자로서 당분간 세계 소형위성 전용 발사 시장에서 큰 시장점유율을 가져갈 것으로 보인다.

Rocket Lab은 발사장도 추가 구축할 계획을 갖고 있다. 미국 버지니아 Wallops Island에 위치한 Mid-Atlantic Regional Spaceport에 Rocket Lab의 두 번째 발사장 Lacunch Complex 2를 구축할 계획이며, 기존에 발사장을 운영하고 있는 뉴질랜드 Launch Complex 1에 추가 발사대를 설치할 예정에 있다.(SpaceNews, 2019.10.17) Rocket Lab 외에 소형위성 전용 발사체 서비스를 조만간 선보일 예정에 있는 회사로는 공중 발사체(air-launch system) LauncherOne를 개발 중인 Virgin Orbit사, Verctor사 등이 있다.

Rocket Lab사는 2006년 뉴질랜드에서 창업한 회사이다. 2009년 과학로켓을 발

사한 바 있으며 2010년에는 미국 정부기관 Operationally Responsive Space Office(ORS)로부터 큐브위성용 저비용 우주발사체 연구 수행 계약을 받아 계약을 통해 NASA의 인력, 시설, 장비를 활용할 수 있는 기회를 얻을 수 있었다(NASASpaceflight.com, 2017.5.24.).

[그림 2-7] Rocket Lab사의 Electron 발사체 제작 시설



자료: Rocket Lab 홈페이지

Electron는 Rutherford라는 액체엔진을 2단 모두에 사용하는 태양동기궤도 500km에 150kg 탑재체를 실어 나를 수 있는 발사체이다. 발사 비용은 5백만 달러(USD) 이하를 목표로 한다. Rutherford 엔진은 전기모터 펌프를 사용하며, 엔진은 electron beam melting 방식을 적용한 3D 프린팅 기술로 제작되었다. Rutherford 상단 엔진은 2016년에 연료점화 테스트를 수행하였고, 첫 번째 비행 테스트는 2017년 5월에 진행되었다. 2018년 1월에는 테스트용으로 두 번째 비행이 이뤄졌는데 이때 실려 궤도까지 도달했던 세 개의 큐브위성은 Planet Labs와 Spire Global사의 위성이었다. 2018년 11월에는 Spire Global, GeoOptics사의 위성과 고등학생 큐브

위성을 발사한 정식 상업발사를 하였다.

마. 아이스페이스(ispace)

아이스페이스는 달 탐사를 목표로 하는 일본 기업이다. 2020년에 우주선을 발사하고 시험하는 과정을 거쳐, 2021년 달 표면을 탐사차로 탐사할 계획으로 일본 민관펀드인 산업혁신기금과 일본 정책투자은행 등으로부터 약 100억 엔을 조달한 것으로 알려져 있다. (연합뉴스, 2018.9.27.)²⁾

미국 Google이 주최한 GLXP(Google Lunar X Prize) 국제대회에 일본 대표팀(Team Hakuto)로 참가한 경험이 있다. 2007년 처음 시작된 GLXP는 달 탐사차가 달 표면을 가로질러 이동하면서 실시간으로 동영상과 데이터를 지구로 보내는 것을 목표로 하는 대회로 수상팀이 없으며 2018년 대회가 취소되었고, 총 상금은 3천만 달러로 1등 2천만 달러, 2등 5백만 달러, 그 외 5백만 달러가 수여되었다. 당시 아이스페이스는 탐사로봇 시연을 통해 50만 달러를 수상한 전력이 있다(ZDNet Korea, 2015.2.24.).³⁾

아이스페이스는 달의 물 자원을 탐색할 예정이며, 탐사차 착륙선과 탐사차를 수송할 예정으로 탐사차 착륙선의 재원은 높이 3.5m, 폭 1.5m, 무게 350kg이 될 예정이며, 탐사차는 약 10kg이며, 2대가 탑재되고 약 2주간 임무를 수행하게 된다. 아이스페이스는 주요 기업으로부터 투자가 지속되고 있다. 2017년 9,020만 달러의 투자를 받았으며⁴⁾ 주요 투자자는 스즈키자동차, 일본항공, 미쓰이스미토보험, NGK스파크플러그 등이다. 미쓰이스미토보험은 달 보험서비스 개발을 시도하고 있으며, NGK스파크플러그는 달에서 달(악조건 등)에서 견딜 수 있는 신형 고체 배터리(solid state battery)기술 시험이 목표이다.

또한 2017년 룩셈부르크 정부와 양해각서를 체결하였다. 2017년에는 룩셈부르크 정부와 스페이스리소스(SpaceResources.lu) 양해각서를 체결하였는데⁵⁾ 룩셈부르크

2) 이해영, 日 우주벤처기업, 달 표면 탐사 추진...3년후 달 착륙 목표, 연합뉴스, 2018.09.27

3) 임민철, '구글 달 탐사' 도전팀, 스페이스X 로켓 계약, ZDNet Korea, 2015.02.24.

4) 피터 J. 브라운, "달나라 비즈니스로 돈을 벌겠다"...日 우주 벤처기업의 야심찬 포부, Asia Times, 2019.03.05

5) 박현진, 룩셈부르크, 일본 달탐사 로봇기업 아이스페이스와 달 탐사 위한 양해각서 체결, 세미나투데이, 2017.03.03

는 ispace의 roving spectrometer 관련 연구에 투자하며, 룩셈부르크 과학기술원(Luxembourg Institute of Science and Technology, LIST)이 개발한 질량분석계를 달 표면의 표토와 얼음의 기본적 조성을 탐사하는 것이 목적으로 알려져 있다.

아이스페이스는 룩셈부르크시에서 국가 비즈니스 인큐베이터 테크노포트(Technoport®)와 협력하며, 혁신과 기술중심기업 지원프로그램을 제공하는 폴 우스 인큐브(Paul Wurth InCub) 시설에 위치하게 된다.

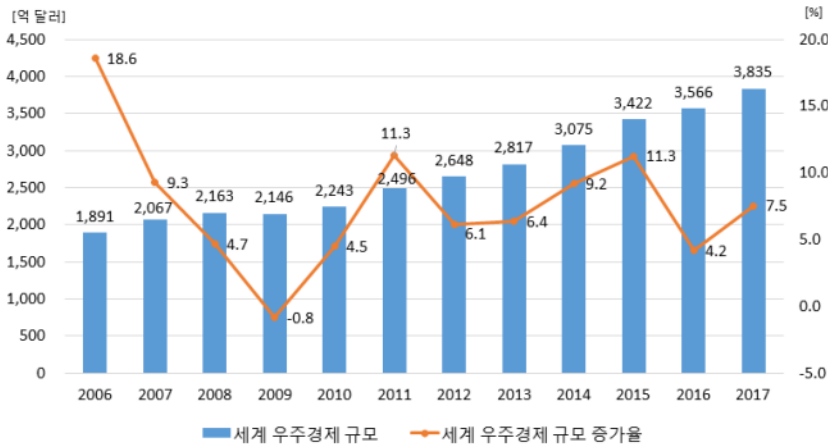
NASA의 CLPS(Commercial Lunar Payload Services)프로그램에 참여하기 위해 아폴로 달착륙 컴퓨터 프로그램을 제작한 Draper(미국)와 제휴를 맺고 있다. 2018년 9월, ispace는 SpaceX프로젝트의 표준로켓 Falcon9을 이용하여 달 착륙계획임을 발표하였으며, 2015년 GLXP 참가 당시의 계획과 동일한 형태로, 2020년 발사를 목표로 하고 있다(코리아스페이스포럼 발표자료, 2019.7.21.).

제2절 우주경제와 글로벌 우주산업 가치사슬

1. 뉴스페이스 시대의 우주경제

OECD(2016)는 우주경제(Space Economy)를 우주에 대한 탐험, 이해, 관리 및 활용의 과정에서 인류에게 가치와 이익을 창출하고 제공하는 모든 활동과 자원의 사용을 의미한다고 정의하고 있다. 즉, 우주경제는 연구개발, 우주 기기의 제작과 사용, 우주활용 분야와 이를 바탕으로 한 과학 연구에 이르기까지 우주 관련 제품 및 서비스의 개발, 공급 및 사용과 관련된 모든 공공 및 민간이 참여하는 분야를 포함한다(OECD, 2016, p. 28; 한국연구재단, 2018, p. 6). 우주경제는 뉴스페이스 시대를 맞이하여 새로운 분야로 확장되고 있고 그 규모가 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.

[그림 2-8] 세계 우주경제 규모 변화

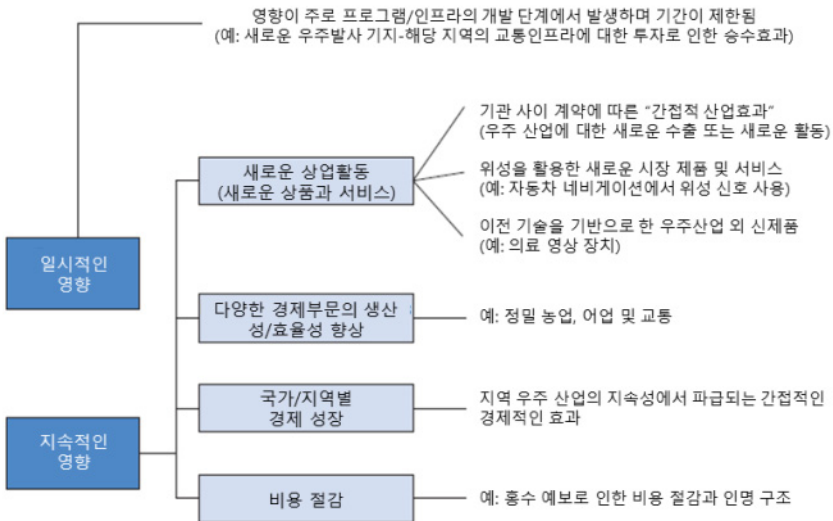


자료: The Space Report Online(Space Foundation) ; 한국연구재단(2018), p. 6에서 재인용

OECD(2012)는 우주활동의 사회-경제적 영향에 대해 제시하고 있다. 경제적 데이터의 정의와 효과를 측정하는 방법의 차이로 정확한 효과를 측정하기 어렵다는 한계

점이 있지만 새로운 상업/산업적 활동, 지역/국가적 경제 성장, 효율/생산성 향상 측면에서 국가별 사례를 제시하고 있다. 우주산업에 대한 투자는 개발 단계에서 발생하는 일시적인 영향으로 인한 파급효과와, 지속적인 파급효과를 들 수 있다.

[그림 2-9] 우주산업 투자에서 발생할 수 있는 파급효과



자료: OECD(2011) p. 79 ; OECD(2012) p. 91에서 재인용

국가별 사례를 살펴보면 이러한 경제적 파급효과는 하나된 데이터를 기반으로 하고 있지 않기 때문에 일관적이거나 통일된 방식으로 조사되지 않는다. 미국과 프랑스의 경우 투입-산출 분석(Input-Output Analysis)을 바탕으로 한 승수효과 분석을 통해서 그 효과를 제시하고 있지만 다른 국가들의 경우 설문조사 등의 방법을 사용하거나 그 방법이 불명확한 경우가 많다. 그럼에도 불구하고 각 국가별 추정결과를 살펴보면 우주산업이 미치는 경제적 파급효과가 크게 나타나는 것을 확인할 수 있다.

<표 2-2> 사회-경제적인 효과

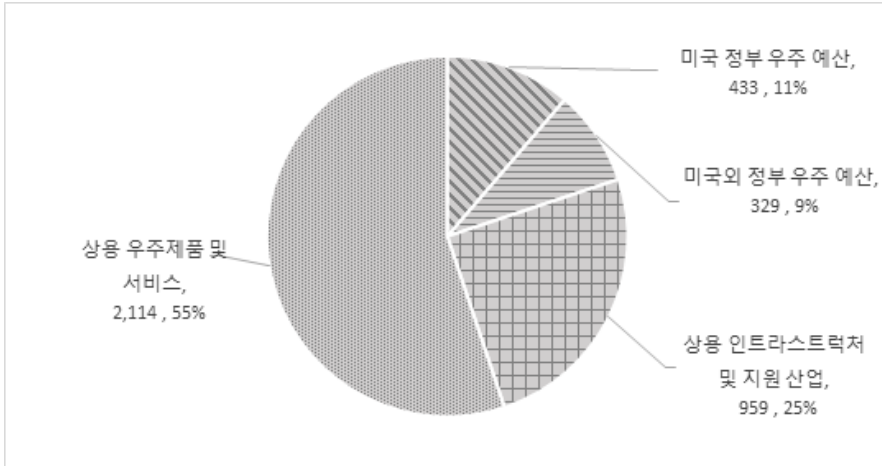
구분	국가	기준연도	사회-경제적인 효과	분석방법	비 고
새로운 상업적/산업 적 활동	노르웨이	2010	1 NOK: 4.7 NOK	투입-산출 분석 또는 설문	
	벨기에	2010	1 EUR: 1.4 EUR		
	덴마크	2008	1 EUR: 3.7 EUR		
지역/국가적 경제성장	프랑스		프랑스령 기아나 GDP의 28.7%(91년), 25.7%(94년)	투입-산출 분석	02년 이후 증가추세
	미국	2009	1 USD: 4.9 USD	투입-산출 분석	상업용 우주 운송사업
	영국	2009	1 GBP: 1.91 GBP 고용승수: 3.34	설문	
효율성/생산 성 향상	호주	2007	GPS 플로터 사용으로 인한 어업 생산량 비중: 4.14%	-	
	인도	2010	대형석유화학 그룹의 현장 작업시간 비중: 90%→15%	-	위성과 지적 데이터 영상 활용

자료: OECD(2012)를 바탕으로 저자 작성

기존에는 우주 개발 계획이 국가주도로 진행되었고 참여하는 주체는 정부, 국가연구기관, 소수의 대기업 등으로 구성되었으며 주로 정부가 투입하는 자금으로 진행되었다. 그러나 뉴스페이스 시대에는 다수의 중소기업, 스타트업, 벤처들이 우주 개발에 참여하고 있고 엔젤투자자와 벤처캐피탈과 같은 민간 자본의 투자가 활발하게 이루어지고 있다. 또한 상업적인 목적의 우주개발이 기존의 방송통신서비스, GPS 등에서 소형위성·발사체 등으로 확장되면서 지속적인 우주경제 성장이 이루어지고 있다. 즉, 기존의 우주 개발·투자는 우주산업 수준이라면 새로운 우주시대는 진정한 의미의 우주 경제로의 이행이 이루어지고 있다고 볼 수 있다. 따라서 우주경제를 잘 정의하고 확장된 개념의 우주경제가 미치는 영향을 분석하는 것이 중요하다. 2017년 우주경제 분야별 규모를 보면 전체 우주경제에서 상용 부문이 약 80%를 차지하는 것으로 나타난다. 과거 정부 주도적인 우주개발에서 벗어나 민간이 참여하는 형태로 우주경제가 진화하는 모습을 보이는 것이다.

[그림 2-10] 2017년 우주경제 분야별 규모

(단위: 억 달러)

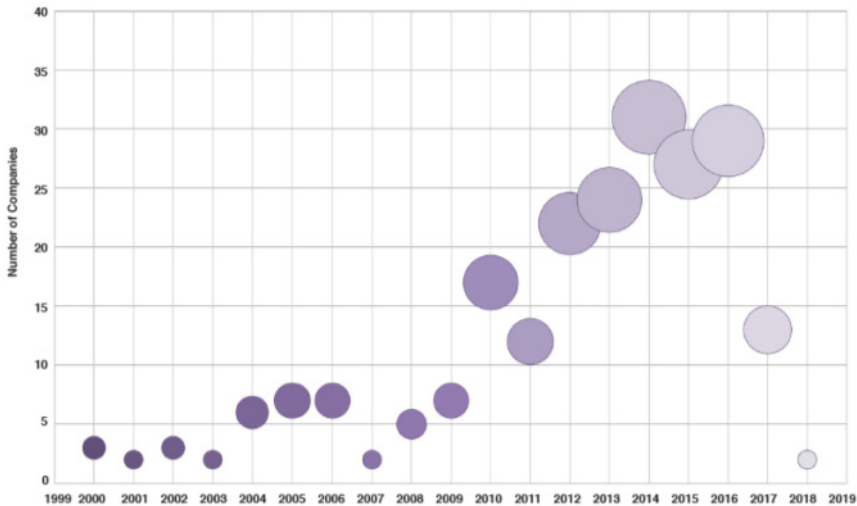


자료: The Space Report Online(Space Foundation) ; 한국연구재단(2018), p. 7에서 재인용

우주경제의 성장 배경에는 스타트업 벤처⁶⁾의 역할이 크게 작용했다. 2018년을 기준으로 220개 이상의 엔젤투자자나 벤처 캐피탈 등의 투자를 받은 우주 스타트업 벤처가 생겨났다. 최근 6년을 기준으로 투자를 받은 새로운 기업의 수는 연 21% 증가하는 추세를 보이고 있다. 스타트업 벤처에 대한 투자는 증가하는 추세를 보이고 있는데 Bryce Space and Technology(2019)는 이를 6가지 유형으로 구분해서 설명하고 있다. 투자의 특징과, 규모, 투자형태에 따라서 엔젤투자자, 벤처캐피탈, 경영참여형 사모투자합자회사(Private Equity Firm, 이하 PE), 법인, 은행, 공개시장으로 나누고 있다. 2000년에서 2018년까지 701개 투자자를 대상으로 분석한 결과 벤처캐피탈이 47%로 가장 큰 비중을 차지하고 엔젤투자자 24%, 법인 19%, PE 6%, 은행 4%순으로 나타났다.

6) Bryce Space and Technology(2019)는 우주 스타트업 벤처를 시드머니나 벤처 캐피탈을 통한 투자를 받는 우주기업이라고 정의함. 본 연구에서도 동일한 정의를 사용함.

[그림 2-11] 연도별 투자를 받은 우주 스타트업 벤처 기업의 수



주: 신생 기업 중 투자를 발표하지 않은 기업이 제외되었고, 최근 몇 년 동안의 신생 기업이 추가됨. 향후 투자가 발표될 경우 기업의 수가 증가할 수 있음

자료: Bryce Space and Technology(2019), p. 4

2. 우주경제의 글로벌 가치 사슬

우주경제라는 개념을 통한 접근이 이루어진다는 것은 단순히 기존의 우주산업적인 접근이 아니라 사회·경제 전반에 미치는 파급효과가 커지고 있음을 의미한다. 우주경제적인 관점에서 접근하기 위해서는 우주산업이 국내 경제 전반에 미치는 영향과 글로벌 부가가치 사슬(Global Value Chains, GVCs)을 살펴보는 것이 필요하다. 이를 위해서는 먼저 우주산업을 전·후방 산업으로 나누고 이를 바탕으로 한 파급효과를 확인해야 한다.

가치사슬(value-chain)이란 1985년 Michael Porter가 ‘Competitive Advantage’ 저서에서 제시한 개념으로서 제품과 서비스의 생산과 관련된 기업의 경영활동으로 한 기업 내에서 이루어지는 9가지 가치 창출 활동이다. 그러나 현재는 기업 간 아웃소싱과 협력이 활발히 이루어지고 있기 때문에 가치사슬을 기업 내의 활동에 국한하지 않고 다수 기업의 가치창출 프로세스를 통합적으로 연계한 것으로 보고 있다. 가치사슬

과 비슷한 개념인 공급사슬(supply chain)은 공급 부문의 관리와 효율성 향상을 중요시 하는 공급자 관점의 관리 체계를 말한다. 이 두 개념은 우주산업의 변화를 이해하는 좋은 프레임이 될 수 있다.

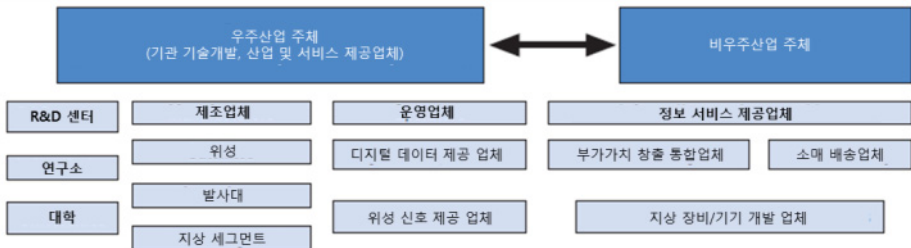
우주산업의 가치창출 활동을 파악할 수 있는 또 다른 프레임으로 Innovation Chain이 있다. Mazzucato는 'Market Creation and the European Space Agency' 보고서에서, 앞으로 유럽우주청(ESA)은 시장 실패(market failure)가 일어나는 영역에서의 공공기관의 역할 뿐 아니라 시장을 창출하는 기관으로서, 혁신가치사슬(Innovation chain) 전 분야에 걸쳐 공공 및 민간기관과 새로운 관계를 형성하고 각 부분별 산업 정책들을 혼합 및 연계해야 한다고 제시하고 있다. 혁신가치사슬은 공공과 민간이 혁신적인 기술과 프로세스를 창출하는 기술적/조직적/제도적(techno-institutional) 활동의 총체로서, 각 기업이나 기관이 가치사슬에서 차지하는 위치(position)를 보여주는 정적인 개념인 가치사슬(value chain)과 달리 각 기업-기관 간 네트워크와 연계활동에 초점을 둔다. 즉, 혁신은 '관계' 속에서 창출된다고 본다. 혁신은 해답이 명확하게 존재하는 것이 아니고 상호 관계를 통해(reactive responsive) 찾아가야 하며(journey-like) 비선형적(non-linear)이다.

Bryce Space and Technology(2017)는 미국 국내 우주 스타트업 벤처 기업을 기준으로 산업 생산구조의 단계(Tier)를 분석하였다. 1단계는 시스템으로 최종 산출물인 위성체나 발사 장비를 의미하고 2단계는 서브시스템으로 시스템의 주요 부속을 의미한다. 3단계는 조립부품(Assemblies), 4단계는 부품, 5단계는 하드웨어와 재료로 각각 위쪽 단계를 구성하는 부품이나 구성품을 의미한다. 이는 최종 산출물을 기준으로 그 구성요소가 되는 산업들의 단계를 나열한 것이다. 그리고 이를 바탕으로 우주 스타트업 벤처의 경향을 다시 7가지로 분류해서 설명하고 있다. 우주 스타트업 벤처는 각 기업의 특성에 따라 수직적 통합, 제조업-운영업, 제조업과 소규모 팀 혁신, 상용화, 창고업, 재사용, 부가적인 제조업 등으로 구분될 수 있다는 것이다. 이는 우주산업이 3D 프린트와 같은 혁신 기술의 발전으로 비용이 절감되었고 이를 바탕으로 다양한 형태의 제품 생산이 가능해지면서 기존의 우주기업들과 경쟁이 가능해졌기 때문이다. 과거에는 생산단계에 따라 원·하청의 구조로 이루어졌던 것에 비해 다양한 형태의 공

급구조 변화를 가져온 것이다.

OECD(2014)에서는 이러한 분류와 다소 차이를 두고 우주 경제의 공급 사슬을 설명한다. 먼저 3, 4단계는 과학·공학적 컨설팅과 재료와 구성품의 제조업체에 의한 공급단계를 의미하고 1, 2단계는 우주 설비와 서브시스템의 디자이너와 제조업체가 수행하는 공급단계를 의미한다. 그리고 프라임 단계는 우주 시스템 통합업체(integrator)와 전체 시스템 공급업체에 의해 구성되고 운영단계는 우주 시스템 운영업체와 지상 시스템 운영업체에 의해 이루어진다. 그리고 하류 부분(downstream)은 소비자 시장을 지원하는 기기·장비와 소비자를 위한 우주 관련 서비스와 제품들로 구성된다. 즉, 우주산업의 최종산출물의 생산뿐만 아니라 관련 서비스와 제품의 유통 등의 구조를 설명하고 있다.

[그림 2-12] 우주경제의 가치 사슬 구조



자료: OECD(2011), p. 15

그러나 우주경제를 하나의 경제 구조로 판단하고 설명하기 위해서는 위와 같은 기준으로 한 국가 내의 생산구조나 서비스, 유통 구조만을 살펴보는 것은 충분한 분석이 이루어지기 어렵다. 현대 경제는 지역·국가의 경계를 넘어 지역·국가 간의 상품 및 서비스의 교역이 이루어지고 있고 이에 따른 글로벌 가치 사슬을 살펴보는 것이 중요하기 때문이다. 과거 우주산업은 개별 국가의 주도로 이루어지고 그 목적이 군사적 용도 등이었기 때문에 타 국가와의 기술적 교류 등이 이루어지지 않았다. 그러나 앞에서 언급한 것과 같이 우주에 대한 관심이 증가하고 기술 혁신이 일어나면서 민간자본이 적극적으로 참여하게 되고 상업적인 활용의 비중이 커져 우주산업의 국경이 약화

되고 글로벌 분업화가 이루어지고 있다.

그동안 일부 선진국의 우주기관과 소수 국방우주 기업들이 점유해 왔던 우주산업은 위성 데이터의 상업적 활용 증가, 타 국가와의 기술 교류 확대, 이로 인한 우주투자 국가 수의 증가 등을 통해 글로벌 가치사슬이 확대되어 왔다. 특히 2000년대 중반부터 우주산업은 ICT 등 인접기술의 혁신을 적극적으로 유입하고 민간 투자자들이 우주에 관심을 갖기 시작하면서, 민간자본을 기반으로 창업하는 우주기업들이 생겨나게 시작하였다.

New Space의 변화는 우주산업 가치사슬이 Innovation Chain으로 나가는 과정상에 있음을 보여준다. 과거 우주 시장은 주요 선진국의 국방 또는 안보 관련 정부기관이 주요 고객이었으며, 소수의 우주기업들은 확보한 기술을 바탕으로 정부기관의 수요를 충족하는 독점적 위치를 차지했기 때문에 경쟁우위를 확보하기 위한 고객 중심의 value-chain 전략이 큰 비중을 차지하지 못했다. 현재는 점차 많은 신생 기업들이 우주산업에 진입하면서 새로운 서비스와 가치를 창출하려는 혁신을 중요시 하게 되었다. 기업들은 기업 간의 인수 합병 등의 전략 뿐 아니라 기존에는 관계를 맺지 않았던 player들과 협력함으로써 새로운 시장을 만들고 미래 가치를 만들어 가고 있다.

3. 뉴스페이스와 우주경제 가치사슬의 변화

글로벌 가치사슬은 상품의 생산, 유통, 판매의 과정에서 다수 지역·산업의 분업체계를 의미하는 것으로 우주경제에 있어서도 이를 파악하는 것이 중요하다. 글로벌 가치사슬은 각각의 단계별로 부가가치를 창출해 내기 때문에 이러한 구조를 분석하면 우주경제의 영향 및 효과에 대해 설명할 수 있다.

가. 우주산업 범위 및 가치사슬

우주산업은 제품·서비스의 개발과 제공에 참여하는 모든 공공 및 민간 참여자들의 활동으로서, R&D, 우주 하드웨어 제작(발사체, 위성, 지상국), 우주시스템을 활용하는 제품(내비게이션 장비, 위성 전화기 등)과 최종 수요자에 서비스(기상서비스, 위성

방송서비스 등)를 제공하는 활동까지 포함한다(OECD, 2012).

우주산업(space sector)은 크게 위성제조-발사-위성운영-위성서비스 영역으로 구성되어 있다. 일반적으로 우주시스템의 제조와 생산 부분(upstream)과 위성 데이터·신호를 활용하는 부분(downstream)으로 구분하는데, downstream 활동 영역 가운데 우주기술에서 파급된 활동·제품·서비스이지만 기능 수행 상황에서 우주기술에 의존하지 않는 활동은 우주산업(space sector)에서 제외하고 있다.

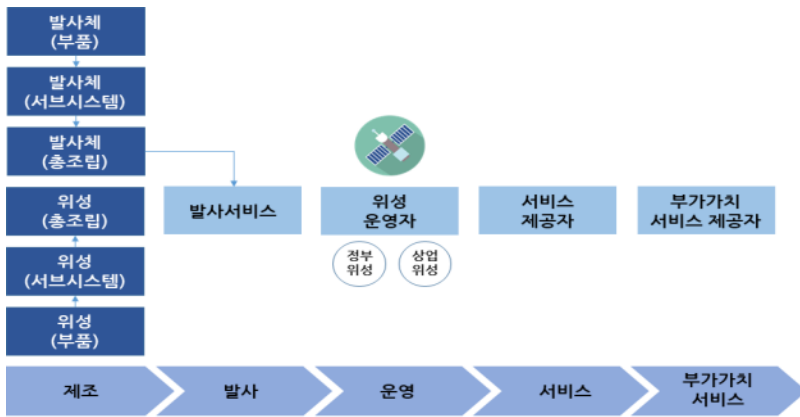
[그림 2-13] 우주산업 범위



자료: 저자 작성

위성시스템의 제조부터 위성 데이터/신호를 활용한 서비스까지 우주시스템의 가치 창출 활동은 아래와 같은 가치사슬로 구성된다.

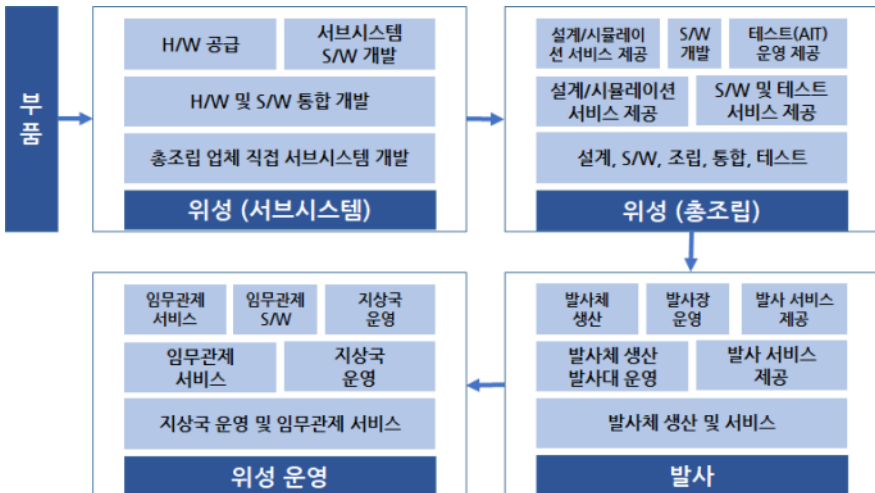
[그림 2-14] 우주산업 가치사슬



자료: Small Satellite Value Chain Assessment, Frost & Sullivan(2017) 자료 가공

가치사슬을 구성하고 있는 각 부문은 저비용, 대량 생산, 상용 부품 사용이 증가하면서 세부 분야에서 특정 서비스를 제공하는 업체들이 등장하고 있으며, 이로 인해 다양한 옵션이 가능한 가치사슬이 형성되고 있다.

[그림 2-15] 우주산업 가치사슬 (세부영역)

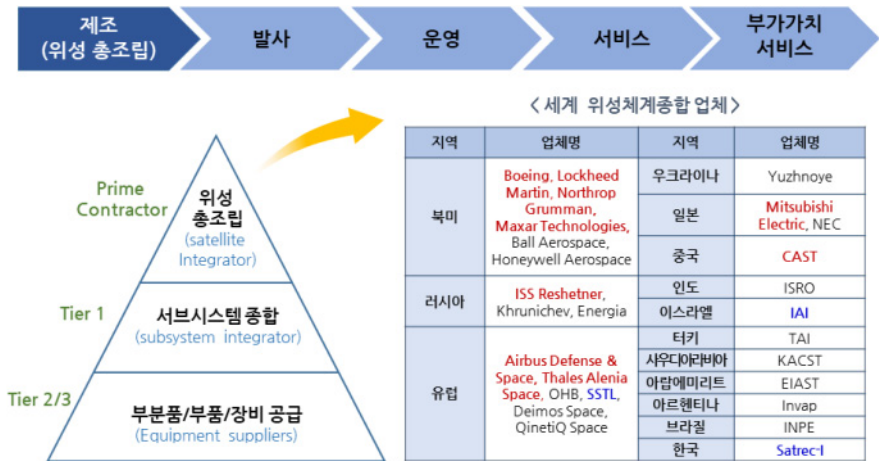


자료: Small Satellite Value Chain Assessment, Frost & Sullivan(2017) 자료 가공

위성 및 발사체 제조 산업은 위성 체계종합 업체(prime contractor), Tier 1, Tier 2, Tier 3의 공급자망을 형성하고 있다. 세계적으로 위성 체계종합 업체는 약 30여개 정도로 파악된다(무게 50kg 이상 기준). 이 가운데 저궤도와 정지궤도 위성 분야 모두 글로벌 시장에 진출한 기업은 약 10개 기업 정도이고, 저궤도 위성 글로벌 기업은 3개 기업, 나머지 기업들은 자국 위성 시장에만 진출해 있다.

서브시스템의 경우 위성 체계종합업체들이 자회사를 두어 운영하는 경우가 많은데, 우주산업 자체가 영업 이익이 크지 않고 경쟁이 심해 더 크게 성장할 가능성이 낮다고 판단되면 체계종합업체들이 자회사를 두어 공급망을 관리하기 때문이다. 유럽의 Airbus, Thales, OHB 유수 위성 체계종합업체들이 위성 장비 공급업체들을 자회사나 사업단으로 운영하고 있다.

[그림 2-16] 위성제조 부문



자료: Satellites to Be Built and Launched By 2027 World Market Survey (Euroconsult, 2018)

[그림 2-17] 발사체 제조 부문

제조		발사 (총조립)	운영	서비스	부가가치 서비스
운영 중			개발 중		
5톤 이상 GTO	3~5톤 GTO	LEO	5톤 이상 GTO	3~5톤 GTO	LEO
(미국) Delta 4, Atlas 5, Falcon 9, Falcon Heavy (러시아) Proton M (유럽) Ariane 5 (일본) H-2 (중국) LM-3B, 5, 7	(미국) Delta 4, Atlas 5 (유럽) Soyuz-2, -ST (중국) LM 3A/B (인도) GSLV	(미국) Pegasus XL, Antares, Minotaur C, Electron (유럽) Vega (중국) LM-4, 2D, 6, 11, Kuaizhou-1, Kaituozhe (인도) PSLV (러시아) Start, Soyuz-2 (일본) Epsilon-2 (이스라엘) Shavit-2	(미국) New Glen, Vulcan, OmegaA, BFR (유럽) Ariane 64 (러시아) Angara 5 (일본) H-3	(유럽) Ariane 62 (러시아) Soyuz 5	(미국) LauncherOne, Vector-R/H, Firefly Alpha, Boeing XS, Terran 1 (중국) LandSpace, OneSpace, Kuaizhou 11, Hyperbola, ZhuQue, LM-8, NewLine (유럽) Vega-C (한국) KSLV-2 ...

자료: Satellites to Be Built and Launched By 2027 World Market Survey (Euroconsult, 2018)

대규모 투자가 필요한 발사체 개발 기술은 ICBM 기술을 갖고 있거나 해외 기술을 도입한 소수의 국가만이 확보하고 있었다. 발사 서비스의 주요 고객은 정부기관으로서, 정부의 위성발사 수요가 충분할 경우 상업 발사 수요는 그 다음의 우선순위를 가졌다. 정부 발사 수요가 큰 미국과 러시아의 경우에도 상업 발사는 고정 운영비 회수 차원에서 참여해왔다.

[그림 2-18] 위성운영 부문

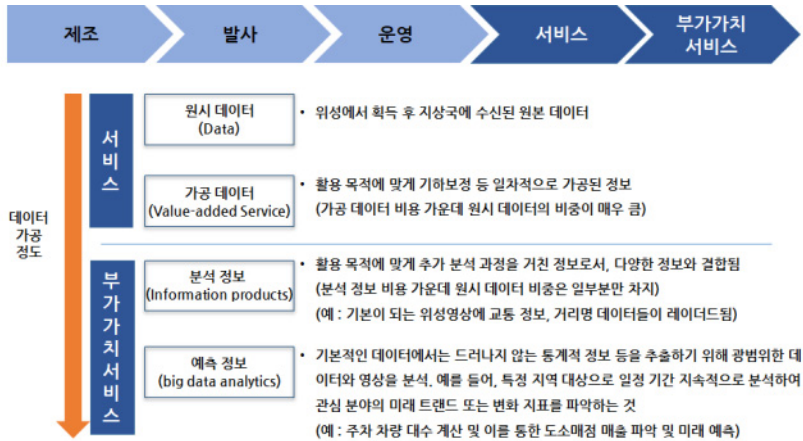
제조	발사	위성 운영	서비스	부가가치 서비스
궤도	통신위성		지구관측	
정지궤도 (중궤도)	30개 기업 DirectTV, Echostar, Eutelsat, Inmarsat, Intelsat, SES, Sirius XM Radio, Sky Perfect JSAT, Telesat, ViaSat, ABS, APT satellite, Arabsat, Asiasat, Avanti Communications, Bulgariasat, Gaxprom, Hispasat, Indosat, Korea Telecom, Measat, Nilesat, Optus, SingTel, SpaceCom, Star One, Telenor, Thaicom, Thuraya (SES/O3B)		-	
저궤도	3개 기업 Globalstar, Iridium, Orbcomm		5개 기업 DigitalGlobe, Airbus, Planet, UrtheCast, Imagesat	

자료: Satellites to Be Built and Launched By 2027 World Market Survey (Euroconsult, 2018)

민간자금으로 개발한 상업용 위성을 운영하고 있는 기업은 현재 통신/방송 위성은 30여개, 지구관측 위성은 5개 기업이 활동 중이다. 상업 위성 시장은 위성 수요의 글로벌화 정도, 투자국들의 경제 상황, 정부 규제(특히 통신방송 분야), 기술 발전에 의존하고 있다.

지구관측 위성 서비스 시장은 다양한 기준으로 sector를 구분할 수 있다. 활용 분야에 따라 GIS(공간정보), 기상, 환경 등, 관측기기 종류에 따라 광학, SAR, 초분광(multispectral) 등, 데이터 가공 정도에 따라 원시데이터, 가공데이터, 분석정보, 예측정보로 구분할 수 있다. 최근 확대되고 있는 새로운 위성정보 서비스의 개발은 우주산업 전반에 걸쳐 변화를 촉진하고 있다.

[그림 2-19] 위성운영 부문



자료: Satellites to Be Built and Launched By 2027 World Market Survey (Euroconsult, 2018)

나. 소형위성 산업의 발전과 가치사슬의 변화 사례

소형위성 산업은 NewSpace 패러다임 변화를 이끌고 있는 핵심적인 분야이다. 상용 부품을 활용한 저가 위성의 군집 운용을 이용한 글로벌 위성 통신, 실시간 위성정보 분석이라는 새로운 시장은 소형위성이 과학 위성으로서의 연구개발 효용성을 넘어

실용성을 갖춘 시스템으로 되면서 소형위성을 둘러싼 우주 기술이 더욱 발전될 수 있는 기회를 제공하고 있다. 소형위성 산업은 ICT 등 인접기술의 발전을 기반으로 미래 산업/사회/생활을 아우르는 메가트렌드에 대응하기 위한 방향으로 더욱 발전하고 있다. 즉, 기술과 시장의 발전 모두가 소형위성 산업을 견인하고 있다.

우주기술의 발전에 큰 영향을 끼친 기술로는 상용(commercial-off-the-shelf) 부품, 이미지분석 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅 시스템 등의 IT 기술과 3-D 적층기술 및 전력시스템 등이 있다. 상용부품은 전자기기와 디지털 상용제품의 발전으로 우주 급으로 제작된 기존 위성 부품 대신 비우주급 부품이 일정 검증을 거쳐 활용될 수 있도록 부품 공급의 변화를 가져오고 있다. 특히, 소형화되고 성능이 향상된 데이터 처리 프로세서는 통신과 센서 기능이 결합되고 이에 전반적으로 가격 대비 성능이 향상되면서 위성 처리능력의 발전을 견인해왔다. 또한, 데이터 저장 기술의 경우 저장 용량이 연 평균 60% 증가할 만큼 급격한 발전을 보이고 있어, 대용량의 관측영상의 수집과 저장을 용이하게 하고 있다.

이미지분석 소프트웨어의 발전은 기계학습(machine-learning)을 활용한 이미지 인식 자동화 기술에 큰 투자를 하고 있는 구글, 페이스북, 애플 등의 IT 기업들의 노력의 성과로 위성 데이터의 신속한 분석에 큰 기여를 하고 있다. 이와 함께 대용량 데이터를 손쉽게 활용할 수 있도록 하는 검색 기능이 포함된 클라우드 컴퓨터에 이미지 처리 소프트웨어를 설치함으로써 실시간 저장-처리-분석의 사용자 친화적인 기술이 가능해지고 있다. 클라우드 시스템은 사용자들의 우주 데이터에 대한 접근과 상업화를 촉진하는데 기여하고 있다.

<표 2-3> 소형위성 제조 및 운영 기업 전략

부문	변화
위성 제작	• 다양한 표준화된 시스템 단위의 통합 솔루션 등장 → 신규 기업 진입 장벽 낮아지고 있음 • 무게별 표준 위성버스 개발 (소형위성 개발 업체 중 약 50%는 수익 극대화를 위해 다양한 무게의 위성 개발)
서브 시스템	• 표준화 및 serial production 확대 • 효율적인 대량 생산을 위해 시스템 통합 & 테스트 소요시간 감소 신기술 적용 필요
부품	• 부품 수요 증가 대응 필요 (radiation-hardened COTS 부품) • 시스템 소형화 및 비용 절감 요구에 대응 상용 부품 사용 증가 • 부품 소형화를 위해 통합 솔루션 개발에 투자 • 3-D 프린팅, IIoT 적용
발사	• 위성군 운영 시장 확대에 따라 발사의 적시성 매우 중요 (order to flight in 30 days) • 소형위성 전용 발사체 수요 증가 • 새로운 상업 발사체 개발 촉진 • 우주발사장 비즈니스 모델 (호주 발사장 운영 기업 Equatorial Launch Australia)
운영	• 소형위성군의 실시간 연결 구현을 위해 지상국 투자 확대 : - 성능 향상(capacity expansion), 자동화, - 플랫폼(aggregator platform) 개념 도입 • Uberization of private ground stations

자료: 저자 작성

3-D 적층기술은 시제품의 신속한 제작, 디지털 기반 제조와 수리 및 보수를 용이하게 하는 기술로서 우주 하드웨어의 제작 비용을 혁신적으로 감소시킬 것으로 전망된다. 3-D 적층기술의 활용은 우주 시스템의 아키텍처의 완전한 재설계까지 가능하게 할 것으로 예측되어 우주선진국들은 3-D 프린팅 기술 활용에 적극적인 투자를 하고 있다. 전력시스템은 우주시스템의 운영에 있어 매우 중요한 요소로서 아직까지는 우주시스템 총 무게에서 전력시스템이 20~30%를 차지할 만큼 앞으로 기술발전이 더욱 요구되는 분야이다. 이에 따라 태양전지 등의 효율의 발전은 우주시스템 발전에 기여할 것으로 보인다.

<표 2-4> 전통적 우주기업들의 위성제작 전략

부문	전통적인 위성 제작 기업들의 전략
Lockheed Martin	위성 생산 효율화를 위해 2020년에 완공 예정인 제조라인은 디지털 기반, 가상 현실 및 3-D 프린팅, 신속한 재구성 가능한 공정 방식. 다양한 크기의 위성을 신속하고 신뢰성 있으면서 낮은 비용으로 제작하기 위해 공통 부품 사용
SSL (Maxar)	내부 프로세스 슬림화 및 비용 통제에 초점. 시설 자동화에 지속적으로 투자해온 결과 일정 통합관리 및 위성의 조기 또는 적기 납기 가능. 위성 버스는 표준화를 극대화하고 탑재체는 다양화하는 전략 추진
Boeing	- 정지궤도 위성과 비정지궤도 위성간 공통 개발 범위를 확대 - 자가 테스트(built-in-testing)가 가능한 디지털 탑재체
Northrop Grumman	해외 하드웨어 수입을 통해 비용을 절감하기 위해 해외무역존(Foreign Trade Zone)을 설치하였고 위성 제조라인을 전반적으로 표준화시킴
Airbus	2014년에 우주부문을 통합하여 Defense and Space 부문 신설하면서 R&D 강화. 8개 위성까지 동시 제작 가능하도록 2017년부터 새로운 통합기술센터를 구축 착수
Thales Alenia Space	- 생산과정 합리화의 노력 결과 2014년부터 위성개발 비용이 10% 절감됨 - 위성 생산공정 시간을 줄이기 위해 로봇, 3-D 적층기술 활용 중

자료: 저자 작성

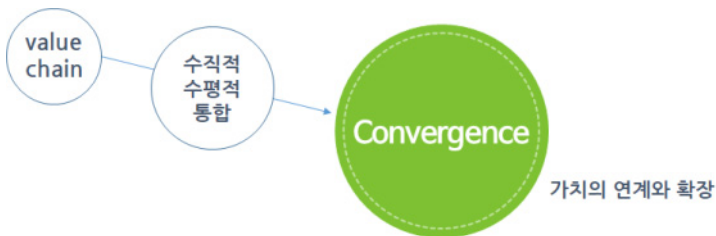
소형위성 제작 기업들의 제조 방식의 변화를 세부적으로 살펴보면, 위성 부품의 경우 상용부품 사용이 증가하고 있다. 이는 비우주 산업에 종사하던 부품/소재 공급업체들의 우주산업 진출 기회가 증가함을 의미하며, 이로 인해 우주부품 공급시장의 경쟁은 앞으로 증가할 것으로 전망된다. 위성 서브시스템 산업군에서는 소형위성이 다양한 크기와 종류를 갖고 있으므로 이러한 다양한 위성 제조에 적용 가능한 생산 방식으로 개선할 것으로 보인다. 즉, 소형위성 서브시스템 제조업체들은 가능한 많은 위성 종류(나노/마이크로)별 요구사항에 적합하도록 제조라인을 최적화하기 위한 노력을 수행할 것이며, 위성 크기와 형태에 상관없이 적용 가능한 설계 방식을 연구하고 적용할 것이다. 위성 본체의 경우 다양한 위성 크기의 플랫폼을 제작하기 위해 제작 과정을 효율화할 것이다. 시스템(버스) 제작업체들은 특정 요구사항에 맞는 플랫폼과 다양한 탑재체에 적합한 플랫폼을 동시에 개발하려고 할 것이다. 큐브위성 설계/플랫폼이 점차 나노위성과 마이크로위성 플랫폼으로 사용 확장되어 가는 것이 대표적인 예이다.

기존의 전통적인 위성제작 기업들 또한 새로운 시장 변화에 적응하기 위한 전략을 도입하고 있다. 글로벌 위성 기업들 또한 소형위성 제작 시장에 진출하고 있는데, 경제적 모델을 적용하여 복잡한 제조공정 과정을 신속하고 단순한 체계로 전환하고 있다. 또한 소형위성의 serial production(특정 모델의 생산) 확대 전망에 따라 3-D 프린팅 기술을 적용하는 정도가 확대될 것이다.

다. Convergence와 플랫폼 비즈니스의 출현

기업들의 경쟁우위 확보 전략 가운데는 일반적으로 기업 간 인수, 합병으로 알고 있는 가치사슬 간 수직적, 수평적 통합이 있다. 수직적 통합은 상이한 가치사슬 간에 일부 부문의 연계를 말하며, 수평적 통합은 상이한 비즈니스 분야를 통합하는 비즈니스의 확장을 말한다. 이에서 더 나아가 서로 다른 가치사슬간의 분리와 재통합을 통한 새로운 가치사슬을 컨버전스라고 한다.

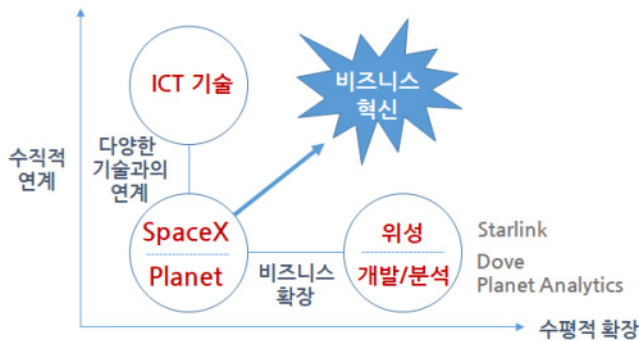
[그림 2-20] ‘가치의 연계와 확장’ 컨버전스



자료: 홍영표 외(2016)

컨버전스의 사례로는 SpaceX사와 Planet사의 기업전략을 들 수 있다. SpaceX는 발사체 제작/서비스 기업으로서 그 자체로도 ICT 기술을 제작 공정 등에 활용한 수직적 연계를 보여주고 있으며, 최근 Starlink 위성 60기의 발사로 시작을 알린 통신위성 제작/운영/서비스 분야로 비즈니스를 확장해나가고 있다.

[그림 2-21] 우주산업에서의 컨버전스



자료: 저자 작성

[그림 2-22] 플랫폼 비즈니스 개념



자료: 홍영표 외(2016)

다른 주목할 만한 가치사슬의 변화는 플랫폼 비즈니스의 출현이다. 플랫폼은 여러 참여자가 공통된 사양이나 규칙에 따라 경제적 가치를 창출하는 토대(홍영표 외, 2016)로서, 플랫폼 비즈니스는 이를 기반으로 이해관계자들을 이어주는 매개자로서 사업을 운영하고 수수료 등을 통해 수익을 창출하는 사업 모델이다. 이 개념에 근접한 우주 비즈니스로는 아마존의 AWS(Amazon Web Service)의 하나로 추진하고 있는 AWS Gound Station, 즉 지상국 서비스이다. 또 다른 사례는 ESA에서 추진하고 있는

Copernicus DIAS 플랫폼으로서, DIAS는 Copernicus 데이터의 검색, 처리, 다운로드 뿐 아니라 비우주 데이터까지 처리 및 통합할 수 있도록 기능 구현하였고, 클라우드 기반으로 대량의 데이터 처리 과정을 거친 후, 사용자는 일관되고 분석이 완료된 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 하고 있다.

[그림 2-23] 우주분야에서의 플랫폼 비즈니스 사례



자료: <https://aws.amazon.com/ground-station/>, <https://www.copernicus.eu/en/access-data/dias>

| 제3장 | 국내 뉴스페이스의 가능성과 정책대응

제1절 국내 뉴스페이스 현황

1. 뉴스페이스 기업의 특성

4장에서는 국내 우주산업 현황에 대한 분석(3장)에 이어 이를 바탕으로 국내 뉴스페이스의 가능성을 탐색하고 이에 대응하기 위한 정책 방향을 설문조사와 전문가 포커스그룹인터뷰(FGI)를 통해 도출하고자 한다.

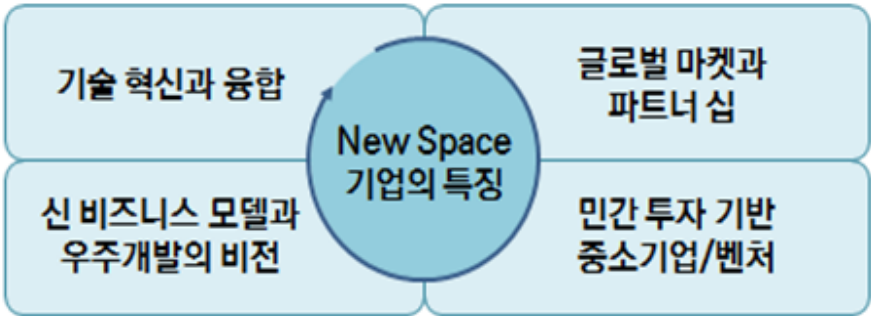
앞서 뉴스페이스는 “정부가 우주개발의 주된 자금 공급원이 되어 민간 대형 업체가 개발한 하드웨어를 구매하는 방식이 주를 이루던 기존의 산업생태계가, 새로운 민간 투자 파트너와 기업가적 활동(entrepreneurial activity) 모델을 기반으로 한 소규모 기업들의 활발한 참여 속에 민간 주도로 변화되는 양상”으로 정의한 바 있다. 이러한 정의를 바탕으로 국내 뉴스페이스 현황을 진단하기 위해서는 먼저 국내 뉴스페이스 기업을 식별해야 한다. 그러나 뉴스페이스 기업을 식별하는 일은 뉴스페이스라는 현상 자체를 정의하는 일을 넘어서는 별도의 노력이 필요하다. 앞서 살펴보았듯이 아직 뉴스페이스의 개념 자체에 대한 국제적으로 통용되는 공식적인 정의가 없을 뿐만 아니라, 국내에서는 아직 우주산업에 대한 산업분류도 명확하지 않기 때문이다.

이러한 상황은 해외에서도 마찬가지이다. 뉴스페이스의 대표적 사례로 스페이스엑스나 플래닛 같은 기업들이 언급되고 있을 뿐 뉴스페이스 기업이나 산업을 규정하는 공식적인 기준은 없다. 글로벌 우주분야 투자회사인 미국의 Space Angels 사는 분기별로 투자현황 보고서를 발간하는데, 2019년 3분기 현재까지 1,635개 기업에 대한 추적을 통해 2009년 이후 509개의 투자회사들이 민간투자를 받았다고 보고하고 있다. 유럽의 ESPI Space Entrepreneurship Survey의 2018년 보고서를 통해 유럽 전역에 300개 이상의 우주분야 스타트업이 있다고 보고하고 있고(ESPI, 2018), 일본의 뉴스페이스 관련 재단인 Spacetide는 2019년 현재 일본에 30개 이상의 뉴스페이스 기업이 있다고 발표했다(Spacetide, 2019). 그러나 이들 보고서들이 뉴스페이스

기업을 식별하는 기준은 민간 투자를 받은 스타트업만을 대상으로 하거나 민간 투자와는 상관없이 사업 영역을 기준으로 삼거나 하는 등 저마다 다른 기준으로 추정치를 내놓고 있는 상황이다. 심지어 뉴스페이스의 대표주자로 언급되는 스페이스엑스를 두고 이제 스페이스엑스는 거대 기업이 되었기 때문에 올드 스페이스로 구분해야 한다는 주장도 존재한다.⁷⁾

따라서 국내에는 뉴스페이스 기업이 몇 개가 있는가라는 간단한 질문에도 명확한 답을 내놓기는 쉽지 않다. 나아가 국내 뉴스페이스 기업에 대한 통계를 바탕으로 한 유의미한 분석을 하기는 더욱 어려운 일이다. 다만 뉴스페이스의 핵심 가치와 대표적으로 언급되는 해외 기업들의 공통된 특성을 가려내고, 국내 기업들 가운데 이러한 특성을 보이는 기업들을 주관적으로 선별할 수밖에 없을 것이다.

[그림 3-1] 뉴스페이스 기업의 특징



자료: 저자작성

본 연구에서는 앞서 정리한 뉴스페이스의 글로벌 동향과 해외 사례들을 통해 첫째, 기술혁신과 융합, 둘째 글로벌 마켓과 파트너십, 셋째, 신 비즈니스 모델과 우주개발의 비전, 넷째, 민간 투자 기반 중소기업/벤처⁴까지 뉴스페이스 기업의 특징을 가려내었다. 국내 우주기업들 가운데 이러한 특징을 모두 갖추고 있거나, 이러한 특징 가운데 하나만이라도 특별하게 갖추고 있는 사례를 다음 소절에서 소개하겠다. 또한 다음 절에서는 우주 기업인 대상으로 이들 특징 가운데 가장 중요하게 여기는 뉴스페이스

7) <http://theconversation.com/old-vs-new-the-next-generation-of-the-space-industry-64793>

기업의 특징이 무엇인지 묻는 설문조사를 통해 한국적 맥락에서 뉴스페이스 기업의 중요 가치는 무엇인지 살펴보겠다.

2. 국내 뉴스페이스 기업 사례

가. 인텔리안테크놀로지스(Intellian Technologies)

인텔리안테크놀로지스(이하 인텔리안)은 모바일 위성통신 안테나를 전문적으로 제작·판매하는 업체로서, 특히 해양 VSAT(Very Small Aperture Terminal) 안테나 세계 시장에서 인텔리안 제품의 시장점유율이 55%에 달한다. 현재 전 세계에 12개의 사무실을 운영하고 있으며, 500개 이상 기업과 고객 또는 협력업체로 관계를 맺고 있다. 2018년도에 1천억 원 정도의 매출을 달성하였는데 2017년 매출액 대비 31% 상승하였다(한국뉴스페이스포럼 발표자료, 2019.5.23.).

인텔리안은 2004년에 설립되었으며 지난 5년간 성장률이 약 25%로 빠른 성장을 보이고 있는 기업이다. 매출액 가운데 수출액 비중이 95%로서 글로벌 사업에 주력하고 있다. 인텔리안이 주력하고 있는 사업은 통신위성의 방송, 인터넷 신호를 해상과 지상에서 수신할 수 있는 지상장비, 즉 위성통신 안테나를 제작/공급하는 것이다. 지상장비는 크게 네트워크 장비와 소비자 장비로 구분되며 VSAT은 네트워크 장비로 분류된다(SIA, 2018).⁸⁾

인텔리안의 대표적인 고객은 영국 위성통신 회사인 인마셋이다. 2010년부터 인마셋에서 추진하는 위성통신 프로젝트에 참여하여 기존에는 없던 새로운 해양 위성통신 안테나를 개발하는데 성공하였고, 이 프로젝트를 발판으로 2015년에는 세계 해양 위성안테나 시장에서 30%대 점유율을 달성하여 현재까지 1위 자리를 유지하고 있다(조선비즈, 2019.4.15.).

최근에는 ‘차세대 통합스마트십 솔루션’ 구축을 위해 현대글로벌서비스와 협력 계약을 체결한바 있다. 인텔리안의 위성통신 안테나 기술과 현대글로벌서비스의 디지털 선

8) 네트워크 장비에는 게이트웨이, 네트워크운영센터, 이동형 안테나, VSAT(초소형안테나) 등이 있으며, 소비자 장비로는 위성 TV 안테나, 라디오 장비, 인터넷통신 안테나, 위성 전화기 및 기타 모바일 장비, 위성항법 칩셋 등이 있음

박 관리시스템이 만나 선박에 대한 데이터전송/분석 서비스를 강화하여 효율적인 선박 운항관리를 할 수 있도록 하는 것이다. 인텔리안은 고신뢰성의 모든 주파수 사용이 가능한 최첨단 위성통신 안테나 시스템을 제공하고, 현대글로벌서비스는 최적운항 지원 및 선박기기의 데이터를 기반으로 한 상태진단/분석을 제공하여 선박 운항 비용을 줄일 수 있는 서비스를 구현한다(조선비즈, 2019.7.16.).

[그림 3-2] 인텔리안테크놀로지스의 제품 구성



자료: 한국뉴스페이스포럼 발표자료

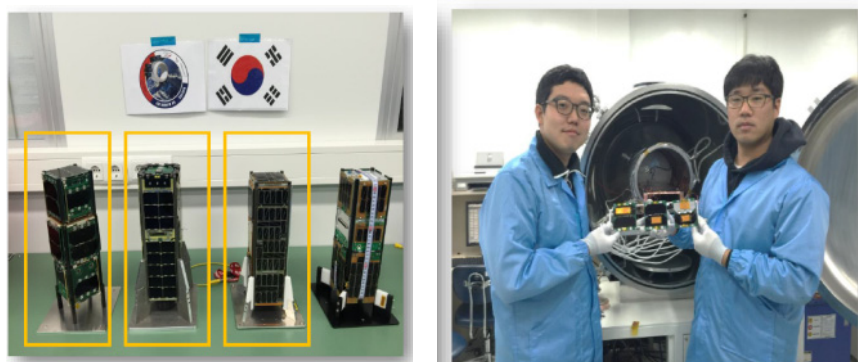
인텔리안은 또한 대표적인 뉴스페이스 기업 원웹과 손잡고 원웹 저궤도 통신위성군의 신호를 받는 안테나를 제작/공급하기로 하였다. 원웹은 2020년부터 인텔리안이 개발하고 있는 안테나를 사용할 예정이다.(SpaceNews., 2019.5.8.) 해양 안테나를 주로 공급하던 기존 비즈니스에 지상용 위성통신 안테나 개발 시장에 뛰어 든 것이다. 인텔리안은 최근 Satellite 2019에서 Satellite Technology of the Year 상을 수상하면서 기술 혁신성이 더욱 알려졌다. 본 상은 위성통신 관련 기술혁신 성과를 낸 기업/기관에 주는 상으로서 인텔리안의 240MT Tri-Band 안테나가 선정되었다(Interactive.satellitetoday.com, 2019.7).

나. 나라스페이스테크놀로지(NARA Space Technology)

나라스페이스테크놀로지(이하 나라스페이스)는 초소형 위성 제작 스타트업으로 초소형 위성의 설계부터 제작, 시험, 발사, 운용까지의 전 과정에 걸쳐 고객의 임무에 최적화된 종합 서비스를 제공하는 것이 목표이다.

나라스페이스는 2013년에 우주기반 스타트업으로 설립되었다. 나라스페이스 박재필 대표는 2012년 한국항공우주연구원 초소형 위성 경진대회에 참가하여 최종 3팀에 선발되었고 이 기회를 통해 창업에 결심하게 되었다. 올해 3월에는 서울에서 부산으로 회사를 옮겼다. 부산시는 초소형 위성을 통한 해양관리시스템을 구축하는 해양도시 생태계 조성 사업을 추진하고 있으며 나라스페이스가 본 사업의 위성개발 협력기관으로 참여 중이다(한국경제매거진, 2019.9.11.).

[그림 3-3] 나라스페이스테크놀로지 개발 큐브위성



자료: 한국뉴스페이스포럼 발표자료

나라스페이스의 핵심 사업분야는 크게 큐브위성을 포함한 초소형위성 시스템 개발, 설계 및 컨설팅, 위성군집운영 기술 개발, 딥러닝 기반의 빅데이터 처리 기술이다. 초소형위성 설계는 초소형위성 핵심 서브시스템을 공동개발하고 임무목표 설정, 시스템 설계/개발/조립/테스트/발사 준비를 포함한다. 현재까지 개발된 서브시스템으로는 CMG(Control Moment Gyro), 반작용휠, 마그네토코보드, 태양센서 등이 있다. 위

성군집운영 기술은 위성간 데이터 동기화 및 궤도 컨트롤 등을 포함하는 기술이다. 빅데이터 처리 기술은 현재 항우연과 공동연구를 수행 중으로 Multi-Array 빅데이터 플랫폼, 딥러닝 기반 위성영상 처리 기술을 연구개발 하고 있다(한국뉴스페이스포럼 발표자료, 2019.5.23.).

다. 이노스페이스(INNOSPACE)

이노스페이스는 하이브리드 발사체를 활용한 발사 상용서비스 제공을 목표로 2017년에 창업한 벤처기업이다. 사업 분야는 로켓추진기관(엔진), 과학로켓, 소형위성발사체의 제조와 판매, 로켓추진기관 등의 성능 시험평가 용역 수행이며, 이 가운데 주력하고 있는 사업은 하이브리드 엔진을 활용한 소형위성발사체 개발로서, 소형위성 발사 수요가 급증하고 있는 세계 발사서비스 시장에 진출할 계획을 갖고 있다(한국뉴스페이스 발표자료 2019.5.23.).

최근에 추력 2톤급 하이브리드 로켓 엔진을 개발 완료한 바 있다. 소형위성발사체를 성공적으로 개발하기 위해서는 다양한 분야별 기업과의 협력이 매우 중요하다는 판단 하에 이미 연료, 노즐 제작, 산화제 탱크 등 국내 관련 분야 경험을 갖춘 우수한 기업들과 MOU를 체결하여 협력하고 있다.

사업추진 실적을 살펴보면, 소형 과학로켓 발사시스템 및 Black Bird라는 소형 과학로켓 개발을 완료하였고 2019년에는 새만금 간척지에서 11회 비행시험을 수행하여 성능을 검증하였다. 이 과학로켓은 향후 캔위성 시험, 인공 강우 시험 등에 적용할 예정이다. 고성능 연료를 개발하기 위한 비행시험도 추진 중에 있다. 2019년

[그림 3-4] 발사체 ICARUS 형상



자료: 한국뉴스페이스포럼 발표자료

3/4 분기 준공을 목표로 추력 10톤급 추진기관 성능 시험장도 구축하고 있으며 추력 100톤급 시험이 가능한 연소시험장도 구축 협의 중에 있다. 또한 과학로켓/나노위성 발사체를 기반으로 사업을 추진하면서 2025년부터 마이크로위성, 미니위성 발사체 상업 발사서비스 시장에 진입할 예정이다.

라. 페리지항공우주

페리지항공우주는 세계에서 가장 작은 초소형위성 발사체 제작 및 발사서비스를 기획하고 있는 스타트업이다. 2020년에 첫 시험발사를 앞두고 있는 발사체 ‘Blue Whale’은 총 길이 8.5m, 총 중량 1,800kg의 작은 발사체로서 50kg의 탑재물을 450km 궤도에 투입하는 것을 목표로 하고 있다. 발사 비용을 낮추고 작은 크기로 빠른 생산을 할 예정이다. 발사비용도 기존 발사체 대비 1/50으로 줄이는 것을 목표로 하고 있다. 페리지우주항공은 2016년 3월에 창업했다. 사업 초기에는 2020년까지 5톤 규모의 1단 엔진 6개를 묶어 30t 추력으로 상용 로켓을 발사하겠다는 야심 찬 목표를 밝히기도 했다(KARI story, 2018. 2. 6). 2019년 4월에 페리지는 마크포지드의 금속 3D 프린터인 Metal X를 활용해 연구개발을 하고 있다고 밝힌바 있다(코리아닷컴, 2019.4.2.).

[그림 3-5] 페리지 소형위성발사체 일부 모습



자료: 페이스북 캡처, 동아사이언스(2019. 7. 11) 기사 재인용

페리지는 2020년부터 호주에서 발사체 시험을 진행할 계획을 발표하였다. 9월 30일 호주 애들레이드에서 열린 스페이스 포럼(ASRC)에서 페리지항공우주는 호주 우주 기업인 Southern Launch와 협약을 맺고 발사체 시험을 하게 되었다. Southern Launch는 호주 남쪽 지역에 Whalers Way라는 발사장을 지어 로켓 기업에 시험발사 기회를 제공하고 있는데 특히 소형 로켓 시험 발사를 원하는 기업이 48시간 내로 발사할 수 있는 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다(헬로디디, 2019.9.30.).

마. 컨텍(ConTec)

컨텍은 한국항공우주연구원 연구원이 2015년에 창업한 기업으로서 우주 지상국을 운영하면서 전 세계 위성을 타겟으로 데이터 수신/처리 서비스를 제공하는 사업을 추진하고 있다. 우선 제주도에 조만간 설치될 우주지상국(7m 안테나, 3m 안테나 등)을 통해 전 세계 위성발사체 관련 기업 또는 기관이 요청하는 데이터 서비스를 제공할 예정이며, 2021년까지 제주도에 안테나 추가 설치 및 해외 지상국 공동투자 및 임대, 2023년까지 지상국 확대 및 서비스 사업영역을 확대할 계획을 갖고 있다.

위성과 발사체는 자국 영토 위를 벗어날 경우에는 데이터를 수신하기 위해 해외 지상국을 통해야 한다. 앞으로 소형위성군 발사 기업 수가 증가하면서 위성수가 빠른 속도로 증가될 것으로 전망되는데 위성운영 기업이 전 세계에 지상국을 운영하는 것은 효율성이 낮을 수 있다. 컨텍 대표는 앞으로 메가위성 시대에는 전문 지상국 수요가 높아질 것으로 보고 있다. 이러한 틈새시장을 겨냥하여 앞으로 국내를 포함한 4개 이상 대륙에 지상국을 설치할 계획이며, VHF/UHF, S, X-Band를 비롯해 Ka, Ku-band까지도 지원 예정이고, 소형위성을 포함한 위성운용 기관 및 기업을 대상으로 다수 지상국을 통합하여 시스템을 일원화 및 관리하는 사업을 추진할 예정이다. 캐나다 Kepler, 스웨덴 SSC 등 많은 기업이 서비스 구매 의사를 밝힌 바가 있으며, 룩셈부르크 정부와도 협력을 추진하고 있다.

제2절 국내 뉴스페이스 기업 인식조사

1. 설문조사 개요

우주공간의 상업화와 민간의 우주개발을 핵심으로 하는 뉴스페이스 시대를 맞이하여 뉴스페이스 국내 진흥과 발전 가능성을 알아보기 위해 국내 우주산업 종사자들의 인식에 관한 설문조사를 실시하였다. 설문은 크게 뉴스페이스에 대한 인식 수준, 뉴스페이스의 영향력에 대한 전망, 뉴스페이스 확산을 위한 한계와 장애물을 바탕으로 한 정책에 대한 문항으로 구성되었다.

〈표 3-1〉 뉴스페이스 인식 조사 설문지(안)

구분	설문 문항
뉴스페이스에 대한 인식	· 뉴스페이스에 대한 인지도 · 뉴스페이스 기업의 중요한 특징과 가치 · 재직 회사의 뉴스페이스 기업 특징 · 비우주 분야 관련 산업 · 국내 우주관련 기업 중 뉴스페이스 기업으로 분류될 수 있는 기업
뉴스페이스의 영향력	· 글로벌 우주산업 생태계에서 뉴스페이스의 예상 영향력
뉴스페이스 관련 정책	· 뉴스페이스 진흥을 위한 국가 정책 필요성 · 뉴스페이스 확산의 한계와 장애물 · 뉴스페이스 시대를 대비한 시급한 국가정책 · 뉴스페이스 국가 정책과 관련한 위험요소
응답자 기본 정보	· 소속 기업 · 직무 분야 · 관련 직종 경력 · 현 직장 근무기간 · 재직 기업의 우주 산업 분류

자료: 저자 작성

설문조사는 내부 연구진의 설문지 설계를 바탕으로 외부조사업체에 위탁을 해 2019년 9월 3일부터 24일까지 진행되었다. 설문조사의 진행은 설문대상자에 대한 사전 전화 연락을 바탕으로 온라인조사와 팩스를 통한 오프라인 조사를 병행하여 실시되었다. 설문조사 대상자는 2018 우주산업 실태조사 디렉토리북에 수록된 우주항공업체를 위주로 응답자를 확보하여 진행하였고 연구진이 내부적으로 판단한 추가적인 업체를 통해 보완하여 조사를 진행하였다. 최초 설문을 기획할 때 200명 이상을 목표 표본으로 설정하였고

이를 바탕으로 설문조사를 진행하여 최종적으로 208명이 설문에 응하였다.

응답자의 특성은 <표 3-2>와 같다. 직무상 구분을 보면 경영/기획이 92명으로 전체 44.2%로 가장 많고 연구개발 79명, 영업/마케팅/생산이 37명이다. 우주 관련 경력은 5년 미만이 92명으로 전체 44.2%로 가장 높은 비중을 차지했고 현재 직장에서의 경력도 5년 미만이 97명으로 가장 높은 비율을 나타냈다.

<표 3-2> 설문조사 응답자 특성

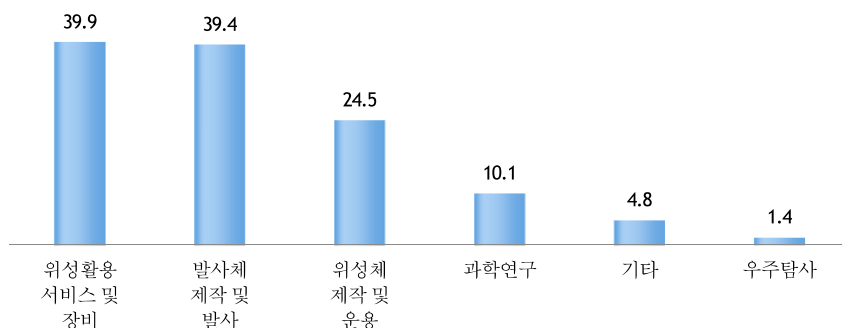
구분		사례수(명)	비율(%)
전 체		208	100.0
현재 직장 직무	연구개발	79	38.0
	경영/기획	92	44.2
	영업/마케팅/생산	37	17.8
우주 관련 직종 경력	5년 미만	92	44.2
	5~10년 미만	51	24.5
	10년 이상	65	31.3
현재 직장 경력	1~5년 미만	97	46.6
	5~10년 미만	48	23.1
	10년 이상	63	30.3

자료: 자체 설문조사 결과

설문 조사 응답자가 재직 중인 기업을 우주산업 분야로 나누어 살펴보면 위성활용 서비스 및 장비 분야가 39.9%로 가장 많았고 다음으로 발사체 제작 및 발사 분야가 39.4%로 나타났다. 위성활용 서비스 및 장비 분야의 세부 분류로는 원격탐사, 위성방송통신, 위성항법 등이 있고, 발사체 제작 및 발사분야는 발사체 제작과 발사대 및 시험시설 등이 있다. 순수 우주 분야로 분류될 수 있는 과학연구와 우주탐사 분야는 응답자가 재직 중인 기업의 비중이 각각 10.1%와 1.4%로 낮게 나타났다. 직무 분야가 연구개발인 응답자는 발사체 제작 및 발사 분야에 재직 중인 경우가 51.9%로 가장 많았고 직종 경력이 10년 이상으로 상대적으로 긴 경우에는 위성활용 서비스 및 장비 분야의 업체에 근무하는 경우가 43.1%로 가장 높은 비중을 차지했다.

[그림 3-6] 설문 응답자 재직 기업 분류

(단위: %)



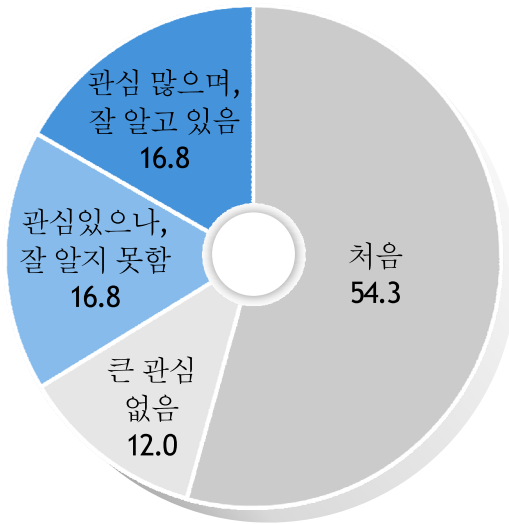
자료: 자체 설문조사 결과

2. 설문조사 결과

국내 뉴스페이스 산업에 대해 정확하게 파악하기 위해 현재 우주항공 분야 종사자들을 대상으로 설문조사를 진행했고 설문을 시작하면서 뉴스페이스 용어에 대한 인지도를 우선적으로 확인했다. 우주산업 실태조사 디렉토리북과 연구진에서 판단한 기업을 토대로 표본을 구성해 설문조사를 진행했음에도 불구하고 뉴스페이스 용어에 대해 생소해 하는 반응을 확인할 수 있었다. ‘처음 들어보았거나 모른다’는 응답이 전체 54.3%로 과반을 차지했고 인지하고 있는 응답인 ‘관심이 많으며 잘 알고 있다고 생각한다’ 와, ‘들어본 적은 있지만 큰 관심은 없다’는 각각 16.8%, 12.0%로 낮게 나타났다. 이러한 결과는 아직 뉴스페이스 라는 용어에 대해서 기업들이 생소해 하고 있는 상태라는 것을 확인할 수 있다.

[그림 3-7] 뉴스페이스 용어 인지도

(단위: %)



자료: 자체 설문조사 결과

직무에 따른 결과를 보면 연구개발에 종사하고 있는 기업인의 경우 ‘관심이 많으며, 잘 알고 있다고 생각한다’는 응답이 전체 31.6%로 다른 직무군의 6~8%에 비해 높은 인지도를 갖고 있음을 알 수 있었다. 또한 우주관련 직종 경력과 현재 직장의 경력이 짧을수록 ‘처음 들어보았거나 잘 모른다’는 응답의 비율이 높아지는 경향이 나타나고 직종과 현재 직장의 경력이 길수록 인지도가 높아지는 것을 확인할 수 있다.

<표 3-3> 뉴스페이스 용어 인지도

(단위: 명, %)

응답 항목 응답자특성		응답 사례수	처음 들어보았거나 잘 모른다	들어본 적은 있으나, 큰 관심은 없음	관심은 있으나, 잘 알지 못함	관심이 많으며, 잘 알고 있다고 생각	계
전 체		(208)	54.3	12.0	16.8	16.8	100.0
현재	연구개발	(79)	35.4	13.9	19.0	31.6	100.0
직장	경영/기획	(92)	66.3	10.9	14.1	8.7	100.0
직무	영업/마케팅/생산	(37)	64.9	10.8	18.9	5.4	100.0
우주	5년미만	(92)	60.9	14.1	12.0	13.0	100.0
관련	5~10년 미만	(51)	58.8	9.8	13.7	17.6	100.0
직종	10년 이상	(65)	41.5	10.8	26.2	21.5	100.0
경력	1~5년 미만	(97)	64.9	12.4	10.3	12.4	100.0
현재	5~10년 미만	(48)	54.2	14.6	20.8	10.4	100.0
직장	10년 이상	(63)	38.1	9.5	23.8	28.6	100.0
경력							

자료: 자체 설문조사 결과

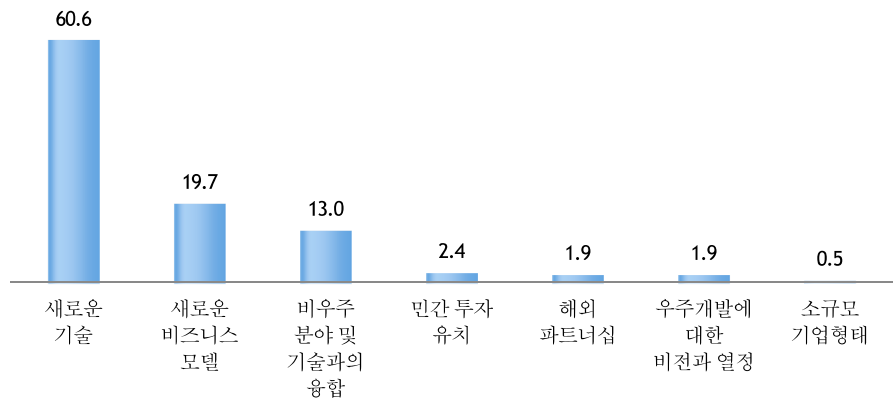
설문을 설계하면서 뉴스페이스 용어에 대한 인지도가 낮을 경우를 대비하여 설문조사 내용에 뉴스페이스 용어에 대한 정의와 기존의 우주산업과의 비교하는 내용을 포함시켰다. 이를 바탕으로 뉴스페이스 기업의 특징과 현재 재직 중인 기업의 뉴스페이스 기업적 특징에 대해 설문을 진행하였다.

뉴스페이스 기업의 특징에 대한 설문 결과는 전체 설문 대상자 중 60.6%가 ‘우주분야의 새로운 기술 혁신’을 1순위로 응답하였다. 이어 ‘새로운 비즈니스 모델(서비스와 상품)’이 19.7%, ‘비우주 분야 및 기술과의 융합’이 13.0%로 나타났다.

직무별로 살펴보면 영업/마케팅/생산 분야는 ‘수익 창출을 위한 새로운 비즈니스 모델’을 1순위로 선택한 비중이 27%로 다른 직군에 비해 높게 나타났고 직종 경력 10년 이상과 현재 직장 재직 경력 10년 이상에서도 각각 23.1%, 27%로 비즈니스 모델을 뉴스페이스의 중요한 특징으로 생각하는 것을 확인할 수 있었다.

[그림 3-8] 뉴스페이스 기업의 특징과 가치 1순위 결과

(단위: %)



자료: 자체 설문조사 결과

<표 3-4> 뉴스페이스 기업의 특징과 가치 1순위 결과

(단위: 명, %)

응답 항목		사례수	새로운 기술	새로운 비즈니스 모델	비우주 분야 및 기술과의 융합	민간 투자 유치	해외 파트너십	우주 개발에 대한 비전과 열정	소규모 기업형태	계
응답자특성										
전 체		(208)	60.6	19.7	13.0	2.4	1.9	1.9	0.5	100.0
현재	연구개발	(79)	65.8	16.5	10.1	3.8	1.3	2.5	0.0	100.0
직장	경영/기획	(92)	63.0	19.6	13.0	0.0	1.1	2.2	1.1	100.0
직무	영업/마케팅/생산	(37)	43.2	27.0	18.9	5.4	5.4	0.0	0.0	100.0
우주 관련 직종 경력	5년 미만	(92)	63.0	17.4	12.0	2.2	3.3	2.2	0.0	100.0
	5~10년 미만	(51)	62.7	19.6	11.8	3.9	2.0	0.0	0.0	100.0
	10년 이상	(65)	55.4	23.1	15.4	1.5	0.0	3.1	1.5	100.0
현재 직장 경력	1~5년 미만	(97)	61.9	17.5	14.4	3.1	1.0	2.1	0.0	100.0
	5~10년 미만	(48)	64.6	14.6	10.4	4.2	2.1	2.1	2.1	100.0
	10년 이상	(63)	55.6	27.0	12.7	0.0	3.2	1.6	0.0	100.0

자료: 자체 설문조사 결과

현재 재직 중인 회사가 갖고 있는 뉴스페이스 기업적인 특징에 대해 복수 응답으로 설문을 진행하였는데 ‘중·소·벤처 등 소규모 기업형태’를 60.1%로 가장 많이 꼽았으며 뒤를 이어 ‘새로운 비즈니스 모델’, ‘새로운 기술’이 각각 44.2%, 41.3%로 높게 나타났다. 이는 국내 우주산업 분야가 영세하거나 작은 규모의 기업들이 많다는 것을 보여주는 것이라 할 수 있다.

재직 중인 직무에 따른 현재 기업의 뉴스페이스적인 특징에 대한 응답으로 연구개발 직군은 ‘새로운 비즈니스 모델’, ‘새로운 기술’을 경영/기획과 영업/마케팅/생산 직군은 ‘소규모 기업형태’를 가장 높게 응답해서 기업 종사자들의 직군에 따른 시각차이가 반영된 것으로 판단되었다.

〈표 3-5〉 현재 재직 중인 기업의 뉴스페이스적인 특징

(단위: 명, %)

응답 항목 응답자특성		사례수	소규모 기업형태	새로운 비즈니스 모델	새로운 기술	우주 개발에 대한 비전과 열정	비우주 분야 및 기술과의 융합	해외 파트너십	민간 투자 유치
전 체		(208)	60.1	44.2	41.3	25.5	23.6	20.2	14.9
현재 직장 직무	연구개발	(79)	44.3	51.9	51.9	31.6	24.1	22.8	13.9
	경영/기획	(92)	70.7	41.3	38.0	21.7	22.8	14.1	16.3
	영업/마케팅/생산	(37)	67.6	35.1	27.0	21.6	24.3	29.7	13.5
우주 관련 직종 경력	5년미만	(92)	63.0	41.3	34.8	18.5	21.7	14.1	13.0
	5~10년 미만	(51)	54.9	45.1	45.1	23.5	13.7	15.7	19.6
	10년 이상	(65)	60.0	47.7	47.7	36.9	33.8	32.3	13.8
현재 직장 경력	1~5년 미만	(97)	68.0	35.1	27.8	20.6	25.8	15.5	11.3
	5~10년 미만	(48)	56.3	39.6	56.3	27.1	16.7	14.6	18.8
	10년 이상	(63)	50.8	61.9	50.8	31.7	25.4	31.7	17.5

자료: 자체 설문조사 결과

인지하고 있는 뉴스페이스 기업에 대한 설문에는 43.3%가 ‘있다’고 대답하였고 연구개발 직군에서 53.2%로 다른 직군에 비해 높게 나타났다. 뉴스페이스 기업을 인지하고 있을 경우 그 기업명을 서술식으로 작성했는데 그 결과 한국항공우주산업주식회사, 세트렉아이 등이 높게 나타났다. 이러한 결과는 본 연구의 설문을 기획하면서 생각한 뉴스페이스 기업의 특성과 다소 거리가 있는 것으로 항공우주 산업 종사자들의 뉴스페이스에 대한 인지도와 이해의 정도가 연구진과 차이가 있음을 확인할 수 있었다.

<표 3-6> 인지하고 있는 뉴스페이스 기업명(중복응답)

(단위: 명)

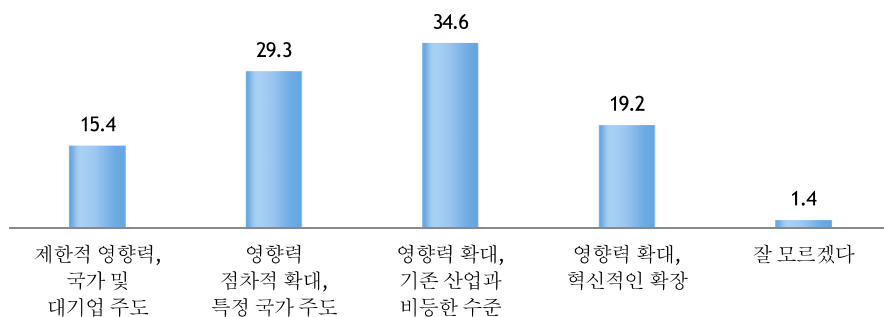
뉴스페이스 기업이거나 매우 가깝다고 생각하는 기업명	빈도
한국항공우주산업주식회사(KAI)	39
세트렉아이	25
한화	9
한국항공우주연구원	8
페리지 항공우주	6
인스페이스	4
케이에스아이	3
AP위성	2
나라스페이스테크놀로지	2
에스아이아이에스	2
에이셋	2
케이티셋	2
LIG넥스원	1
넵코어스	1
비츠로넥스텍	1
솔탐	1
스페이스 솔루션	1
에이아이	1
인텔리안테크놀로지	1
한국화이바	1
합성메디아	1
총 응답수	113

자료: 자체 설문조사 결과

뉴스페이스의 영향력을 예상한 결과는 제한적인 범위로 보는 경우가 약 44.7% (15.4%+29.3%), 영향력이 커질 것이라고 보는 경우가 53.8% (34.6%+19.2%)로 근소하나마 ‘영향력이 더 커질 것’이라고 보는 응답자가 많은 것을 알 수 있다. 특히 연구개발 직군에서는 약 62%가 그 영향력이 커질 것이라고 판단했고, 해당 직장에 10년 이상 근무한 경력직의 경우 30.2% 뉴스페이스가 우주산업에 혁신적인 확장을 가져올 것이라고 판단했다.

[그림 3-9] 뉴스페이스의 예상 영향력

(단위: %)

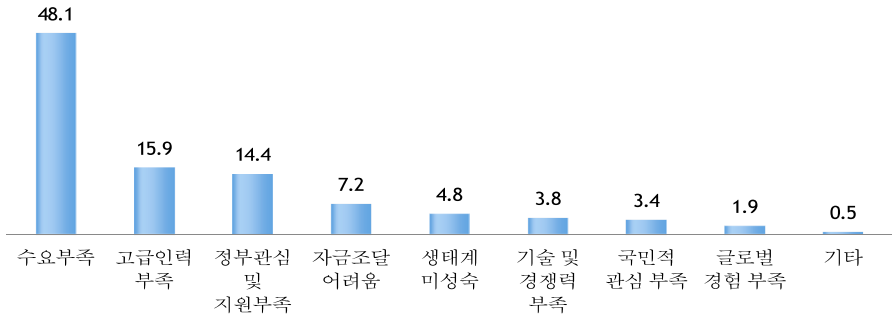


자료: 자체 설문조사 결과

뉴스페이스에 대한 필요한 국가 정책을 확인하기 위해서 뉴스페이스 확산의 한계와 장애물에 대한 설문을 진행하였는데 ‘좁은 국내 시장과 공공 수요의 부족’을 48.1%가 1순위로 제시했다.

[그림 3-10] 뉴스페이스 확산의 한계와 장애물 1순위 결과

(단위: %)



자료: 자체 설문조사 결과

1~4순위를 합산한 결과에서도 ‘좁은 국내 시장과 공공 수요의 부족’이 가장 크게 나타났고 다음으로 ‘혁신을 창출할 우주개발 관련 고급 인력 부족’이 뒤를 이었다.

<표 3-7> 뉴스페이스 확산의 한계와 장애물 1~4순위 합산 결과

(단위: 명, %)

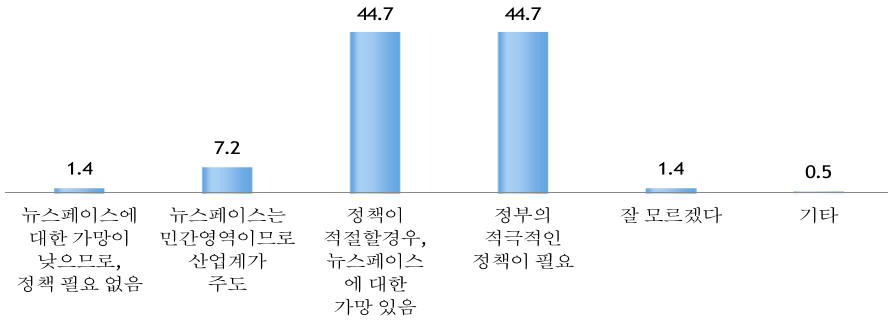
응답 항목 응답자 특성	사례수	기술 및 경쟁력 부족	국민적 관심 부족	생태계 미성숙	고급 인력 부족	글로벌 경험 부족	자금 조달 어려움	수요 부족	정부관심 및 지원 부족	기타
전 체	(208)	68.3	63.9	56.7	51.9	46.6	45.7	36.1	29.8	1.0

자료: 자체 설문조사 결과

국내 뉴스페이스 진흥을 위해서 국가 정책이 필요하다고 생각하는지에 대한 설문에서는 적절하거나 종합적인 대책이 필요하다는 의견이 각각 44.7%로 압도적으로 높게 나타나 정책에 대한 기업의 요구가 존재하는 것을 확인할 수 있었다.

[그림 3-11] 뉴스페이스 진흥 정책의 필요성

(단위: %)

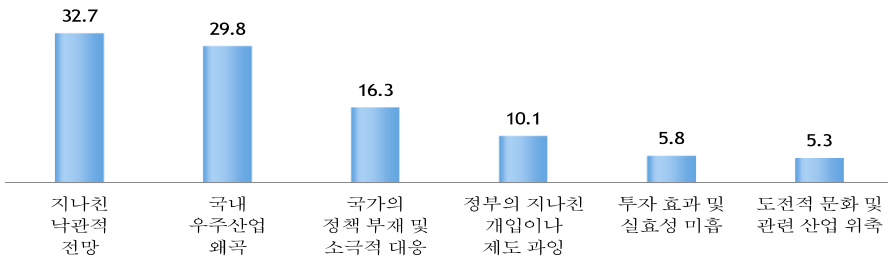


자료: 자체 설문조사 결과

뉴스페이스에 대해 국가 정책을 수립해서 진행할 경우에 따른 위험요소에 대한 설문조사 결과에서는 ‘지나치게 낙관적인 전망에 따른 대규모 도전적 사업의 실패 리스크’가 32.7%로 가장 높게 나타났고 ‘국내 실정을 고려하지 않은 뉴스페이스 진흥책에 따른 국내 우주산업 왜곡’이 29.8%로 뒤이어 나타났다. 이는 정책적으로 뉴스페이스 진흥이 필요하지만 국가의 정책이 지나칠 경우 오히려 위험요소가 될 수 있다고 우려하는 결과라 할 수 있다.

[그림 3-12] 뉴스페이스 국가정책에 따른 위험요소

(단위: %)

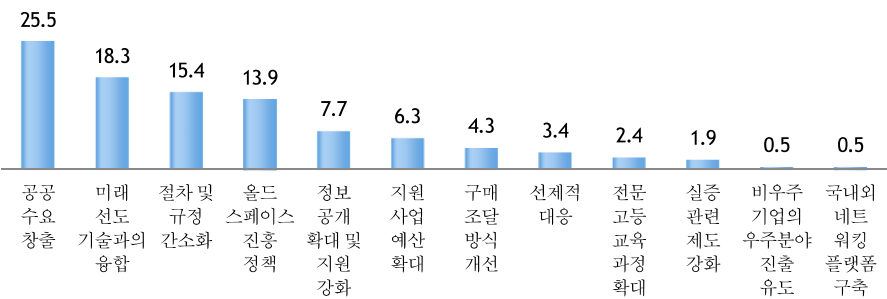


자료: 자체 설문조사 결과

뉴스페이스에 대응을 위해서 가장 시급한 정책에 대한 설문조사 결과는 앞서 뉴스페이스 확산의 한계와 장애물에서 수요부족이 1순위로 제시된 것과 마찬가지로 ‘정부 및 지자체의 다양한 우주관련 공공 수요 창출’을 1순위(25.5%)로 응답했고 뒤를 이어 ‘4차 산업혁명 기술 등 미래 선도 기술과의 융합’ 18.3%, ‘전문기업의 글로벌 마케팅 진출 촉진’을 위한 수출 절차 관련 규정/절차 간소화’ 15.4%로 나타났다.

[그림 3-13] 뉴스페이스를 대비한 시급한 정책(1순위)

(단위: %)



자료: 자체 설문조사 결과

제3절 전문가 포커스그룹인터뷰(FGI)

1. 개요

지금까지 데이터 기반 정책연구를 수행하기 위해, 국내 우주산업의 현황에 대한 양적분석과 기업인 대상 뉴스페이스 인식 설문 조사를 수행한 결과를 정리하였다. 본 연구에서는 이러한 데이터 분석 결과에 대한 해석과 정책 시사점을 도출하기 위해, 전문가 포커스그룹인터뷰(Focus Group Interview)를 수행하였다. FGI는 특정한 주제와 관련된 인식 또는 생각을 얻고자 하는 경우에 이용되는 조사방법이다. 주로 양적 데이터만으로 해석이 어렵거나 새로운 분야에 대해 인식을 파악하고자 할 때 사용하며, 편안한 분위기에서 토론이 진행되기 때문에 참여자 간 상호작용과 유익한 생각이나 의견이 도출될 가능성이 높다(오미자·김미량, 2016).

〈표 3-8〉 FGI를 위한 인터뷰 그룹 구성

그룹	구분	계열	계열 2
Group 1	A	정부출연연구원	정책연구
	B	정부출연연구원	정책연구
	C	정부출연연구원	정책연구
	D	대학교	정책연구
	E	협회	정책연구
Group 2	F	정부출연연구원	기술개발
	G	정부출연연구원	산업연구(우주항공·방산)
	H	기업	위성체 제작
	I	기업	위성활용 서비스 및 장비
	J	Venture Capital	창업투자(미국)
	K	정부출연연구원	산업연구(방위산업)

자료: 저자 작성

FGI의 인터뷰 대상의 선정은 자발적 의견을 가진 사람이나 일정한 연령대, 비슷한 사회적 특성을 가진 사람이 적합(Richardson and Rabiee, 2000)한 것으로 알려져 있다. 인터뷰의 규모는 일반적으로 4~10명으로 구성하는 것이 바람직한 규모이다(김

성재, 2000; Krueger and Casey, 2000). 소수의 전문가들 사이에 이루어지는 그룹 인터뷰 방식이기 때문에 적절한 인터뷰 대상과 규모를 선정해야 한다. 본 연구에서는 효과적이고 원활한 그룹인터뷰를 수행하기 위해 대상을 2개의 그룹으로 나누어 구성하였다. 먼저 Group 1은 우주분야 정책연구자를 중심으로 총 5명으로 구성하였다. Group 2는 우주산업과 직접적인 관련이 있는 산업연구자, 기술기반 창업 기업인, 투자관련 전문가, 항공우주연구자 등 6명으로 구성하였다.

각 그룹에 본 연구팀의 국내 우주산업 심층 분석 결과와 뉴스페이스 설문조사 결과 등 사전자료를 제공하고 그룹 인터뷰를 진행하였다. 토론구성은 Krueger and Casey(2000)의 4단계를 적용하였으며, 본 연구의 핵심 질문을 그룹인터뷰의 흐름에 맞게 재구성하였다.

〈표 3-9〉 FGI 인터뷰 질문

구분	그룹 인터뷰 내용
도입 (New Space 인식)	New Space에 대한 국내의 인식은 어떠한가?
전환 (New Space 국내 환경)	- New Space의 핵심 가치는 무엇인가? - 현재 국내 우주산업은 New Space가 가능한 환경인가?
핵심 질문 (정책 대응)	New Space변화에 대응하기 위해 필요한 정부 정책의 방향성은 무엇인가?
마무리 (후속 과제)	New Space 대응을 위한 추후 정책 연구 과제는 무엇인가?

자료: 저자 작성

2. 이슈별 주요 의견

가. 뉴스페이스에 대한 인식

전문가들은 뉴스페이스에 대한 키워드가 국내에서 소개된 지 수년에 불과하기 때문에, 용어 자체에 대한 인지도나 이해도에 대한 설문조사 결과에 대해 큰 관심을 보였다. 우주 기업인을 대상으로 했음에도 불구하고, 응답자의 절반이상이 생소하다는 본 연구의 설문 결과에 대해 매우 실망스럽다는 반응과 동시에, 아직 국내 우주산업이

아직 성숙하지 못한 상황에서 이해할 수 있다는 반응이 많았다.

언론을 통해 뉴스페이스가 먼저 소개되면서 우주관련 정책 연구자나 정부에서 우주 산업 정책 키워드로 더 많이 언급되는 측면이 있음을 지적한 연구자도 있었다. 우주 기업인을 대상으로 한 설문조사 결과이기 때문에 일반인이나 정책연구자등 비우주기업인의 인식과 직접 비교하기는 어렵다. 그러나 기업인의 인지도가 기대보다 낮으며, 글로벌 우주개발의 트렌드에 국내 우주산업보다 언론이나 정부가 더 민감하게 반응한다는 점은 국내 우주개발이 여전히 정부 주도이며, 국내 우주산업의 토대가 약하다는 사실의 방증이 아니겠냐는 해석이다.

한편 이러한 이유로 관련 기업인은 뉴스페이스에 대한 정부의 오해가 있다는 점을 지적하기도 했다.

“뉴스페이스에 대한 오해가 많은 상황이다. 정책적으로 뉴스페이스를 작고 저렴한 우주개발로만 인식하는 경우가 있다. 뉴스페이스의 핵심은 부가가치에 대한 효율성과 투자이다. 실패를 많이 하더라도 결국에는 그러한 시도 중 큰 부가가치를 창출하는 결과가 나올 수 있다는 관점에서 접근해야 한다.”(전문가 H)

정부의 민간주도의 우주개발과 우주산업화 및 뉴스페이스 진흥 정책이 본격적으로 시작되었다고 보기 어려운 상황이지만, 뉴스페이스의 핵심 가치와 방향에 대한 이해와 이를 기반으로 한 지원이 필요하다는 지적이다. 한편, 기업인들의 뉴스페이스에 대한 인식이 여전히 낮다는 사실이 국내 우주 분야에서 도전적인 기업가정신 문화가 여전히 미흡하다는 점을 드러내 보인다는 점이 지적되기도 했다. 따라서 뉴스페이스 키워드를 중심으로 국내 우주기업과 투자자들의 관심을 유도하고 이와 관련한 실제적인 기업 활동을 촉진하기 위한, 뉴스페이스 인식 및 기업가 정신 확산을 위한 국내외 네트워크 플랫폼 구축 활동이 활성화되어야 한다는 지적이다.

나. 뉴스페이스 국내 환경

현재 국내 우주산업은 New Space가 가능한 환경인가? 라는 질문에 전문가들의

진단은 대체로 부정적이었다. 먼저 뉴스페이스가 지극히 미국적인 현상과 흐름이라는 점을 지적하였다. 뉴스페이스라는 개념이 생겨나고 또 세계적인 흐름을 주도할 수 있는 것은 위성체 제작시장의 약 60%, 발사체 제작시장의 약 40%를 차지하고 있는 미국의 우주산업의 규모와 기술력, 그리고 고급 인력 등을 갖추고 있는 환경에서 가능했다는 것이다.

“뉴스페이스는 미국적인 토양에서 가능하다는 점은 명확하다. 미국은 이미 우주상업화가 상당히 성숙해 있으며, 우주분야 스타트업 담당은 이미 상무부(Department of Commerce)로 넘어간 지 오래다. 현지에서는 NASA의 기술기업화 담당자가 퇴직하여 창업을 하는 경우가 많으며, 가장 성공 가능성이 높은 기술에 대한 안목을 가지고 나가기 때문에 펀딩에 대한 자신감이 매우 높다.”(전문가 J)

먼저 뉴스페이스 이전에 국내 우주산업 전체의 규모가 절대적으로 작으며 산업생태계가 아직 미성숙하다는 점이 많이 지적됐다. 국내 우주산업은 2017년 기준 3조 3,393억 원으로 2017년 전 세계 우주시장 규모인 2,685억 달러의 약 1.1% 수준으로, 우주관련 기업이 우주산업실태조사 기준 300여개 남짓한 규모이며, 산업 내 상위 10개 기업의 매출액 비중이 전체 국내시장 규모의 74.5%를 차지할 정도로 중소기업의 영향력은 미약하다.

“현재 국내 우주기업의 수 자체가 300개 남짓으로 매우 적다. 또한 이 기업들의 매출 기준으로 따진다면 그 수는 더 적을 수도 있다. 우주분야 매출액 비중이 50% 이상 되는 기업을 가려내어 분석한다면 더 적은 수가 나올 것으로 보인다. 또한 이러한 우주 기업들만을 대상으로 산업적 특성을 분석하면 예컨대, 뉴스페이스의 핵심 가치인 위험을 감수하는 경향(risk taking)이 더 크게 나타날지도 의문이다.”(전문가 E, 전문가 G)

특히 우주산업의 규모와 성숙도에 더해 창업과 투자를 중심으로 한 기업가문화가 정착되어 있다는 점이, 미국이 뉴스페이스라는 흐름을 주도할 수 있게 된 가장 큰 원동력이 되었다는 분석에 많은 전문가들이 동의하였다. 역설적으로 시장 중심의 환경

과 기업가정신 및 문화가 척박하고, 그동안 국가 주도의 우주개발에 익숙한 우리나라의 현재 우주산업의 상황은 뉴스페이스가 단기간에 부흥하기는 쉽지 않다는 진단이다.

“미국에서 뉴스페이스 기업이 많이 나오는 이유는 실리콘밸리의 스타트업 친화 환경과 문화가 있었기 때문이며, 정부 프로젝트가 많았기 때문이라기보다는 투자자(VC)가 많았기 때문이다. 이런 측면에서 지금 우리나라에서 뉴스페이스가 어려워 보이는 것은 당연하다.”(전문가 I)

“우리나라, 특히 우주분야에서 가장 부족한 것은 자신의 경험을 토대로 비즈니스 모델을 만들고 투자하고 엑시트하는 기업가 정신과 문화다. 그동안 우리나라 우주분야는 정부 주도로 추진되면서 온실처럼 정부 투자에 안정적으로 의존하는 문화가 만들어졌다. 예컨대 항공우주연구원에서 나와 창업을 하는 경우가 매우 드물다.”(전문가 D)

그러나 뉴스페이스를 넘어 우주의 상업화와 민간 주도의 우주개발이 거스를 수 없는 세계 우주개발의 큰 흐름이며, 이에 따라 글로벌 우주산업 생태계가 변화하고 있으므로 이러한 변화에 어떠한 방식으로든 대응해야한다는 점에서는 전문가 대부분 동의하였다.

“뉴스페이스 기업의 범주를 설정하는 것부터 국내 토양에 맞게 시작해야 한다. 경험상 현재 우주산업화와 수출에 비전을 가지고 활동을 하는 국내 기업은 매우 드문 것 같다. 규모가 큰 기업일수록 더 부족한데, 이러한 비전의 유무가 국내 뉴스페이스 기업을 가르는 중요한 기준이 되어야 한다고 본다. 우리나라에 VC가 150개 정도 있는데, 최근 우주산업 투자에 관심이 늘고 있다는 점은 고무적이다.” (전문가 J)

한 전문가는 국내 우주기업에 대한 민간 투자자들의 관심이 조금씩 커지고 있다는 점을 뉴스페이스가 우주산업화의 중요한 기점으로 전환할 수 있는 가능성으로 봐야한다는 점을 강조했다.

다. 뉴스페이스 정책 대응 방향

전문가들은 사전에 제공한 설문조사 결과 가운데, 뉴스페이스 진흥에 대한 정부 정책의 필요성에 대한 질문과 뉴스페이스 정책에 따른 위험요소에 대한 질문에 대해 공통적으로 주목했다. 국내 뉴스페이스 진흥을 위해서 적절하거나 종합적인 정부의 대책이 필요하다는 의견이 압도적으로 높게 나타났지만, ‘지나치게 낙관적인 전망에 따른 대규모 도전적 사업의 실패 리스크’나 ‘국내 실정을 고려하지 않은 뉴스페이스 진흥책에 따른 국내 우주산업 왜곡’ 등 정부의 지나친 개입이나 제도의 과잉에 따른 부작용을 크게 우려하는 것으로 나타났기 때문이다. 이에 대해 한 전문가는 뉴스페이스는 기본적으로 도전적 기술개발과 새로운 비즈니스 모델에 기반하기 때문에, 이에 대한 정부의 지원은 기존 정부 R&D 사업의 관점이 아니라 투자의 관점에서 보아야 한다고 지적했다.

“올드스페이스의 관점에서 뉴스페이스 지원을 접근하면 부작용이 클 것이다. 기존 국가 R&D의 틀에서 지원 과제는 무조건 성공해야 하고, 6개월 만에 성과를 내야하는 방식이면 곤란하다. 뉴스페이스를 산업의 관점이 아니라 국가우주진흥계획 아래에서 이루어지는 정부 사업의 상징으로 여겨지는 것을 경계해야 한다.” (전문가 H)

한편, 우주산업의 포트폴리오에 대한 고려 없이 이루어지는 지나친 지원을 경계하는 목소리도 있었다. 뉴스페이스를 대비한 시급한 정책에 대한 설문조사 결과에서는 공공수요 창출(25.5%), 미래선도 기술과의 융합 예산 확보(18.3%), 지원 사업 예산 확대(6.3%) 등 예산 확대를 통한 직접 지원이 높은 정책 수요로 조사되었지만, 이러한 결과는 기업인들을 대상으로 하는 설문 조사에서 나타나는 즉각적이고 당연한 결과이므로, 이를 정책 수단으로 직접 반영하는 것은 부작용의 위험이 있다는 지적이다. 다시 말해, 지나친 정부 지원은 새로운 비즈니스 모델을 개발하여 시장을 개척하기 보다는 정부 사업에 대한 의존성을 심화시켜 오히려 독이 될 수 있다는 뜻이다.

“국내 맥락에서 뉴스페이스 기업의 가장 중요한 기준은 정부의 지원이 없는 상업적

우주활동의 여부라고 생각한다. 이러한 기준에서 보면 뉴스페이스와 관련된 정부 지원 정책은 개념적으로는 충돌하는 부분이 있다. 정부가 지나치게 개입하거나 R&D 사업을 늘리기보다는 공공수요를 제거해 주는 수준이어야 한다. 정부 R&D만 늘여서는 오히려 좀비기업을 양산할 위험이 있다”(전문가 I)

따라서 전문가들은 설문조사 결과에서는 낮은 순위로 나타났지만 제도, 네트워크 인프라, 인력 교육 등 간접적 지원 정책의 중요성을 강조하였다. ‘수출 관련 절차 및 규정을 간소화’하거나, ‘정보 공개 확대 및 지원 강화’, ‘구매조달 방식의 개선’ 같은 제도적 차원의 기업 활동 지원이 확대되어야 하며, 또한 비우주 기업의 우주분야 진출을 유도하기 위해 지역 산업 클러스터가 구축된 벤처타운이나 연구소 기업들을 대상으로 한 홍보활동을 강화하고, 대학-연구소-기업 간 네트워킹 플랫폼을 구축하는 등의 spin-off 창업을 유도하기 위한 동기부여형 정책의 필요성을 제시하였다.

“벤처타운이나 연구소기업의 네트워크를 활성화하는 것도 필요하다. 세 지역에서 벤처기업 창업을 더욱 유도하기 위해서는 우주산업에 관련된 정보가 세 지역으로 흘러 들어가도록 해야 한다. 우주산업 및 국가 우주산업 정책 홍보가 집중적으로 이루어지도록 하는 한편, 벤처캐피탈 대상으로 우주산업이 무엇인지 전문가를 초빙하여 설명회를 개최하는 우주산업의 가능성과 기회를 알리는 것이 우선 중요하다.” (전문가 A)

“뉴스페이스를 활성화하기 위해서는 창업을 활성화 시키는 전략이 필요하다. 현재 국내의 뉴스페이스 기업의 사례를 살펴보면 항우연의 큐브위성대회를 통해서 대학연구소 기반으로 창업하는 경우, 항우연이나 기업에서 spin-off 방식으로 창업하는 경우가 대다수이다. 이러한 트랙에 더해 앞으로 대학과 항우연 또는 대학과 기업이 결합하여 창업하는 방식으로 유도할 수 있을 것이다.” (전문가 B)

“시드연구라는 것은 보통 변혁적(transformational) 기술에 대한 개념연구/탐색연구가 있을 수 있고, 새로운 R&D를 테스트해 볼 수 있는 검증연구도 있을 수 있다. 변혁적 기술은 타 분야와의 융합을 통해 발생할 수 있으며 특히 대학 석박사 과정 학생들의 새로운 아이디어가 시드연구의 좋은 출발점이 될 수 있다고 생각한다.” (전문가 C)

“위성정보활용 같은 경우 기타 항공으로 촬영한 공간정보와는 또 다른 기술역량이 필요한 부분이지만 우리나라는 고등교육과정(대학, 석박사)에서 충분히 교육을 받지 못하고 있는 실정이다. 위성정보 분석을 통한 활용 서비스 산업이 크기 위해서는 산업체 신입 인력을 교육부터 할 수 있는 과정이 국가적으로 지원되어야 한다.” (전문가 A)

라. 후속 정책 과제

포커스그룹인터뷰에 참석한 전문가들은 본 연구에 대해 뉴스페이스에 초점을 맞춘 본격적인 국내 첫 정책연구라는 점에서 의미를 부여하면서도, 본 연구의 한계와 우주 산업화와 뉴스페이스에 대한 후속 정책연구에 대해 제안하였다. 한 전문가는 아직 국내 우주산업의 규모가 크지 않은 상황에서 기업 데이터 분석의 한계에 대해 공감하면서, 우주산업실태조사의 신뢰성을 더욱 높이고 적극적인 활용의 필요성을 강조하였다. 또한 이러한 데이터를 기반으로 우주 분야 정부 투자의 효과성 분석이나 타산업과의 비교 연구를 제안하기도 했다.

“그동안 우주산업실태조사는 국내 우주산업의 한계나 구체적인 문제를 드러내 보여 주기 어려운 점이 있었다. 데이터 분석에 기반하여 정책을 제시하기 위해서는, 우주산업실태조사를 꾸준히 발전시켜나가면서, 데이터의 활용에 대해 적극적으로 고민해야 한다.” (전문가 I)

“정부 투자가 우주산업화에 어떻게 효과를 미치고 있는지에 대한 데이터 분석 연구가 필요하다. 그리고 우주기업들의 수익성이 정말 낮은 것인지 검증해 봤으면 좋겠다. 현재 이러한 시도가 거의 없어서 처음에는 데이터 수집에서부터 어려움이 따르겠지만, 관련 협회 등과 협조하면 가능할 것이다.” (전문가 F)

한편, 국가 전략으로서 뉴스페이스 대응을 고민하기 위해서는 해외 사례에 대한 깊이 있는 사례 연구의 필요성을 제안한 전문가도 있었다. 뉴스페이스는 기본적으로 민간의 영역이지만, 타산업과 마찬가지로 우주산업도 국가 산업의 중요한 축으로 정책

의 대상이며, 미국과 다른 토양에서도 뉴스페이스를 위시한 우주산업화의 흐름에 비교적 성공적으로 대응하고 있는 국가들의 정책과 그 맥락에 대한 분석이 아직 이루어지지 않았다는 지적이다.

“미국의 혁신 속도에 대응하는 다른 국가들의 맥락과 정책 수단에 대한 사례 연구가 있어야 한다. 뉴스페이스는 자극히 미국이라는 특별한 토양에서 가능하다고 보이지만, 그럼에도 불구하고 우주기술의 혁신과 벤처기업 육성과 관련해 비슷한 성과를 보이는 국가들이 있다. 뉴스페이스에 대응한 정책을 설계하기 위해서는 미국 외에 독일이나 일본 같은 국가들의 사례를 연구하는 것이 필요하다.” (전문가 F)

우리나라 우주산업의 발전 경로와 맥락에 맞는 우주산업화와 뉴스페이스 정책을 마련하기 위해서는, 항공이나 국방 등 인접 분야의 연계와 흐름을 함께 보아야 한다는 점이 강조되기도 했다.

“우주분야는 국방산업의 토양에서 발전해왔다는 점을 고려할 필요가 있다. 우주산업의 지역적 분포에 대한 시계열 분석을 보면 방위산업과 비슷하게 나타난다는 점이 근거가 된다. 정부의 수요로 산업의 벨류체인이 이미 형성되어 있는 방위산업에 비해 우주산업은 아직 토대가 약하다.” (전문가 G)

“현재 우주분야뿐만 아니라 항공, 국방에도 뉴스페이스와 비슷한 흐름이 나타나고 있다는 점에 주목해야 한다. 뉴스페이스는 뉴디펜스(New Defense), 뉴에비오닉스(New Avionics) 등과 함께 더 큰 틀에서 접근하고 고민해야 한다.” (전문가 K)

특히 세계적으로 우주분야 뿐만 아니라 국방과 항공 분야에서도 뉴스페이스와 같은 민간과 시장 중심으로의 변화가 이루어지고 있는 만큼 이를 국내 상황에 맞게 함께 고려한다면 시너지를 일으킬 수 있을 것이라는 점에서 후속 연구로 제안되었다.

제4절 소결

2장에서 뉴스페이스의 정의와 배경, 그리고 세계 우주산업 생태계와 가치사슬에 미친 영향을 문헌조사를 통해 정리했다. 그리고 3장에서는 이를 바탕으로 국내 뉴스페이스 현황을 파악하고자 하였다. 먼저 국내 뉴스페이스 기업을 식별하는 일은 뉴스페이스 기업의 범주에 대한 공식적인 기준이 없는 상황에서 주관적일 수 밖에 없었다. 그럼에도 불구하고 해외 기업 사례와 문헌 검토를 통해 뉴스페이스 기업의 4가지 주요한 특징을 가려내고 이를 바탕으로 국내의 주요한 기업의 사례 5개를 소개하는 선에서 정리했다.

정책연구자가 아니라 우주관련 기업에 종사하는 이들의 뉴스페이스에 대한 인식 설문조사를 통해 뉴스페이스 기업을 특정하려는 시도는 국내의 뉴스페이스에 대한 인식이 아직 기업인들에게조차 매우 낮다(약 50%)는 것을 확인하는 것에서 그치고 말았다. 관련 업계 종사자들의 인지도가 낮다는 것은 아직 국내 우주산업 전반에서 뉴스페이스 시대에 대한 대비가 부족하다는 것을 반증하는 것으로도 해석될 수 있다.

그러나 낮은 인지도에도 불구하고 직군에 따른 결과를 볼 때 시사하는 바가 존재한다. 연구개발 직군의 종사자는 뉴스페이스에 대해 더 잘 인지하고 있었다. 이는 실제로 연구개발 직군의 경우 해외 기업의 기술개발 사례 등에 대한 접근도가 높기 때문에 뉴스페이스에 대한 인식이 더 높게 나타나는 것이다. 그리고 경영/기획이나 영업/마케팅/생산의 직군은 실제적인 비즈니스 모델이 수립되고 난 이후에 인지할 가능성이 높기 때문에 아직 국내에 뉴스페이스 관련 비즈니스 모델이 부족하다는 것을 간접적으로 시사하고 있다.

또한 뉴스페이스의 흐름이 세계 우주산업 생태계에 미칠 영향력이 클 것이라는 종사자들의 판단과 적절한 정책의 필요성에 대한 다수의 공감은 향후 국가 정책 수립에 있어서 기초적인 판단 근거를 제시한다. 뉴스페이스 시대가 상업적이고 민간 주도적인 우주개발을 주요 특징으로 하지만 이를 위해서 적절한 국가 정책은 산업의 진흥을 위해서 필요하기 때문이다.

설문조사의 결과에서 우주종사자들은 정부의 지나친 개입에 따른 산업의 왜곡이나

시장질서의 변화에 대해 우려를 표하면서도 우주산업의 특성에 따라 공공의 수요가 창출되어야 뉴스페이스가 진흥될 수 있다는 것을 인정하고 있다. 그러나 뉴스페이스의 우주산업에 대한 영향력과 대한 정부 정책의 필요성에 대한 요구는 높게 나타났다. 이러한 현황 분석과 설문조사 결과에 대해, 포커스그룹 인터뷰를 통해 나타난 우주 분야 전문가들의 의견은 직접적 지원과 개입 보다는 공공수요 창출과 창업 중심의 우주기업 활동을 유도하는 투자 중심의 지원 정책의 필요성을 강조하는 방향으로 모아졌다.

다음 4장에서는 데이터를 기반으로 국내 우주산업을 미시적으로 분석하기 위한 범주 설정과 방법론을 정리하고, 세 가지 관점, 즉 공간적 관점(지역적 분포), 생태계 관점(거래구조), 경쟁력 관점(효율성 및 생산성)을 분석하고, 나아가 정부의 우주산업화 진흥 전략의 틀에서 뉴스페이스에 대한 정책 대응 방안을 제시하겠다.

| 제4장 | 국내 우주산업 현황과 뉴스페이스 대응

제1절 우주산업 정의와 분류

현재까지 우주산업에 대한 정의와 분류가 명확하지 않아 우주산업을 보는 연구자, 주무부처에 따라 산업의 정의와 분류가 상이하다. 본 절에서는 우주산업의 정의와 분류를 개관한다.

1. 우주산업의 정의

가. 법적 정의

국내에서 우주와 관련된 내용은 대체로 과학기술정보통신부가 담당하는 「우주개발 진흥법」과 산업통상자원부가 담당하는 「항공우주산업개발 촉진법」에서 다루고 있다. 산업의 정의 측면에서 볼 때, 「우주개발 진흥법」에서는 우주산업에 대한 정의를 따로 다루고 있지 않으며, 「항공우주산업개발 촉진법」 제2조에서 우주산업에 대한 법적인 정의를 하고 있다. 제2조(정의)에서는 항공우주산업을 항공기·우주비행체·관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 생산하는 사업과 항공기·우주비행체를 이용하는 응용산업으로 정의하고 있다. 응용사업에는 항공우주과학기술이 포함되며, 항공우주산업에 관련되는 과학기술, 지구대기권 내외의 비행에 관련되는 과학기술 또는 항공기·우주비행체를 이용하는 응용과학기술을 의미한다. 이를 항공산업과 우주산업으로 구분하면 다음과 같다.

〈표 4-1〉 항공우주산업의 구분

구 분	내 용
항공산업	항공기 및 항공기와 관련된 부속 기기류(항공전자 포함)를 포함
우주산업	인공위성, 우주선 등 우주비행체와 발사체, 지상지원장비, 그리고 이를 이용한 서비스업(정보통신 제외)을 포함

자료: Kotra(2015)

나. 정책적 정의

2018년 관계부처 합동으로 발표한 「대한민국 우주산업전략」에서도 우주산업에 대한 정의를 하고 있으며, 우주산업의 정의는 OECD(2016)의 정의와 같은 발사체, 위성 등 우주기기의 제작 및 운용, 관련 정보를 활용한 제품 및 서비스의 개발, 공급과 관련된 모든 산업을 의미한다.

우주산업전략에서는 우주산업을 직접 우주산업과 간접 우주산업으로 구분하고 있고, 직접 우주산업은 우주기기제작 산업과 우주서비스 산업으로 구분하고 있다. 우주기기제작 산업이란 우주개발에 필요한 기기 및 설비를 생산하는 산업으로 정부, 공공기관의 관여도가 높고, 공공수요가 직접적 시장을 창출하는 것을 의미한다. 우주서비스 산업이란 위성정보를 바탕으로 서비스를 제공하는 대규모 민간시장이 형성, 재사용 로켓, 초소형 위성, 우주관광 등 새로운 서비스 산업 창출 움직임이 활발한 시장을 의미한다. 간접 우주산업이란 우주기술을 접목하여 새로운 부가가치를 창출하고 우주기술의 Spin-off 등을 통해 기존 산업의 발전을 견인하는 산업을 의미한다.

〈표 4-2〉 대한민국 우주산업전략의 우주산업 분류

구 분		위 성	발 사	탐사·활용
직접 우주 산업	우주 기기 제작	탐재체, 본체, 시스템 등	추진기관, 구조체, 시스템 등	달·행성 탐사선, 탐사용 탐재체, 천문관측 기기 등
		위성관제, 시험장치 등	발사대, 시험설비 등	
	우주 서비스	위성영상, 위성방송·통신, 위성항법서비스 등	발사서비스 등	우주수송, 우주관광 등
간접 우주산업		우주기술 접목 의료·식품·섬유·제조 등 산업, 우주기술 기반 관광 산업(테마파크) 등		

자료: 관계부처 합동(2018)

다. 통계적 정의

과학기술정보통신부는 「우주개발 진흥법」 제24조, 동법 시행령 제22조에 의거하여 2005년부터 「우주산업실태조사」를 실시하고 있으며, 실태조사는 2015년부터 국가통

계로 승인되어, 통계로 제공되고 있다. 2018년에 발표된 「우주산업실태조사」에서는 우주산업을 우주개발 자체에 목적을 가지고 있는 ‘우주기기제작 산업’뿐 아니라 우주개발을 통해 인류에게 돌아가는 부가가치를 모두 포괄하는 개념인 “우주개발을 위한 산업 및 우주개발을 통해 창출되는 재화와 서비스”로 정의하고 있다.

<표 4-3> 우주산업실태조사의 우주산업 정의와 분류

대 분 류	중 분 류	정 의
위성체 제작 및 운용	위성체 제작	시스템 위성본체, 탑재체 등
	지상국 및 시험시설	위성시험, 위성관제 및 운영 등
발사체 제작 및 발사	발사체 제작	시스템, 서브시스템, 엔진 등
	발사대 및 시험시설	발사대 시스템, 시험설비 등
우주보험		
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	위성지도, GIS 등
	위성방송통신	위성디지털방송, 셋탑박스, 위성핸드폰 등
	위성항법	위치정보 활용, DGPS 수신기, 네비게이션 등
과학연구	지구과학	대기, 해양 등 국내외 위성자료 활용
	우주 및 행성과학	지구주변 및 태양계 지구형 행성, 목성형 행성, 소행성, 혜성 등
	천문학	천문관측, 전파천문 등
우주탐사	무인우주탐사	
	유인우주탐사	

자료: 한국우주기술진흥협회(2018)

「우주산업실태조사」에서는 우주산업을 6개의 대분류, 12개의 중분류로 분류하고 있다. 대분류로는 위성체 제작 및 운용, 발사체 제작 및 발사, 우주보험, 위성활용 서비스 및 장비, 과학연구, 우주탐사 등 6개 분류로 구성된다. 중분류는 위성체 제작, 지상국 및 시험시설, 발사체 제작, 발사대 및 시험시설, 원격탐사, 위성방송통신, 위성항법, 지구과학, 우주 및 행성과학, 천문학, 무인우주탐사, 유인우주탐사 등 12개 분류로 구성된다.

2. 우주산업의 분류

우주경제를 정확하게 파악하고 국내 뉴스페이스의 가능성을 분석하려면 우주산업에 대한 폭넓은 이해가 필요하고 각각의 생산단계와 수출입 등의 데이터가 필수적이다. 그러나 현재 국내뿐만 아니라 전 세계적인 데이터에 있어서도 그 한계점이 존재한다. OECD(2012)에서도 지적하는 것과 같이 산업분류와 무역통계 분류에서 우주산업에 대한 국제적인 기준이나 통일된 분류가 존재하지 않고 지역적이거나 국가적인 분류체계에서도 동일한 한계점이 존재한다. 국제표준산업분류(ISIC), 중앙생산물 분류(CPC), 관세 및 통계통합 분류(HS) 등과 같은 국제적인 분류나 북미의 북미산업분류(NAICS), 유럽의 통계목적 경제활동 분류(NACE), 국제표준무역분류(CN), 프랑스 표준산업분류(NAF) 등의 예를 제시하면서 우주산업 분류의 한계점에 따라 분석의 어려움을 설명하고 있다.⁹⁾

한국표준산업분류(KSIC) 역시 세부적인 분석을 수행하기에 적합하지 않은 분류체계를 갖고 있다. 통계분류포털의 한국표준산업분류에서 ‘우주’와 ‘위성’을 검색어로 하여 검색한 결과는 아래와 같다. 세세분류내 포함된 단어를 기준으로 ‘우주’는 25개, ‘위성’은 29개(5개 ‘우주’와 중복 포함)이다. 아래 표에 제시된 세세분류명을 기준으로 확인할 수 있듯이 우주산업이 하나의 산업으로 분류되지 않고 다른 산업들과 통합되어서 제시되고 있다.

또한 투입-산출 분석을 기반으로 특정 산업의 파급효과를 분석하는 데 일반적으로 사용되는 산업연관표(투입-산출표)를 살펴보면 상품분류(기본부문 381개) 중 우주나 위성으로 분류가 명시적으로 포함된 상품은 ‘무선 및 위성 통신서비스’, ‘유선, 위성 및 기타방송서비스’ 2개 부문이고, 산업분류(기본부문 278개) 중에서는 ‘항공기, 우주선 및 부품 제조업’, ‘유선, 위성 및 기타 방송업’, ‘무선 및 위성 통신업’, 3개 부문이다. 이러한 분류를 바탕으로는 우주산업의 독립적이고 실질적인 분석을 실시하기는

9) ISIC: International Standard Industrial Classification, CPC: Central Products Classification, HS: Harmonized Commodity Description and Coding System, NAICS: North American Industry Classification System, NACE: Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, CN: European Combined Nomenclature, NAF: Nomenclature d'Activités Française

어렵기 때문에 그동안 항공우주산업을 하나의 카테고리로 한 분석이 이루어져 온 실정이다.

〈표 4-4〉 한국표준산업분류 ‘우주’ 포함 산업 분류

분류코드	세세분류명	세부 포함 내용	대분류
27211	레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조업	항공용 또는 우주 항행용 기기(컴퍼스 제외) 제조	C. 제조업
27212	전자기 측정, 시험 및 분석 기구 제조업	우주선 및 유사 방사선 측정용기기 제조	
		우주선 또는 기타 전리선(cosmic or other ionising radiation) 측정용 기기 제조	
27400	시계 및 시계 부품 제조업	우주선 계기반용 클락 제조(시각측정장치)	
31311	유인 항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업	로켓 제조(우주선 운반용)	
		우주선 제조(인공위성 포함)	
		우주선(대기권 밖으로 주행할 수 있는 비행체) 제조	
		우주정거장 제조	
		우주왕복선 제조	
		행성탐사용 우주선 제조	
		우주선 운반로켓(지구 이외 중력권의 영향하에 진입시키는 기능을 갖는 것) 제조	
		우주발사체 제조(유인 및 무인용 포함)	
		우주선 발진장치 제조	
		우주선 운반용 로켓 제조	
		기타 우주선 제조(인공위성 이외 것)	
31312	무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업	우주선 제조(인공위성 포함)	
31321	항공기용 엔진 제조업	우주선 발사체 부착용 로켓엔진 제조	
		우주비행체용 엔진 제조	
		우주비행체용 모터(내연기관) 제조	
31322	항공기용 부품 제조업	우주선(인공위성 포함) 전용 부분품 제조	
46594	수송용 운송장비 도매업	우주선 도매	
51200	항공 화물 운송업	우주선 및 인공위성 발사업	H. 운수 및 창고업
		우주선 운송	
70111	물리, 화학 및 생물학 연구개발업	우주 생물학 연구	M. 전문, 과학 및 기술 서비스업
70129	기타 공학 연구개발업	우주공학 연구	

자료: 통계분류포털 한국표준산업분류 분류검색에서 ‘우주’를 색인으로 하여 검색한 결과를 연구진이 정리한 내용
(https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/link.do?gubun=001#)

<표 4-5> 한국표준산업분류 ‘위성’ 포함 산업 분류

분류코드	분류명	세부 포함 내용	대분류
26422	이동 전화기 제조업	위성전화기 제조	C. 제조업
26511	텔레비전 제조업	위성 텔레비전 방송 수신기기 제조	
		위성방송 수신용 안테나 제조	
27211	레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조업	위성 항법장치 수신기기 제조	
		GPS(위성위치추적시스템) 수신기 제조	
31311	유인 항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업	기상위성 제조	
		인공위성 운반로켓(지구를 선회하면서 운반된 물체를 궤도에 진입시키는 기능을 갖는 것) 제조	
		인공위성 제조(통신용 포함)	
		통신위성 제조	
31321	항공기용 엔진 제조업	인공위성 부착용 로켓엔진 제조(인공위성 결합품 제외)	
42322	내부 통신배선 공사업	위성방송 수신기 설치공사	F. 건설업
46522	통신, 방송장비 및 부품 도매업	위성방송 수신기 도매	G. 도매 및 소매업
		위성 안테나 도매	
47320	가전제품 소매업	안테나(위성용 포함) 소매	
		위성방송 수신기 소매	
		위성 안테나 소매	
60221	프로그램 공급업	위성방송 프로그램 공급	J. 정보통신업
60229	위성 및 기타 방송업	위성방송	
61220	무선 및 위성 통신업	위성 통신서비스	
		위성 인터넷서비스	
		위성 호출서비스	
		위성 전화서비스	
61299	그 외 기타 전기 통신업	통신위성 운영	
		위성지구국 운영	

자료: 통계분류포털 한국표준산업분류 분류검색에서 ‘위성’을 색인으로 하여 검색한 결과를 연구진이 정리한 내용, ‘우주’와 중복되는 것은 제외.

(https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/link.do?gubun=001#)

제2절 국내외 우주산업 현황

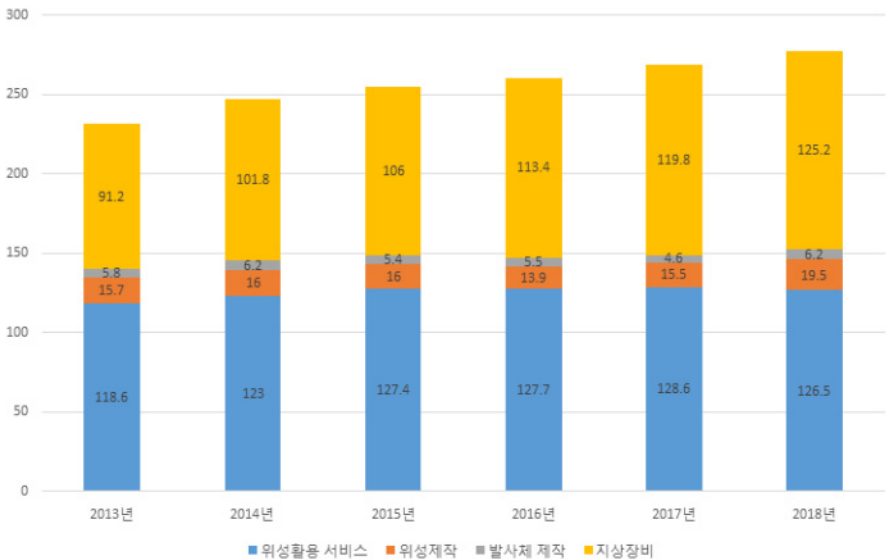
1. 글로벌 우주산업 현황

가. 글로벌 우주시장 규모

2018년 세계 우주산업의 시장규모는 2013년 2,313억 달러 대비 461억 달러 증가한 2,774억 달러로 연평균 3.7% 성장하였다. 2018년 기준 우주산업 중 규모가 가장 큰 부분은 위성활용 서비스분야로 1,265억 달러의 규모이며, 다음으로는 지상장비 시장이 1,252억 달러이다. 위성체 제작시장은 195억 달러, 발사체 제작시장은 62억 달러 규모로 추산되고 있다.

[그림 4-1] 세계 우주시장 규모

(단위: Billion USD)



자료: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report를 재구성

최근 6년 간 우주산업 중 위성활용 서비스 시장과 지상장비 시장은 꾸준히 성장해 왔으나, 위성체 제작 시장은 2016년 하락 후 2017년 다시 성장하는 추세이다. 반면에 발사체 제작 시장은 62억 달러를 정점으로 성장이 정체되고 있는 것으로 판단된다.

〈표 4-6〉 세계 우주시장 규모

(단위: Billion USD)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	CAGR
위성활용 서비스	118.6	123	127.4	127.7	128.6	126.5	1.3%
위성체 제작	15.7	16	16	13.9	15.5	19.5	4.4%
발사체 제작	5.8	6.2	5.4	5.5	4.6	6.2	1.3%
지상장비	91.2	101.8	106	113.4	119.8	125.2	6.5%
합계	231.3	247	254.8	260.5	268.5	277.4	3.7%

자료: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report를 재구성

나. 위성활용 서비스

2018년을 기준으로 세계 위성활용 서비스 시장 규모는 1,265억 달러로 우주산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 분야별로 살펴보면, TV시장이 942억 달러로 가장 큰 규모를 형성하고 있고, 장비 수리 시장이 179억 달러, 라디오(58억 달러)와 모바일(41억 달러), 브로드밴드(24억 달러), 원격탐사(21억 달러)로 시장이 형성되고 있다.

성장속도가 가장 빠른 분야는 모바일 분야로 연평균 9.5%의 성장률을 보이고 있으며, 라디오 시장은 8.8%, 브로드밴드 7.1%, 원격탐사 7.0%이다. 반면에 제품수리 시장과 가장 규모가 큰 TV 시장의 성장률은 다소 낮은 1.8%와 0.3%로 위성활용 서비스의 다른 분야보다 상대적으로 성장이 더딘 것으로 나타났다.

<표 4-7> 세계 위성활용 서비스 시장 규모

(단위: Billion USD)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	CAGR
TV	92.6	95	97.8	97.7	97	94.2	0.3%
Radio	3.8	4.2	4.6	5	5.4	5.8	8.8%
Broadband	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.4	7.1%
Fixed	16.4	17.1	17.9	17.4	17.9	17.9	1.8%
Mobile	2.6	3.3	3.4	3.6	4	4.1	9.5%
Remote Sensing	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.1	7.0%
합계	118.6	123	127.4	127.7	128.6	126.5	1.3%

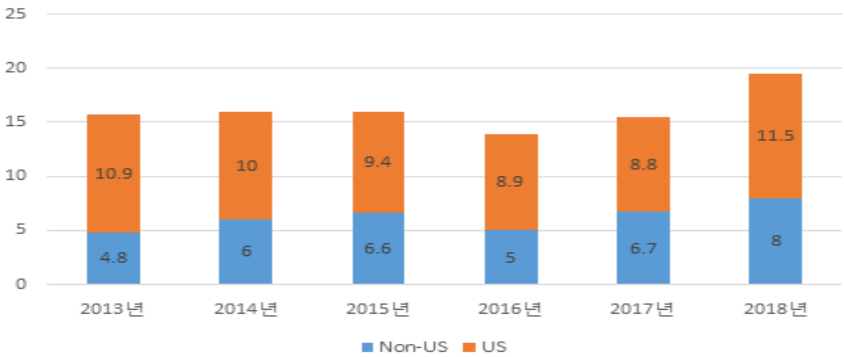
자료: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report를 재구성

다. 위성체 제작

위성체 제작시장은 미국이 전 세계에서 차지하는 비중이 매우 높은 것으로 나타나고 있으며, 미국이 전 세계 시장보다 큰 규모로 나타나고 있다.

[그림 4-2] 세계 위성체 제작 시장 규모

(단위: Billion USD)



자료: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report를 재구성

2018년을 기준으로 전 세계 위성체 제작 시장 규모는 195억 달러이며, 2013년부터 연평균 4.4%의 성장을 하고 있는 것으로 판단된다. 전 세계 위성체 제작시장은 연평균 10.8%의 성장을 하고 있어, 미국 시장규모와 격차가 감소하고 있다.

<표 4-8> 세계 위성체 제작 시장 규모

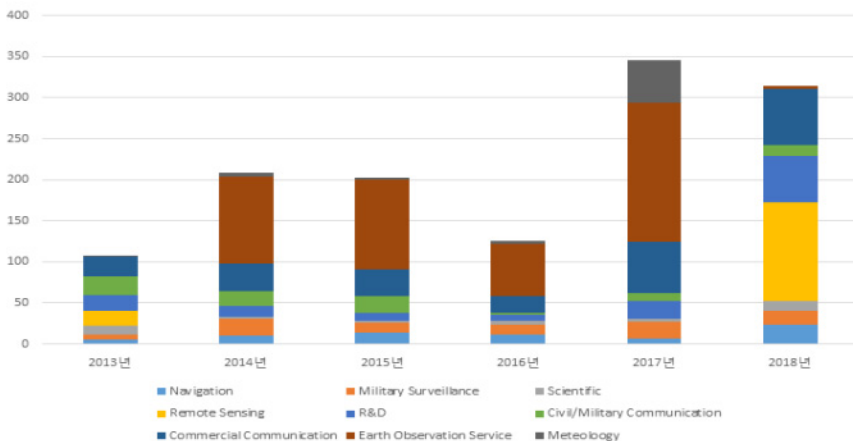
(단위: Billion USD)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	CAGR
Non-US	4.8	6	6.6	5	6.7	8	10.8%
US	10.9	10	9.4	8.9	8.8	11.5	1.1%
합계	15.7	16	16	13.9	15.5	19.5	4.4%

자료: The Tauri Group 각 년도 Report를 재구성

위성체가 제작되어 발사되는 규모는 급격하게 성장하고 있는 것으로 판단된다. 2013년부터 2018년까지 1,302개의 위성이 발사되었으며, 연평균 24.0% 증가한 수치이다.

[그림 4-3] 세계 위성체 발사 추이



주: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report의 위성발사 목적별 비중을 수치로 환산하여 작성
 자료: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report를 재구성

위성의 발사 목적별로 살펴보면 매년 가장 큰 비중을 차지하는 것은 지구관측(Earth Observation Service)이며, 상업용 통신(Commercial Communication) 위성이 많은 수를 차지하고 있다. 또한 2017년부터 발사된 위성의 수가 300기 이상으로 급증하고 있다.

원격탐사 목적의 위성은 2013년과 2018년에 발사된 실적이 있는데, 특히 2018년에 집중적으로 발사되었고, 기상위성도 평균 4개 이하의 발사수요가 있었으나 2017년에 52개로 급증하였다. 반대로 지구관측 서비스용 위성은 약 100개 수준의 발사를 하였으나 2016년 64개로 급감하였고, 2018년에는 3기의 위성만 발사한 것으로 추정된다.

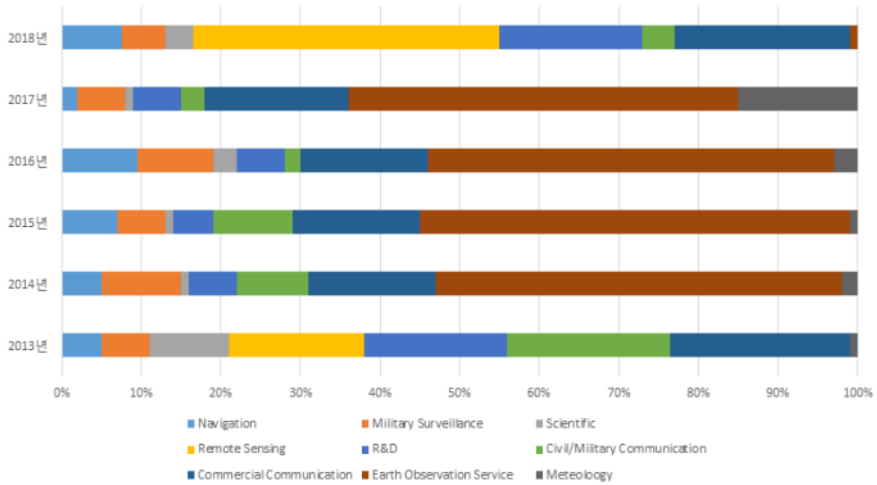
〈표 4-9〉 세계 위성체 발사 추이

(단위: Billion USD)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
Navigation	5	10	14	12	7	24
Military Surveillance	6	21	12	12	21	17
Scientific	11	2	2	4	3	11
Remote Sensing	18	-	-	-	-	121
R&D	19	12	10	8	21	57
Civil/Military Communication	22	19	20	3	10	13
Commercial Communication	24	33	32	20	62	69
Earth Observation Service	-	106	109	64	169	3
Meteorology	1	4	2	4	52	-
합계	107	208	202	126	345	314

주: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report의 위성발사 목적별 비중을 수치로 환산하여 작성
 자료: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report를 재구성

[그림 4-4] 세계 위성체 발사 목적별 비중

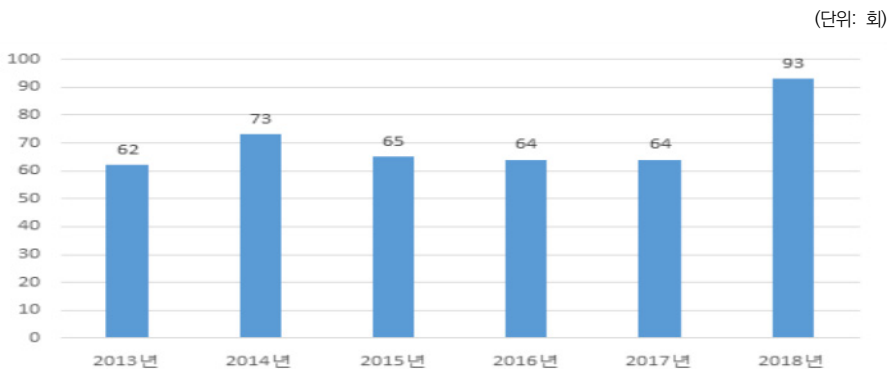


자료: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report를 재구성

라. 발사체 제작

전 세계적으로 상업용 발사는 매년 증가하고 있다. 2013년 62회였으나 2018년은 93회로 연평균 8.4% 증가하고 있다.

[그림 4-5] 세계 상업용 로켓발사 추이

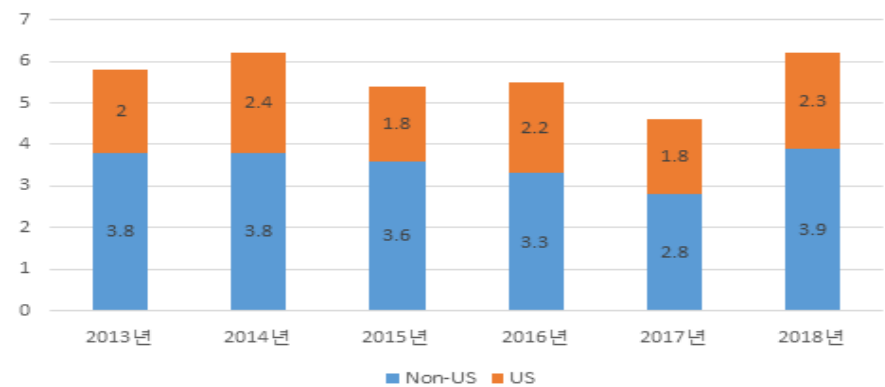


자료: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report를 재구성

2018년에 상업용 발사 횟수가 크게 증가하였다. 발사체 시장규모는 2018년 62억 달러이며, 2013년 58억 달러에서 연평균 1.3%성장하고 있다.

[그림 4-6] 세계 발사체 제작 시장 규모

(단위: Billion USD)



자료: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report를 재구성

발사체 제작 시장은 세계 시장규모가 미국을 다소 상회하는 수준이며, 세계 시장 성장속도(연평균 0.5%)보다 미국 시장의 성장속도(연평균 2.8%)가 높다.

<표 4-10> 세계 발사체 제작 시장 규모

(단위: Billion USD, 회)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	CAGR
Non-US	3.8	3.8	3.6	3.3	2.8	3.9	0.5%
US	2	2.4	1.8	2.2	1.8	2.3	2.8%
합계	5.8	6.2	5.4	5.5	4.6	6.2	1.3%
상업용 발사 수	62	73	65	64	64	93	8.4%

자료: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report를 재구성

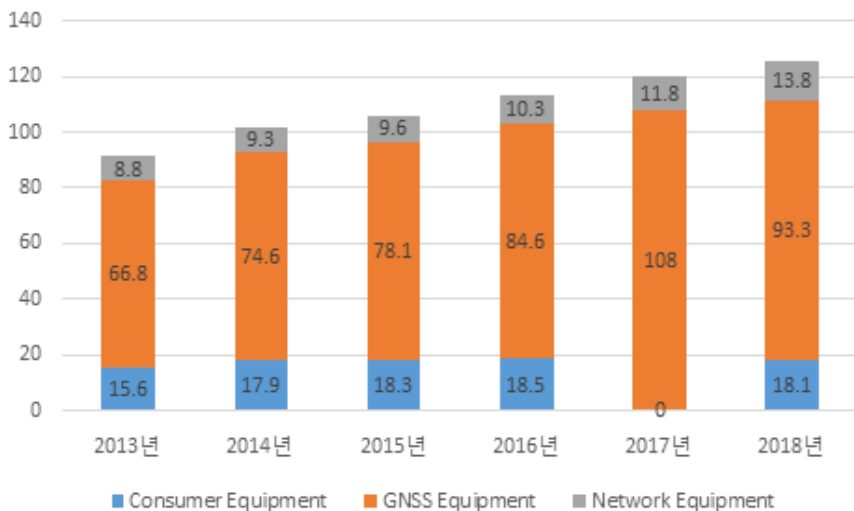
마. 지상장비

지상장비 시장은 전 세계 우주산업에서 위성활용 서비스 시장 다음으로 큰 비중을 차지하고 있는 시장이다. 지상장비 시장은 소비자가 사용하는 위성TV, 라디오, 브로드밴드장비 등이며, GNSS 장비는 단독 내비게이션 장비, 모바일에 지역기반 서비스를 지원하는 칩셋, 항공·철도·해양 등에 이용되는 교통정보시스템 등이 포함된다. 네트워크 장비는 게이트웨이(gateways), 네트워크운영센터(NOCs) 위성정보 수집장비(Satellite news gathering equipment) VSAT(Very small aperture terminal) 등이 포함된다.

지상장비 시장은 2018년을 기준으로 2013년 912억 달러 대비 34억 달러 증가한 1,252억 달러로 연평균 6.5% 성장하였다.

[그림 4-7] 세계 지상장비 시장 규모

(단위: Billion USD)



주: BRYCE가 조사한 2017년에는 Customer Equipment와 GNSS Equipment 시장을 통합하여 발표하였음
 자료: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report를 재구성

지상장비의 세부 시장을 보면, 네트워크 장비의 성장률이 연평균 9.4%로 가장 빠르고, 소비자 장비의 시장이 3.0%로 전체 시장 성장률 6.5%를 하회하고 있다.

<표 4-11> 세계 지상장비 시장 규모

(단위: Billion USD)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	CAGR
Consumer Equipment	15.6	17.9	18.3	18.5	0	18.1	3.0%
GNSS Equipment	66.8	74.6	78.1	84.6	108.0	93.3	6.9%
Network Equipment	8.8	9.3	9.6	10.3	11.8	13.8	9.4%
합계	91.2	101.8	106.0	113.4	119.8	125.2	6.5%

자료: The Tauri Group, BRYCE 각 년도 Report를 재구성

2. 국내 우주산업 현황

가. 우주기업의 지역적 분포

앞 절에서 살펴본 바와 같이 현재 우리나라의 우주산업의 정의는 법적, 정책적, 통계적으로 다르게 사용되고 있고, 산업분류 체계도 우주 분야가 독립적으로 존재하지 않고 항공 분야와 함께 취급되고 있다. 이는 국내 우주산업이 규모면에서나 기업의 수에서나 아직 독립된 산업 분야로 다뤄지기에 충분히 성숙하지 못했기 때문이라고 볼 수 있다.

하지만 국내 우주산업은 「우주산업실태조사」를 통해 매년 파악되고 있다. 조사대상은 한국항공우주연구원이 조사를 시작한 2005년부터 자체적으로 확보하고 있는 관련 기업체, 연구기관, 대학 리스트와, 과기정통부, 한국우주기술진흥협회, 중소벤처기업부, 대한상공회의소 등 관련 기관에서 파악한 우주 관련 기업 리스트를 취합하여, 당해 관련 활동이 있는 것으로 확인된 기관을 대상으로 설문지를 통해 조사를 진행한다. 2019년부터는 한국우주기술진흥협회가 조사를 진행하고 있으며, 2018년 우주산업실태조사에 따르면, 국내 우주기업은 326개로 집계되고 있다.

<표 4-12> 국내 우주기업 분류

(단위: 개, %)

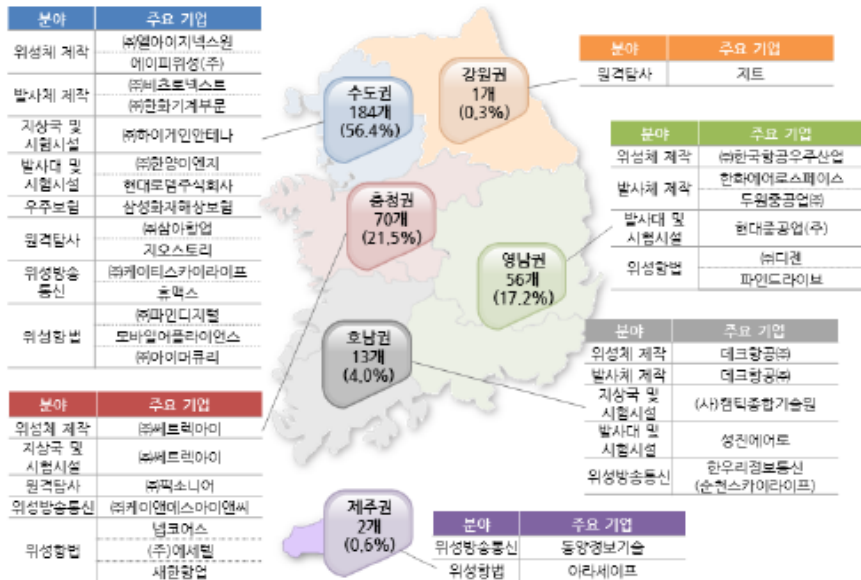
구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	CAGR
위성체 제작	19	40	42	44	63	34.9
발사체 제작	19	60	60	60	65	36.0
지상장비	30	55	77	78	86	30.1
우주보험	-	8	8	8	8	-
위성활용 서비스	87	117	140	144	145	13.6
과학연구	9	9	11	10	12	7.5
우주탐사	-	2	1	4	8	58.7
합계	147	248	300	309	326	22.0

주: 우주탐사는 2014년부터 2017년까지 증가율임

자료: 한국우주기술진흥협회(2018)

국내 우주산업은 세계 우주산업과 유사하게 위성활용 서비스분야와 지상장비 분야에 해당하는 기업이 많은 것으로 나타났다. 국내 우주기업은 연평균 22.0% 증가하고 있으며, 가장 증가율이 높은 업종은 우주탐사로 58.7% 성장하였다.

[그림 4-8] 국내 우주기업 지역 분포



자료: 한국우주기술진흥협회(2018)

국내 우주산업은 수도권에 56.4%가 집중되어 있는 것으로 나타났으며, 충청 21.5% 영남권 17.2%가 위치한 것으로 나타났다. 제주와 강원에는 각각 0.3%, 0.6%로 우주기업의 가장 적은 지역으로 나타났다.

나. 우주산업 시장규모

국내 우주산업의 시장규모를 우주기업의 매출액으로 본다. 2017년 국내 우주기업의 매출액은 3조 3,393억 원이며, 우주기기 제작분야로 분류되는 위성체 제작, 발사체 제작, 지상장비, 우주보험의 매출액은 약 3,798억 원으로 우주활용 서비스분야 3조 132억 원의 10% 수준이다.

<표 4-13> 국내 우주산업 시장 규모

(단위: 백만원, %)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	CAGR
위성체 제작	41,689	49,023	53,839	78,827	108,446	27.0
발사체 제작	27,501	40,544	74,598	99,481	122,738	45.3
지상장비	63,788	117,938	145,732	160,437	123,235	17.9
우주보험	-	22,161	14,381	12,186	25,452	4.7
위성활용 서비스	1,936,725	2,243,912	2,194,175	2,425,450	3,005,462	11.6
과학연구	1,950	4,295	5,275	2,747	3,414	15.0
우주탐사	-	-	-	85	4,353	5,021.2
합계	2,071,653	2,477,873	2,488,000	2,779,213	3,393,100	13.1

주: 우주보험은 2014년부터 2017년까지 증가율, 우주탐사는 전년대비 증가율임
자료: 한국우주기술진흥협회(2018)

전체 우주산업의 연평균 성장률은 13.1%로 나타났다. 가장 빠르게 성장하고 있는 업종은 발사체 제작으로 연평균 45.3% 성장하고 있는 것으로 나타났다. 위성체 제작 27.0%, 지상장비 17.9%, 과학연구 15.0%로 전체 우주산업의 평균 성장률을 상회하는 것으로 나타났다. 하지만 우주보험과 위성활용 서비스는 각각 4.7%, 11.6%로 전체 우주산업 성장률을 하회하는 것으로 나타났다.

매출액 기준 상위 기업의 매출액 점유율은 점차 상승하고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-14> 상위기업의 시장 내 매출액 비중

(단위: 백만원, %)

구분	2015년	2016년	2017년
상위 5개 기업	1,454,214	1,659,464	2,308,825
비중	58.5	59.7	68.0
상위 10개 기업	1,685,960	1,904,326	2,527,476
비중	67.8	68.5	74.5
전체 매출액	2,488,000	2,779,213	3,393,099

자료: 우주산업실태조사, 각년도

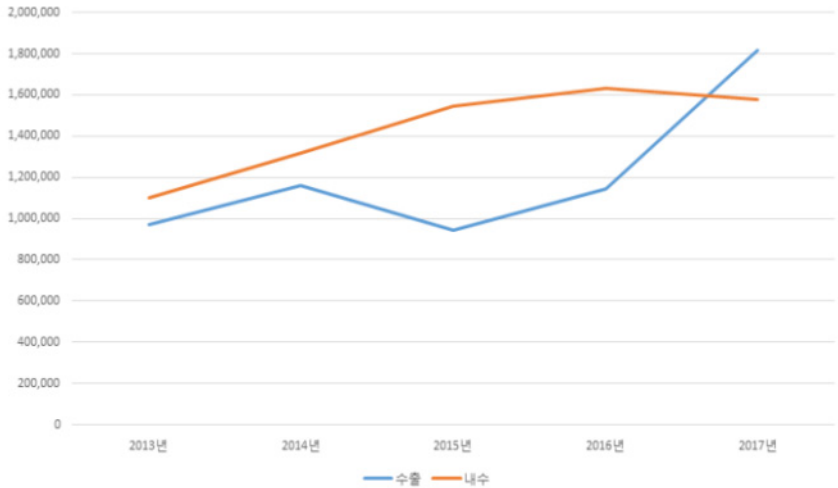
2015년 상위 5개 기업의 시장 내 비중은 58.5%에서 2017년 68.0%까지 상승하였으며, 상위 10개 기업을 기준으로 하더라도 2015년 67.8%에서 2017년 74.5%까지 시장 내 비중이 상승하고 있다. 이러한 모습은 국내 우주산업이 소수의 상위기업에 집중되어 있다는 것을 의미하며, 절대 다수의 기업이 우주산업에서 차지하는 비중은 매우 적다고 할 수 있다.

다. 우주산업 거래구조

국내 우주기업의 우주산업 매출액은 주로 내수가 차지하는 비중이 높다. 2013년부터 2016년까지 4년간 내수가 차지하는 비중은 53.1%에서 상승하여 2015년 62.1%로 가장 높았고 점차 내수의 비중이 하락하여 2017년에는 전체 매출액에서 수출이 차지하는 비중이 내수를 상회하였다.

[그림 4-9] 국내 우주기업 내수변화 추이

(단위: 백만원)



자료: 우주산업실태조사, 각년도, 재구성

최근 5년간 수출 증가율은 전체 시장 매출액 연평균 증가율 13.1%를 상회하는 연평균 16.9%로 성장하였으며, 내수 증가율은 연평균 9.4% 성장하였다. 수출금액 또한 2017년 내수 금액을 상회하고 있다.

<표 4-15> 국내 우주산업 내수 추이

(단위: 백만원, %)

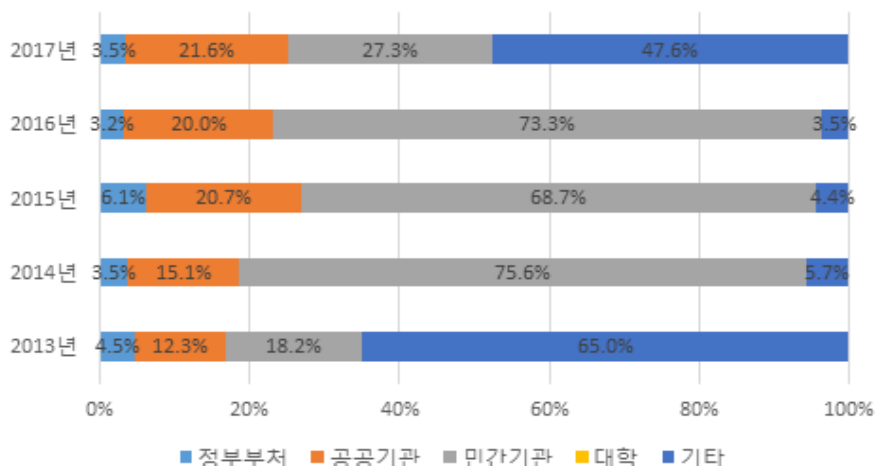
구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	CAGR
전체 매출액	2,071,653	599,753	2,488,000	2,779,213	3,393,100	13.1
수출	971,490	1,159,544	943,297	1,146,313	1,816,254	16.9
내수	1,101,989	1,318,295	1,544,388	1,632,943	1,576,845	9.4
내수 비중	53.1	53.2	62.1	58.8	46.5	

자료: 한국우주기술진흥협회(2018)

내수거래에서 기타를 제외하고 가장 많은 비중을 차지하는 것은 민간기관이다. 시·기별 기타의 비중에 따라 다르나 대체로 민간기관은 국내 우주산업에 68.7~75.6%를 차지하고 있다. 대학의 비중은 가장 낮은 0.1% 수준이며, 정부부처는 적게는 3.2%,

많게는 6.1%를 차지하고 있다.

[그림 4-10] 국내 우주기업 내수 거래구조



주: 기타는 거래정보를 알 수 없는 항목임

자료: 우주산업실태조사, 각년도, 재구성

시기별로 상이하나 대체로 민간기관의 거래량이 빠르게 증가하고 있다. 최근 5년간 민간기관의 거래는 연평균 21.1% 증가하고 있다. 기업과의 거래가 가장 빠르게 증가하는 유형은 대학으로 연평균 63.4% 증가하였으며, 공공기관이 25.9% 증가하였다. 다만, 중앙정부는 2.3% 증가에 그치고 있는데, 이러한 원인은 정부의 우주관련 사업이 주로 공공기관으로 분류된 한국항공우주연구원을 통해서 진행되기 때문이다.

<표 4-16> 거래대상별 내수 거래 규모

(단위: 백만원, %)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	CAGR
정부부처	50,031	46,663	94,693	51,812	54,794	2.3
공공기관	135,357	199,143	320,169	326,642	340,270	25.9
민간기관	200,272	996,729	1,061,632	1,196,473	430,870	21.1
대학	121	1,196	377	542	863	63.4
기타	716,209	74,565	67,519	57,474	750,048	1.2

자료: 한국우주기술진흥협회(2018)

주요 거래대상별로 살펴보면, 정부부처는 방위산업청과 국방부이며, 공공기관은 한국항공우주연구원과 국방과학연구소, 민간기관은 KT스카이라이프와 한화, 쌍용자동차, 한화테크윈, 현대모비스, kt sat 등이다.

<표 4-17> 주요 거래대상

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
정부 부처	방위산업청 국방부	방위산업청 국방부	방위산업청 국방부 국민안전처	방위산업청 국방부 해양수산부
공공 기관	한국항공우주연구원	한국항공우주연구원	한국항공우주연구원 국방과학연구소	한국항공우주연구원 국방과학연구소 국토지리정보원
민간 기관	KT스카이라이프 한화테크윈	KT스카이라이프 쌍용자동차 한화	KT스카이라이프 현대모비스 한화 kt sat	KT스카이라이프 현대모비스 kt sat

자료: 우주산업실태조사, 각년도, 표로 재구성

우주산업의 무역현황을 살펴보면 전체 기간 모두에서 수출이 수입을 상회하고 있으며, 무역수지 흑자를 기록하고 있다. 흑자의 원인은 위성활용 서비스 및 장비 분야에서 절대적으로 다른 분야에 비해 수출액이 많기 때문이다. 위성활용 서비스 및 장비 분야의 수출 증가는 연평균 17.2%로 수출증가하고 있다. 반면에 다른 분야는 수출액이 감소하고 있는 추세이다. 우주보험 분야의 수출은 연평균 30.0% 감소하고 있어 감소폭이 가장 크며, 위성체 제작 연평균 4.7%, 지상장비 연평균 2.5%씩 감소하고 있다. 발사체 제작분야의 경우 2014년 수출 실적을 기록한 이후에 수출 기록이 없는 것으로 보인다.

수입 부문은 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 우주산업 분야의 연평균 수입 증가는 94.8%로 매우 빠른속도로 증가하고 있는 것으로 나타났고, 특히 위성활용 서비스 및 장비 분야는 연평균 150.5%의 수입증가를 보이고 있다. 발사체 제작분야는 대체로 수입에 의존하고 있는 것으로 보이는데, 연평균 53.5%씩 수입이 증가하고 있으며, 지상장비 분야 또한 연평균 20.6%씩 증가하고 있다. 반면에 위성체 제작분야에서는 연평균 18.5%의 수입 감소가 나타나고 있어, 수출입 분야를 모두 고려할 때, 국산화가 되고 있는 것인지에 대한 모니터링이 필요해 보인다.

<표 4-18> 우주산업 분야별 무역 규모

(단위: 백만원, %)

구분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	CAGR
수출	위성체 제작	16,589	13,843	12,193	14,936	13,673	-4.7
	발사체 제작	-	1,980	-	-	-	-
	위성활용 서비스 및 장비	952,682	1,138,720	923,365	1,123,059	1,797,862	17.2
	우주보험	-	-	5,544	5,010	2,716	-30.0
	지상장비	2,219	5,001	2,195	3,308	2,003	-2.5
	수출 합계	971,490	1,159,544	943,297	1,146,313	1,816,254	16.9
수입	위성체 제작	16,916	95,076	201,868	28,299	7,481	-18.5
	발사체 제작	888	7,523	7,177	27,781	4,929	53.5
	위성활용 서비스 및 장비	10,494	824,914	373,678	451,046	413,445	150.5
	지상장비	1,480	770	3,347	2,467	3,132	20.6
	수입 합계	29,778	928,283	586,070	509,593	428,987	94.8

주: 수출의 우주보험은 2015년부터 2017년까지 증가됨

자료: 우주산업실태조사, 각년도, 표로 재구성

라. 우주산업 종사자

국내 우주산업 종사자는 2017년을 기준으로 6,708명으로 집계되고 있으며, 2013년 3,450명 대비 연평균 18.1% 성장한 규모이다.

종사자 수가 가장 많은 분야는 위성활용 서비스 및 장비 분야로 2013년 2,594명에서 연평균 15.5% 성장한 4,621명이 종사하고 있다. 성장 측면에서 보면, 최근 5년간 종사자 수의 성장률이 가장 빠른 분야는 우주탐사로 연평균 86.6%(13명), 발사체 제작은 연평균 34.4% 성장한 574명이다. 반면에 종사자 수가 감소하는 분야는 과학연구 분야로 최근 5년간 연평균 8.6%씩 감소하여 2013년 76명에서 2017년 53명으로 종사자 수가 줄었다.

<표 4-19> 국내 우주산업 종사자 현황

(단위: 명, %)

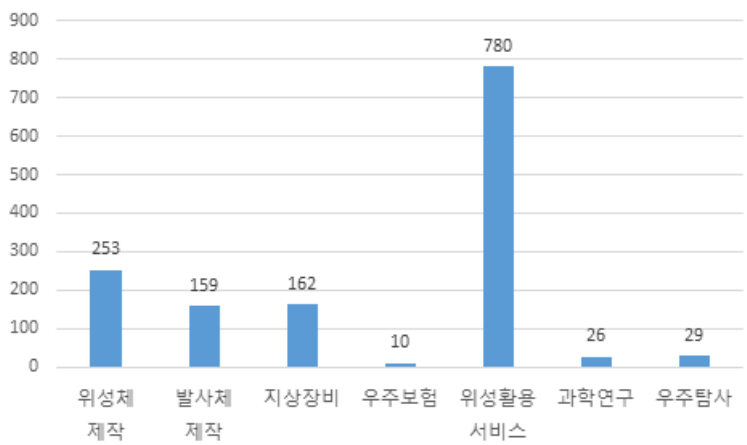
구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	CAGR
위성체 제작	293	343	480	575	730	25.6
발사체 제작	176	328	452	514	574	34.4
지상장비	311	424	645	993	653	20.4
우주보험	-	51	51	46	64	7.9
위성활용 서비스	2,594	3,031	3,741	4,123	4,621	15.5
과학연구	76	78	84	59	53	-8.6
우주탐사	-	2	3	8	13	86.6
합계	3,450	4,257	5,456	6,318	6,708	18.1

주: 우주보험, 우주탐사는 2014년부터 2017년까지 증가율임
자료: 한국우주기술진흥협회(2018)

향후 5년간 우주산업 위성활용 서비스 및 장비(780명), 위성체 제작(253명), 지상 장비(162명), 발사체 제작(159명) 분야의 인력수요가 많을 것으로 예상되므로 인력양성을 위한 지원이 필요할 것으로 보인다.

[그림 4-11] 향후 5년간 우주산업 필요 인력

(단위: 명)



자료: 한국우주기술진흥협회(2018)

마. 우주산업 혁신활동

국내 우주산업은 혁신을 위해 최근 5년간 매출액의 4.6~13.1%의 투자를 진행한 것으로 나타났다. 우주산업에서는 연평균 17.6%씩 혁신을 위한 투자를 증가시키고 있다. 세부적으로는 2015년을 제외하면 전체 혁신을 위한 투자에서 연구개발비가 가장 많고, 기타로 투자되는 금액이 가장 적게 나타나고 있다.

혁신을 위한 투자규모는 증가하고 있으나 시설투자비는 상대적으로 감소하고 있는 것으로 나타났다. 2015년을 정점으로 시설투자비는 감소하고 있으며, 최근 5년간 연구개발 투자비는 연평균 3.1%씩 감소하고 있고, 2015년부터는 연평균 72.3%씩 급감하고 있는 추세이다.

〈표 4-20〉 국내 우주산업 혁신활동

(단위: 백만원, %)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	CAGR
연구개발비	75,035	103,136	103,787	133,921	163,072	21.4
시설투자비	19,380	93,587	222,283	29,364	17,082	-3.1
교육훈련비	640	701	751	685	1,196	16.9
기타	118	156	250	636	863	64.4
합계	95,173	197,580	327,071	164,606	182,213	17.6
매출액	2,071,653	2,477,873	2,488,000	2,779,213	3,393,100	13.1
R&D 집중도	4.6	8.0	13.1	5.9	5.4	

자료: 우주산업실태조사, 각년도, 표로 재구성

주요 연구개발 투자는 위성방송수신기, 위성수신 셋톱박스, 위성시스템 및 지상국 기술개발, UHD위성서비스, 광대역 위성방송기술 개발이며, 시설투자비는 위성체 제작 및 발사용역 관제시설, 시험시설, 발사체 제작공장 증축, 기계시설, 대형가공장비, 3차원 측정장비 등에 투자되고 있는 것으로 파악된다.

〈표 4-21〉 주요 투자분야

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
연구 개발	• 위성방송수신기 • 내비게이션 • 위성관제 및 영상기술	• 위성 수신 셋톱박스	• 위성 수신 셋톱박스 • 위성시스템 및 자상국 기술개발	• 위성 수신 셋톱박스 • 위성시스템 및 자상국 기술개발	• UHD 위성 서비스 • 광대역 위성방송기술 개발
시설 투자		• 위성체 제작 및 발사용역 관제시설	• 위성체 제작 및 발사용역 관제시설	• 시험시설 • 발사체공장 증축	• 기계시설 • 대형가공장비 • 3차원 측정장비

자료: 우주산업실태조사, 각년도, 표로 재구성

3. 우주기업에 대한 정부 R&D 지원 현황

가. 분석 목적 및 개요

본 절에서는 우주분야에 대한 정부 R&D 지원의 현황을 살펴보고자 한다. 특히, 우주분야 중소기업에 대한 정부 R&D 지원에 초점을 맞추어 살펴봄으로써 우주기업에 대한 정부지원의 필요성 혹은 당위성을 찾아보고자 한다.

우주 분야에 대한 정부 R&D 지원 현황을 살펴보기 위해 2013~2017년 국기연구개발사업(NTIS) DB를 활용하였다. NTIS DB는 정부 R&D 지원내역을 체계적으로 관리하기 위한 목적으로 구축된 DB로서 최근 공공 데이터 개방에 발맞추어 다양한 방면에 오픈되어 활용되고 있다. NTIS DB에는 정부 R&D 지원과제에 대한 상세한 정보가 포함되어 있는데, 여기에는 부처, 사업명, 과제명, 연구수행주체, 연구기간, 연구비 등의 기본적인 정보 이외에도 6T 분류, 연구개발단계 분류, 기술수명주기 분류, 경제사회 목적 분류 등과 같은 다양한 분류체계들이 포함된다. 이러한 NTIS 정보를 적절히 활용한다면 우주분야에 대한 정부 R&D 지원 현황을 시계열적으로 살펴볼 수 있다.

그렇다면 NTIS DB를 통해 우주분야를 어떠한 방식으로 분류해낼 수 있을 것인가에 대한 고민이 필요하다. 이에 대한 가장 기본적인 접근은 6T 분류에서 찾을 수 있다. NTIS의 6T 분류를 정리해보면 다음 〈표 4-42〉과 같다. NTIS에서 6T 분류란 개별연구개발과제를 BT(생명공학), CT(문화기술), ET(환경기술), IT(정보기술), NT(나노기

술), ST(우주항공기술)의 6가지로 분류한 체계를 말한다. 최근 들어 기술간 융합이 활발해지고 기술의 복잡성이 증가하고 있는 상황에서 6가지 분류체계만으로 모든 기술을 분류하는 것이 타당한가에 대한 의문이 제기되고 있지만, 우주항공기술 분야를 독립적으로 분류하고 있다는 측면에서 6T 분류를 통해 우주분야를 식별하는 것이 가장 현실적인 방안이라고 사료된다. 특히, 우주항공기술(ST)의 경우 6T 중분류 상 발사체, 위성, 항공기, 기타로 나눌 수 있는데, 이 중 우주분야와 직접적인 관련성이 높다고 볼 수 있는 발사체기술과 위성기술을 선택한다면 우주분야에 대한 정부 R&D 지원을 구체적으로 살펴볼 수 있다.

〈표 4-22〉 NTIS에서의 6T 분류체계 (대분류, 중분류)

대분류	중분류
BT(생명공학)	농업/해양/환경 관련응용, 기초/기반기술, 보건의료관련응용
CT(문화기술)	문화유산, 문화콘텐츠, 생활문화
ET(환경기술)	에너지, 청정생산, 해양환경, 환경기반
IT(정보기술)	정보처리 시스템 및 S/W, 차세대 네트워크 기반, 핵심부품, 기타 정보기술
NT(나노기술)	나노소자 및 시스템, 나노 바이오보건, 나노소재, 나노기반/공정
ST(우주항공기술)	발사체기술, 위성기술, 항공기기술, 기타우주항공기술

자료: 저자 작성

나. 6T 분야별 정부 R&D 지원현황

우주 분야, 그리고 우주 분야 중소기업에 대한 정부 R&D 지원 현황을 살펴보기에 앞서 ST 분야에 대한 정부 R&D 지원 현황을 살펴볼 필요가 있다. 이는 정부가 다른 분야와 비교하여 ST 분야의 중요도를 어느 정도로 생각하고 있는가에 대해 알아보기 위함이다.

[그림 4-12] 6T별 정부R&D 지원금 추이(2013~2017)



관련 통계표 → 2017년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-13>, 14page

주: 6T 분류로 분류되지 않은 과제는 제외된 수치임

자료: KISTEP(2019) 국가연구개발사업 조사분석보고서, 27페이지

KISTEP의 2017년도 국가연구개발사업 조사분석보고서에 따르면 전체국가017년도 정부 R&D 지원 중 BT와 IC 분야에 대한 정부지원금이 약 3.3조 원의 규모로 높은 비중을 차지하고 있음을 확인할 수 있다. 이를 전체 정부 R&D 집행액 19조 3,927억 원으로 나누어보면 각각 18.0%, 17.3%를 차지하는 비중이다. ST 분야의 경우 총 1조 4,487억 원이 집행되어 전체의 7.5% 정도의 비중을 차지하고 있으며, 이는 BT, IT, NT에 이어 4번째에 위치한다.

시계열(2013~2017)로 살펴보았을 때에도 ST 분야는 꾸준히 6T 중 네 번째에 위치하고 있으나, 분야별 연평균 증가율에 있어서는 18.5%로 나타나 가장 높은 수준의 증가를 보이는 것으로 나타났다. 즉, ST 분야에 대한 전체 지원규모는 중하위권을 유지하고 있지만 증가율에 있어서는 가장 크게 증가하고 있는 분야라고 볼 수 있다.

〈표 4-23〉 6T 기준 정부 R&D 지원현황 (2017년도)

구분	지원과제수(개)	지원금(억원)	과제당 지원금(억원)
BT(생명공학)	21,844	34,946	1.6
CT(문화기술)	848	2,221	2.6
ET(환경기술)	6,805	22,924	3.4
IT(정보기술)	9,388	33,465	3.6
NT(나노기술)	3,886	8,266	2.1
ST(우주항공기술)	684	14,487	21.2
기타	10,540	64,521	6.1
미분류	7,285	13,096	1.8
전체	61,280	193,927	3.2

자료: 저자 작성 (NTIS 2017년도 원시자료 활용)

가장 최근 연도인 2017년도 국가연구개발사업에 대해 좀 더 구체적으로 살펴본 결과를 〈표 4-23〉에 정리해보았다. 〈표 4-23〉에서는 2017년도 정부 R&D 지원금과 지원과제수, 과제당 지원금을 살펴보았는데, 2017년도 ST 분야에 대한 정부 R&D 지원은 과제수 기준으로 684개(전체 61,280개 과제 중 1.1%), 정부지원금 기준으로는 1조 4,487억 원(전체 19조 3,927억 원 중 7.5%)으로 나타났다. 과제수로 보았을 때에는 6T 분야 중 가장 적은 연구개발과제가 수행되었음을 알 수 있으며, 적은 과제수에 비해 정부지원금의 규모는 작지 않다는 특징을 가지고 있다. 과제당 정부지원금을 살펴보면 이를 더 확실하게 알 수 있는데, ST분야의 과제당 정부지원금은 약 21.2억 원으로 다른 6T 분야보다 3배, 많게는 10배 이상 크다는 것을 확인할 수 있다.

이상으로 살펴본 바에 따르면 ST 분야에 대한 정부 R&D 지원은 다음과 같은 특징을 가진다고 정리할 수 있다. 첫째, ST분야에 대한 정부 R&D 지원은 총지원금 규모 측면에서 BT, IT, NT에 이어 네 번째에 위치하고 있으나 연도별 지원금 증가율이 최근 5년간 가장 크게 증가하고 있다는 점을 보았을 때, ST 분야에 대한 중요성을 정부에서도 인지하고 있으며 이를 위해 꾸준히 정부 R&D 지원금을 늘리고 있음을 확인할 수 있다. 둘째, ST 분야에 대한 정부과제수는 가장 적게 이루어지고 있으나 과제당 지원금은 다른 분야와는 달리 큰 규모로 이루어지고 있다는 점이다. 이는 거대공공분야라고 인식되고 있는 ST분야의 특징이 잘 나타나는 대목이라고 볼 수 있다. 즉 기존의

ST분야에 대한 지원은 국가위성사업이나 미사일 발사와 같은 국가차원의 대규모 사업을 수행한다는 인식이 강했기 때문에 이와 같은 지원 특성을 보이는 것이다.

물론, 앞서 언급한 바와 같이 지금까지 살펴본 ST분야에는 발사체기술, 위성기술, 항공기기술 등이 모두 포함되어 있기 때문에 이러한 내용만으로 우주분야에 대한 정부 지원의 특성을 엄밀하게 논하기 어렵다. 따라서 다음 절에서는 ST 분야 중 발사체기술과 위성기술을 중심으로, 그리고 중소기업에 대한 지원현황을 중심으로 좀 더 심층적인 현황을 파악해보고자 한다.

다. 우주 분야 정부 R&D 지원현황

우주분야의 정부 R&D 지원현황을 살펴보기에 앞서 ST 분야의 정부 R&D 지원현황을 <표 4-24>에 정리해놓았다. <표 4-22>에서 언급한 바와 같이 ST 분야에는 발사체기술, 위성기술, 항공기기술, 기타우주항공기술이 포함되어 있다.

연구수행주체별 수행과제수를 살펴보면 대학이 가장 많은 과제를 수행하고 있으며, 그 뒤를 이어 기업과 출연연의 순으로 나타났다. 특히, 2016년 이후 대학과 중소기업에 대한 R&D 지원이 크게 늘어나고 있음을 확인할 수 있다. 지원금 규모로 살펴보면 출연연에 가장 많은 R&D지원이 이루어지고 있으며, 그 뒤를 이어 기업과 대학의 순으로 나타났다. 특히, 출연연의 경우 과제당 지원금이 50억 원에 육박하는 것으로 나타나 출연연이 대규모 공공 R&D 사업을 수행하는 것으로 분석되었으며, 기업의 경우에도 대기업과 중견기업이 큰 규모의 연구개발사업에 참여하고 있는 것으로 나타났다. 대학과 중소기업의 경우 수행 과제수는 많으나 과제당 지원금 규모는 상대적으로 작은 것으로 분석되었다.

2017년으로 한정하여 ST 분야에서 정부 R&D 지원이 기업에 이루어진 비중을 살펴보면 과제수로 보았을 때 27.3%(684개 중 187개), 지원금으로 보았을 때에는 37.8%인 것으로 나타났다. 이는 과제수로 보았을 때 대학 다음으로 많은 정부 과제가 지원된 것이며, 지원금으로 보았을 때에는 출연연 다음으로 많은 지원금이 지원된 것이다. 즉, ST 분야 정부 R&D 수행에 있어서 기업은 주요 수행주체로 볼 수 있다.

<표 4-24> ST 분야 연구수행주체별 정부 R&D 지원현황 (2013~2017)

(단위: 개, 억 원)

구분		2013			2014			2015			2016			2017		
		과제수	지원금	과제당 지원금	과제수	지원금	과제당 지원금	과제 수	지원금	과제당 지원금	과제 수	지원금	과제당 지원금	과제수	지원금	과제당 지원금
국공립연구		3	128.8	42.9	5	116.9	23.4	4	113.0	28.3	5	50.6	10.1	5	67.7	13.5
출연연구소		145	4972.4	34.3	133	6490.4	48.8	150	7766.1	51.8	162	9082.9	56.1	176	8302.4	47.2
대학		266	498.7	1.9	240	400.1	1.7	230	478.5	2.1	256	593.5	2.3	306	571.2	1.9
기업	대기업	20	469.6	23.5	18	185.3	10.3	13	129.7	10.0	13	95.4	7.3	12	109.8	9.1
	중견기업	14	877.9	62.7	14	191.3	13.7	24	1717.3	71.6	23	2193.7	95.4	23	4790.4	208.3
	중소기업	73	364.8	5.0	77	333.4	4.3	81	330.8	4.1	135	401.8	3.0	152	580.3	3.8
	계	107	1712	16.0	109	710	6.5	118	2177.8	18.5	171	2690.9	15.7	187	5480.5	29.3
기타		4	41.8	10.4	2	26.8	13.4	6	69.9	11.6	10	93.2	9.3	9	64.7	7.2
정부부처		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1.3	1	0.5	0.5
계		525	7354.0	14.0	489	7744.4	15.8	508	10605.2	20.9	605	12512.4	20.7	684	14486.9	21.2

자료: 저자 작성 (NTIS 2017년도 원시자료 활용)

ST 분야를 기술 중분류로 구분해보면 과제수와 지원금 분포는 어떻게 나타날 것인지 살펴볼 필요가 있다. ST 분야 중분류인 발사체기술, 위성기술, 항공기기술, 기타우주항공기술로 나누어서 살펴보면 최근 들어 항공기기술 분야에 대한 정부 지원이 크게 증가한 것을 확인할 수 있다. 반면, 발사체기술이나 위성기술의 경우에는 2017년도에 들어서면서 감소하는 것으로 나타났다. 특히 위성기술 분야는 2013년 대비 2017년도 과제수나 지원금이 거의 증가하지 않았거나 오히려 감소하는 것으로 나타나 실질적으로 정부 지원이 감소되었음을 확인할 수 있다.

〈표 4-25〉 ST분야 중분류별 정부 R&D 지원현황 (2013~2017)

(단위: 개, 억 원)

구분		ST 분야 중분류				계
		발사체기술	위성기술	항공기기술	기타우주항공기술	
2013	과제수	134	125	180	86	525
	지원금	1768.4	2520.4	2589.3	476.0	7354.1
	과제당지원금	13.2	20.2	14.4	5.5	14.0
2014	과제수	129	105	171	84	489
	지원금	2284.7	2844.1	1878.8	736.7	7744.3
	과제당지원금	17.7	27.1	11.0	8.8	15.8
2015	과제수	132	83	209	84	508
	지원금	3197.8	3037.2	3585.5	784.7	10605.2
	과제당지원금	24.2	36.6	17.2	9.3	20.9
2016	과제수	141	82	292	90	605
	지원금	3740.2	3198.2	4348.9	1225.2	12512.5
	과제당지원금	26.5	39.0	14.9	13.6	20.7
2017	과제수	149	104	330	101	684
	지원금	3425.7	2651.0	7241.9	1168.4	14487
	과제당지원금	23.0	25.5	21.9	11.6	21.2

자료: 저자 작성 (NTIS 2017년도 원시자료 활용)

2013년부터 2017년도까지는 정부 R&D 총 규모가 지속적으로 늘어나고 있는 시기였음을 감안하면 이러한 감소 추세는 상대적으로 더 크다고 볼 수 있다. 만일 발사체기술과 위성기술이 직접적인 우주 분야에 대한 정부 R&D 지원이라고 생각해보면, 2013년도부터 2017년도까지 우주 분야에 대한 정부 R&D 지원은 거의 증가하지 않았다고 해석할 수 있다. 앞서 국가연구개발사업 조사분석보고서 상에서 6T 분야 중 ST 분야의 연평균증가율이 다른 분야들보다 높게 나타난 이유는 발사체기술이나 위성기술과 같은 우주 관련 분야가 아닌 항공기기술 분야에 대한 정부지원이 급격히 늘어난 것에 기인했다고 볼 수 있다.

〈표 4-26〉 우주 분야 연구수행주체별 정부 R&D 지원현황 (2013~2017)

(단위: 개, 억 원)

구분		2013			2014			2015			2016			2017		
		과제수	지원금	과제당 지원금	과제수	지원금	과제당 지원금	과제 수	지원금	과제당 지원금	과제 수	지원금	과제당 지원금	과제수	지원금	과제당 지원금
국공립연구		3	128.8	42.9	4	116.4	29.1	2	106.5	53.3	2	43.5	21.8	3	61	20.3
출연연구소		74	3582.4	48.4	63	4586.5	72.8	69	5715.5	82.8	67	6370.6	95.1	69	5556.5	80.5
대학		161	339.5	2.1	145	285.8	2	122	282.6	2.3	120	304.4	2.5	147	269.7	1.8
기업	대기업	5	179.5	35.9	5	29.4	5.9	3	19.3	6.4	5	27.7	5.5	5	32.9	6.6
	중견기업	1	14.5	14.5	2	24	12	3	38	12.7	3	103.1	34.4	5	85	17
	중소기업	15	44	2.9	15	86.7	5.8	16	73.1	4.6	24	88.1	3.7	23	70.8	3.1
	계	21	238	11.3	22	140.1	6.4	22	130.4	5.9	32	218.9	6.8	33	188.7	5.7
기타		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0.5	1	0.8	0.8
계		259	4288.7	16.6	234	5128.8	21.9	215	6235	29	223	6938.3	31.1	253	6076.6	24

자료: 저자 작성 (NTIS 2017년도 원시자료 활용)

제3절 국내 우주산업 심층분석

1. 분석의 개요

가. 우주산업 분석의 목적과 방향

본 절에서는 우주산업을 분석하는 목적을 제시하고, 분석을 위해서 어떠한 방법과 자료를 이용할 것인지 설명한다. 세부방안을 제시하기 위해서 본 연구에서는 3가지 관점에서 접근하고자 한다.

첫째, 공간적 관점이다. 공간적 관점은 정책이 투영되는 지리적 관점에서의 공간이며, 우주산업의 기본구성 단위인 기업과 그 입지에 대한 지리적 분석을 수행함으로써 기업을 지원하기 위해 지리적 특성과 정책적 시사점을 제시하고자 한다.

둘째, 국내 우주 시장의 생태계적 관점이다. 우주 시장의 생태계는 거래구조 관점에서 분석이 이루어지며, 우주시장에서 나타나는 거래 관계 파악을 통해 우주기업의 특성과 지원방안에 대한 정책적 시사점을 도출한다.

마지막으로 기업의 경쟁력 관점이다. 기업의 경쟁력은 기업이 얼마나 효율적으로 운영되고 시간의 변화에 따라 생산성이 확보되어 있는가를 조망함으로써 시장 내에 선도 기업을 파악과 국내 우주산업의 경쟁력을 강화하기 위한 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

다만, 본 연구에서 분석대상으로 설정하고 있는 우주산업은 현재까지 그 실체가 명확하지 않다는 한계점이 있고, 앞서 서술한 바와 같이 법, 정책, 통계 각각의 정의가 다르기 때문에 분석대상을 설정함에 있어 신중한 접근이 필요하다. 이에 본 연구에서는 분석 자료를 구축하기 전에 통계자료 검토, 전문가회의, 관련 행사 참석 등을 통해 분석대상을 설정에 정합성을 제고하고자 하였다.

나. 분석자료 사전검토

앞서 검토한 바와 같이 우주산업은 R&D와 R&D의 결과물이 타 산업에 폭 넓게 활

용된다는 특징을 가지고 있다. 본 연구에서는 이러한 우주산업의 특성을 반영하여 산업의 현황을 분석하기 위해서 분석에 적절한 자료를 이용하고자 하였다.

현재 우주산업의 현황을 가장 정확하게 파악할 수 있는 자료는 매년 발간되고 있는 「우주산업실태조사」이며, 해당 자료는 통계청의 공식통계로 승인받은 자료로 공신력을 갖춘 자료로 판단할 수 있다. 다만, 본 연구에서는 기업정보 식별 등의 문제로 「우주산업실태조사」에서 조사된 자료를 이용할 수 없었기 때문에 이를 대체할 수 있는 자료로 기업의 재무정보가 적절하다고 판단하였다. 본 연구에서는 기업의 재무데이터를 이용하기 위한 몇 가지 절차를 진행하였다.

〈표 4-27〉 분석자료 구축 절차

구 분	내 용
STEP 1	각 년도 우주산업실태조사 보고서와 디렉토리 북에 게재된 기업 LIST 확보
STEP 2	한국 뉴스페이스 포럼(2019년 5월 23일) 참관을 통해 우주기업 추가 발굴
STEP 3	분석 가능 기업식별을 위한 KED Data 협조 및 검토
STEP 4	전문가 회의를 통한 KED data 상 우주기업 식별

자료: 저자 작성

분석대상 Pool 구축을 위해서 STEP 1에서는 각 년도 「우주산업실태조사」 보고서와 디렉토리 북을 통해서 372개 기업을 식별하였다. 다음으로 STEP 2에서 2019년 5월 23일 개최된 한국 뉴스페이스 포럼에 참관하여 페리히항공우주, 우주로테크, 무인탐사연구소 등 11개 우주기업을 추가로 발굴하여 총 383개의 우주기업 List를 작성하였다.

본 연구에서는 식별된 우주기업 List를 기반으로 KED data(재무데이터)를 1차적으로 검토하였으며, 동일 상호명 등의 사유로 1,063개 기업이 확인되었다. 확인된 1,063개 중 우주 관련 사업을 영위하고 있는 기업을 식별하기 위하여 STEP 4에서 전문가 회의를 통해 대표자명, 주소 등의 정보를 활용하여 최종적으로 재무데이터를 확보할 수 있는 303개 기업을 분석대상으로 확정하였다.

2. 국내 우주기업 데이터 기초분석

가. 우주기업 분야별 산업분포 현황

KED data를 바탕으로 추정한 우주기업의 산업분포는 <표 4-28>과 같다. 303개 우주기업을 제10차 표준산업분류 대분류 기준으로 보면 C(제조업), F(건설업), G(도매 및 소매업), J(정보통신업), M(전문, 과학 및 기술서비스업), S(협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업) 등 6개 업종에 걸쳐 있다. 또한 세세분류(KSIC 5digit) 107개 업종코드에 넓게 분포되어 있는 것으로 나타났으며, 전체의 22.1%의 기업이 업종마다 1개의 기업만 존재하고 있다는 점은 우주산업의 범위 추정에 제약요인으로 작용할 것으로 판단된다.

<표 4-28> 10차 표준산업분류 기준 우주기업 분포 현황

KSIC 10	업종명	기업수	비중
C16211	박판, 합판 및 유사 적층판 제조업	1	0.3%
C20121	산업용 가스 제조업	1	0.3%
C23222	위생용 및 산업용 도자기 제조업	1	0.3%
C23994	압면 및 유사 제품 제조업	1	0.3%
C24122	냉간 압연 및 압출 제품 제조업	1	0.3%
C24131	주철관 제조업	1	0.3%
C25	금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	1	0.3%
C25122	금속 탱크 및 저장 용기 제조업	1	0.3%
C25200	무기 및 총포탄 제조업	2	0.7%
C2591	금속 단조, 압형 및 분말 야금제품 제조업	1	0.3%
C25922	도금업	2	0.7%
C25923	도장 및 기타 피막 처리업	2	0.7%
C25924	절삭 가공 및 유사 처리업	3	1.0%
C25929	그 외 기타 금속 가공업	2	0.7%
C25942	그 외 금속 파스너 및 나사제품 제조업	1	0.3%
C2612	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 소자 제조업	1	0.3%
C26211	액정 표시장치 제조업	1	0.3%
C26294	전자코일, 변성기 및 기타 전자 유도자 제조업	1	0.3%
C26295	전자 감지장치 제조업	1	0.3%
C26299	그 외 기타 전자 부품 제조업	10	3.3%
C26410	유선 통신장비 제조업	3	1.0%
C26421	방송장비 제조업	7	2.3%
C26429	기타 무선 통신장비 제조업	40	13.2%

KSIC 10	업종명	기업수	비중
C26519	비디오 및 기타 영상 기기 제조업	5	1.7%
C27211	레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조업	11	3.6%
C27212	전자기 측정, 시험 및 분석 기구 제조업	1	0.3%
C27213	물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업	4	1.3%
C27214	속도계 및 적산계기 제조업	1	0.3%
C27215	기기용 자동 측정 및 제어장치 제조업	3	1.0%
C27216	산업 처리공정 제어장비 제조업	1	0.3%
C27219	기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀 기기 제조업	5	1.7%
C28111	전동기 및 발전기 제조업	1	0.3%
C28119	기타 전기 변환장치 제조업	1	0.3%
C2812	전기 공급 및 제어장치 제조업	1	0.3%
C28123	배전반 및 전기 자동제어반 제조업	1	0.3%
C28423	전시 및 광고용 조명장치 제조업	1	0.3%
C28519	기타 가정용 전기 기기 제조업	1	0.3%
C28909	그 외 기타 전기장비 제조업	3	1.0%
C29119	기타 기관 및 터빈 제조업	1	0.3%
C29120	유압 기기 제조업	3	1.0%
C29132	기체 펌프 및 압축기 제조업	1	0.3%
C29133	펌프, 밸브 및 유사 장치 제조업	3	1.0%
C29142	기어 및 동력전달장치 제조업	2	0.7%
C29169	기타 물품 취급장비 제조업	1	0.3%
C29172	공기 소화장치 제조업	1	0.3%
C29173	산업용 송풍기 및 배기장치 제조업	2	0.7%
C29176	증류기, 열 교환기 및 가스 발생기 제조업	1	0.3%
C29199	그 외 기타 일반 목적용 기계 제조업	2	0.7%
C29223	금속 절삭기계 제조업	1	0.3%
C29229	기타 가공 공작기계 제조업	2	0.7%
C29230	금속 주조 및 기타 야금용 기계 제조업	1	0.3%
C29271	반도체 제조용 기계 제조업	2	0.7%
C29294	주형 및 금형 제조업	3	1.0%
C29299	기타 가공 공작기계 제조업	4	1.3%
C30	자동차 및 트레일러 제조업	1	0.3%
C30399	그 외 자동차용 부품 부품 제조업	1	0.3%
C31113	기타 선박 건조업	1	0.3%
C31201	기관차 및 기타 철도 차량 제조업	1	0.3%
C31311	유인 항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업	6	2.0%
C31312	무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업	1	0.3%
C31321	항공기용 엔진 제조업	1	0.3%
C31322	항공기용 부품 제조업	15	5.0%
C31910	전투용 차량 제조업	1	0.3%
C33999	그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업	1	0.3%
F41112	아파트 건설업	1	0.3%
F41229	기타 토목 시설물 건설업	1	0.3%
F42202	건물용 기계·장비 설치 공사업	1	0.3%

KSIC 10	업종명	기업수	비중
F42209	기타 건물 관련설비 설치 공사업	1	0.3%
F42321	일반 통신 공사업	2	0.7%
F42322	내부 통신배선 공사업	2	0.7%
G45219	기타 자동차 부품 및 내장품 판매업	1	0.3%
G46510	컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업	3	1.0%
G46522	통신방송장비 및 부품 도매업	3	1.0%
G46539	기타 산업용 기계 및 장비 도매업	2	0.7%
G4659	기타 기계 및 장비 도매업	1	0.3%
G46593	정밀 기기 및 과학 기기 도매업	2	0.7%
G46595	전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업	4	1.3%
G46599	그 외 기타 기계 및 장비 도매업	3	1.0%
G46621	배관 및 냉난방장치 도매업	1	0.3%
G46622	철물, 금속 파스너 및 수공구 도매업	1	0.3%
G46739	기타 화학 물질 및 화학제품 도매업	1	0.3%
G46800	상품 종합 도매업	1	0.3%
J58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	20	6.6%
J58222	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	20	6.6%
J60221	프로그램 공급업	1	0.3%
J60229	위성 및 기타 방송업	1	0.3%
J61210	유선 통신업	1	0.3%
J61220	무선 및 위성 통신업	3	1.0%
J61291	통신 재판매업	1	0.3%
J61299	그 외 기타 전기 통신업	2	0.7%
J62021	컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	5	1.7%
J63112	호스팅 및 관련 서비스업	1	0.3%
J63991	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업	2	0.7%
M701	자연과학 및 공학 연구개발업	2	0.7%
M70129	기타 공학 연구개발업	1	0.3%
M71310	광고 대행업	1	0.3%
M71531	경영 컨설팅업	1	0.3%
M72111	건축 설계 및 관련 서비스업	2	0.7%
M72121	건물 및 토목 엔지니어링 서비스업	1	0.3%
M72122	환경 관련 엔지니어링 서비스업	2	0.7%
M72129	기타 엔지니어링 서비스업	4	1.3%
M72919	기타 기술 시험, 검사 및 분석업	1	0.3%
M72921	측량업	5	1.7%
M72924	지도 제작업	2	0.7%
M73203	시각 디자인업	1	0.3%
M73302	상업용 사진 촬영업	1	0.3%
S95120	통신장비 수리업	1	0.3%
-	Missing	6	2.0%
	합계	303	100.0%

자료: 저자 작성

나. 우주기업 분야별 규모 및 혁신활동 현황

본 절에서는 우주기업의 경영현황을 파악하고, 생산성 분석에 앞서 국내 우주기업의 현황을 다양한 각도에서 살펴보고자 한다. 앞서 설명한 바와 같이 분석기간은 2013년부터 2017년까지 총 5년간이며, 분석대상의 수는 전체 383개 우주기업 중 기업재무 DB를 보유하고 있는 303개 기업이다.

〈표 4-29〉는 우주기업 분야별의 규모 분포를 보여주고 있는데, 전체 303개 기업 중 중소기업이 279개로 전체의 92.1%를 차지하고 있다. 분야별로 살펴보면 총 기업수가 가장 많은 분야는 123개 기업이 분포하고 있는 위성활용 분야이며, 그 다음으로 지상장비(67개), 발사체 제작(58개)의 순으로 나타났다. 지상장비 분야의 경우 대기업이 5개로 가장 많은 대기업이 포함되어 있으며, 위성활용 분야의 경우 중소기업체수가 117개로 나타나 위성활용 분야에서의 중소기업 활동이 가장 활발한 것을 확인할 수 있다.

〈표 4-29〉 우주기업 분야별 기업규모

(단위: 개)

구분	총기업수	기업 규모			
		대기업	중견기업	중소기업	확인불가
위성체 제작	44	2	3	39	-
발사체 제작	58	2	2	53	1
지상장비	67	5	2	59	1
위성활용	123	2	3	117	1
과학연구	10	-	-	10	-
우주탐사	1	-	-	1	-
전체	303	11	10	279	3

자료: 저자 작성

〈표4-30〉은 우주기업 분야별 매출액과 자산의 평균값을 보여주고 있다. 결과를 살펴보면 지상장비 분야 기업들의 매출액과 자산이 다른 분야에 비해 월등히 높다는 것을 확인할 수 있다. 그 다음으로는 발사체제작 분야, 위성체제작 분야로 나타났으며, 가장 많은 기업들이 포함되어 있는 위성활용 분야에서는 기업들의 매출액이나 자산이 작은 것으로 분석되었다. 하지만 중위값으로 보았을 때에는 상위 4개 분야 모두 큰 차

이를 보이고 있지 않는다는 점에서 몇몇 대기업에 의해 평균값이 크게 좌우되었음을 짐작할 수 있다. 이를 보완하기 위해 <표 4-31>에서는 중소기업만을 대상으로 기초통계를 살펴보았다.

<표 4-30> 우주기업 분야별 매출액 및 자산 (대기업·중견기업 포함)

(단위: 억 원)

구분	매출액			유형자산			무형자산		
	평균	표준 편차	중위값	평균	표준 편차	중위값	평균	표준 편차	중위값
위성체 제작	897.3	3,064.3	62.5	290.9	1,080.6	23.0	67.9	192.1	3.5
발사체 제작	1,043.1	3,895.1	61.9	377.4	1,180.5	31.5	214.4	843.1	2.6
지상장비	3,217.6	14,573.1	75.4	2,236.7	10,750.1	21.1	238.0	1,222.3	1.1
위성활용	399.4	1,457.2	65.6	76.2	291.9	9.0	20.6	51.3	6.8
과학연구	20.2	14.5	17.6	5.1	17.8	1.1	5.1	8.1	0.2
우주탐사	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전체	1,206.7	7,252.4	63.5	643.5	5,152.3	15.8	106.5	670.2	3.2

자료: 저자 작성

중소기업만을 대상으로 우주기업 분야별 매출액과 자산의 평균값을 살펴본 결과, 발사체제작 분야에 포함된 중소기업들의 매출액과 자산이 상대적으로 가장 높게 나타났다. 그 다음으로는 지상장비, 위성활용, 위성체제작의 순이었다. 앞서 대기업과 중견기업이 포함된 결과와는 상이한 결과로서 이는 현재 우리나라의 우주산업 중소기업의 현황을 보여주는 것으로 해석할 수 있다. 특히, 위성활용 분야의 경우 중위값은 가장 높지만 평균값은 낮은 편에 속해 상대적으로 매출이나 자산이 작은 중소기업들이 평균값 근처에 몰려있다는 것을 확인할 수 있다. 반면, 발사체 분야가 지상장비 분야의 기업들은 상대적으로 매출이나 자산이 큰 중소기업들이 상당수 포함되어 있음을 유추할 수 있다.

〈표 4-31〉 우주기업 분야별 매출액 및 자산 (중소기업)

(단위: 억 원)

구분	매출액			유형자산			무형자산		
	평균	표준 편차	중위 값	평균	표준 편차	중위값	평균	표준 편차	중위값
위성체 제작	136.5	191.9	46.7	65.3	103.1	15.5	19.0	48.7	3.3
발사체 제작	574.8	2,975.8	61.2	200.8	797.7	29.8	115.1	622.6	2.4
지상장비	320.4	1,055.0	51.8	120.3	549.2	16.9	6.2	13.7	0.9
위성활용	169.3	335.0	64.4	38.2	95.0	8.1	15.6	33.0	6.2
과학연구	20.2	14.5	17.6	7.9	17.8	1.1	5.1	8.1	0.2
우주탐사	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전체	270.9	1,428.7	53.6	90.4	444.0	13.4	31.1	260.7	2.5

자료: 저자 작성

〈표 4-32〉는 우주기업 분야별 특허 및 산업재산권의 평균값을 보여주고 있다. 결과를 살펴보면 지상장비 분야 기업들의 특허 및 산업재산권이 다른 분야에 비해 월등히 높다는 것을 확인할 수 있다. 그 다음으로는 발사체제작 분야, 위성체 제작 분야로 나타났다으며, 상대적으로 규모가 작은 중소기업들이 포함되어 있는 위성활용 분야에서는 기업들의 특허 및 산업재산권이 작은 것으로 분석되었다. 이는 앞선 〈표 4-4〉의 결과와 매우 유사한 결과로서 몇몇 대기업이나 중견기업에 의해 평균값이 크게 좌우된 결과이다. 이를 보완하기 위해 〈표 4-33〉에서는 중소기업만을 대상으로 기초통계를 살펴해보았다.

<표 4-32> 우주기업 분야별 혁신역량 (대기업·중견기업 포함)

(단위: 개, 억 원)

구분	특허 및 산업재산권			연구개발투자액			R&D 집약도
	평균	표준편차	중위값	평균	표준편차	중위값	
위성체 제작	23.3	102.1	1	7.1	33.0	0.3	7.3%
발사체 제작	39.3	234.9	0	6.6	28.5	0.2	5.8%
지상장비	113.1	711.9	1	1.8	10.1	0.2	0.5%
위성활용	7.2	13.9	2	1.4	6.0	0.3	3.4%
과학연구	3.9	6.2	0	0.1	0.1	0.0	4.2%
우주탐사	7.0	0.0	7	-	-	-	-
전체	38.8	352.2	1	3.2	18.6	0.2	2.5%

주: 특허 및 산업재산권의 경우 2013~2017년도 사이 발생한 연도별 특허 및 산업재산권의 합

자료: 저자 작성

중소기업만을 대상으로 우주기업 분야별 특허 및 산업재산권의 평균값을 살펴본 결과, 발사체제작 분야에 포함된 중소기업들의 매출액과 자산이 상대적으로 가장 높게 나타났다. 그 다음으로는 위성활용, 지상장비, 과학연구, 위성체제작의 순이었다. 우주탐사 분야의 경우 단 1개의 기업만 분석에 포함되어 해석에서 제외한다. 이 결과는 앞서 대기업과 중견기업이 포함된 결과와는 상이한 결과로서 이는 현재 우리나라의 우주산업 중소기업의 혁신활동 현황을 보여준다. 우주산업에 속한 기업들 중 발사체제작 분야에 속한 기업들이 상대적으로 높은 혁신활동을 수행하고 있음을 확인할 수 있다. 이는 연구개발투자액과 R&D 집약도를 통해서도 잘 드러나는데, 이 두 지표 역시 발사체제작 분야의 중소기업들에게서 상대적으로 높게 나타남을 확인할 수 있다.

<표 4-33> 우주기업 분야별 혁신역량 (중소기업)

(단위: 개, 억 원)

구분	특허 및 산업재산권			연구개발투자액			R&D 집약도
	평균	표준편차	중위값	평균	표준편차	중위값	
위성체 제작	3.6	5.7	1	0.7	1.3	0.3	4.8%
발사체 제작	9.5	50.6	0	4.0	23.0	0.2	6.3%
자상장비	4.3	6.4	1	0.4	0.7	0.2	1.3%
위성활용	6.6	12.5	2	0.7	1.3	0.3	4.2%
과학연구	3.9	6.2	0	0.1	0.1	0.0	4.2%
우주탐사	7.0	0.0	7				-
전체	6.2	23.7	1	1.2	10.0	0.2	4.4%

주: 특허 및 산업재산권의 경우 2013~2017년도 사이 발생한 연도별 특허 및 산업재산권의 합

자료: 저자 작성

다. 기초통계분석의 시사점

지금까지 기초통계분석을 통해 한국의 우주기업에 대해 분야별 규모 및 혁신활동 현황을 살펴보았다. 결과를 요약해보면 대기업과 중견기업을 포함한 결과에서는 자상장비 분야가 상대적으로 큰 규모의 기업들이 기업활동을 영위하고 있음을 확인할 수 있었다. 다만, 재무제표를 활용한 분석에서 대기업이나 중견기업이 포함되는 경우 그 해석에 유의할 필요가 있다. 왜냐하면 대기업과 중견기업의 경우 산업적 특성을 엄밀하게 구분해내기 어렵기 때문이다. 따라서 대기업과 중견기업을 제외한 중소기업의 기초통계분석을 추가적으로 수행하였다.

중소기업만을 대상으로 분석한 기초통계 결과에서는 발사체제작 분야의 중소기업들이 규모도 클 뿐만 아니라 혁신활동을 주도적으로 수행하고 있음을 알 수 있다. 또한, 위성활용 분야의 경우 규모는 작지만 해당 분야에 속한 중소기업들의 숫자가 가장 많다는 것도 주목할 만한 결과이다. 결론적으로 현재 우리나라의 우주산업에서 중소기업의 기업활동 및 혁신활동이 가장 활발하게 활동하고 있는 분야는 발사체제작 분야와 위성활용 분야로 꼽을 수 있다.

3. 공간적 관점에서의 우주산업

가. 기업의 입지와 클러스터

일반적으로 기업은 특정지역에 밀집되어 위치함으로써 얻을 수 있는 다양한 혜택이 있는 것으로 알려져 있다. 이러한 혜택을 얻기 위해 특정한 지역에 집중되는 현상을 클러스터라고 한다. 실제로 우리나라에서 산업에 대한 정책을 수립하는 경우 클러스터 육성이 주요 정책목표인 것이 많으며, 실제로 항공우주분야에서는 경남 사천시에 항공 클러스터를 지정한 바 있다.

이론적으로 클러스터는 A. Marshall(1920)은 산업지구에서 시작하는 것으로 알려져 있다. 「Principles of Economics」에 제시된 산업지구 개념은 동종기업(연관기업)의 집적을 의미하며 제조업에 주로 적용되고 있다. 특히 이 집적된 기업은 주로 중소기업의 집적을 의미하고 있는데, 중소기업을 특정한 이유는 산업지구에서 핵심적인 역할을 수행하는 주체가 중소기업이기 때문이다. Harrison(1992)의 연구에서 지적된 바와 같이 집적현상이 중소기업에 의한 것이 아니라 대기업의 주도에 따라 나타날 수 있으며 디트로이트, 창원의 경우가 그 예에 해당한다.

지역의 숙련인력은 노동인력이 일할 수 있는 기업의 수가 증가할수록 증가하는 경향이 있으며, 지역의 노동시장에 규모의 경제가 발생하면 노동자의 기업 간 이동을 통해 지식의 확산이 촉진된다고 보았기 때문이다.

클러스터는 M. Porter의 클러스터 개념이 현재 일반적으로 받아들여지고 있는 개념이다. 클러스터는 특정 산업분야의 상호 연관된 기업들과 기관들의 지리적 집적체로 정의한다. M. Porter(1990; 1998)는 클러스터의 개념은 A. Marshall(1920)의 산업지구 개념에 연장선상으로 볼 수 있으나 산업지구가 주로 제조업인 반면에 클러스터는 전문 서비스업을 포함하는 개념이며, 기업이 클러스터에 집적하는 이유는 집적된 기업들 간의 관계에서 이익이 발생하기 때문인 것으로 설명하고 있다.

클러스터가 형성되는 요인은 5가지로 분석되고 있는데, ① 동종, 연관기업, ② 관련 기관과 제도, ③ 지리적 집적, ④ 상호 연계, ⑤ 집적경제 효과이다(권오혁, 2017). 기업의 집적 또는 클러스터의 중요성과 실효성에 대한 연구가 많아짐에 따라 클러스터

육성 정책을 도입하고 있다. 많은 연구(Moomaw, 1988; Ciccone and Hall, 1996; Feser, 2001; Beaudry and Breschi, 2003)에서 집적과 클러스터의 중요성과 실효성이 연구되었으며, 이에 따라 지역에서는 클러스터 육성정책을 시행하고 있기 때문이다 (Redman, 1994; Feser and Koo, 2001).

집중된 기업 간 네트워크를 통해서 혁신을 발생시키는 것이 가능하고, 연구개발뿐만 아니라 마케팅 혁신, 사업모델 혁신 등 다양한 형태의 혁신이 포함되며, 기업과 기관이 가까운 거리에 위치하고 있어 대면접촉을 통한 의사소통이 가능하기 때문에 혁신에 필요한 암묵적인 지식과 노하우 접근에 수월하기 때문이다(국가균형발전위원회, 2007). 또한 Dyer(1994)에 따르면 기업의 근접거리에 따라 혁신의 효과가 증가하는 것으로 나타났다.

[그림 4-13] 근접성의 효과



자료: Dyer(1994), 국가균형발전위원회(2007)에서 재인용

공간적 관점에서는 우리나라 전 국토를 대상으로 우주기업의 지리적 분포를 조망하고, 기업이 특정 지역에 밀집된 형태인 클러스터가 형성되어 있는지를 검토하여, 정책적 시사점을 도출한다.

나. 연구방법

우주기업의 공간적 분포를 확인하기 위해서 점패턴 분석을 실시하며, 분석에는

QGIS 3.4.1을 이용하였다. 먼저, 기업이 국토 상 어떤 지역에 입지하는지 점패턴 분석을 실시하고 클러스터가 형성되어 있는지 검토하기 위해 공간분포를 시각화하는 커널밀도(Kernal Density)분석을 이용하였다. 다음으로 커널밀도분석을 통해 우주기업이 집중된 곳을 선별하였으며, 집중된 곳을 정량적으로 검증하기 위해 최근린분석(nearest neighbor)을 실시하였다.

1) 커널밀도(Kernal Density Estimation)

커널밀도분석은 분석대상 지역의 데이터만을 이용하여 확률밀도함수를 추정하는 비모수적 통계법이다(Silverman, 1986). 공간상에 데이터가 있는 지역에 가장 높은 값이 부여되고, 이후 거리가 멀어지게 되면 점차 값이 작아져 설정 경계를 넘어서면 그 값이 부여되지 않는다(최진호·주승민, 2013). 커널밀도는 다음과 같이 추정된다.

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right)$$

위 식에서 x 는 확률변수, X_i 는 데이터이며, n 은 데이터의 숫자를 의미한다. 또한 $K(\cdot)$ 는 커널함수를 의미하는데, 커널함수를 추정하는 과정에서 h 즉, x 주변의 폭(bandwidth)은 커널밀도의 추정에 매우 중요한 역할을 하게 된다(Su, Chen, 2015). 다만 커널밀도는 분석결과의 수치적 검증에는 한계가 있다.

2) 최근린분석(nearest neighbor)

최근린분석은 공간상에 분포한 점과 가장 가까운 점 간의 거리를 측정하여 평균거리를 추정하는 것으로 다른 지점까지의 거리를 평균하여 평균 최근린 거리를 도출한다. 점의 분포 패턴에서 기대되는 평균 최근린 거리를 추정하게 되는데, 두 개의 평균 최근린 거리를 비교하여 이론적 점 분포 패턴에서 얼마나 떨어져 있는가를 측정한다. 여기서 기대 평균 최근린 거리와 관측된 평균 최근린 거리의 비율이 최근린지수(nearest

neighbor index)가 된다.

최근린지수는 R로 표현되며, R은 0에서 2.141 사이의 값으로 분포하게 된다. R>1인 경우에는 점이 분산되어 있다는 것을 의미하며, R<1인 경우에는 점이 군집되어 있다는 것을 의미한다.

최근린지수의 검정에는 Z검정(Z-score)을 이용하며, Z검정은 다음과 같이 추정된다.

$$Z = \frac{O_i - E}{\frac{0.261}{\sqrt{\frac{n^2}{A}}}}$$

여기서 분자에 표시된 O는 관측된 최근린 거리, E는 기대 최근린 거리이며, 분모는 표준오차를 의미한다.

3) 분석자료

본 연구에서는 우주기업의 점 분포 패턴 분석을 위해서 KED data 상에 나타난 303개 기업의 주소 정보를 이용하였다. 기업의 주소 정보는 Geocoding tool을 이용하여 TM(중부원점) 좌표로 변환되었으며, GIS developer에서 제공한 2019년 5월 기준 시군구 지도를 적용하였다.

커널밀도를 추정하기 위한 폭(bandwidth)은 산업통상부(2018)의 국가혁신클러스터에서 제시하고 있는 10km(광역시)¹⁰⁾를 기준으로 설정하였으며, 커널밀도의 시각화를 위해서 열지도(heatmap)를 적용하였다. 열지도는 기업이 밀집될수록 적색으로 나타나며, 기업의 수가 적을수록 파란색으로 나타난다.

10) 산업통상자원부는 국가혁신클러스터를 지정함에 있어 거리(반경) 10km를 설정하고 있으며, 이는 평균 통근거리 10.9km를 기준으로 하고 있기 때문이다. 특히 이미 조성된 거점인 산업단지, 연구개발특구, 국제과학비즈니스벨트 등 우수한 하나 이상의 지역을 연계하여 지정할 계획임.

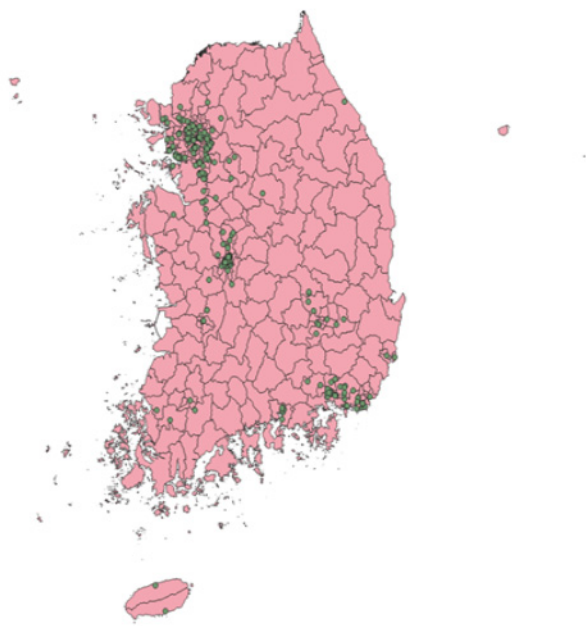
다. 우주기업의 분포

1) 우주기업의 입지 현황

우주기업 303개 기업의 주소정보를 이용하여 기업의 분포를 도식화하면 [그림 4-14]과 같이 나타난다. 국토 전체로 볼 때, 국내 우주기업의 분포는 경부축을 중심으로 형성되어 있는 모습을 볼 수 있다. 우주기업은 주로 수도권과 대전, 부산·경남지역에 집중되어 있다. 특히 대다수의 기업은 수도권, 특히 서울 인근을 중심으로 집중되어 있는 양상으로 나타난다.

중부지역에서는 대전을 중심으로 집중되는 모습으로 나타나고 있고, 남부지역인 부산·경남에서는 한국항공우주산업이 위치한 사천, 창원 등지에 집중되고 있다.

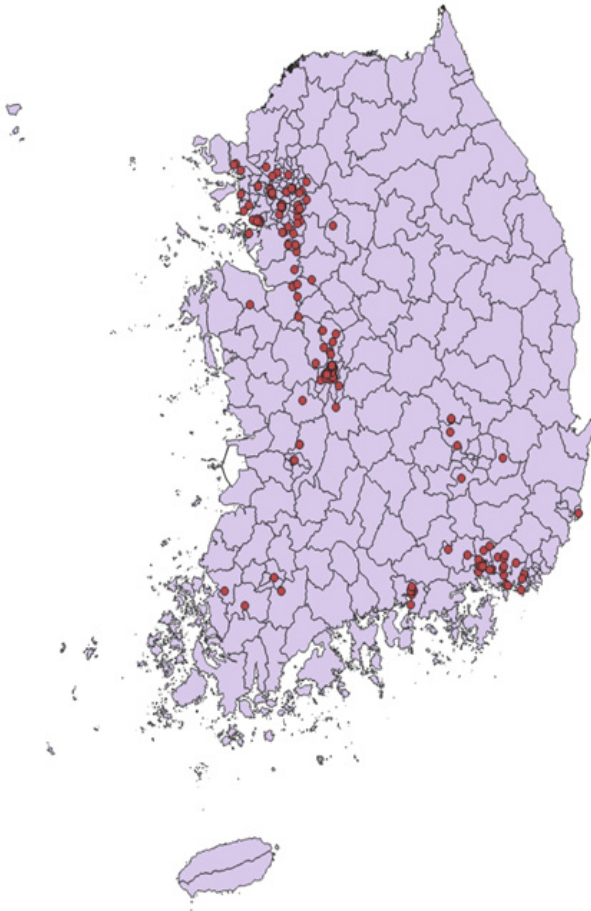
[그림 4-14] 우주기업 분포



자료: 저자 작성

우주기업의 분포를 제조업과 서비스업으로 구분하여 본다. 먼저, 제조업은 국내 우주산업 분포와 거의 유사하게 나타난다. 국내 우주분야 제조업은 서울과 대전, 경남지역에 집중적으로 분포하고 있고 전남지역에도 일부 기업이 분포하고 있는 것으로 나타났다.

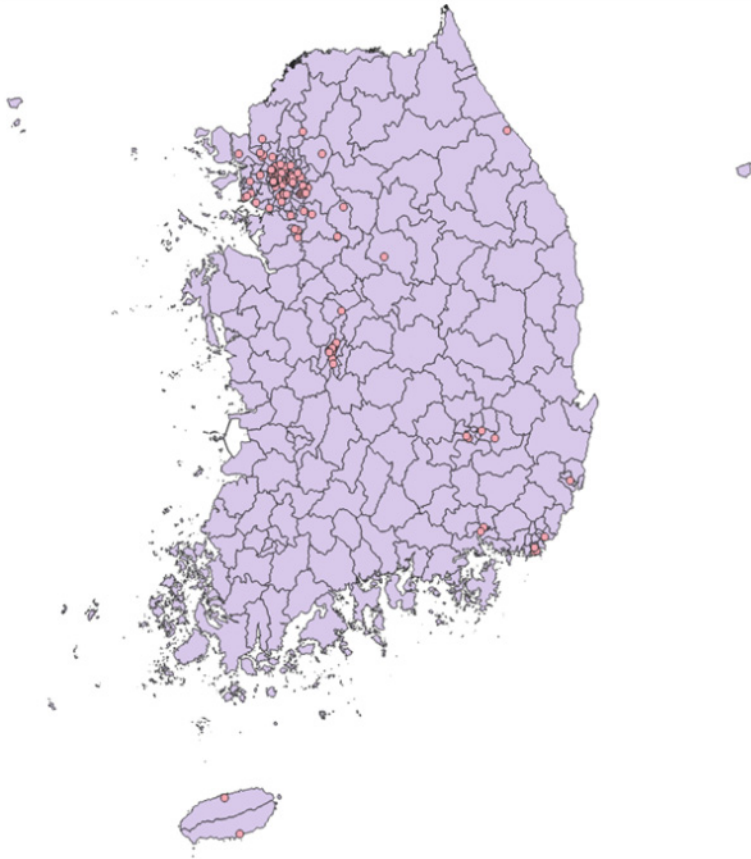
[그림 4-15] 우주 제조업 분포



자료: 저자 작성

다음으로, 서비스업은 서울과 대전, 부산 등지에 집중적으로 분포하고 있으며, 제주와 강원지역에도 분포하고 있다.

[그림 4-16] 우주 서비스업 분포



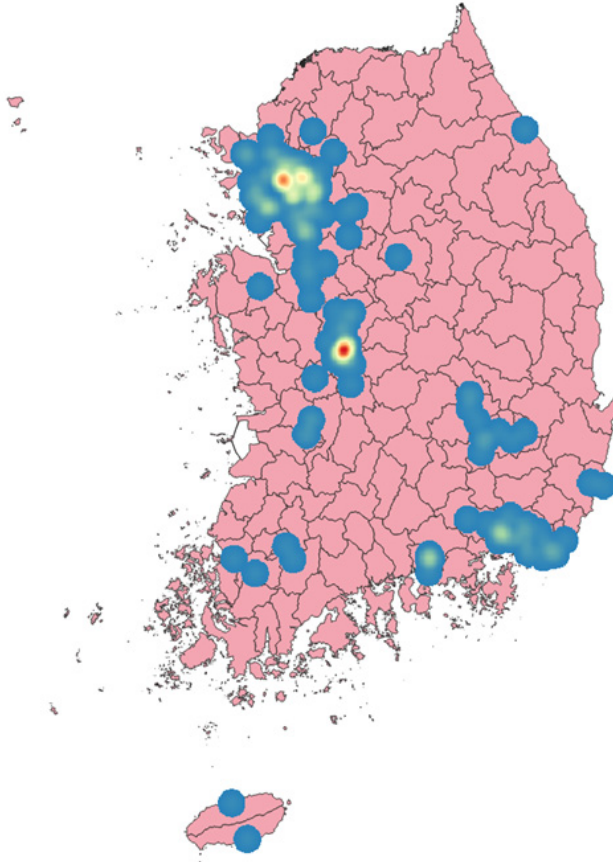
자료: 저자 작성

2) 커널밀도에 의한 우주산업의 클러스터 추정

우주산업은 R&D 집약도가 높다는 특징이 있으며, R&D를 통한 결과물이 타 산업으로 파급되는 효과가 있는 것으로 알려져 있다. 이러한 관점에서 혁신을 통한 R&D효과를 극대화하기 위해서는 기업은 클러스터 형태로 밀집되어 위치하는 것이 유리하다.

우주산업 클러스터가 형성되어 있는지 확인하기 위해서 본 연구에서는 커널밀도분석 중 열지도(heatmap)를 이용하여 시각화하였으며, 열지도 분석결과를 통해 국내 우주기업의 밀집지역을 추출하였다.

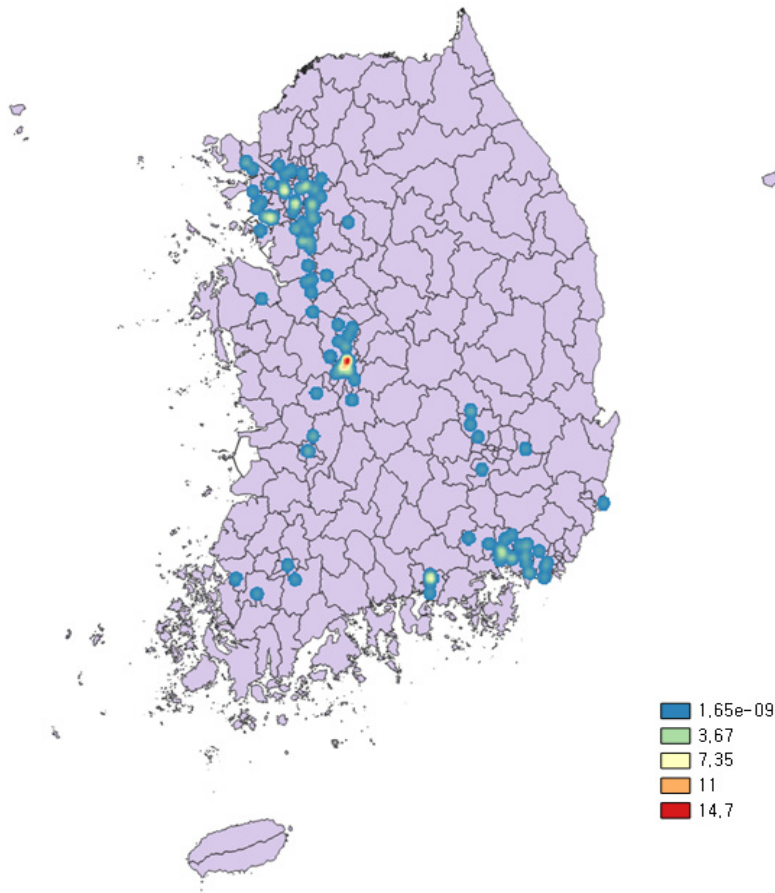
[그림 4-17] 국내 우주기업 집중도(heatmap)



자료: 저자 작성

커널밀도 분석결과 우주기업이 밀집된 지역은 서울 가산디지털단지, 구로디지털단지, 경기 성남시, 안양시, 안산시 및 시흥시 일대, 화성시, 오산시, 평택시 일대, 대전광역시, 경남 창원시, 사천시 등으로 추정되었다. 제조업과 서비스업으로 구분하면 다음과 같다.

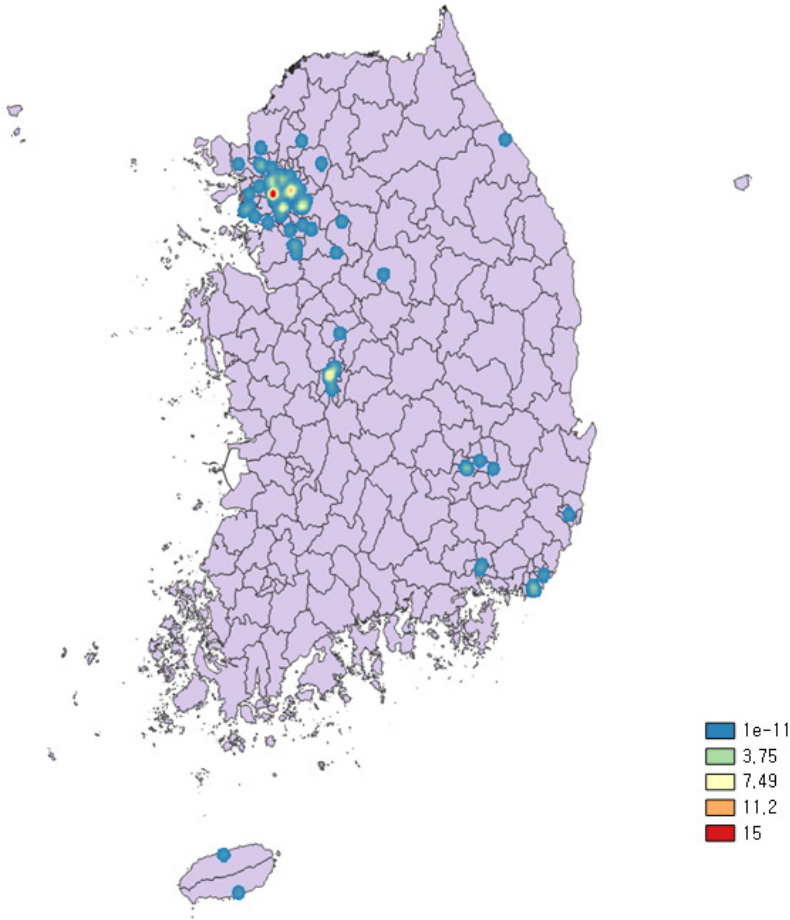
[그림 4-18] 국내 우주 제조업 집중도(heatmap)



자료: 저자 작성

제조업의 경우 대전지역이 가장 밀집된 것으로 나타났으며, 서울을 중심으로 한 수도권 지역, 사천과 창원을 중심으로 하는 경남지역에 일부 집중되어 있는 모습이 나타나고 있다.

[그림 4-19] 국내 우주 서비스업 집중도(heatmap)



자료: 저자 작성

서비스업의 경우 서울에 가장 밀집된 것으로 나타났으며, 수도권 지역, 대전에 일부 집중되어 있는 모습이 나타나고 있다. 그 외의 지역에 기업이 집중되는 현상은 나타나고 있지 않은 것으로 판단된다.

국내 우주기업은 303개의 기업 중 178개의 기업이 특정 지역을 중심으로 밀집되어 형성되어 있는 것으로 보이며, 서비스업보다 제조업의 수가 더 많은 것으로 나타났다.

〈표 4-34〉 우주기업 밀집 추정지역

(단위: 개)

구 분	밀집지역	제조업	서비스업	기업수
서울특별시	가산디지털단지과 구로디지털단지 일대	7	20	27
	강남구와 서초구 일대	6	19	25
경기도	성남시(판교)	5	11	16
	안양시	6	8	14
	안산시와 시흥시 일대	9	2	11
	화성시, 오산시, 평택시 일대	9	3	12
대전광역시	유성구와 대덕구 일대	34	14	48
경상남도	사천시	10	-	10
	창원시	13	2	15
전 체	합계	99	79	178

자료: 저자 작성

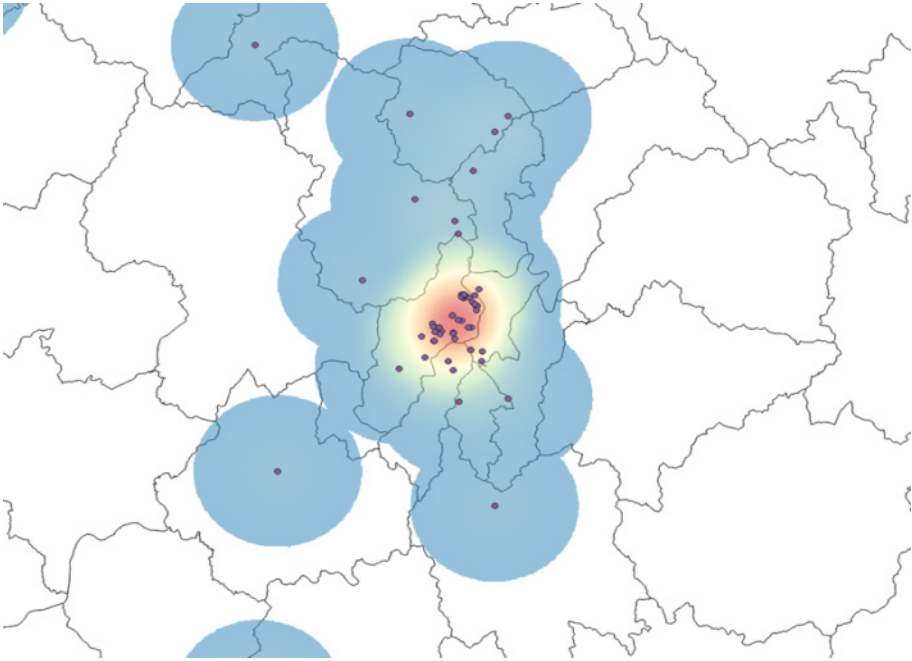
기업의 수가 가장 많은 지역은 서울이지만, 최대 밀집지역은 대전광역시로 48개 기업이 유성구와 대덕구 일대에 집중되어 있는 것으로 나타났다. 이는 해당 지역에 한국항공우주연구원(KARI)이 위치하고 있으며, 대덕연구단지가 있기 때문인 것으로 판단된다.

특히 한국항공우주연구원은 정부에서 시행하는 우주정책과 사업을 수행하는 공공기관이라는 점을 고려하면 대전에 위치하는 것이 우주기업의 입장에서 중요한 고려요인이었을 것으로 판단된다.

연구개발특구진흥재단에 따르면¹¹⁾, 대전 유성구와 대덕구에는 혁신자원인 KAIST, 충남대학교, 대덕대학, 한남대학교 등이 위치하고 있어 대학과 연계한 R&D를 수행하는 것이 가능하다는 장점이 있다. 또한 인근지역은 대덕연구개발특구가 위치하고 있다. 연구개발특구에는 한국항공우주연구원 등 정부출연연구기관 26개와 기타 연구기관 9개 등 총 45개의 연구기관이 입주하고 있으며, 정부 및 공공기관과 비영리기관 등 47개 기관, 기업 1,784개가 위치하고 있어 타 산업과의 연계 및 네트워크를 통한 혁신 창출에 상당히 유리한 지역이기 때문인 것으로 판단된다. 대전에는 발사체 제작 및 발사(15개), 위성체 제작 및 운용(19개)이 위치하고 있어 제조업이 주로 위치하고 있다.

11) 연구개발특구진흥재단(www.innopolis.or.kr), 대덕연구개발특구 통계

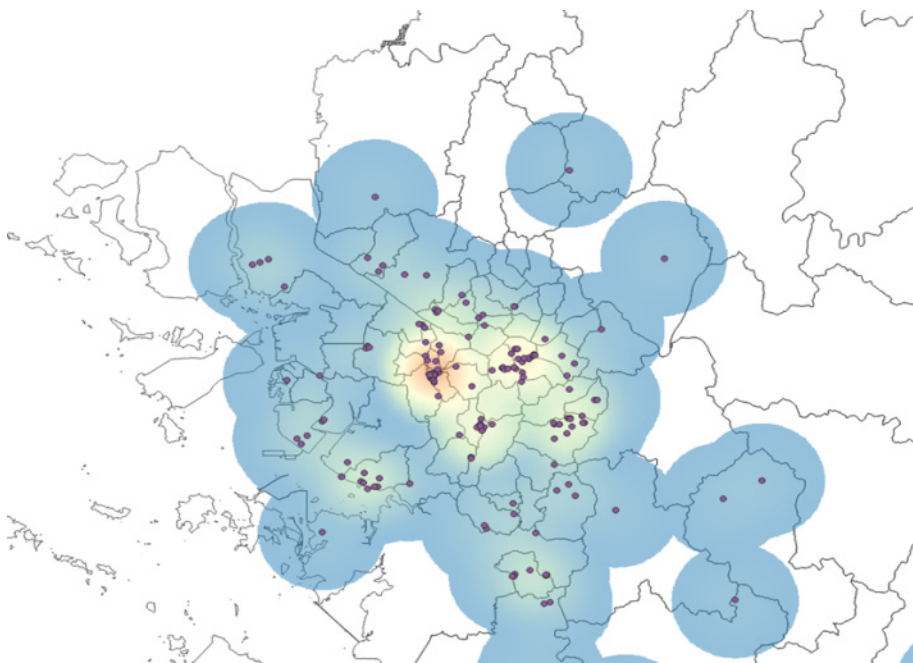
[그림 4-20] 대전광역시 우주기업 집중도(heatmap)



자료: 저자 작성

다음으로 서울과 경기를 포함한 수도권에 104개 기업이 위치하고 있는 것으로 나타났다. 특히 서울에는 2개의 지역에 56개의 기업이 밀집되어 있는 것으로 나타났다. 산업단지가 있는 가산과 구로디지털단지에 33개 기업이 입지하고 있으며, 산업단지 내에 위치한 지식산업센터에 기업이 소재하고 있는 경우가 대다수이며, 지식산업센터의 장점인 저렴한 임대료, 타 기업과의 네트워크, 편리한 교통망 등 다양한 요인이 작용하고 있을 것으로 보인다. 특히 위성활용 서비스 및 장비(22개) 관련 업체가 집중되어 있다는 특징이 있다. 또한 강남구와 서초구 일대에 23개 기업이 입지하고 있는 것으로 나타났다. 강남구와 서초구 일대에는 위성활용 서비스 및 장비(16개) 관련 업체가 입지하고 있으며, 발사체 제작 및 발사(4개), 위성체 제작 및 운용(2개), 과학연구(1개) 순인 것으로 나타나 서울지역은 서비스업 위주의 입지가 나타나고 있다.

[그림 4-21] 수도권 우주기업 집중도(heatmap)



자료: 저자 작성

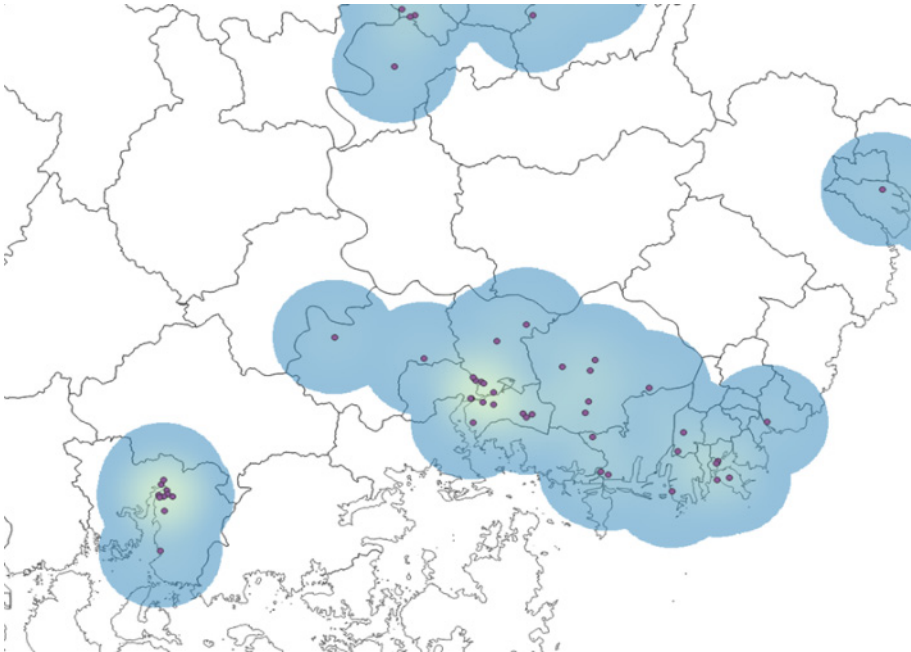
경기도에는 안양시(15개), 성남시(13개), 안산시와 시흥시(11개), 화성, 오산, 평택 시 일대에 9개가 위치하는 것으로 나타났다. 안양시에 가장 많이 기업 빈도를 보이는 이유는 가산디지털단지 및 구로디지털단지와 지리적으로 인접해있기 때문인 것으로 판단된다. 안양시 역시 가장 많은 기업은 위성활용 서비스 및 장비(9개)로 서비스업이 집중되고 있고, 제조업인 발사체 제작 및 발사(4개), 위성체 제작 및 운용(2개)로 나타나 제조업의 비중은 서비스업에 비해 상대적으로 낮다.

성남시 판교는 판교테크노밸리가 조성되어 2012년부터 입주가 시작되었으며, 서울과 인접한 지리적 위치, 편리한 교통망 등으로 다양한 벤처기업이 입주해 있다. 판교에 위치한 우주기업은 안양시와 유사한 업종구조이며 대체로 위성활용 서비스 및 장비(9개) 관련 기업이 위치하고 있다. 위성체 제작 및 운용(2개)과 발사체 제작 및 발사(2개)는 소수인 것으로 나타났다.

마지막으로 수도권 남부지역인 화성, 오산, 평택지역에는 기업의 밀집이 상대적으로 느슨한 형태이며, 9개 기업이 위치하고 있다. 해당 지역에는 제조업의 비중이 높게 나타나는데, 발사체 제작 및 발사(4개), 위성체 제작 및 운용(2개) 등 제조업의 수가 위성 활용 서비스 및 장비(3개)의 서비스업보다 상대적으로 높게 나타나고 있다.

국토 남부인 경상남도 사천과 창원에는 19개의 우주기업이 위치하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-22] 경상남도 우주기업 집중도(heatmap)



자료: 저자 작성

남부지역에서는 경남 창원(10개)과 사천(9개)에 기업이 각각 위치하며, 사천에는 한국항공우주산업(KAI)을 중심으로, 창원시에는 두산중공업과 현대로템을 중심으로 기업이 입지하고 있다. 경남지역의 우주기업 특징은 제조업 위주의 입지라는 점이다. 사천지역에는 제조업인 발사체 제작 및 발사(5개), 위성체 제작 및 운용(4개)관련 기업이

위치하며, 서비스업은 없는 것으로 나타났다. 또한 창원지역 역시 발사체 제작 및 발사(4개), 위성체 제작 및 운용(4개), 위성활용 서비스 및 장비(2개)로 주로 제조업이 입지하는 것으로 나타났다.

3) 최근린분석에 의한 우주산업의 클러스터의 수치적 검증

앞서 도출된 커널분석 결과는 시각적으로 우주기업이 밀집된 지역을 추정할 수 있으나 수치적으로 검증하는 것에는 한계가 있다. 따라서 최근린분석을 통해 해당지역의 클러스터가 형성되어 있는지 검증할 필요가 있다.

〈표 4-35〉 우주기업의 지역별 최근린분석

(단위: m)

구 분	밀집지역	관측평균	기대평균	R	Z-score
서울특별시	가산디지털단지과 구로디지털단지 일대	194.6	249.7	0.779	-2.191
	강남구와 서초구 일대	500.7	1,327.2	0.377	-5.956
경기도	성남시(판교)	843.1	960.3	0.878	-0.932
	안양시	341.2	430.6	0.792	-1.485
	안산시와 시흥시 일대	1,253.9	1,067.7	1.174	1.106
	화성시, 오산시, 평택시 일대	4,621.9	4,263.9	1.083	0.556
대전광역시	유성구와 대덕구 일대	667.8	972.0	0.687	-4.276
경상남도	사천시	1,501.6	842.6	1.781	4.730
	창원시	1,768.0	1,693.5	1.043	0.325
제조업		3,881.1	10,813.5	0.358	-15.943
서비스업		4,734.4	15,552.6	0.304	-15.404
국내 전체		3,085.9	10521.4	0.293	-23.533

자료: 저자 작성

국내 전체 우주기업은 인접기업과 평균 근린거리는 약 3km정도 떨어져있는 것으로 나타났으며, 기업 간 평균 기대 거리는 약 10km인 것으로 나타났다. 최근린지수는 0.293으로 대체로 클러스터화 되어 있는 것으로 나타났다.

지역별 클러스터를 검증한 결과 클러스터화 되어 있는 지역은 서울 가산디지털단지와 구로디지털단지 일대, 강남구와 서초구 일대, 경기도 성남시(판교), 안양시, 대전광역시인 것으로 나타났다. 반대로 경기 안산시와 시흥시 일대, 화성시, 오산시, 평택시 일대, 경남 사천시와 창원시는 최근린지수(R)가 1 이상으로 나타나 클러스터화되지 않는 것으로 분석되었다. 기업이 가장 근접하게 위치하고 있는 곳은 서울 가산디지털단지와 구로디지털단지 일대로 기업간 거리가 평균 194.6m이며, 다음으로 안양(341.2m), 강남구와 서초구 일대(500.1m), 대전광역시(667.8m), 성남시(843.1m) 순으로 나타났다.

최근린분석을 통해 국내 우주기업이 특정지역을 중심으로 집적되고 있다는 사실이 확인되었다. 특정지역에 어떤 산업이 공간적으로 모여 분포한다는 사실은 이를 통해 집적효과를 얻을 수 있기 때문으로 해석된다. 일반적으로 특정지역에 집적되어 있는 경우 대면접촉의 기회 증가에 따른 정보의 확산효과가 나타난다(이성근 외, 2018). 이를 통해 협력기업이 근거리에 위치하는 경우 품질향상과 혁신 주기가 더욱 빨라지기도 한다(Dyer 1994). 우리나라 우주 기업의 경우 주요 이공계 대학이 밀집해 있는 수도권, 대전 지역에 집적되어 정보의 확산 효과와 더불어 우주산업에서 필요로 하는 인력의 수요와 공급이 비교적 수월하기 때문인 것으로도 해석할 수 있다.

최근린분석의 결과는 정책적 관점에서 몇 가지 함의를 갖는다. 첫째, 클러스터로 추정된 지역인 서울, 대전을 중심으로 집중적인 R&D지원 등의 정부지원이 이루어진다면 지역적으로 규모의 경제가 발생할 수 있을 것이다. 같은 장소에서 상당한 양의 자본과 인력이 필요한 경우 특히 특수한 입지에서 많은 양의 투자로부터 규모의 경제가 발생하는 것으로 알려져 있다(이성근 외2018). 둘째, 특정 지역에 존재하는 사회간접자본 또는 지역적 서비스에서 발생하는 편익 또는 사용에 소요되는 평균비용의 하락에서 발생하는 이점을 충분히 발현할 수 있는 지역이 어디인지 간접적인 추론이 가능하다. 기업이 클러스터화 되어 있는 것으로 추정된 지역에 공동으로 활용할 수 있는 정책시설이 위치한다면 출장에 소요되는 경비, 시간 등 소요되는 비용을 절감할 수 있을 것이며 이로 인한 편익을 얻을 수 있을 것이다.

다만 공간적 관점의 분석결과는 공간적 거리만 측정하였기 때문에 Dyer(1994)의

연구에서 나타난 바와 같이 협력기업이 근거리에 위치하는 경우 품질향상과 혁신 주기를 추정하는데 한계가 있을 것으로 판단된다. 향후에는 다음 생태계적 관점에서의 우주산업 분석에 적용되는 거래구조를 고려하여, 우주산업의 공급망을 고찰하고 그에 따른 공간적 거리를 함께 고려한다면 Dyer(1994)의 연구결과와 유사한 결론을 추정할 수 있을 것으로 기대한다.

4. 생태계적 관점에서의 우주산업

가. 분석방법

우주산업 전반에서 기업이 어떠한 거래관계를 중심으로 우주산업의 생태계를 파악하기 위해 사회연결망분석을 실시한다. 사회연결망분석(Social Network Analysis)이란 데이터를 통해 행위자와 행위자의 관계성에 대해서 설명한다(Hanneman and Riddle, 2005). 사회연결망분석에서 행위자는 노드(node)가 되고, 행위자와 행위자를 연결하는 연결선(link)으로 구성된다(Cho and Kim, 2014). 연결성의 방향성의 유무에 따라 아크(Arc)와 엣지(Edge)로 구성된다(Cho et. al., 2015). 방향성이 있는 경우(Arc)는 거래관계가 될 수 있고, 방향성이 없는 경우(Edge)는 협력관계로 볼 수 있다. 사회연결망분석에서는 행위자(entities)간 관계망의 구조특성을 그래프 이론에 의하여 규명하는 방법론(박현준 외, 2018)이라는 점을 고려하여 본 연구에서는 방향성이 있는 아크(Arc)형태로 사회연결망분석을 실시하고 우주기업 간 거래관계를 추정하고자 한다.

나. 분석자료

우주산업의 특성을 확인하고, 산업전반의 거래현황을 추정하기 위해 사회연결망분석(Social Network Analysis)을 이용한다. 본 분석에 이용되는 자료는 「우주산업실태조사」 중 디렉토리북에 소개된 기업정보이며, 특히 기업의 거래처 정보를 이용하였다. 본 분석에서 이용되는 거래정보는 기업이 타 기업으로 일방향의 판매정보를 나타내고 있으며, 시간적 정보를 포함하고 있지 않다는 한계가 있다. 하지만 거래구조를 중심으

로 우주산업의 생태계를 조망하는 첫 사례에 의의가 있다.

각 연도별 디렉토리북에 소개된 기업의 거래처 정보는 상대 기업명이 표기되어 있다. 본 연구에서는 2018년 발간된 디렉토리북을 기준으로 적용하였으며, 이전 연도에 발간된 디렉토리북의 내용을 활용하여 보완하는 형태로 분석을 진행하였다.

「우주산업실태조사」 디렉토리북을 기준으로 95개 기업이 분석할 수 있는 수준의 정보를 제공하였으며, 95개 우주기업이 거래하고 있는 상대 기업의 수는 512개로 나타났다. 대상별로 살펴보면 위성체 제작 21개(22.1%), 발사체 제작 22개(23.2%), 지상장비 19개(20.0%), 위성정보 활용 30개(31.6%), 과학연구 2개(2.1%), 우주탐사 1개(1.1%) 기업으로 구성된다. 기준 기업의 수는 위성정보 활용분야가 가장 많은 정보를 제공하고 있으며, 우주탐사 관련 기업의 정보가 가장 적게 나타나고 있다.

〈표 4-36〉 우주산업 거래정보 제공 기업

(단위: 개, %)

구 분	기업 수	비중
위성체 제작	15	22.1
발사체 제작	20	23.2
지상장비	23	20.0
위성정보 활용	50	31.6
과학연구	3	2.1
우주탐사	1	1.1
합 계	95	100.0

자료: 저자 작성

다. 국내 우주기업의 거래구조

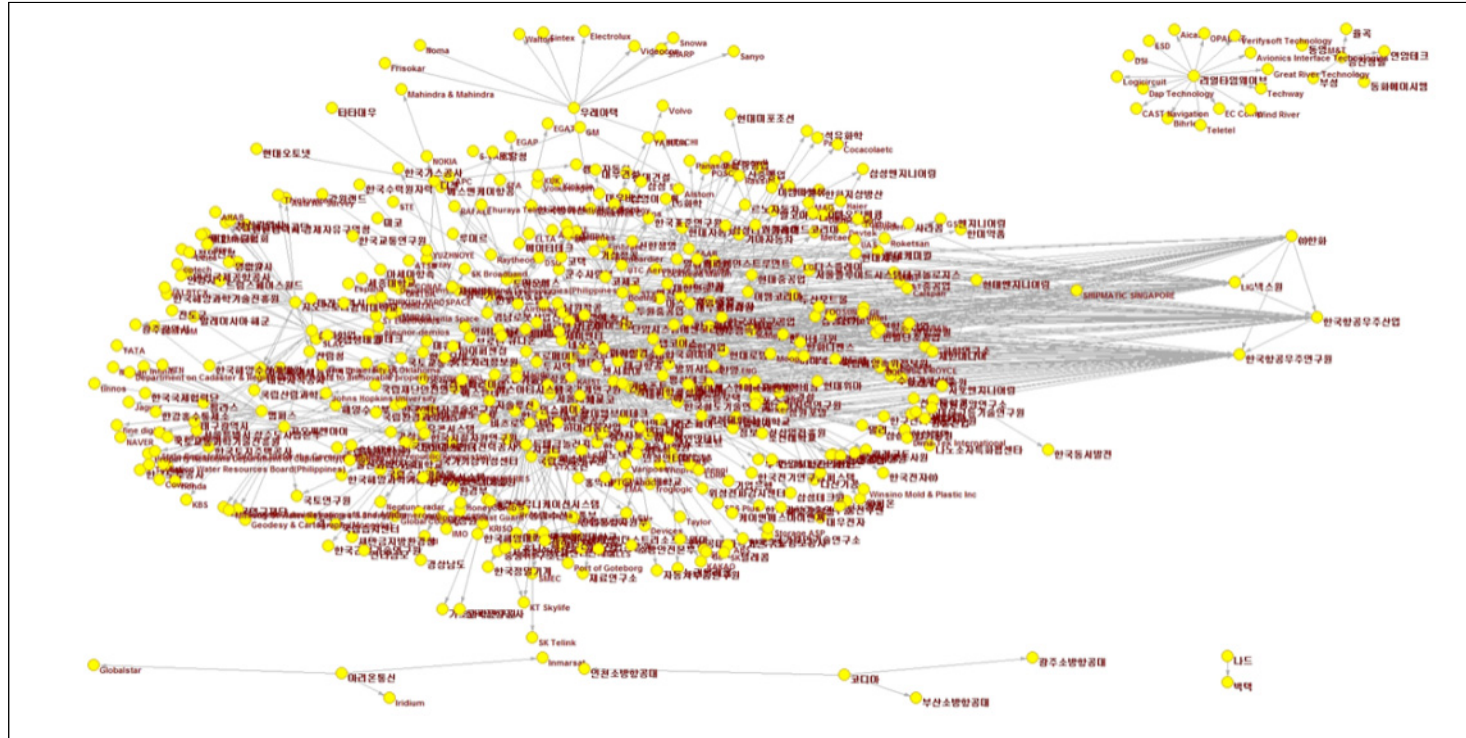
95개 기업을 기준으로 국내 우주산업 전체 거래구조를 추정하면 [그림 4-23]과 같이 나타난다. 다수의 기업이 복잡한 형태로 거래관계를 형성하고 있는 모습을 볼 수 있으나, 일부 기업의 경우 독자적인 거래구조를 형성하고 있는 것을 볼 수 있다.

국내 우주산업은 다음과 같은 거래구조 특징을 확인할 수 있다. 첫째, LIG넥스원, 한화화 같은 대기업과 국가 연구기관인 한국항공우주연구원이 거래망의 마지막을 형성

하고 있다. 이는 해당 기업과 기관이 우주산업의 최종수요자로서 역할하고 있음을 의미한다. 최종수요자는 다수의 우주기업으로부터 생산품을 획득하는 구조이며, 해당 기업을 중심으로 하부 거래구조가 형성되고 있음을 나타낸다.

둘째, 코디아, 리얼타임웨이브, 나드 등은 국내 우주산업 거래구조에서 떨어져 독자적인 거래구조를 형성하고 있다. 독자적인 거래구조를 형성하고 있는 기업은 최종수요자 역할을 하고 있는 기업과 거래하고 있지 않은 기업으로 보이며, 국내 우주산업과 연결될 수 있는 연결고리를 형성할 수 있도록 지원이 필요할 것으로 보인다. 기업 간 네트워크가 생산의 효율성을 높이며, 협력기업의 생산성이 독립기업의 생산성보다 높기 때문이다(홍장표, 2015).

[그림 4-23] 국내 우주산업



자료: 저자 작성

다만, 독자적인 거래관계를 형성하고 있는 기업은 기업의 특성이 반영된 결과일 수 있으나 본 연구에서 구축한 자료의 한계로 인해 발생하는 문제일 수 있다는 점을 고려하여 해석에 신중할 필요가 있다. 또한 해당시기에 상대 기업과 거래한 실적이 아닐 수 있고, 현재까지의 거래 결과가 누적된 결과일 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다.

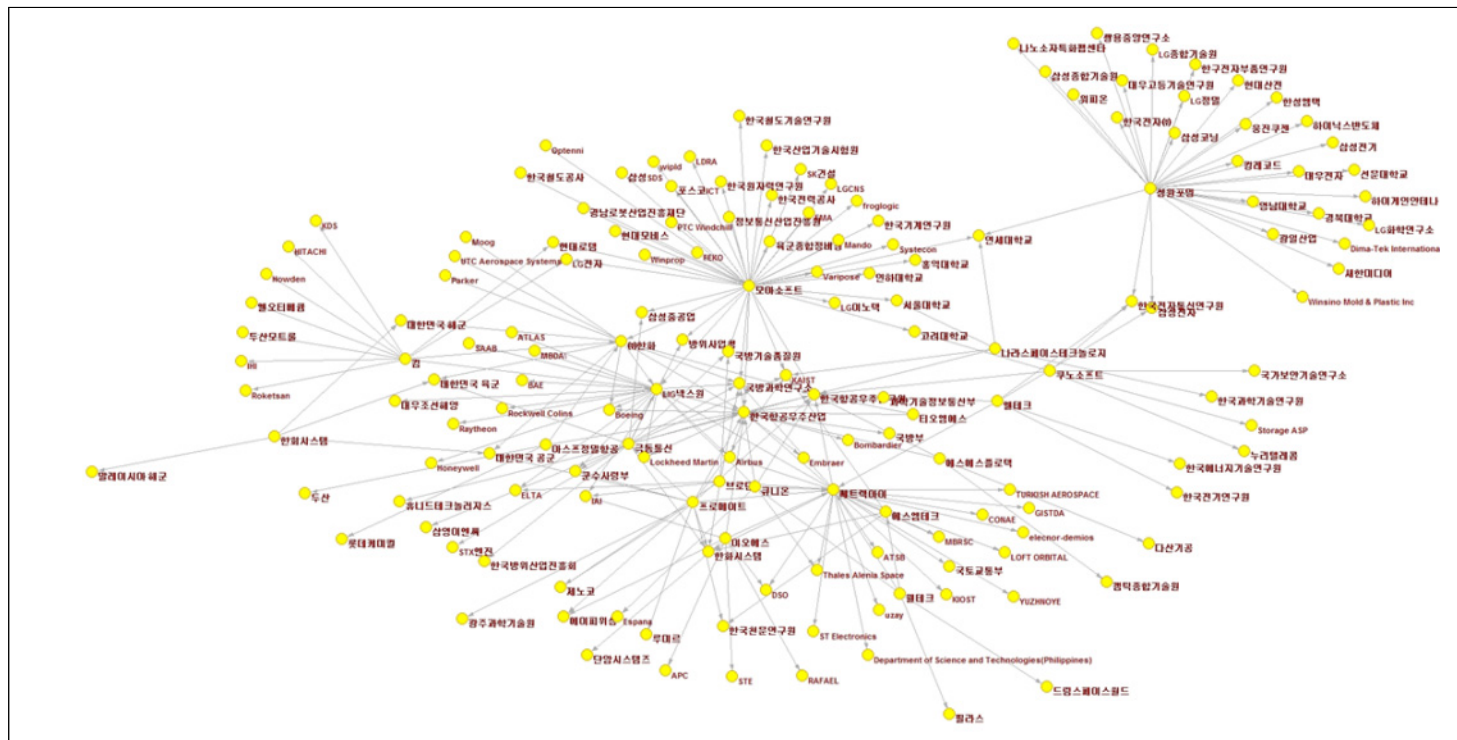
또한 각 세부업종별로 거래구조를 파악하여야 더욱 구체적으로 업종에 적합한 지원 정책 수립이 가능할 것이다. 특히 다수의 기업과 거래관계를 형성하는 기업에 R&D 투자를 통해 혁신이 발생한다면, 우주 관련 혁신의 결과물이 거래 관계 전체로 확산되는 효과를 얻을 수 있을 것이다. 새로운 지식의 탐색이 필요하며 첨단하이테크산업에서는 특정기업과 강한 연결보다는 약한 연결의 네트워크가 유리하다는 점(정재현과 홍장표, 2015)을 고려할 필요가 있다. 반대로 특정 기업에 다수의 기업이 의존적으로 연결되어 있는 형태라면 생태계 안정성 확보를 위해 거래 관계의 다변화를 추진할 수 있도록 지원방안을 마련해야 할 것이다. 복득규(2008)의 연구에서 알려진 바와 같이 특정 대기업과 거래하는 소수의 기업에 한정되는 폐쇄적 성격을 가지게 되면 규모의 경제와 범위의 경제가 발휘되기 어렵기 때문이다.

1) 위성체 제작

위성체 제작분야의 21개 기업의 정보를 기반으로 구축한 우주산업 거래구조는 [그림 4-24]와 같이 나타난다. 우주산업 전체의 모습에서 확인할 수 없었던 세부적인 모습을 파악할 수 있다.

위성체 제작분야의 특징은 다음과 같다. 첫째, 씨트랙아이, 한국항공우주산업, 국방과학연구소 등이 주로 수요자의 역할을 담당하고 있다. 씨트랙아이는 10개 기업, 한국항공우주산업은 31개 기업, 국방과학연구소는 23개 기업으로부터 생산되는 제품을 수요하고 있다. 둘째, 성원포밍, 씨트랙아이, 모아소프트는 공급자 역할을 수행하고 있다. 모아소프트의 경우 43개 기업, 성원포밍 29개 기업, 씨트랙아이는 22개 기업에게 생산품을 공급하는 역할을 담당하고 있다. 주요 공급자의 역할을 수행하고 있는 기업의 기술이 국내 위성체 제작분야에서 주요 역할을 수행하고 있는 것으로 판단되며, 해당 기업에 대한 부정적 사건이 발생하는 경우 위성체 제작분야에 전체적으로 영향을 줄 수 있으므로 기업활동에 대한 지원과 모니터링이 필요할 것이다.

[그림 4-24] 위성체 제작



자료: 저자 작성

2) 발사체 제작

발사체 제작분야의 22개 기업의 정보를 기반으로 구축한 우주산업 거래구조는 [그림 4-25]와 같이 나타난다. 발사체 제작분야에서는 일부기업이 독자적인 거래구조를 형성하고 있는 것으로 나타난다.

발사체 제작분야에서는 위성체 제작분야에 비해 상대적으로 거래구조가 단순한 모습을 보이고 있다. 한국항공우주연구원, 한국항공우주산업, 한화테크윈 등이 최종 수요자로서 역할하고 있는 것으로 판단된다.

발사체 제작분야의 생산품은 두산중공업, 현대중공업, 현대로템 등 중공업분야와 르노자동차, 현대자동차, 기아자동차, 대우버스, Rolls-Royce 등 자동차 산업, POSCO, 현대제철 등 철강산업으로 확산되고 있는 것으로 추정된다. 또한 다수의 연구기관과 연결되는 형태를 나타내고 있다. 한국표준연구원, 한국기계연구원, 한국에너지기술연구원, 포항공대 가속기연구소, 국가핵융합연구소, 재료연구소, 한국과학기술연구원 등 기초연구분야로 확산되는 모습을 보이고 있어 우주산업의 기술이 산업응용은 물론 기초연구분야에도 활용되고 있는 것으로 추정된다.

〈표 4-37〉 발사체 제작분야의 타 산업 확산

구 분	기 업 명
중공업	두산중공업, 한진중공업, S&T중공업, 현대중공업 등
자동차산업	현대자동차, 기아자동차, 대우버스, Rolls-Royce, 르노자동차, Volkswagen 등
방위산업	방위사업청, 국방과학연구소, 육군종합정비창, 대한민국 해군, 한화지상방산, 한화디펜스 등
항공산업	대한항공, Airbus, Lockheed Martin, Boeing 등
전자산업	삼성전자, LG전자 등
조선산업	대우조선해양, 동일조선 등
기초연구	한국기계연구원, 재료연구소, 홍익대학교, 포항공대 가속기연구소, 한국표준연구원 등

자료: 저자 작성

[그림 4-25] 발사체 제작

3) 지상장비

지상장비 분야의 19개 기업의 정보를 기반으로 구축한 우주산업 거래구조는 [그림 4-26]과 같이 나타난다. 지상장비 분야에서도 일부기업이 독자적인 거래구조를 형성하고 있는 것으로 나타난다.

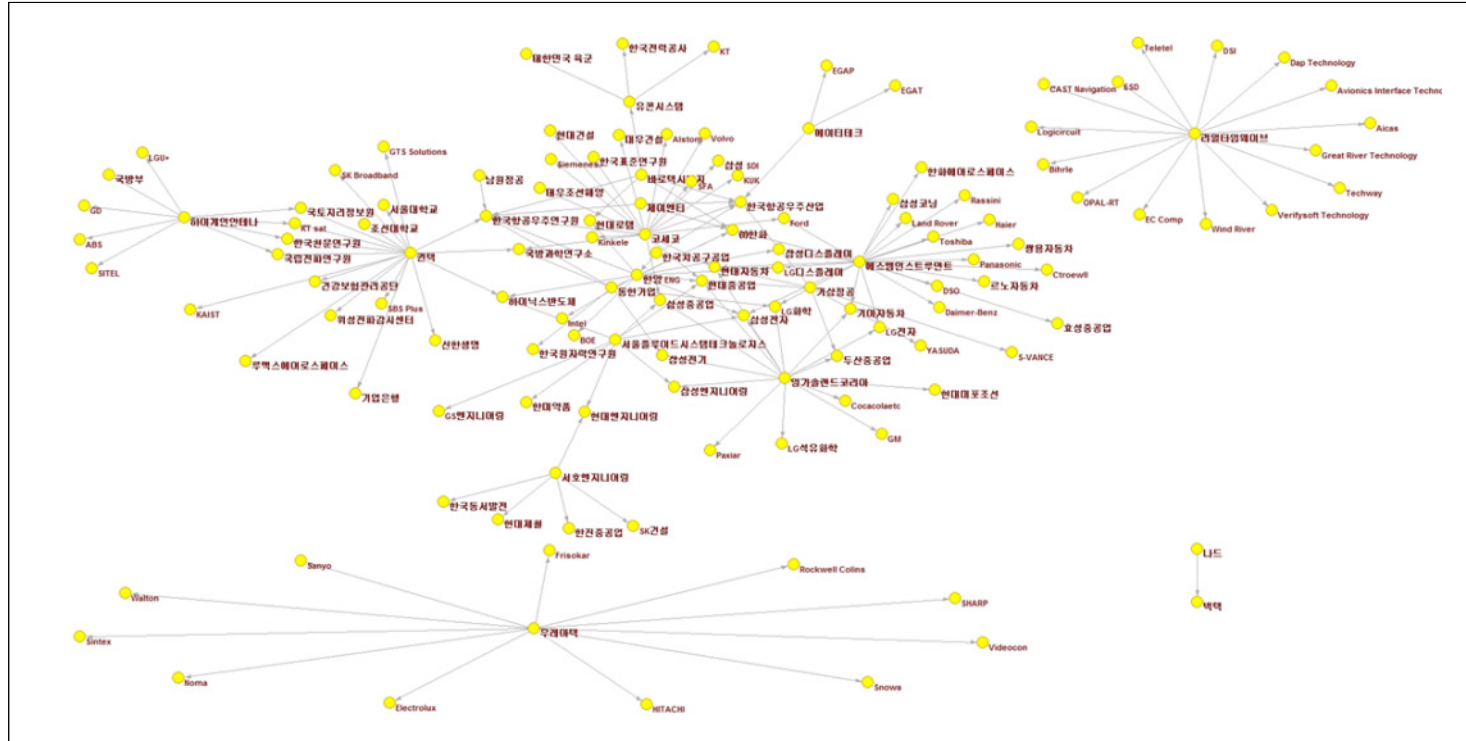
지상장비의 경우 발사체 제작분야에 비해 상대적으로 자동차 산업과 전자산업에 더 많은 거래관계를 형성하고 있는 것으로 나타났다. 자동차 산업의 경우에는 에스엠인스 투르먼트를 중심으로 현대자동차, 기아자동차는 물론 쌍용자동차, Land Rover, Volvo 등과 거래 관계를 형성하고 있는 것으로 나타났다. 또한 현대건설, 대우건설, SK건설 등 건설 산업으로의 거래관계도 형성되고 있으며, 한국동서발전, 한국전력공사 등 에너지 산업, 방송통신산업 등으로 관련 산업군이 확장되는 모습을 보이고 있다.

〈표 4-38〉 지상장비 분야의 타 산업 확산

구 분	기 업 명
자동차	쌍용자동차, Land Rover, GM, Ford, Volvo, Daimler-Benz 등
에너지	한국전력공사, 한국동서발전 등
건설	현대건설, 대우건설, SK건설 등
디스플레이	삼성디스플레이, LG디스플레이, BOE 등
금융	기업은행, 신한생명 등
배터리	LG화학, 삼성SDI 등
방송통신	KT, LGU+, SBS Plus, SK broadband 등
반도체	삼성전자, 하이닉스반도체 등
가전	Toshiba, Panasonic, Haier, Intel, Sanyo, SHARP, HITACHI, Electrolux 등
제약	한미약품
화공 플랜트	삼성엔지니어링, GS엔지니어링, LG석유화학 등

자료: 저자 작성

[그림 4-26] 지상장비



자료: 저자 작성

4) 위성정보 활용

위성정보 활용 분야의 30개 기업의 정보를 기반으로 구축한 우주산업 거래구조는 [그림 4-27]과 같이 나타난다. 위성정보 활용 분야에서도 일부기업이 독자적인 거래구조를 형성하고 있는 것으로 나타난다.

위성정보 활용 분야의 특징은 다수의 타 산업에 위성정보 활용 분야의 생산품이 거래된다는 것은 물론 정부를 포함한 공공분야에서 활발하게 위성정보를 활용하고 있다는 것이다. 과학기술정보통신부, 국방부, 산업통상자원부, 해양수산부, 인천광역시 경제자유구역청 등 중앙정부는 물론 안양시, 수원시, 경기도 등 지방자치단체와 Bali, Philippine Coast Guard, State Registration Service Under the Government of Kyrgyz republic(Kyrgyzstan), Ministry of Water Resources & Energy(Cameroon), Nation Water Resources Board(Philippines) 등 해외정부기관과 거래관계가 형성되고 있다.

〈표 4-39〉 위성정보 활용 타 산업 확산

구 분		기 관 명
국내 공공분야	중앙정부	국민안전처, 과학기술정보통신부, 국방부, 산업통상자원부, 국토교통부 등
	지자체	경기도, 경상남도, 안양시, 대전광역시, 광주광역시, 영암군, 대구광역시 등
	공공기관	국토연구원, 서울중앙방재센터, 국립수산물과학원, 소방항공대, 국토지리정보원 등
	공기업	한국철도공사, 한국토지주택공사, 인천국제공항공사, 한국공항공사, 한국가스공사, K-water 등
해외	공공분야	Nation Water Resources Board(Philippines), Mongolia Administration of Land Affairs, Property Relations Department of Capital City(Mongolia), Ministry of Water Resources & Energy(Cameroon) 등
민간	자동차	Nissan, Toyota, Jaguar, Honda, Mahindra & Mahindra, Infiniti 등
	방송통신	SK텔레콤, YTN, KBS 등
	IT	Naver, KAKAO, 현대 MnSoft, Trip advisor, fine digital 등

자료: 저자 작성



5) 과학연구와 우주탐사

과학연구 분야는 2개 기업, 우주탐사는 1개 기업의 정보를 기반으로 구축한 우주산업 거래구조는 [그림 4-28], [그림 4-29]과 같이 나타난다. 과학연구의 경우 연구분야로 다수의 대학 및 연구기관과 관계가 형성되고 있으며, 우주탐사의 경우는 기업과 연계되는 모습이 나타나고 있다.

먼저 과학연구 분야는 분석대상이 되는 두 기업이 상호간에 거래하는 모습은 나타나고 있지 않지만, 한국항공우주연구원과 한국천문연구원¹⁾이 두 기업의 생신품을 수요하는 형태를 보이고 있다.

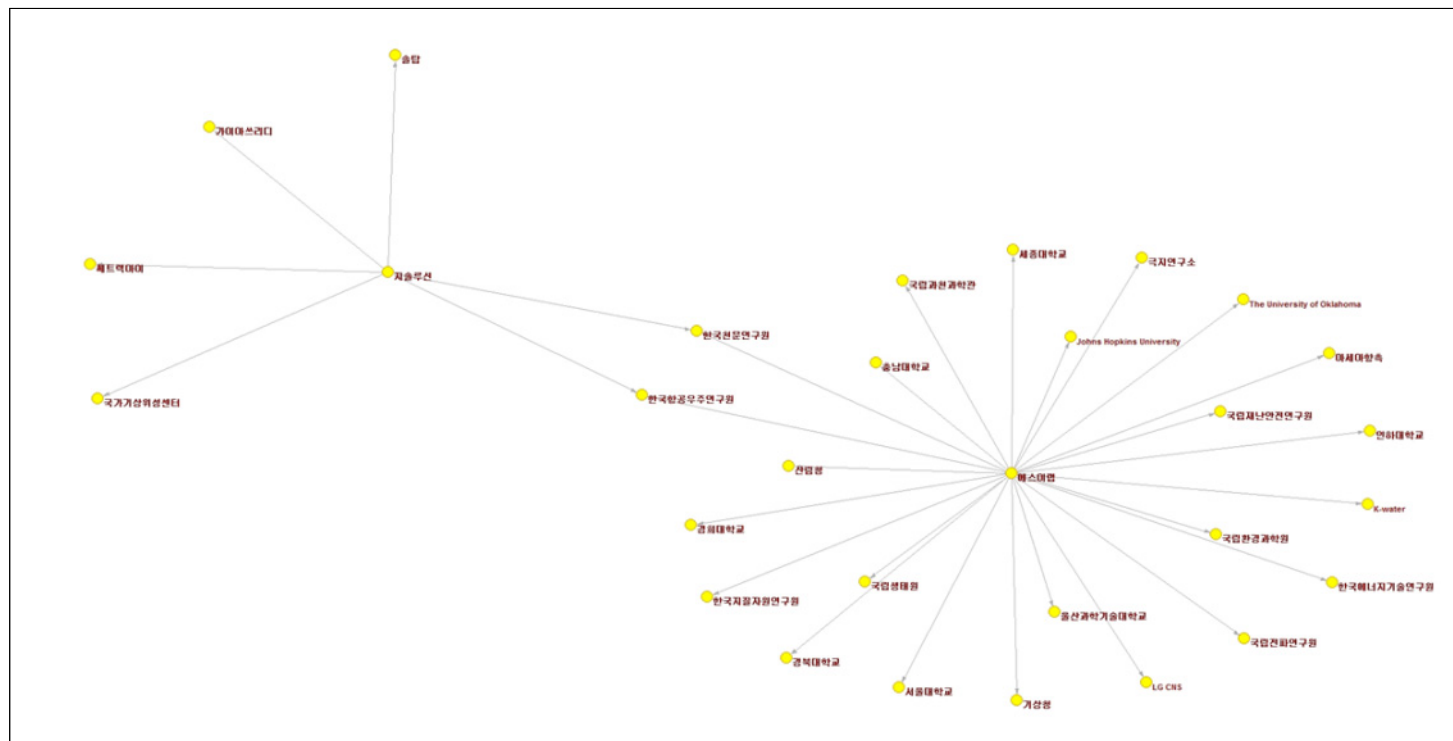
다음으로 우주탐사의 경우에는 공공기관인 한국항공우주연구원과 국내 최종수요 역할을 하고 있는 LIG넥스원, (주)한화에서 우주탐사분야 기업인 센서피아의 생신품을 수요로 하는 모습으로 나타나고 있다.

〈표 4-40〉 과학연구와 우주탐사 분야의 타 분야 확산

구 분		기 관 명
과학연구	국내대학	서울대학교, 충남대학교, 인하대학교, 경북대학교, 경희대학교, 세종대학교
	국내 공공	극지연구소, 국립산림과학원, 국가기상위성센터, 국립과천과학관 등
	해외대학	Johns Hopkins University, The University of Oklahoma 등
	민간기업	아세아향측, LG CNS, 솔탐, 씨트렉아이, 가이아쓰리디 등
우주탐사		LIG넥스원, (주)한화, 한국항공우주연구원 등

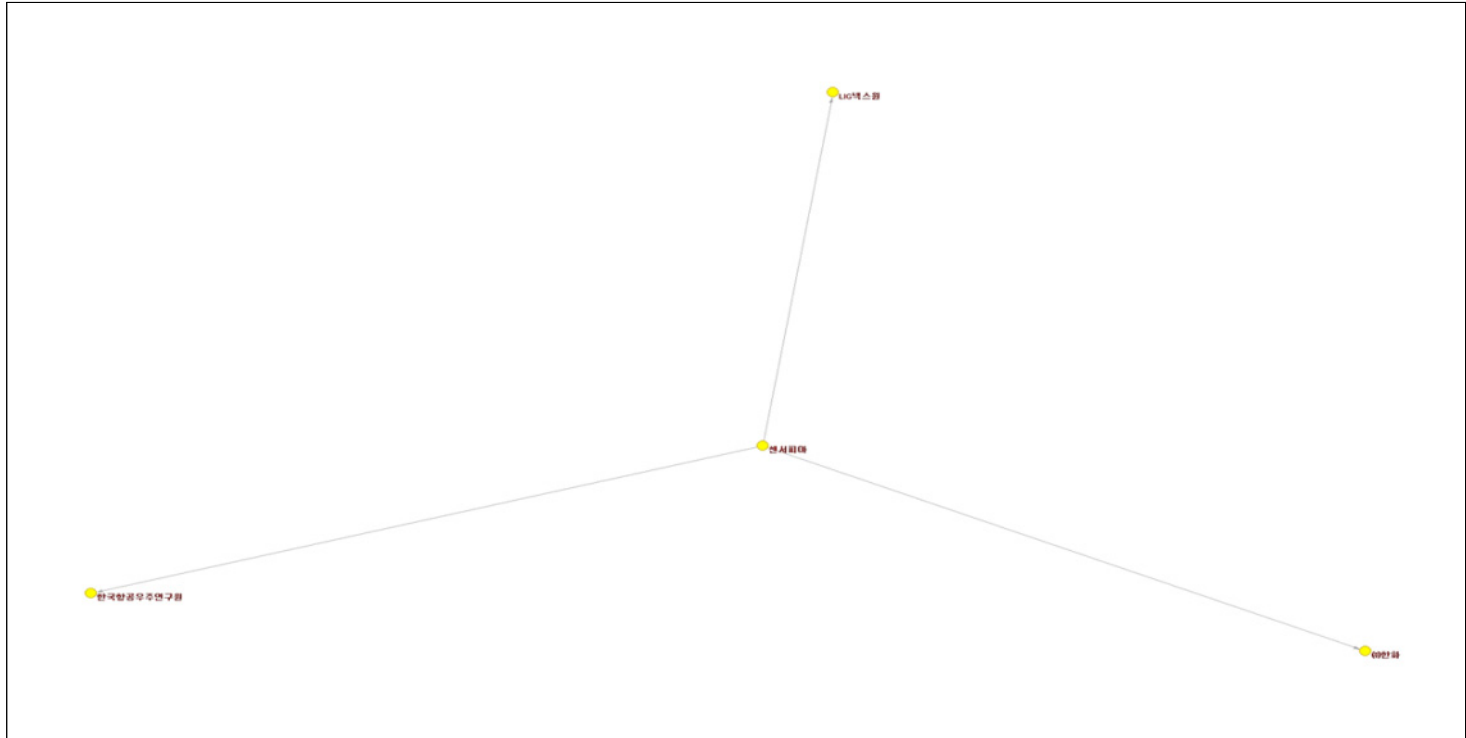
자료: 저자 작성

[그림 4-28] 과학연구



자료: 저자 작성

[그림 4-29] 우주탐사



자료: 저자 작성

5. 경쟁력 관점에서의 우주산업

경쟁력 관점에서는 우주기업의 효율성과 생산성을 통해 기업의 경쟁력을 추정한다. 기업의 경쟁력을 측정하는 방법은 기술경쟁력, 재정건전성, 가격경쟁력 등 다양한 요인이 있을 수 있으나 여기서는 재무적 관점에서 효율성과 생산성을 측정함으로써 경쟁력을 추정한다.

경쟁력 관점에서는 중소기업을 대상으로 경쟁력을 분석한다. 이는 Dotchin and Oakland(1992)의 연구에서 언급된 바와 같이 최종제품을 생산하는 기업에서 조달하는 부품은 기업의 제품을 경쟁력을 결정하는 요인으로 언급된다는 것에서 출발한다. 앞서 생태계 관점의 분석결과에서 나타났듯이 국내 최종수요자는 체계종합이 이루어지는 LIG넥스원, 한국항공우주연구원 등으로 나타났는데, 중소기업은 최종수요자의 부품공급자로서의 역할을 수행하기 때문이다. 경쟁력 관점에서의 분석은 2가지 해석이 가능하다. 첫 번째는 중소기업 자체의 경쟁력을 판단할 수 있을 것이며, 다음으로는 기업이 경쟁력을 확보하기 위해서는 협력기업에서 생산하는 부품의 경쟁력이 선행되어야 한다(김완섭·김달곤, 2000)는 것과 Richardson(1993)의 연구에서 일본의 대표적인 자동차 기업에서 생산하는 제품가치의 대략 70%는 협력기업의 부품에서 결정된다고 언급한 바와 같이 체계종합 기업의 경쟁력을 추정하는데 이용될 수 있을 것이다.

가. 분석방법

1) DEA 모형

Charnes et al.(1978)의 연구에서 자료포락분석법(Data Envelopment Analysis : DEA)이 처음으로 제시되었다. DEA 분석모형은 투입요소와 산출요소로 이루어진 의사결정단위(DMU : Decision Making Unit)의 상대효율성을 선형계획법(linear programming)을 통해 비교·분석하는 방법이다(이정동·오동현, 2010).

DEA 분석모형으로 측정되는 효율성은 효율프론티어와 분석대상의 상대적 거리비교를 통해 각 의사결정단위인 기업의 상대효율성을 측정한다. DMU의 투입요소와 산출

요소를 이용하여 효율프론티어를 도출하고 효율프론티어로부터 이격된 거리에 따라 비 효율성을 계산한다. DEA 모형을 통해 도출된 효율성은 기술효율성(Technical Efficiency : TE)과 순수기술효율성(Pure Technical Efficiency : PTE), 규모효율성(Scale Efficiency : SE)이다(박현준 외, 2018).

DEA의 기본모형은 Charnes et al.(1978)의 연구에서 제시된 CCR 모형과 Banker et al.(1984)의 연구에서 제시된 BCC 모형으로 구성된다. 의사결정단위(DMU)의 상대적 효율성은 규모수익불변과 규모수익가변의 2가지 가정으로 이루어지며 각각 CCR 모형과 BCC 모형으로 측정한다.

CCR모형은 수식을 통해 기술효율성을 산출하며 각 DMU의 생산과정에서 투입요소가 얼마나 효율적으로 산출요소로 전환되는가를 측정한다(임병학 외, 2011). 본 연구에서는 단기적으로 변화유도가 가능한 투입지향모형을 이용한다. 투입지향 CCR모형은 아래의 식과 같다.

$$Max\theta = \sum_{j=1}^n u_r y_{rk} - c_k \quad (1)$$

subject to

$$\sum_i^m v_i x_{ij} = 1$$

$$\sum_{r=1}^s u_r y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij} - c_k \leq 0 \quad j = 1, \dots, n$$

$$u_r \geq 0 \quad r = 1, \dots, s$$

$$v_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, m$$

λ_j 는 j번째 DMU에 해당되는 가중치이며 s_i^- , s_r^+ 은 투입물과 산출물 부등식의 여유

변수(slack variable)를 의미한다(Charnes et al,1978).

Banker et al.(1984)의 연구에는 CCR모형에서 규모수익불변이라는 가정을 완화하면서 규모수익가변을 추가하면서, CCR모형에서 측정되는 기술효율성을 순수기술효율성(Pure Technical Efficiency)과 규모효율성(Scale Efficiency)으로 분해하여 파악할 수 있는 BCC모형을 제안하였다.

$$\text{Min } \theta_k$$

subject to

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} + s_i^- = \theta_k x_{ij} \quad i = 1, \dots, m \quad (2)$$

$$\sum_i \lambda_i y_{rj} - s_r^+ = y_{rk} \quad r = 1, \dots, s$$

$$s_i^-, s_r^+, \lambda_j \geq 0 \quad j = 1, \dots, n$$

Banker et al.(1984)의 BCC모형을 통해 측정되는 규모효율성은 BCC모형과 CCR모형의 θ_k 의 상대적 비율로 측정된다.

$$SE = \frac{CCR}{BCC} \quad (3)$$

2) Malmquist 생산성지수

Sten Malmquist(1953)의 연구에서 제안되었던 Malmquist 생산성지수는 시기의 변화에 따라 프론티어 라인의 이동을 고려한 효율성의 변화를 측정하여, 특정 시기에 국한되어 효율성을 측정하는 DEA모형의 한계점을 시계열 분석을 통해 보완하였다. 그

동안 Malmquist 생산성 지수는 Caves et al.(1982)의 연구와 Färe et al.(1989)의 연구 및 Färe and Grosskopf(1992), Färe et al.(1994a) 등의 연구를 거치면서 발전해왔다. 현재 생산성의 변화를 추정하기 위해 폭 넓게 사용되고 있다.

t기와 t+1기의 생산성지수는 아래 식(4)와 같이 도출된다.

$$M^t = \frac{D_o^t(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_o^t(x^t, y^t)} \quad (4)$$

$$M^{t+1} = \frac{D_o^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_o^{t+1}(x^t, y^t)}$$

아래의 식(5)는 t기와 t+1기의 생산성 변화를 의미하는 것이며, 이는 식(6)과 같이 추격효과(catch-up index)와 기술변화효과(frontier shift index)로 분해할 수 있다 (Färe et al., 1994b).

$$M(x^{t+1}, y^{t+1}, x^t, y^t) = \left[\frac{D_o^t(x^t, y^t)}{D_o^t(x^{t+1}, y^{t+1})} \times \frac{D_o^{t+1}(x^t, y^t)}{D_o^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (5)$$

$$= \left[\frac{D_o^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_o^t(x^t, y^t)} \right] \times \left[\frac{D_o^t(x^t, y^t)}{D_o^{t+1}(x^t, y^t)} \times \frac{D_o^t(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_o^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (6)$$

먼저, 계산된 M의 값은 1을 기준으로 1보다 큰 경우에는 t기에서 t+1기로 변화하는 동안 분석대상의 효율성이 상승하였다는 것을 의미하며, 1인 경우에는 효율성의 변동이 없고, 1보다 작은 경우에는 효율성이 하락하였다는 것을 의미한다.

기준 값인 1을 중심으로 추격효과(CU)와 기술변화효과(FS)를 해석한다. 추격효과(CU)가 1보다 크면 각 DMU가 전반적으로 프론티어 라인에 더 접근하였다는 것을 의미하고, 1보다 작으면 프론티어 라인과 더 멀어졌음을 의미한다. 1인 경우 프론티어

라인과 거리변화가 없다는 것을 의미한다. 기술변화효과의 결과 값이 1보다 크면 같은 양의 산출을 위해 투입을 줄이는 방향으로 변화한 것이고 1보다 작으면 같은 산출을 위해 상대적으로 많은 투입이 필요했다는 것을 의미한다. 1이면 투입의 변화가 없다는 것을 의미한다.

생산성지수를 연구개발에 관하여 적용하는 경우에는 추격효과를 DMU의 연구개발의 효율성에 영향을 주는 새로운 기술이 얼마나 확산되었는가로 해석할 수 있다. 기술 변화효과는 DMU가 얼마나 기술혁신을 이루었는지를 나타낸다(이수철과 이동호, 2016).

3) 분석자료 구축

기업의 경쟁력의 원천인 효율성과 생산성을 파악하기 위해서는 어떠한 변수를 설정할 것인가가 매우 중요하다. 선행연구 중 양적 연구와 우주산업의 특성에서 나타난 바와 같이 우주산업은 기술파급효과가 매우 크게 나타나는 산업으로 기술개발이 중요한 산업으로 언급되고 있다. 따라서 우주기업의 현황을 분석함에 있어 기술개발이 중요한 요인으로 판단된다.

DEA모형과 Malmquist모형의 경우 분석에 적용되는 변수에 따라 결과가 매우 큰 차이를 보이게 된다. 산업에 따라 적절한 변수를 설정하는 것이 매우 중요하며, 기존의 연구에서 적용되고 있는 우주산업의 분석 변수를 참고하는 것이 바람직하다. 다만, 우주산업과 관련된 DEA모형과 Malmquist모형을 이용한 연구는 양적으로 매우 적은 것으로 판단되며, Peiwu Dong et. al.(2015)의 연구가 본 연구와 유사한 가장 직접적인 연구로 보인다.

다만, Peiwu Dong et. al.(2015)의 연구는 기업의 일반적인 내용을 분석하기 위한 변수인 운영비, 총자산, 인건비를 투입변수로, 영업이익과 특허를 산출변수로 설정하였다는 한계가 있다. 따라서 본 연구에서는 Peiwu Dong et. al.(2015)의 한계를 극복하고 우주산업의 특성을 반영하기 위해, 기술혁신요소를 중심으로 연구한 기존의 연구를 검토하여 적절한 변수를 설정한 후에 분석을 진행할 필요가 있다.

기술혁신요소를 이용한 기존 연구를 검토하면, 대체로 투입변수에는 경상연구개발

비, 교육훈련비, 인건비, 종업원 수, 총자산 등으로 설정하는 것을 알 수 있으며, 산출 변수로는 매출액, 당기순이익, 특허 수, 특허의 피인용 수, 특허 청구항 수 등이 설정되고 있는 것으로 판단된다.

〈표 4-41〉 기술혁신요소를 이용하여 분석한 선행연구와 본 연구

연구자	산업구분	투입변수	산출변수
김현우 외(2011)	그린카	기업규모, 연구개발비, 직원수	특허 수, 특허 피인용 수, 특허 청구항 수
최석봉, 하귀룡 (2012)	석유화학	제조원가, 종업원 수, 연구개발비, 교육훈련비	매출액, 당기순이익
최석봉, 하귀룡 (2013)	철강	제조원가, 경상연구개발비, 교육훈련비, 종업원 수, 고정자산	매출액
박현준 외(2017)	로봇	인건비, 경상연구개발비, 유형자산, 무형자산	매출액
박현준 외(2018)	스마트공장	연간급여액, 경상개발비, 총자산	매출액, 당기순이익
본 연구	우주	인건비, 총자산, 경상개발비	매출액

자료: 저자 작성

본 연구에서는 선행연구의 기술혁신요소 변수를 참고하여 투입변수에는 인건비, 총자산, 경상개발비로 설정하며, 산출변수로는 매출액으로 설정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 분석변수를 제한적으로 설정한 것은 기업의 재무데이터가 가지는 한계점이 있기 때문이다.

효율성과 생산성을 분석함에 있어 DEA와 Malmquist분석은 분석대상의 동질화가 요구된다. 본 연구의 분석대상이 되는 우주산업 중 우주기업으로 확인되어 재무자료가 확보된 기업의 수가 303개로 매우 적고, 분석대상의 동질화를 위해 세분화할 경우 분석의 최소기준을 만족하지 못하는 업종이 있다는 것을 고려하여 분석대상을 설정하였

다. 우주산업실태조사를 중심으로 위성체 제작 및 운용, 발사체 제작 및 발사분야는 제조업으로 포괄하였으며, 위성활용 서비스 및 장비, 과학연구, 우주탐사는 서비스업으로 분류하였다. 다만, 우주보험의 경우 국내 우주보험을 영위하는 기업이 존재하지 않아 분석에서 제외하였다.

〈표 4-42〉 우주산업실태조사의 우주산업 정의와 분류

본 연구의 효율성과 생산성 분석을 위한 분류	우주산업실태조사상 대 분 류
제조업 (58개 DMU)	위성체 제작 및 운용
	발사체 제작 및 발사
서비스업 (53개 DMU)	우주보험
	위성활용 서비스 및 장비
	과학연구
	우주탐사

자료: 저자 작성

본 연구에서는 대기업을 제외한 이유는 대기업과 중소기업의 격차가 매우 크게 나타나고 있다는 점을 고려하였으며, 앞서 조사된 설문조사 결과에 따라 뉴스페이스의 기업의 특징이 대기업보다 중소기업에 부합한다고 가정한 상태에서 분석을 실시하였다.

분석기간은 2013년부터 분석 자료를 획득할 수 있는 가장 최근 기간인 2017년까지 총 5년으로 설정하였다. 앞서 설정한 분석변수인 인건비, 총자산, 경상개발비, 매출액을 기준으로 분석대상의 수는 전체의 36.6%인 111개 기업이다.

본 연구의 분석결과 신뢰성을 확보하기 위해서 선행연구가 제시한 방법에 따라 일정 수 이상의 DMU를 확보하여야 한다. 일반적으로 제시되는 적합한 분석대상 DMU의 수는 Boussofiane et al.,(1991)의 연구에서는 투입변수와 산출변수의 곱 이상이 되는 경우에 최소기준을 만족하는 것으로 언급되었고, Banker et al.,(1984)의 연구에서는 투입변수와 산출변수 합의 3배 이상이 되어야 적정한 것으로 언급하였다.

$$DMU의 수 \geq Max[산출물의 수 \times 투입물의 수, 3(산출물의 수 + 투입물의 수)]$$

본 연구에서 설정한 분석대상의 수인 제조업 58개 기업과 서비스업 53개 기업은

선행연구에서 제시한 기준에 부합하는 것으로 판단된다.

제조업의 경우 평균적으로 매출액은 52,434,408천원, 인건비는 1,796,748천원, 총 자산은 58,813,628천원이며, 경상개발비는 1,327,330천원으로 나타났다. 서비스업의 경우 평균 매출액은 41,019,814천원, 인건비 1,394,678천원, 총자산 33,063,461천원, 경상개발비 2,385,009천원이다.

제조업과 서비스업의 평균값만 비교하는 경우 매출액, 인건비, 총자산에서 제조업이 서비스업에 비해 상대적으로 크게 나타나고 있으나, 경상개발비는 서비스업이 제조업에 비해 상대적으로 크게 나타나고 있다.

국내 우주기업의 기초통계량을 볼 때, 모든 변수에서 평균보다 표준편차가 더 크게 나타나고 있어, 우주산업에 속하는 중소기업 사이에도 규모의 차이가 큰 것으로 판단된다.

〈표 4-43〉 기초통계량

(단위: 천원)

구 분		매출액	인건비	총자산	경상개발비
제조업	최소값	61,327	18,000	14,139	1,769
	최대값	1,903,224,119	38,835,662	2,008,352,049	33,968,464
	평균	52,434,408	1,796,748	58,813,628	1,327,330
	표준편차	216,637,927	4,339,493	230,237,839	3,508,447
서비스업	최소값	275,530	15,200	114,259	743
	최대값	1,503,644,060	19,100,490	1,029,891,505	77,781,398
	평균	41,019,814	1,394,678	33,063,461	2,385,009
	표준편차	169,255,015	2,294,592	122,789,250	9,312,216

자료: 저자 작성

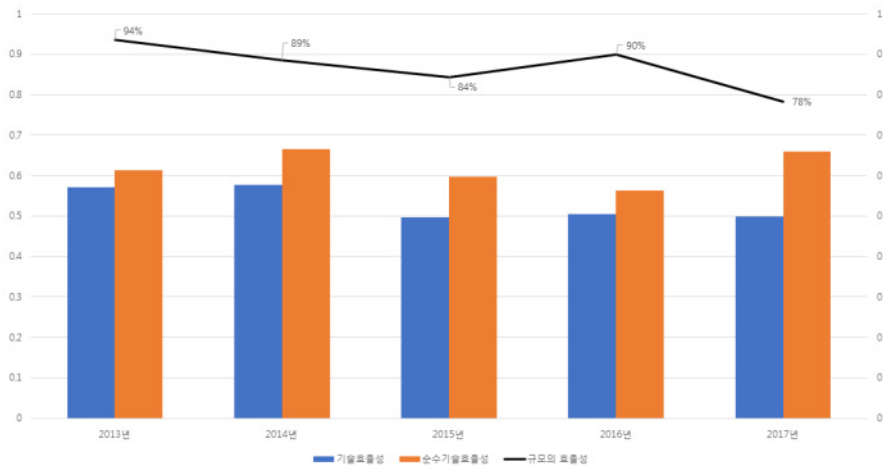
나. DEA

1) 제조업

DEA 분석결과는 다음과 같다. 먼저 제조업의 경우 일반적인 효율성을 의미하는 기술효율성이 점차 하락하는 모습으로 나타나고 있으며, 규모의 효율성 또한 하락하고

있다. 반면에 투입물 조합의 효율성을 의미하는 순수기술효율성은 2013년 대비 2017년에 소폭 상승한 모습을 보이고 있다. 시기별로 보면 2014년은 전년 대비 기술효율성과 순수기술효율성이 상승하였으나 규모의 효율성은 하락한 것으로 나타났으며, 2015년은 기술효율성, 순수기술효율성, 규모의 효율성이 모두 전년대비 하락한 것으로 분석되었다. 다만, 2016년의 경우 모든 부분의 효율성이 2015년 대비 증가하였으나 2017년에 다시 효율성이 하락하였으며, 2017년은 2013년 대비 모든 부분에서 효율성이 낮아진 것으로 분석되었다.

[그림 4-30] 제조업 DEA



자료: 저자 작성

제조업의 경우 시기별로 상승과 하락을 반복하는 모습을 보이고 있다. 2014년은 2013년 대비 기술효율성과 순수효율성, 규모의 효율성 모두 하락하였으나 2015년과 2016년은 전년대비 전체적으로 효율성이 모두 상승하는 모습을 보이고 있다. 하지만 2017년은 기술효율성, 순수기술효율성, 규모의 효율성 모두 전년대비 하락한 것으로 분석되었다.

<표 4-44> 연도별 DEA 분석결과 - 평균

구 분	시 기	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성
제조업	2013년	0.571	0.614	0.935
	2014년	0.577	0.666	0.886
	2015년	0.496	0.598	0.843
	2016년	0.504	0.564	0.899
	2017년	0.498	0.659	0.783

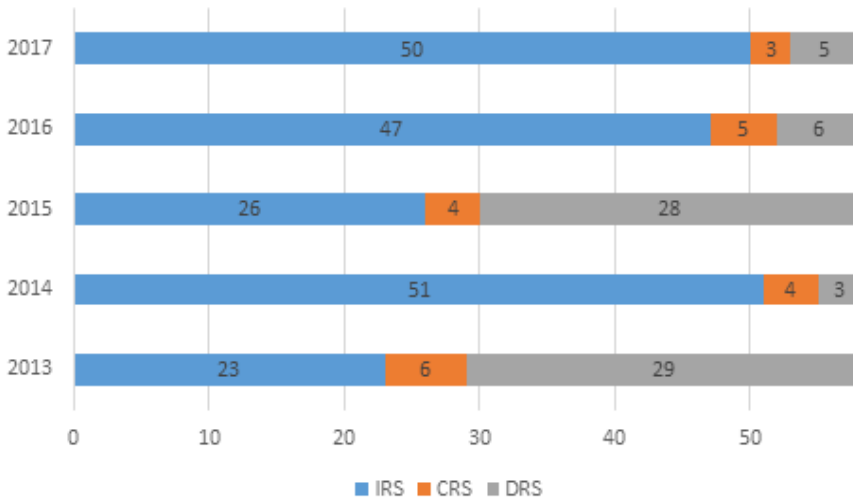
자료: 저자 작성

제조업의 경우 2015년과 2017년에 효율성을 하락시키는 원인이 있을 것으로 판단되며, 전체적으로 효율성이 하락하고 있는 추세인 것으로 나타나 효율성을 제고할 수 있는 방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

제조업분야 우주기업의 효율성을 개선하기 위해 특징적인 부분은 규모의 경제이다. 연도별로 살펴보는 경우 규모의 경제로 분석된 결과가 규모의 경제가 존재하고 있다는 것을 의미하는 규모수확체증(Increase Return to Scale)으로 나타난 기업이 많다는 것이다. 2013년대의 경우 규모의 불경제를 의미하는 규모수확체감(Decrease Return to Scale)로 나타난 기업의 수가 규모수확체증 기업 수보다 많은 것으로 나타나지만 2014년, 2016년, 2017년의 경우 규모수확체증 상태인 기업의 수가 규모수익체감 기업의 수보다 압도적으로 많게 나타나고 있다.

기업이 비효율 상태임에도 불구하고 규모수익체증 상태인 기업은 비효율성을 감소 하더라도 장기적으로 효과적(박현준 외, 2017)이라는 점을 고려할 때, 인력, 자산, R&D측면에서 국내 제조업의 규모를 확대할 수 있는 정책을 수립하는 것이 바람직할 것이다.

[그림 4-31] 제조업 연도별 규모의 경제



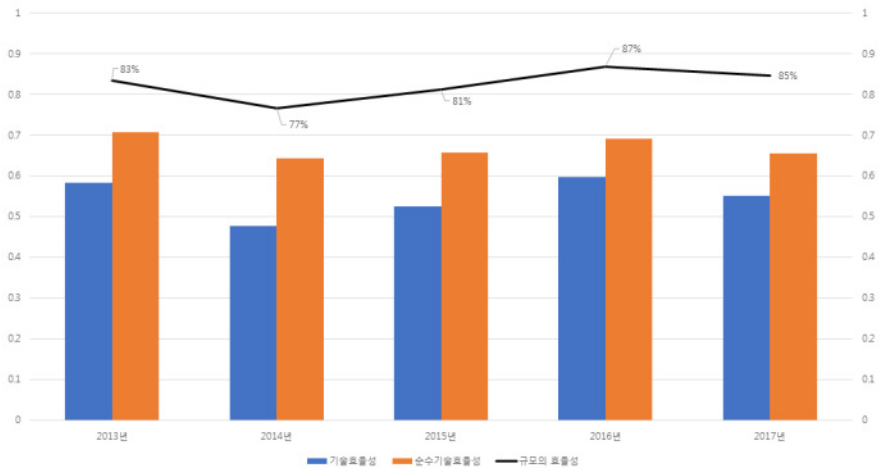
자료: 저자 작성

2) 서비스업

서비스업의 경우는 규모의 효율성이 최초분석년도인 2013년 대비 소폭 상승한 것으로 나타났으나 기술효율성과 순수기술효율성이 하락한 것으로 나타났다. 우주산업의 제조업과 서비스업의 효율성은 모두 하락하는 추세인 것으로 판단된다. 서비스업은 2014년부터 2016년까지 기술효율성과 순수기술효율성, 규모의 효율성이 증가하였으나 2017년에는 다시 하락하였다. 이러한 모습은 제조업과 서비스업 모두 나타나는 것으로 2017년에 우주산업 전반에 영향을 주는 외부적 요인이 있었다는 것을 의미한다.

효율성 개선의 측면에서 본다면, 규모의 경제에 대한 고려가 필요할 것으로 판단된다. 서비스업은 효율상태를 의미하는 규모수익불변(Constant Return to Scale) 상태인 기업의 수가 소폭 증가하고 있다. 이러한 모습은 우주산업 중 서비스업은 제조업에 비해 효율상태로 변화할 수 있는 안정적인 여건이 갖추어진 것으로 판단된다.

[그림 4-32] 서비스업 DEA



자료: 저자 작성

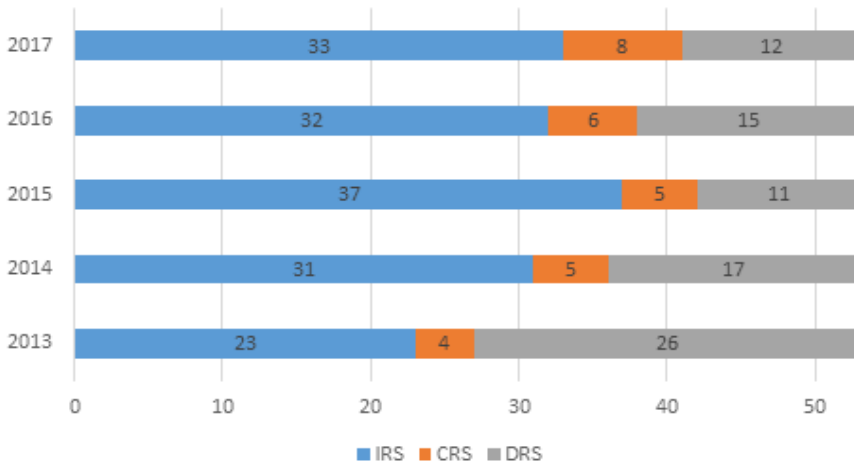
<표 4-45> 연도별 DEA 분석결과 - 평균

구 분	시 기	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성
서비스업	2013년	0.582	0.706	0.834
	2014년	0.477	0.642	0.766
	2015년	0.524	0.656	0.813
	2016년	0.597	0.690	0.869
	2017년	0.550	0.655	0.846

자료: 저자 작성

서비스업은 2013년부터 규모수확체증(IRS) 수가 상대적으로 높게 나타나고 있어 비효율적이더라도 장기적으로 규모를 확대하는 것이 바람직하다. 2013년의 경우 규모수익체증(IRS) 상태인 기업의 수가 규모수익체감(DRS) 상태의 기업 수보다 적게 나타나고 있으나 2014년부터 규모수익체증 기업의 수는 규모수익체감 기업에 비해 상대적으로 다수를 차지하고 있다. 결국 우주산업의 서비스업은 규모의 경제가 존재하는 것으로 판단되며, 단기적으로는 비효율을 감수하더라도 장기적으로 국내 우주기업의 규모를 확대할 수 있는 정책적 지원이 필요한 것으로 판단된다.

[그림 4-33] 서비스업 연도별 규모의 경제



자료: 저자 작성

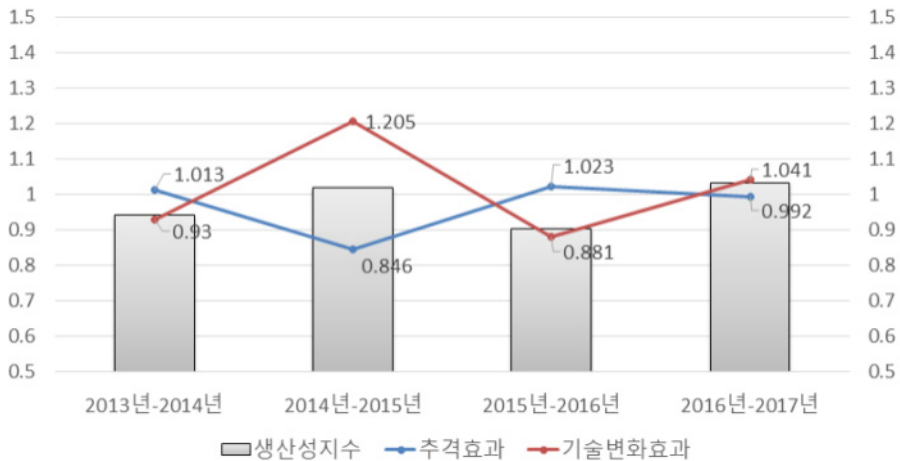
다. Malmquist

1) 제조업

생산성 분석결과는 다음과 같다. 제조업의 경우 생산성의 증감이 기간마다 상이하게 나타나고 있다. 전체적으로 볼 때, 1기를 의미하는 2013년부터 2014년까지, 3기를 의미하는 2015년부터 2016년까지의 기간은 생산성이 하락한 것으로 나타났으며, 2기를 의미하는 2014년부터 2015년까지와 4기를 의미하는 2016년부터 2017년까지는 생산성이 증가한 것으로 분석되었다.

추격효과는 기업의 효율성이 변화하여 선도기업과 효율성 격차가 감소하는 것을 의미하며, 기술변화효과는 동일한 산출물을 창출하기 위해서 더 많은 투입물이 필요하다는 것을 의미한다.

[그림 4-34] 제조업 기간별 생산성 변화



자료: 저자 작성

1기인 2013년부터 2014년까지의 생산성은 하락하고 있다. 효율성의 변화를 의미하는 추격효과는 상승하였으나 기술변화효과는 감소하고 있다. 또한 3기인 2015년부터 2016년까지의 생산성 역시 감소하고 있으며, 추격효과는 상승하였으나 기술변화효과는 하락하였다. 제조업은 추격효과보다 기술변화효과가 생산성에 직접적인 영향을 미치고 있는 것으로 판단되며, 생산성을 증가시키기 위해서는 기술변화효과를 증가시킬 수 있는 방안이 마련되어야 한다.

<표 4-46> 연도별 Malmquist 분석결과 - 평균

구 분	시 기	추격효과	기술변화효과	생산성지수
제조업	2013~2014년	1.013	0.930	0.942
	2014~2015년	0.846	1.205	1.020
	2015~2016년	1.023	0.881	0.902
	2016~2017년	0.992	1.041	1.032
	기하평균	0.966	1.007	0.972

자료: 저자 작성

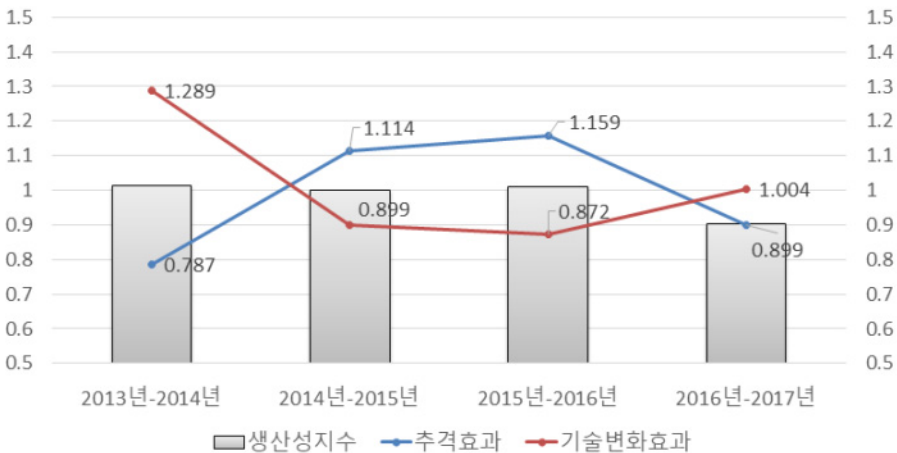
제조업은 생산성이 상승과 하락이 번갈아 나타나고 있다. 전체 분석기간 동안 생산성은 하락하였다. 추격효과와 기술변화효과로 구분하여 보면, 기술변화효과는 성장추세에 있지만 추격효과는 하락하고 있다는 것을 의미한다.

우주산업이 항공산업과 방위산업의 특성과 유사하다는 점을 고려할 때, 우주산업의 생산성에 영향을 미치는 요인은 항공과 방산, 우주 각 산업에 발생하는 시기적 이슈에 영향을 받는 것으로 판단된다.

2) 서비스업

서비스업의 생산성 분석결과는 다음과 같다. 서비스업의 경우에는 1기를 의미하는 2013년부터 2014년까지, 2기를 의미하는 2014년부터 2015년까지, 3기를 의미하는 2015년부터 2016년까지 생산성이 꾸준히 증가하였다. 하지만 4기인 2016년부터 2017년까지 생산성이 하락하였다.

[그림 4-35] 서비스업 기간별 생산성 변화



자료: 저자 작성

서비스업은 제조업과 다르게 1~3기까지는 추격효과나 기술변화효과 중 하나의 효과만이라도 상승하면 생산성이 증가하는 모습이 나타나고 있다. 하지만 4기의 경우에는 다른 기간과 다르게 기술변화효과가 상승하였음에도 불구하고 생산성이 하락하고 있다.

〈표 4-47〉 연도별 Malmquist 분석결과 - 평균

구 분	시 기	추격효과	기술변화효과	생산성지수
서비스업	2013~2014년	0.787	1.289	1.015
	2014~2015년	1.114	0.899	1.001
	2015~2016년	1.159	0.872	1.010
	2016~2017년	0.899	1.004	0.903
	기하평균	0.978	1.004	0.981

서비스업은 제조업과 마찬가지로 기간 내에 생산성이 하락하였다. 하지만 추격효과와 기술변화효과로 구분하여 보면, 기술변화효과는 성장추세에 있지만 추격효과는 하락하고 있다는 것을 의미한다. 분석기간의 마지막 기간의 생산성하락이 전체적인 생산성 하락의 원인으로 평가될 수 있으나 분석기간이 늘어나면 전체적인 생산성지수는 변화할 수 있다는 것을 고려할 필요가 있다.

6. 분석의 한계와 과제

본 장에서 수행한 국내 우주산업의 분석은 다음과 같은 한계가 있다. 첫째, 「우주산업실태조사」에 참여한 기업의 재무데이터를 이용하여 분석하였으나 해당 기업의 재무데이터는 우주산업에 해당하는 금액이 아닌 기업의 전체 재무자료를 이용하였으며, 이를 우주산업으로 가정하여 나타난 결과이므로, 해석에 주의가 필요하다. 둘째, 「우주산업실태조사」의 디렉토리북에 소개된 기업의 거래정보를 이용하여 기업의 거래구조를 추정하였으나 디렉토리북에 나타난 거래정보는 시기와 규모가 특정되어 있지 않다는

한계가 있다. 이는 과거에는 거래가 이루어졌으나 현재에는 거래가 이루어지고 있지 않거나 단순 소규모 일회성 거래를 전체 생태계의 일환으로 포함시키는 착시효과가 있을 수 있다. 셋째, 우주산업의 효율성과 생산성 분석의 원인을 정확하게 파악하는 것에 한계가 있다. 우주산업은 항공산업과 방위산업의 영향을 받는 것으로 보이나 추가적인 연구가 필요할 것으로 판단된다.

분석을 바탕으로 다음과 같은 후속 연구가 필요할 것으로 판단된다. 먼저 기업의 공급망(Supply chain)을 파악하는 연구가 이루어져야 한다. Dyer(1994)의 연구에서 언급된 예시와 같은 효과를 추정하기 위해서는 우주산업의 거래구조를 더욱 정교하게 분석할 필요가 있으며, 기업의 공급망(Supply chain)을 통해 수요기업과 협력기업의 공간적 거리를 추정할 필요가 있다. 또한 자산특유성과 불확실성이 높고 거래빈도가 낮은 경우에는 시장에서 높은 거래비용이 발생하게 된다(김완섭과 김달곤, 2000)는 점에서 거래규모와 거래상대방의 수를 파악함으로써 우주산업의 거래구조가 개방적인지 폐쇄적인지 파악할 필요가 있다.

Tirole(1988)의 연구에서 나타나는 것처럼 거래관계가 지속적이고 협력기업의 투자량이 많을수록 관계특수적(relationship specific) 투자가 증가하고 생산성이 높아진다고 알려져 있다. 이러한 맥락에서 우주분야에 특화된 기업을 파악하고 해당 기업과의 관계를 파악한다면 우주기업의 경쟁력을 증가시키는 요인을 설명하는 증거로서 적용할 수 있을 것이다. 이러한 분석을 위해서는 우주기업이 우주산업과 관련된 매출액과 거래망 자료 등 정확한 데이터의 확보를 통해 분석이 수행되어야 할 필요가 있다.

| 제5장 | 결 론

1. 연구결과 요약

본 연구는 최근 세계 우주개발 생태계에 나타나고 있는 ‘뉴스페이스’라는 우주산업의 패러다임 변화에 맞추어, 국내 뉴스페이스의 가능성 탐색과 대응 전략을 마련하기 위해 수행되었다.

세계적으로 나타나고 있는 중소민간 우주기업들의 괄목할 만한 성장과 이에 따른 세계 우주산업 생태계의 변화는, 정부 주도의 우주개발을 민간으로 전환하고자 하는 현 정부의 우주정책 방향성을 고려할 때 묵과할 수 없는 시대의 흐름이다. 그 동안 우주산업 진흥에 대한 정책적 방안 마련의 필요성에 대한 주장에 비해 국내 우주산업 데이터에 기반한 정책 제안이 부족하다는 문제의식을 바탕으로, 뉴스페이스의 가능성을 냉정하게 분석하고 세계시장 동향에 적절하게 대응하기 위한 정책 방향을 도출하고자 하였다.

이러한 목적을 달성하기 위해, 본 연구에서는 먼저 뉴스페이스라는 현상을 촉발한 역사적 배경과 기술적 동인을 분석하고, 이에 따라 세계 우주산업 생태계와 우주경제 가치사슬이 어떻게 변화하고 있는지 고찰하였다. 그 결과로 우주경제의 가치사슬을 구성하고 있는 각 부문은 저비용, 대량 생산, 상용 부품 사용이 증가하면서 세부 분야에서 특정 서비스를 제공하는 업체들이 등장하고 있으며, 이로 인해 다양한 옵션이 가능한 가치사슬이 형성되고 있음을 보였다.

그럼 이러한 뉴스페이스라는 세계 우주산업의 글로벌 동향에 우리나라는 얼마나 발맞춰 가고 있을까? 먼저 국내에 존재하는 뉴스페이스 기업을 식별하기 위해, 본 연구에서는 앞서 정리한 뉴스페이스 기업의 해외 사례들을 통해 첫째, 기술혁신과 융합, 둘째 글로벌 마켓과 파트너십, 셋째, 신 비즈니스 모델과 우주개발의 비전, 넷째, 민간 투자 기반 중소기업/벤처 지향 등 4가지 중요한 특징을 가려내었다. 뉴스페이스 기업의 범주에 대해 국제적으로 통용되거나 공식적인 기준이 존재하지 않는 상황에서, 국내 우주관련 기업 가운데 이상의 4가지 특징을 모두 보이고 있거나 부분적이지만 때

우 강하게 보이고 있는 기업은 페리지우주항공, 나라스페이스테크놀로지 등 대략 10개 미만의 수준으로 파악된다. 이는 비공식적이지만 미국 500개, 유럽 300개, 일본 30개에 비해 매우 부족한 수이지만, 민간 투자에 대한 관심이 최근 늘면서 앞으로 그 수는 더 늘 것으로 전망된다.

한편, 이러한 분석 결과와 시사점을 바탕으로 국내 뉴스페이스의 가능성과 정책 대응 방향을 도출하기 위해 국내 우주분야 기업인들을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 뉴스페이스에 대한 인식은 아직 매우 낮은 것으로 나타났다. 그러나 뉴스페이스의 우주산업에 대한 영향력과 대한 정부 정책의 필요성에 대한 요구는 높게 나타났다. 이러한 현황 분석과 설문조사 결과에 대해, 포커스그룹 인터뷰를 통해 나타난 우주 분야 전문가들의 의견은 직접적 지원과 개입 보다는 공공수요 창출과 창업 중심의 우주기업 활동을 유도하는 투자 중심의 지원 정책의 필요성을 강조하는 방향으로 모아졌다.

뉴스페이스를 포함해 우리나라 우주산업 진흥을 위한 정책 대응 방안을 도출하기 위해 데이터 분석에 기반하여 국내 우주산업 현황을 분석하였다. 국내 우주산업은 2017년 기준 3조 3,393억 원으로 2017년 전 세계 우주시장 규모 2,685억 달러의 약 1.1% 수준¹²⁾이다. 우주산업 내 상위 10개 기업의 매출액 비중은 전체 국내시장 규모의 74.5%로 절대적인 위치를 차지하고 있다. 국내 우주산업은 내수의 비중이 높았으나, 2017년에는 수출의 비중이 내수에 비해 상대적으로 증가하였다. 거래구조로 살펴보면, 2017년 기업이 민간기관(기업)과 거래한 규모(4,308억 원)가 정부부처와 공공기관(3,950억 원)보다 크게 나타나 공공부문의 수요가 상대적으로 낮게 나타나고 있다. 특히 공공부문의 주요 거래대상은 방위사업청과 국방부, 한국항공우주연구원으로 정부에서는 상업적 용도보다 방위산업 목적으로 거래하고 있는 것으로 추정되기 때문에 우주산업을 영위하는 기업은 우주산업과 함께 방위산업 등 관련 업종으로 매출 포트폴리오를 구성하는 것이 필요해 보인다.

우주산업의 무역 측면에서 보면, 국내 우주산업은 수입액보다 수출액이 상대적으로 크게 나타나 무역수지측면에서 흑자를 기록하고 있는 것으로 나타났다. 다만, 발사체 분야의 경우 2014년 이후 수출실적이 나타나고 있지 않다는 점, 위성활용 서비스 및

12) 2017년 평균 환율 1,130.61원 적용 시 국내 우주산업 규모는 약 30억 달러 수준임

장비 분야는 연평균 150.5% 규모로 수입액이 증가하고 있다는 점은 뉴스페이스 확대와 관련해 관심을 가지고 지켜봐야 할 부분으로 판단된다.

심층분석에서는 미시적 관점에서 시장 내 활동하고 있는 국내 기업을 공간적, 생태계적, 경쟁력 관점에서 조망하였다. 먼저 공간적 관점에서는 GIS를 이용하여 기업의 지역적 분포를 고찰하였으며, 국내 기업의 혁신의 용이성을 클러스터화 여부로 파악하고자 하였다. 국내 우주산업 중 서비스업은 서울을 포함한 수도권에, 제조업은 대전을 중심으로 클러스터가 형성되어 있어 지역적 분포 특성에 적합한 정책지원이 필요함을 시사하였다.

다음으로 생태계적 관점에서는 Social Network Analysis를 이용하여 기업의 거래구조를 고찰하였으며, 우주산업의 최종수요자와 각 분야별 거래현황을 파악하였다. 전체적으로 한국항공우주연구원, LIGnex1 등이 최종수요자 역할을 하고 있다. 우주산업의 분야마다 상이하나 위성체 제작, 발사체 제작분야에서는 독자적인 거래구조를 형성하는 기업, 단일 기업이 다수의 기업과 거래하는 기업이 나타나고 있다는 점이 나타났으며, 위성정보 활용 서비스 분야에서는 해외 공공분야와 거래구조가 나타나 우주산업 육성 정책에 유용한 정보로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

기업의 경쟁력 관점에서는 기업의 재무정보를 바탕으로 효율성과 생산성을 추정하였다. 분석결과 우주산업에 포함되는 기업은 대체로 규모의 경제 상태에 있는 것으로 나타나 기업의 육성 정책이 필요하며, 우주산업의 생산성과 효율성이 항공산업과 방위산업의 시기적 이슈에 따라 영향을 받는 것으로 추정된다.

2. 정책 대응

이상의 분석 결과를 종합하면, 뉴스페이스라는 세계 우주산업 생태계에 나타나고 있는 큰 변화는 아직 국내에 본격적으로 유입되지 않은 상황이며 국내 우주산업은 아직 미성숙한 단계이나, 관련 기업인들과 전문가들은 뉴스페이스의 파급효과를 고려할 때 이에 대한 정책대응이 필요하다고 요약할 수 있다. 특히 뉴스페이스는 민간 중심의 우주 개발로의 전환이 핵심이므로, 정부의 역할은 지나친 개입보다는 우주산업화 진흥이라는 큰 틀에서 대응이 이루어져야 할 것이다. 따라서 뉴스페이스에 대응하기 위한 정책 방안

역시 정부가 우주산업화를 촉진하기 위해 가장 최근 제시한 포괄적인 계획인 「대한민국 우주산업전략」의 틀에서 제시하고자 한다.

과기정통부는 2018년 12월, 우주개발 추진체계를 정부·출연(연) 중심에서 민간이 주관하는 방식으로 전환하고, 국내외 시장 확대와 우주분야 기업 경쟁력 강화를 위한 지원을 확대할 계획을 담은 「대한민국 우주산업전략」을 발표했다. 본 연구에서 산업분석의 틀로 제시한 3가지 관점(공간적, 생태계적, 경쟁력)의 분석 결과를 기반으로 「대한민국 우주산업전략」의 세부추진과제에 관련 정책제언을 제시하겠다.

가. 공간적 관점의 정책 대응

공간적 분석결과는 대한민국 우주산업전략에서 제시한 내용을 중심으로 다음과 같은 정책적 시사점이 도출된다.

〈표 5-1〉 대한민국 우주산업전략의 추진과제와 공간적 관점의 정책대응

추진전략	세부추진과제	정책제언
신산업 창출을 통한 우주시장 성장·혁신	첨단위성 활용 서비스산업 촉진	K-ICT과 서울, 판교 소재기업 육성 우선순위 적용
	우주 벤처창업·기업성장 지원	서울, 판교, 대전지역 지식산업센터 및 창업보육센터 연계
	New Space 창출을 위한 기술개발지원	국제과학비즈니스벨트(대전)와 연계
우주기업 글로벌 경쟁력 강화	우주부품 시험체계 구축	대전 지역에 Level 1~2 시험시설 구축 필요
우주산업혁신성장을 위한 기반확충	우주 전문인력 양성과 공급	제조업 - 국제과학비즈니스벨트 내 혁신자원(출연연, KAIST, 항우연)연계 서비스업 - 서울지역 혁신자원(서울대 및 우주특성화대학 지정)

자료: 저자 작성

첫째, 「대한민국 우주산업전략」의 추진전략 2(신산업 창출을 통한 우주시장 성장·혁신) 중 세부추진과제 ① 첨단위성 활용 서비스산업 촉진, ② 우주벤처 창업·기업성장 지원, ③ New

Space 창출을 위한 기술개발지원에 대한 정책적 고려가 있어야 할 것이다.

① 첨단위성 활용 서비스산업 촉진 측면에서는 공간적으로 서울과 판교를 포함한 수도권에는 위성정보 활용 및 서비스 관련 업종과 과학연구 등 우주산업의 서비스업이 집중되어 있는 곳이므로, 서비스업 육성을 위한 정책을 우선적으로 고려해야 한다. 세부추진과제의 내용 중 K-ICT는 빅데이터 관련 전반을 지원하는 시설이므로 단순한 실습에서 그치는 것이 아니라 우주산업에 특화될 수 있도록 교육내용을 개발해야 할 것이다.

② 우주벤처 창업·기업성장 지원측면에서는 기업이 현재 밀집된 지역을 고려할 필요가 있다. 현재 기업이 밀집되어 클러스터가 형성된 지역은 서울(산업단지), 판교(테크노벨리), 대전(과학비즈니스벨트)지역이라는 점에 주의를 집중해야 한다. 해당 지역은 산업단지 내 지식산업센터 형태로 타 지역에 비해 임대료가 저렴하며, 교통과 주변 인프라가 양호하여 벤처기업이 입주하기에 적합한 입지조건이다. 벤처기업 창업을 유도함에 있어 단순히 인식의 전환에서 그치는 것이 아니라 기업이 집중된 지역의 현황과 실태를 면밀히 고려하여, 기업에 실질적으로 도움이 되는 정책을 수립해야 한다.

③ New Space 창출을 위한 기술개발지원은 제조업과 서비스업으로 구분하고, 제조업은 대전지역에 서비스업은 수도권에 특화한 정책을 수립할 필요가 있다. New Space 창출을 위한 기술개발 지원을 위한 방안으로 '차세대 우주시장 도전을 위한 시드연구 지원'이 지원방안으로 제안되었으며, 해당 방안은 기업이 '시드연구'를 할 수 있는 여건이 조성된 환경을 중심으로 우선 추진할 필요가 있다. 제조업이 가장 집중된 대전지역은 시드연구가 가장 활발하게 진행될 수 있는 대덕 과학비즈니스벨트에 위치하고 있으며, 해당 지역은 2017년 12월 기준 정부출연연구원 26개, 교육기관 7개, 국공립연구기관 3개, 기타연구기관 9개 등 총 45개의 연구기관이 위치하고 있으며, 34,919명의 연구인력과 7,989,959백만원의 연구비가 사용되고 있다는 것을 고려할 때 시드연구의 최적지로 볼 수 있다. 서비스업의 경우 서울소재 49개 대학, 경기도 소재 55개 대학과 연계할 수 있다는 점은 수도권을 중심으로 우선 고려될 이유 중의 하나이다.

둘째, 추진전략 3(우주기업 글로벌 경쟁력 강화)의 세부추진 과제인 우주부품 시험체계 구축이다. 추진과제 ① 우주부품 시험 인프라 강화 및 운영 체계화 방안으로 경남 진주시에 2019년까지 우주부품시험센터를 구축하고 한국항공우주연구원과 우주부품시험센터가 역

할 분담을 통해 시험 인프라 운영 체계화를 도모하는 것으로 계획하고 있다. 하지만, 우주기업을 목표로 하는 경우 진주시를 비롯한 경남지역은 주로 대기업이 위치한 지역으로 유넷이나 소재보다는 부품에 대한 시험 수요가 높을 것으로 보인다. 반대로 대전지역은 모두 중소기업이 위치하고 있어, 외견상 유넷이나 소자에 대한 시험 수요가 높을 것으로 보인다. 현재 항공우주연구원은 완성체 시험시설이기 때문에 보유하고 있는 부품단위 시험설비는 가동률이 높지 않을 수 있으나 부품단위를 시험할 수 있는 지역 내 타 기관으로 이전 배치를 진행할 필요가 있을 것으로 판단된다.

셋째, 추진전략 4(우주산업 혁신성장을 위한 기반확충) 중 세부추진과제 ① 우주 전문인력 양성과 공급의 방안으로 대학원생을 양성하기 위해 우주 전문대학원 과정을 확대하는 것으로 계획하고 있다. 현재 서울대에서 운영되고 있는 우주대학원 과정을 확대하는 경우에 지역적 특색을 고려하여 수도권 지역에는 서비스업(위성정보 활용 및 서비스) 관련 우주 특성화 대학원, 대전과 경남에는 제조업 중심의 특성화 대학원을 설치하는 것이 기업이 필요한 인력을 양성하고, 기업에 재직 중인 인력의 교육에 효과적으로 활용될 수 있을 것이다.

나. 생태계 관점의 정책적 대응

생태계 관점의 분석결과는 대한민국 우주산업전략에서 제시한 내용을 중심으로 다음과 같은 정책적 시사점이 도출된다.

〈표 5-2〉 대한민국 우주산업전략의 추진과제와 관점의 정책대응

추진전략	세부추진과제	정책제언
민간주도의 우주산업 시장 확대	우주제품 수출을 통한 글로벌 시장 진출 지원	Alliance 후보국 Pool 확보
신산업 창출을 통한 우주시장 성장·혁신	New Space 창출을 위한 기술개발지원	거대기업이 다변화 또는 극복할 수 있도록 R&D 지원
우주기업 글로벌 경쟁력 강화	우주부품 국산화 지원	타 산업 연계 적용이 가능하도록 R&D지원

자료: 저자 작성

추진전략 1(민간주도의 우주산업 시장 확대) 중 세부추진과제인 우주제품 수출을 통한 글로벌 시장 진출 지원이며, 특히 세부추진과제에서 제안된 방안 중 New Space Alliance에 관한 제언이 가능할 것이다. 대한민국 우주산업 전략에서는 우주분야 투자 역력이 있는 국가들과 Alliance를 추진하는 방안을 제시하고 있으며, 특히 UAE를 Alliance의 예시로 제시하고 있다. 분석결과를 중심으로 볼 때, Alliance 후보국은 UAE이외에도 필리핀, 몽골, 카메룬, 키르기즈스탄 등으로 나타나고 있다. 또한 발사체와 위성체 제작분야에 비해 상대적으로 위성정보 활용분야가 해외국가와 협력한 경험 이 다수 축적되고 있는 것으로 나타나고 있어, Alliance 구축 우선순위를 선정함에 있어 위성정보 활용분야-협력경험이 있는 국가를 중심으로 검토할 필요가 있다.

다음으로 추진전략 2(신산업 창출을 통한 우주시장 성장·혁신)의 세부추진과제인 New Space 창출을 위한 기술개발지원이다. 장기적으로는 단일 기업이 다수의 우주기업과 거래관계가 형성되고 있는 경우 생태계 내 안정성과 거래다변화를 추진할 수 있도록 신규기업이 발생할 수 있는 R&D를 지원하는 것이다. 지상장비 분야와 우주탐사 분야의 경우 일부 기업이 독자적으로 다수의 타 기업과 거래관계를 형성하고 있거나 시장 내 단일 기업만 존재하는 경우가 있다. 독자적으로 거래관계가 형성되면 경제 위기나 기업 자체의 위기가 발생하는 경우 공급망이 붕괴될 위험을 촉발할 수 있다는 점을 고려할 필요가 있으며, 장기적으로는 경쟁과 협력을 위해 해당 분야에 관련 기업의 진출을 위한 R&D지원을 추진할 필요가 있다. 또한 우주탐사와 같이 기업이 진출하기 어려운 분야는 시드연구 투자로 창업을 유도할 필요가 있다.

추진전략 3(우주 기업 글로벌 경쟁력 강화)에서는 세부 추진과제인 우주부품 국산화 지원측면에서 접근할 수 있다. 단순히 부품의 국산화에 국한된 목적이 아니라 생태계적 관점에서 볼 때 우주기업이 직접적으로 거래하고 있는 타 산업에 연계가 가능한 R&D를 지원하는 것이다. 우주산업은 주로 자동차, 반도체, 디스플레이, 건설 등 다양한 산업과 거래관계가 발생하고 있으며, 이들 산업과 연계가 가능한 방식으로 R&D를 추진하는 것이 중장기적으로 필요할 것이다.

다. 기업 경쟁력 관점에서의 정책적 시사점

기업의 경쟁력 관점의 분석결과는 대한민국 우주산업전략에서 제시한 내용을 중심으로 다음과 같은 정책적 시사점이 도출된다.

〈표 5-3〉 대한민국 우주산업전략의 추진과제와 관점의 정책대응

추진전략	세부추진과제	정책제언
우주 기업 글로벌 경쟁력 강화	우주개발 특성을 반영한 R&D제도 개선	연구개발투자 유도를 위한 예외 규정 개선
우주산업 혁신성장을 위한 기반확충	우주산업 육성을 위한 법률·기관 정비	국내 우주산업 데이터와 분류체계의 정비

자료: 저자 작성

기업의 경쟁력 관점에서는 기업의 투자를 유도할 수 있는 정책적 방안을 마련해야 한다. 먼저 추진전략 3(우주 기업 글로벌 경쟁력 강화)의 세부추진과제인 우주개발 특성을 반영한 R&D제도 개선은 기업의 연구개발을 확대하는 관점에서 진행될 필요가 있다.

특히 우주산업의 특수성을 고려한 정책이 설계될 필요가 있다. 일반적으로 중소기업의 연구개발투자는 대기업의 수익성을 개선시키는 효과가 있으나 중소기업의 수익성을 개선하기는 어렵기 때문에 연구개발에 대한 투자유인이 약화된다(이규복, 2009)는 점을 고려할 필요가 있다. 또한 기업 간 거래에서 특정한 상대방과의 관계 속에서만 가치가 인정되는 관계특수적 투자가 요구되는 경우에 구속력 있는 계약이 체결되지 않으면 공급기업의 투자가 최적 수준보다 미흡한 수준으로 과소투자가 발생한다(홍장표와 김종호, 2016)는 점 또한 주목해야 한다.

이러한 관점에서 대한민국 우주산업전략에서 밝힌 바와 같이 기업지원 인건비, 기업부담 매칭펀드의 경우 예외사항을 인정할 수 있도록 규정을 개선할 필요가 있다. 제도개선을 통해 기업이 R&D 투자를 적극적으로 할 수 있는 환경을 조성할 필요가 있으며, 이는 New Space 창출을 위한 기업지원의 시드연구와 연계하여 추진되어야 할 것이다. 또한 현재 국내에서 우주개발은 정부의 역할이 큰 비중을 차지하고 있으

로, 기업이 정부의 장기적인 계획과 지원의 방향성을 파악하여 투자와 연구개발에 나설 수 있도록 흔들림 없는 정책 추진이 무엇보다 필요하다.

다음으로 추진전략 4(우주산업혁신성장을 위한 기반확충)의 세부추진과제인 우주산업 육성을 위한 법률·기관 정비가 필요하다. 이와 관련해서는 우주기술 및 기업에 대한 품질경영인증제나 우주기술 감리제도 도입을 위한 법령 검토 등을 검토할 수 있을 것이다. 하지만 경쟁력 관점에서 기업 분석을 시도한 본 연구에서 강조하고 싶은 과제는 국내 우주산업 데이터와 산업분류체계의 정비이다.

시장 상황을 고려하여 국내 정책 환경을 바라보면, 국내에서는 우주산업이 확립되지 않아 담당하는 부처마다 우주산업을 바라보는 시각이 상이하다. 「항공우주산업개발 촉진법」에서는 우주산업을 인공위성, 우주선 등 우주비행체와 발사체, 지상지원장비, 그리고 이를 이용한 서비스업(정보통신 제외)으로 규정하고 있으나, 2018년 관계부처 합동으로 발표한 「대한민국 우주산업전략」에서는 직접우주산업과 간접우주산업으로 재분류하였으며, 「우주개발진흥법」에 의거한 「우주산업실태조사」에서는 우주산업을 위성체 제작 및 운용, 발사체 제작 및 발사, 우주보험, 위성활용서비스 및 장비, 과학연구, 우주탐사 등으로 세분화하고 있으며, 기존에 우주산업에 포함되지 않았던 우주보험이 추가되었다. 이처럼 국내에서는 우주산업에 대한 시각이 일관되지 않고 있다. 특히 「대한민국 우주산업전략」정책과 정책수립의 근거자료로 활용될 수 있는 「우주산업실태조사」의 분류체계가 상이하다는 것은 정책 수립의 혼선을 가져올 수 있을 것으로 보이므로, 체계의 일관성 제고가 필요하다.

이러한 우주산업 관련 데이터 정비를 통해 우주경제의 파급효과에 대해서 정확하게 파악할 수 있으며, 우주경제에 대한 정부·민간의 투자방향에 적절한 길잡이가 될 수 있다. 나아가 이러한 구체적인 근거를 우주 산업 육성정책과 함께 제시하면 국민적 공감대를 형성하는 데도 큰 보탬이 될 것이다.

본 연구는 뉴스페이스에 초점을 맞춘 본격적인 국내 첫 연구라는 점뿐만 아니라, 경제/산업 관점에서 국내 우주산업에 대한 기업 중심의 미시적 분석을 시도했다는 점에서 큰 의미가 있다. 본 연구 결과가 뉴스페이스 대응과 민간주도의 우주개발로의 이행을 넘어서, 국가성장동력 창출을 위한 우주산업화에 기여하기를 기대한다.

참고문헌

- 관계부처 합동(2018), 대한민국 우주산업전략
- 권희석·이진호·이은정(2018), 미국의 상업적 우주활동에 대한 규제개혁 정책, 한국항공우주학회지, 46(12), pp. 1056-1069
- 김경만(2016), 우주산업의 지속적인 혁신 촉진을 위한 정책 대응 방안, OECD(2016) 「Space and Innovation」 요약자료.
- 김덕수·김영민(2015), 우주기술 스핀오프 활성화 정책방안 연구, 한국우주기술진흥협회
- 김봉균(2007), 기술파급효과에 대한 정량화 측정방법론 연구 - 항공우주산업을 중심으로 -, 한국산업 기술재단 기술정책연구센터
- 김성재(2000), 포커스 그룹 연구방법, 현문사
- 김수연, 현재호, 최대우, 구경아, 허나영, 공재현, 이관용, 홍성표, 홍정은, 조민정(2011), 세계시장 분석에 기초한 우주분야 산업화 전략 마련, (주)테크노베이션파트너스
- 김영주(2017), 우주 자원의 상업적 이용에 관한 법적 문제 - 미국의 2015년 '우주 자원의 탐사 및 이용에 관한 법률'의 구조와 쟁점 -, 항공우주정책·법학회지, 32(1), pp. 419-477
- 김완섭·김달곤(2000), 거래비용이론을 이용한 발주기업과 협력업체간의 관계에 관한 연구, 산업경영 연구, 13(6), pp. 329-350
- 김은정(2011), 우주 분야 경제성 분석의 최근 동향, 항공우주산업기술동향, 9(2), pp. 16-24
- 김태은(2017), 일본 총무성 “ICT가 불러일으킨 우주산업의 빅뱅” 보고서 발표, 동향 29(14), pp. 17-29
- 김현우·김재희·김승권(2011), 특허지표를 고려한 글로벌 자동차 기업의 그린 카 기술혁신 효율성 평가를 위한 ANP/DEA 통합모형, 기술혁신연구, 20(3), 255-285
- 김홍래·노병인·유동서·최미미·장영근(2011), 초소형 위성의 우주 광고 활용 분석, 한국항공우주학회 학술대회 발표집, 2011. 4, pp. 1237-1243
- 나라스페이스테크놀로지(2019), NARA SPACE TECHNOLOGY, 2019 한국뉴스페이스포럼 발표자료
- 남인석(2001), 항공우주산업 현황과 정부정책, 항공산업연구, 57, pp. 80-90
- 박상범(2011), 항공우주산업의 기술개발 파급효과의 특성 및 활용방안에 대한 고찰, 항공진흥, 58, pp. 157-172
- 박현준·목은지·이정노·조용래(2018), 산업구조 변화를 감지하는 새로운 지표로서의 표준 : 디스플레이

이, 2018 한국기술혁신학회 춘계학술대회, 대전.

박현준·심우중·이자연(2018), DEA와 Malmquist를 이용한 스마트공장 공급기업의 효율성과 생산성 분석 : 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업을 중심으로, 산업혁신연구, 34(4), 101-130

박현준·하정석·강연지·심우중(2017), DEA-SBM을 이용한 국내 로봇산업의 경영효율성 분석에 관한 연구 : 기술혁신요소를 중심으로, 산업혁신연구, 33(2), 25-48

백상중·김덕수·김영민·송현주·조경균(2015), 우주제품 품질보증 제도 도입방안 마련을 위한 기획연구, (사)한국우주기술진흥협회

변환일(2014), 국내 항공우주산업의 현황과 전망, 항공우주산업기술동향, 12(1), pp. 59-67

복득규(2008), 외환위기 전후 한국 자동차 부품기업의 거래선 다변화 현황과 결정요인 분석, 산업조직연구, 16(1), pp. 1-15

산업통상자원부(2018), 국가혁신클러스터 개요 및 추진방안, 2018. 03. 12.

심은섭(2019), OneWeb과 글로벌 우주산업 생태계 변화, STEPI 세미나 발표자료, 2019.8.23.

안중기(2015), 주요국 우주산업 경쟁력 현황과 시사점 - 민간 중심의 우주산업 생태계 조성이 시급하다, VIP리포트, 626호, 현대경제연구원

안형준·최종화·이윤준·정미애(2018), 우주항공 기술강국을 향한 전략과제, STEPI Insight 제226호

양용석(2011), 우주산업 선진화를 위한 과학기술정책방향, Issue paper 2011-05, 한국과학기술기획평가원

오미자·김미량(2016), FGI분석을 통한 소셜 큐레이션 서비스의 교육적 활용 가능성 탐색, 「한국콘텐츠학회논문지」, 16(10), 267-276.

유상신(1994), 항공우주산업과 정부의 역할, 항공산업연구, 32, pp. 5-28

유준구(2018), 트럼프 행정부 국가우주전략 수립의 의미와 시사점, IFANS 주요국제문제분석 2018-47, 국립외교원 외교안보연구소

윤용식·민경주(2016), 나노/초소형위성 산업 동향과 개발 현황, 항공우주산업기술동향, 14(1), pp. 18-25

이경탁(2019), '현대글로벌서비스-인텔리안테크, 선박용 위성통신 솔루션 개발 협력, 조선비즈, 2019.7.16.

이규복(2009), 대중소기업간 수익성 양극화와 경제성장: 기업간 협상력 변화를 중심으로, 한국금융연구원

이노스페이스(2019), Innospace, 2019 한국뉴스페이스포럼 발표자료

이대식·구영완·이성훈(2009), 국내외 군용항공기 제작회사의 효율성 및 생산성 비교, 한국경제연구,

26, pp. 5-37

이성근·이춘근·나주몽, 최신 지역경제학(제3판), 파주: 법문사

이성동·오동현(2010), 『효율성분석이론』, IBBook

이성철·강원석·이성일·김봉균·이관엽(2006), 항공우주기술 타 산업 활용 및 연계방안 연구, 한국항공우주산업진흥협회

이수철·이동호(2016), "Culmulative DEA/Malmquist Index 기법을 이용한 정부출연 연구기관 연구개발 효율성 변화 분석", 한국경영과학회지, 제41권, 제1호, pp.99-111.

이윤준·김승현·장필성·오진숙(2018), 우주산업 및 수출활성화를 위한 기획연구, 과학기술정책연구원

이익현(2017), 우주 관측 소형 위성(Constellation satellite), 한국항공우주연구원 e-정책정보센터

이지원(2019), 페리지 항공우주, 마크포지드의 METAL X 프린팅 솔루션 활용 초소형 우주발사체 개발 가속화, 연합뉴스, 2019. 4. 3.

이진한(2019), '히든챔피언' 해양 위성통신 안테나 세계 1위 오른 '인텔리안테크' 성장업 사장', 조선비즈, 2019.4.15.

이창진(2012), 우주개발 비전과 우주산업 활성화 방안, 과학기술정책, 22(4), pp. 15-25

이현주(2019), 30cm 초소형 위성 띄워 부산항 해양관리 책임질 겁니다, 한국경제매거진, 2019. 9. 11.

장재현·홍장표(2015), 대기업과 중소기업간 거래네트워크 구조와 특성, 중소기업연구, 37(4), pp. 77-103

조승환(2019), 페리지항공우주, 초소형위성 고객을 위한 '우주모빌리티' 꿈꾼다, 동사이언스 2019. 7. 11.

주명진(2013), 항공우주산업 발전전략, 항공산업연구, 77, pp. 1-11

최석봉·하귀룡(2012), 석유화학 기업의 기술혁신활동과 경영효율성 분석에 관한 연구, 경영연구, 27(3), 115-137

최석봉·하귀룡(2013), 기술혁신과 경영 효율성 분석에 관한 연구, 한중일 철강기업 비교분석, 대한경영학회지, 26(7), 1887-1908

최진호·주승민(2013), GIS 공간분석을 활용한 대구광역시 산부인과 입지 분포 특성 분석, 대구경북연구, 12(2), pp. 149-156

컨택(2019), Business Application with CONTEC Ground Station, 2019 한국뉴스페이스포럼 발표자료

한국연구재단(2018), 「우주경제 시대를 대비한 전략적 우주개발의 필요성」, NRF Issue Report

2018-3호, 한국연구재단.

한국우주기술훈합회(2018), 2018 우주산업실태조사, 과학기술정보통신부

한국항공우주산업진흥협회(2006), 항공우주기술 타산업 활용 및 연계방안 연구

한국항공우주연구원(2014), 2014 우주산업실태조사, 미래창조과학부

한국항공우주연구원(2018), '우리가 바로 한국의 일론 머스크', KARI story, 2018. 2. 6

한국항공우주연구원, 한국우주기술훈합회(2015), 2015 우주산업실태조사, 미래창조과학부

한국항공우주연구원, 한국우주기술훈합회(2016), 2016 우주산업실태조사, 미래창조과학부

한국항공우주연구원, 한국우주기술훈합회(2017), 2017 우주산업실태조사, 과학기술정보통신부

헬로디디(2019), 페리지항공우주 호주서 러브콜, 시험 발사 언제든 OK, 헬로디디, 9. 30.

홍영표·오승훈·양상근(2016), 기술, 경영을 만나다(기술의 가치를 높이는 경영의 정석), 에이콘출판

홍장표(2015), 기업 간 거래네트워크의 계층성과 경영성과, 월간노동리뷰, 2015년 8월호, pp. 39-55

홍장표·김종호(2016), 불완전계약에서 서열경쟁이 공급업체의 연구개발투자에 미치는 영향, 경제발전연구, 22(2), pp. 95-122

Kotra(2015), 항공우주, Invest Korea

Asanuma, B.(1989), Manufacturer-Supplier Relationships in Japan and the Concept of Relation-Specific Skill, Journal of Japanese and International Economics, 3, pp. 1-30

Banker, R. D., A. Chames., W. W. Cooper(1984), "Models for the Estimation of Technical and Scale Efficiencies in Data Envelopment Analysis", Management Science Vol. 30, pp. 1078-1092.

Beaudry, C. and Breschi, S.(2003), Are Firms in Clusters Really More Innovative?, Economics of Innovation and New Technology 12, pp. 325-342

Boussofiane, A.·R. G. Dyson·E. Thanassoulis(1991), "Applied Data Envelopment Analysis", European Journal of Operational Research, Vol. 51, pp. 1-15.

Bryce Space and Technology(2017), *New Kids on the Block: How New Start-Up Space Companies Have Influenced the U.S. Supply Chain.*

Bryce Space and Technology(2019), *Start-up Space: Update on Investment in Commercial Space Ventures.*

- BRYCE(2017), State of the Satellite Industry Report, SATELLITE INDUSTRY ASSOCIATION.
- BRYCE(2018), State of the Satellite Industry Report, SATELLITE INDUSTRY ASSOCIATION.
- BRYCE(2019), State of the Satellite Industry Report, SATELLITE INDUSTRY ASSOCIATION.
- C. A. Richardson and F. Rabiee(2001), A question of access : An exploration of the factors influencing the health of young males aged 15 to 19 living in corby and their use of health care service, *Health Education Journal*, 60(1), 3-16.
- Caleb Henry(2019), OneWeb raises \$1.25 billion from returning investors, *SpaceNews*, 2019.3.18.
- Caleb Henry(2019), OneWeb, Intellian partner on terminals, Telesat demos LEO backhaul, Atlas to provide grounds comms for PlanetiQ constellation, *SpaceNews*, 2019. 5. 8.
- Caleb Henry(2019), OneWeb's first six satellites in orbit following Soyuz launch, *SpaceNews*, 2019.2.27.
- Caves, D. W., L. R. Christensen and W. E. Diewert(1982), "The economic theory of index numbers and the measurement of input, output and productivity", *Journal of Econometric Society*, Vol. 50, No. 6, pp. 1393-1414.
- Charnes, A. W. W. Cooper., E. Rhodes.(1978), "Measuring the Efficiency of Decision Making Units", *European Journal of Operation Research*, Vol. 2, No. 6, pp. 429-444.
- Cho, Y., Kim, E., & Kim, W. (2015). Strategy transformation under technological convergence: evidence from the printed electronics industry. *International Journal of Technology Management*, 67(2-4), 106-131.
- Chris Gebhardt(2017), Rocket Lab's Electron conducts inaugural flight from New Zealand, *NASASpaceflight.com*, 2017.5.24.
- Ciccone, A. and Hall, R.(1996), Productivity and the Density of Economic Activity, *American Economic Review* 86, pp. 54-70
- Debra Werner(2018), Planet sets sights on the long game: Building robust subscription business, *SpaceNews*. 2018.12.10.

- Dotchin, J. A. and John S. Oakland(1992), Theories and Concepts in Total Quality Management, Total Quality Management, 3, pp. 133-145
- ESPI (2018), Space Venture Europe 2018: Entrepreneurship and Private Investment in the European Space Sector, European Space Policy Institute
- Feser, E.(2001), A Flexible Test for Agglomeration Economies in Two US Manufacturing Industries, Regional Science and Urban Economics 31, pp. 1-19
- Grossman S and O. Hart(1986), The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration, Journal of Political Economy, 94(4), pp. 691-719
- Harrison, B.(1992), Industrial Districts : Old Wine in New Bottles?, Regional Studies 26(5), pp. 10-121
- Jean Tirole(1988), The Theory of Industrial Organization, Cambridge, MA : MIT Press
- Jeff Foust(2019), Rocket Lab launches DARPA satellite, SpaceNews, 2019.3.28.
- Jeff Foust(2019), Rocket Lab Raises an additional \$140 million, SpaceNews, 2018.11.15.
- Jeff Foust(2019), Rocket Lab selects Wallops for US launch site, SpaceNews, 2019.10.17.
- Jeffrey H. Dyer(1994), Dedicated Assets: Japan's Manufacturing Edge, Harvard Business Review, November-December
(<https://hbr.org/1994/11/dedicated-assets-japans-manufacturing-edge> : 검색일 : 2019년 11월 21일)
- Kanishka Singh(2019), SpaceX laying off 10 percent of its workforce, SpaceNews. 2019.1.11.
- Kenneth Chang(2016), Elon Musk's Plan : Get Human to Mars, and Beyond, New York Times, 2016.9.27.
- Kenneth Chang(2019), Musk says Starlink 'economically viable' with around 1000 satellites, SpaceNews, 2019.5.15.
- Kenneth Chang(2019), SpaceX launches 60 Starlink satellites, begins constellation buildout (SpaceNews, 2019.5.23)
- Konishi H., M. Okuno-Fujiwara, Y. Suzuki(1996), Competition through Endogenized Tournaments: An Interpretation of 'Face-to-Face' Competition, Journal of the Japanese and International Economies, 10(3), pp. 199-232
- MARK HOLMES(2019), Intellian CEO on New Technology and Winning STOTY,

- Interactive.satellitetoday.com, 2019.7.
- Mashall, A.(1920), Principles of Economics(8th), Macmillan, London.
- Michael Gofman(2013), Profitability, Trade Credit and Institutional Structure of Production, pp. 1-51 (<http://gofman.info/TC/Supplier-Customer%20Network.pdf>)
: 검색일 : 2019년 11월 21일
- Moomaw, R. L.(1988), Agglomeration Economies : Localization or Urbanization?, Urban Studies 25, pp. 150-161
- Nakaizumi T.(2011), Rank Order Tournament of Multiple Vendors in the Face of Hold Up Problem, Stony Brook Center for Game Theory: Stony Brook University, Working Paper, 홍장표, 김종호(2016)에서 재인용
- OECD(2011), *Space Economy at a Glance 2011*, OECD Publishing, Paris.
- OECD(2012), *OECD Handbook on Measuring the Space Economy*, OECD Publishing, Paris.
- OECD(2014), *Space Economy at a Glance 2014*, OECD Publishing, Paris.
- OECD(2016), Space and Innovation, OECD Publishing, Paris.
- Peiwu Dong, Kai Qiao and Mei Yang(2015), Operational efficiency across the Chinese aerospace industry : a DEA and Malmquist analysis, Chinese management studies, 9(4), pp. 553-570
- Porter, M.(1990), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
- Porter, M.(1998), Cluster and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, November, pp. 77-90
- R. Krueger and M. Casey(2000), Focus Group, Sage Publication.
- Richardson, James(1993), Restructuring Supplier Relationships in U, S, Manufacturing for Improved Quality, Management International Review, pp. 53-67
- Rolf Färe, Shawna Grosskopf, Björn Lindgren, Pontus Roos(1994)b, "Productivity Developments in Swedish Hospitals: A Malmquist Output Index Approach", 「Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Applications」, pp. 253-272.
- Rolf Färe, Shawna Grosskopf, Mary Norris and Edward C. Kokkelenberg(1989), "Measuring Plant Capacity, Utilization and Technical Change : A Nonparametric Approach", The International Economic Review, Vol. 30, No. 3, pp. 655-666.

- Rolf Färe, Shawna Grosskopf, Mary Norris and Zhongyang Zhang(1994)a, "Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries", The American Economic Review, Vol. 84, No. 1, pp. 66-83
- Rolf Färe, Shawna Grosskopf, Mary Norris(1992), "Malmquist Productivity Indexes and Fisher Ideal Indexes", The Economic Journal Vol. 102, pp. 158-160
- Sandra Erwin(2019), Satellite imagery startups to challenge Maxar for big government contract, SpaceNews. 2019.6.6.
- Silverman, B. W.(1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, 26, CRC Press, London
- Space Angles (2019), Space Investment Quarterly: Q3 2019
- Spacetide (2019), Spacetide 2019 발표자료 (2019. 7.9)
- Sten Malmquist(1953), "Index numbers and indifference surfaces", Trabajos de Estadística Vol. 4, No. 2, pp. 209-242.
- Su, Chen.(2015), Optimal Bandwidth Selection for Kernel Density Functionals Estimation, Journal of Probability and Statistics, Vol. 2015, pp. 1-21
- The TAURI Group(2014), State of the Satellite Industry Report, SATELLITE INDUSTRY ASSOCIATION.
- The TAURI Group(2015), State of the Satellite Industry Report, SATELLITE INDUSTRY ASSOCIATION.
- The TAURI Group(2016), State of the Satellite Industry Report, SATELLITE INDUSTRY ASSOCIATION.
- Williamson Oliver E.(1981), The Economics of Organization : the Transaction Cost Approach, American Journal of Sociology, 87, pp. 548-575

〈웹사이트〉

- 통계분류포털, <https://kssc.kostat.go.kr> (최종접속일 2019.06.18.)
- 한국은행 경제통계시스템, <http://ecos.bok.or.kr> (최종접속일 2019.06.18.)
- Rocket Lab 홈페이지 www.rocketlabusa.com

| 부록 1 | 뉴스페이스 인식 조사 설문지

국내 우주산업 종사자의 '뉴스페이스' 인식 조사

안녕하십니까?

본 설문조사는 과학기술정책연구원(STEPI) 정책연구인 “뉴스페이스(New Space) 시대, 국내우주산업 현황 진단과 정책대응”의 일환으로 계획되었습니다.

최근 우주공간의 상업화와 민간의 우주개발 참여가 극적으로 확대되면서 나타난 뉴스페이스 분야에 대한 국내 우주산업 종사자들의 인식을 조사해 향후 정책 대안을 마련하는데 기초자료로 활용하고자 합니다.

여러분께서 주신 의견을 바탕으로 정책연구를 진행해 우주 산업 발전을 위한 기반을 마련하고자 하니 바쁘시겠지만 귀중한 시간을 내어 설문에 응답해 주시기를 부탁드립니다.

본 설문조사는 통계법을 준수하며, 「통계법」제33조(비밀의 보호)에 의거, 비밀이 보장되며 통계작성 및 연구 목적 외로는 절대 사용하지 않음을 알려드립니다.

감사합니다.

■ 설문문항은 10 개이며 예상 소요시간은 5분 내외입니다.

응답자 기초정보

A. 응답자 기본정보

귀하가 현재 소속된 기업명은 무엇입니까	
현재 소속 직장에서 귀하의 직무는 어디에 해당 됩니까	1. 연구개발 2. 경영/기획 3. 영업/마케팅 4. 생산 5. 기타(직접 서술: _____)
귀하는 우주관련 직종에서 얼마나 오래 근무하십니까	1. 1년 미만 2. 1년~5년 미만 3. 5년~10년 미만 4. 10년 이상
귀하는 현재 소속 직종에서 얼마나 오래 근무하십니까	1. 1년 미만 2. 1년~5년 미만 3. 5년~10년 미만 4. 10년 이상

※ 기업명은 조사결과에서 공개되지 않으며, 통계 식별자로서만 활용됩니다.

B. 귀하가 현재 재직 중인 기업은 다음 우주산업 분류 중 어디에 속합니까? (중복 가능, 우주산업실태조사 분류 기준)

대 분 류	중 분 류	정 의	선택
위성체 제작 및 운용	위성체 제작	시스템 위성본체, 탑재체 등	☐
	지상국 및 시험시설	위성시험, 위성관제 및 운영 등	☐
발사체 제작 및 발사	발사체 제작	시스템, 서비스시스템, 엔진 등	☐
	발사대 및 시험시설	발사대 시스템, 시험설비 등	☐
우주금융		투자, 우주보험 등	☐
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	위성지도, GIS 등	☐
	위성방송통신	위성디지털방송, 셋탑박스, 위성핸드폰 등	☐
	위성항법	위치정보 활용, DGPS 수신기, 네비게이션 등	☐
파괴연구	지구과학	대기, 해양 등 국내외 위성자료 활용	☐
	우주 및 행성과학	지구주변 및 태양계 지구형 행성, 목성형 행성, 소행성, 혜성 등	☐
	천문학	천문관측, 천파천문 등	☐
우주탐사	유무인우주탐사	우주탐사기기, 탐사로봇, 우주인 의료기기 등	☐
기타		(직접 서술: _____)	☐

뉴스페이스 인식 조사

※ 뉴스페이스란 우주공간의 상업화와 민간의 우주개발 참여가 극적으로 확대되면서 기존의 국가-거대기업 중심의 우주개발이 민간-중소기업으로 옮겨가면서 나타나는 우주산업생태계의 변화를 의미합니다.

뉴스페이스에 대한 국제적으로 통용되는 정확한 정의가 아직 내려진 바는 없습니다. 좁게는 “혁신적인 우주 상품이나 서비스를 통한 이익 추구를 목표로 하는 글로벌 민간 산업”을 뜻하지만, 넓게는 “인간의 거주 영역을 우주로 확장하기 위해 경제 활동을 하는 인력, 사업, 조직 등을 총칭”하거나 “국가나 거대 글로벌 기업 중심의 전통적인 우주개발 방식에 도전하는 운동이나 철학” 의미로도 쓰입니다.

	올드 스페이스(Old Space)	뉴스페이스(New Space)
목표	국가적 목표 (군사, 안보, 경제, 과학지식, 국가위상 등)	상업적 목표 (시장 개척)
개발 기간	장기	단기
개발 주체	국가연구기관, 대기업	중소기업, 스타트업, 벤처
개발 비용	고비용	저비용
주요 자금	정부 (공공 자본)	민간 (상업 자본)
관리방식	정부주도	자유 경쟁
특징	보수적, 위험회피, 신뢰성	혁신성, 리스크 테이킹, 고위험
대표 사례	아폴로 프로젝트, 우주왕복선, 전통적(통신, 관측, 군사) 위성, 행성탐사	소형/재사용 발사체, 초소형 군집위성, 우주자원개발, 우주관광, 위성 빅데이터

문 2-1) 뉴스페이스란 용어에 대해 얼마나 알고 계십니까?

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. 관심이 많으며 잘 알고 있다고 생각한다 | 2. 관심은 있으나 잘 알지는 못 한다 |
| 3. 들어본 적은 있으나 큰 관심은 없다 | 4. 처음 들어보았거나 잘 모른다 |

문 2-2) 귀하께서 생각하는 뉴스페이스 기업의 가장 중요한 특징과 가치는 무엇인지 다음 보기항목 중에 우선 순서대로 3개까지 골라주세요

1순위

2순위

3순위

구분	항목
기술	① 우주분야의 새로운 기술혁신
	② 비우주 분야 및 기술과의 융합
시장	③ 글로벌 마켓 진출과 해외 파트너십
	④ 수익 창출을 위한 새로운 비즈니스 모델(서비스와 상품)

구분	항목
기업	⑤ 우주개발에 대한 비전과 열정
	⑥ 민간 투자 유치 및 자금조달
	⑦ 중·소·벤처 등 소규모 기업형태
기타	⑧ 기타(직접 서술 : _____)

문 2-3) 뉴스페이스 기업의 특징 중 귀하가 현재 재직하고 있는 회사에도 해당한다고 생각하는 특징을 모두 골라 주십시오. (복수 응답 가능)

구분	항목	선택
기술	① 우주분야의 새로운 기술혁신	☐
	② 비우주 분야 및 기술과의 융합 ※ 선택한 사람은 → 문 2-4)에도 응답	☐
시장	③ 글로벌 마켓 진출과 해외 파트너십	☐
	④ 수익 창출을 위한 새로운 비즈니스 모델(서비스와 상품)	☐
기업	⑤ 우주개발에 대한 비전과 열정	☐
	⑥ 민간 투자 유치 및 자금조달	☐
	⑦ 중·소·벤처 등 소규모 기업형태	☐
기타	⑧ 기타(직접 서술 : _____)	☐
없음	-	☐

문 2-4) (문 2-3 에서 비우주 분야 및 기술과의 융합 선택자만)

다른 산업에서 이용하는 기술을 우주산업에 적용하고 있다면 주로 어떤 산업에서 이용되는 기술입니까? 관련 있는 산업을 모두 골라주십시오. (복수응답 가능)

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. 항공산업 | 2. 자동차산업 |
| 3. 공간정보산업 | 4. 전기·전자산업 |
| 5. 방위산업 | |
| 6. 기타(직접 서술 : _____) | |

문 2-5) 국내 우주관련 기업 가운데(귀하의 기업 포함) 뉴스페이스 기업이거나 매우 가깝다고 생각하는 기업이 있습니까?
있다면 어떤 기업인지 모두 써주십시오

1. 있다 ※ 적어주세요 : _____
2. 없다

뉴스페이스 인식 조사

문 3-1) 앞으로 글로벌 우주산업 생태계에서 뉴스페이스의 영향력은 어떠한 것이라고 생각하십니까?

1. 실제 뉴스페이스의 영향력은 자국히 제한적이며, 국가와 대기업이 산업규모나 영향력 면에서 우주산업을 계속적으로 주도할 것이다
2. 뉴스페이스의 영향력은 점차 커지겠지만, 특정 국가에 국한된 범위에서만 확대될 것이다
3. 뉴스페이스 산업의 영향력은 점차 커져, 기존 올드스페이스 기업들과 새로운 경쟁의 균형 단계에 돌입할 정도로 확대될 것이다
4. 뉴스페이스의 영향력은 앞으로 더 커질 것이며, 기술 혁신을 이끌며 세계 우주개발 양상과 지형을 예측할 수 없을 만큼 혁명적으로 바꾸어 놓을 것이다
5. 잘 모르겠다
6. 기타(직접 서술 : _____)

문 3-2) 우리나라 우주산업 환경을 고려할 때 앞으로 국내 뉴스페이스의 진흥을 위한 국가 정책이 필요하다고 생각하십니까?

1. 뉴스페이스는 우리나라 우주산업 환경에 맞지 않기 때문에, 뉴스페이스에 초점을 맞춘 특별한 진흥 정책이 굳이 필요하지 않다
2. 뉴스페이스는 철저하게 민간의 영역이므로, 정부의 적극적인 개입보다는 산업계가 스스로 대응하게 내버려 두어야 한다
3. 우리나라 우주산업 환경에서 뉴스페이스 진흥이 어려운 건 사실이지만, 정부가 적절하게 진흥책을 쓴다면 어느 정도 가능성이 있으며 우주산업 전체에도 도움이 된다
4. 뉴스페이스는 세계우주산업 지형도를 크게 바꾸어 놓을 것이며 적극적으로 대응하지 않으면 우리나라 우주산업 경쟁력은 후퇴할 것이므로, 정부 차원의 종합 대책이 필요하다
5. 잘 모르겠다
6. 기타(직접 서술 : _____)

문 3-3) 우리나라 우주산업 환경에서 뉴스페이스 확산의 한계와 장애물은 무엇이라고 생각하십니까? 중요하다고 생각되는 보기 항목을 우선 순서대로 4개까지 선택하여 주십시오.

1순위

2순위

3순위

4순위

1. (시장) 좁은 국내 시장과 공공 수요의 부족
2. (인력) 혁신을 창출할 우주개발 관련 고급 인력 부족
3. (정책) 정부의 우주산업에 대한 관심과 지원 부족
4. (산업) 우주기업 수 부족 등 전반적인 우주산업 생태계의 미성숙
5. (투자) 투자자의 뉴스페이스 인식 부족에 따른 자금 조달의 어려움
6. (글로벌) 글로벌 마켓 진출과 파트너십 관련 경험 및 기회 부족
7. (기술) 해외 시장에서 국내 기업의 기술력 및 경쟁력 부족
8. (인식) 우주개발 및 관련 산업에 대한 국민적 관심 부족
9. 기타(직접 서술 : _____)

문 3-4) 뉴스페이스 시대를 대비해 필요한 시급한 국가 정책은 무엇이라고 생각하십니까? 중요하다고 생각되는 보기 항목을 우선 순서대로 4개까지 선택하여 주십시오.

1순위

2순위

3순위

4순위

1. 체계총합기업의 전략적 육성 등 기존 올드스페이스 진흥 정책 우선
2. 전문기업의 글로벌 마켓 진출 촉진을 위한 수출 절차관련 규정/절차 간소화
3. 정부 및 지자체의 다양한 우주관련 공공 수요 창출
4. 4차 산업혁명 기술 등 미래선도기술과 우주분야와의 융합을 위한 예산 확보
5. 위성정보 활용 극대화를 위한 정보공개 범위 확대 및 지원 강화
6. 우주분야 스타트업 육성을 위한 지원 사업 예산 확대
7. 우주탐사 등 도전적 국가 우주개발사업의 확대 및 구매조달 방식 개선
8. 시험 인프라 확충/지원 및 품질인증/보증 등 실증 관련 제도 강화
9. 경쟁력 있는 비우주 (대)기업의 우주분야 진출 유도
10. 실무능력을 갖춘 우주개발 인력 배양을 위한 전문 고등교육과정 확대
11. 뉴스페이스 인식 및 기업가 정신 확산을 위한 국내외 네트워킹 플랫폼 구축
12. 우주 신산업 관련 법·제도에 대한 선제적 대응
13. 기타(직접 서술 : _____)

문 3-5) 뉴스페이스에 대한 국가 정책과 관련해 위험요소가 있다면 어떤 것이라 생각하십니까? 중요하다고 생각되는 보기 항목을 우선 순서대로 3개까지 선택하여 주십시오.

1순위

2순위

3순위

1. 국내 실정을 고려하지 않은 뉴스페이스 진흥책에 따른 국내 우주산업 왜곡
2. 지나치게 낙관적인 전망에 따른 대규모 도전적 사업의 실패 리스크
3. 관 주도의 진흥정책으로 발생할 수 있는 정부의 지나친 개입이나 제도 과잉
4. 뉴스페이스에 대한 국가 관점의 정책 부재 및 소극적 대응으로 인한 국가우주개발 총체적 역량 약화
5. 산업계의 뉴스페이스에 대한 부족한 인식과 소극적 반응으로 인한 도전적 우주기업문화 및 관련 산업 위축
6. 관련 연구개발 투자 대비, 제도와 규제 지적에 따른 투자 효과 및 실효성 미흡
7. 기타(직접 서술 : _____)

문 4) 마지막으로 뉴스페이스 정책이나 본 설문조사에 관한 의견이 있으시면 자유롭게 작성해 주시기 바랍니다.

❶ 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다.❷

| 부록 2 | 국내 우주기업 효율성·생산성 분석 자료

<부록 표 1> 2013년 DEA 분석결과 - 제조업

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU001	0.290	0.429	0.676	IRS
DMU002	0.615	0.664	0.926	IRS
DMU003	0.436	0.711	0.614	IRS
DMU004	0.368	0.405	0.908	IRS
DMU005	0.317	0.322	0.983	DRS
DMU006	0.396	0.483	0.819	IRS
DMU007	0.191	0.203	0.939	DRS
DMU008	0.302	0.305	0.990	IRS
DMU009	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU010	0.672	0.676	0.994	DRS
DMU011	0.503	0.504	0.999	DRS
DMU012	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU013	0.712	0.809	0.880	IRS
DMU014	0.366	0.496	0.737	IRS
DMU015	0.556	0.575	0.967	IRS
DMU016	0.394	0.400	0.984	DRS
DMU017	0.262	0.263	0.995	IRS
DMU018	0.807	0.821	0.983	IRS
DMU019	0.575	0.576	1.000	DRS
DMU020	0.483	0.493	0.980	DRS
DMU021	0.670	0.745	0.899	DRS
DMU022	0.351	0.353	0.992	DRS
DMU023	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU024	0.471	0.494	0.954	IRS
DMU025	0.454	0.455	0.999	IRS
DMU026	0.486	0.505	0.962	DRS
DMU027	0.355	0.355	0.999	DRS
DMU028	0.400	0.445	0.899	IRS
DMU029	0.554	0.568	0.975	IRS
DMU030	0.432	0.432	0.999	DRS
DMU031	0.775	0.900	0.862	DRS

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU032	0.662	0.687	0.964	DRS
DMU033	0.569	1.000	0.569	DRS
DMU034	0.409	0.432	0.948	DRS
DMU035	0.433	0.449	0.966	DRS
DMU036	0.341	0.341	0.999	DRS
DMU037	0.935	1.000	0.935	DRS
DMU038	0.422	0.462	0.913	IRS
DMU039	0.594	0.621	0.957	DRS
DMU040	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU041	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU042	0.722	0.842	0.857	DRS
DMU043	0.621	0.630	0.986	DRS
DMU044	0.997	0.998	1.000	DRS
DMU045	0.449	0.559	0.805	IRS
DMU046	0.595	0.601	0.991	DRS
DMU047	0.859	1.000	0.859	IRS
DMU048	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU049	0.664	0.667	0.996	DRS
DMU050	0.232	0.241	0.963	IRS
DMU051	0.468	0.512	0.913	IRS
DMU052	0.481	0.502	0.958	IRS
DMU053	0.539	0.603	0.895	IRS
DMU054	0.559	0.580	0.964	DRS
DMU055	0.467	0.478	0.978	DRS
DMU056	0.798	0.855	0.934	DRS
DMU057	0.498	0.511	0.974	DRS
DMU058	0.630	0.646	0.977	IRS
Average	0.571	0.614	0.935	

<부록 표 2> 2014년 DEA 분석결과 - 제조업

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU001	0.839	1.000	0.839	IRS
DMU002	0.695	0.926	0.751	IRS
DMU003	0.782	1.000	0.782	IRS
DMU004	0.313	0.370	0.846	IRS
DMU005	0.274	0.279	0.984	IRS
DMU006	0.617	1.000	0.617	IRS
DMU007	0.251	0.290	0.865	DRS
DMU008	0.328	0.343	0.956	IRS
DMU009	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU010	0.972	1.000	0.972	IRS
DMU011	0.598	1.000	0.598	IRS
DMU012	0.592	0.660	0.896	IRS
DMU013	0.504	1.000	0.504	IRS
DMU014	0.628	0.870	0.722	IRS
DMU015	0.469	0.508	0.923	IRS
DMU016	0.266	0.268	0.993	IRS
DMU017	0.353	0.358	0.986	IRS
DMU018	0.867	0.898	0.965	IRS
DMU019	0.729	0.780	0.934	IRS
DMU020	0.428	0.440	0.971	IRS
DMU021	0.754	0.770	0.980	IRS
DMU022	0.322	0.328	0.981	IRS
DMU023	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU024	0.535	0.594	0.900	IRS
DMU025	0.411	0.438	0.937	IRS
DMU026	0.660	0.670	0.985	IRS
DMU027	0.310	0.343	0.903	IRS
DMU028	0.404	0.535	0.755	IRS
DMU029	0.542	0.650	0.835	IRS
DMU030	0.538	0.609	0.884	IRS
DMU031	0.847	0.856	0.990	IRS
DMU032	0.450	0.476	0.945	DRS
DMU033	0.616	1.000	0.616	DRS
DMU034	0.691	0.704	0.982	IRS
DMU035	0.471	0.475	0.991	IRS

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU036	0.210	0.226	0.929	IRS
DMU037	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU038	0.411	0.500	0.822	IRS
DMU039	0.522	0.533	0.979	IRS
DMU040	0.933	1.000	0.933	IRS
DMU041	0.342	1.000	0.342	IRS
DMU042	0.554	0.557	0.995	IRS
DMU043	0.380	0.409	0.929	IRS
DMU044	0.709	0.799	0.887	IRS
DMU045	0.323	0.653	0.495	IRS
DMU046	0.715	0.719	0.994	IRS
DMU047	0.766	0.794	0.964	IRS
DMU048	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU049	0.579	0.620	0.934	IRS
DMU050	0.357	0.379	0.942	IRS
DMU051	0.740	0.793	0.933	IRS
DMU052	0.437	0.492	0.889	IRS
DMU053	0.536	0.733	0.732	IRS
DMU054	0.593	0.594	0.998	IRS
DMU055	0.460	0.460	1.000	IRS
DMU056	0.825	0.827	0.998	IRS
DMU057	0.483	0.505	0.957	IRS
DMU058	0.561	0.608	0.924	IRS
Average	0.577	0.666	0.886	

<부록 표 3> 2015년 DEA 분석결과 - 제조업

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU001	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU002	0.705	0.833	0.847	IRS
DMU003	0.416	0.672	0.619	IRS
DMU004	0.458	0.458	0.999	IRS
DMU005	0.210	0.280	0.753	DRS
DMU006	0.317	1.000	0.317	IRS
DMU007	0.313	0.419	0.746	DRS
DMU008	0.237	0.239	0.990	DRS
DMU009	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU010	0.496	0.507	0.977	DRS
DMU011	0.672	0.838	0.801	IRS
DMU012	0.618	0.639	0.968	IRS
DMU013	0.557	1.000	0.557	IRS
DMU014	0.526	1.000	0.526	IRS
DMU015	0.405	0.411	0.985	IRS
DMU016	0.202	0.304	0.665	DRS
DMU017	0.256	0.336	0.759	DRS
DMU018	0.520	0.522	0.997	DRS
DMU019	0.561	0.567	0.990	DRS
DMU020	0.353	0.376	0.939	DRS
DMU021	0.751	0.787	0.955	DRS
DMU022	0.222	0.269	0.824	DRS
DMU023	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU024	0.554	0.563	0.985	IRS
DMU025	0.353	0.361	0.977	IRS
DMU026	0.366	0.376	0.974	DRS
DMU027	0.430	0.431	0.999	IRS
DMU028	0.345	0.549	0.628	IRS
DMU029	0.416	0.459	0.907	IRS
DMU030	0.700	0.722	0.971	IRS
DMU031	0.657	0.707	0.928	DRS
DMU032	0.384	0.500	0.768	DRS
DMU033	0.489	1.000	0.489	DRS
DMU034	0.601	0.635	0.945	DRS
DMU035	0.337	0.438	0.771	DRS

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU036	0.313	0.313	1.000	DRS
DMU037	0.845	1.000	0.845	DRS
DMU038	0.364	0.483	0.755	IRS
DMU039	0.419	0.437	0.960	DRS
DMU040	0.984	1.000	0.984	IRS
DMU041	0.573	1.000	0.573	IRS
DMU042	0.594	0.699	0.850	DRS
DMU043	0.453	0.498	0.911	IRS
DMU044	0.766	0.797	0.961	IRS
DMU045	0.224	0.382	0.586	IRS
DMU046	0.341	0.453	0.753	DRS
DMU047	0.569	0.570	0.998	DRS
DMU048	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU049	0.531	0.547	0.970	DRS
DMU050	0.274	0.275	0.998	IRS
DMU051	0.387	0.543	0.713	IRS
DMU052	0.391	0.513	0.763	IRS
DMU053	0.513	0.644	0.798	IRS
DMU054	0.330	0.457	0.721	DRS
DMU055	0.278	0.439	0.633	DRS
DMU056	0.439	0.631	0.695	DRS
DMU057	0.403	0.412	0.979	DRS
DMU058	0.322	0.364	0.884	IRS
Average	0.496	0.598	0.843	

<부록 표 4> 2016년 DEA 분석결과 - 제조업

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU001	0.404	0.511	0.790	IRS
DMU002	0.597	0.729	0.820	IRS
DMU003	0.430	0.497	0.864	IRS
DMU004	0.363	0.397	0.916	IRS
DMU005	0.284	0.285	0.997	IRS
DMU006	0.285	0.394	0.725	IRS
DMU007	0.411	0.435	0.944	DRS
DMU008	0.339	0.350	0.969	IRS
DMU009	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU010	0.528	0.559	0.943	IRS
DMU011	0.512	0.801	0.639	IRS
DMU012	0.545	0.599	0.909	IRS
DMU013	0.431	0.617	0.699	IRS
DMU014	0.495	0.566	0.875	IRS
DMU015	0.414	0.436	0.949	IRS
DMU016	0.426	0.427	0.999	IRS
DMU017	0.376	0.380	0.990	IRS
DMU018	0.569	0.583	0.975	IRS
DMU019	0.727	0.744	0.977	IRS
DMU020	0.317	0.325	0.975	IRS
DMU021	0.720	0.740	0.972	IRS
DMU022	0.285	0.300	0.949	DRS
DMU023	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU024	0.845	0.892	0.946	IRS
DMU025	0.323	0.363	0.890	IRS
DMU026	0.259	0.289	0.896	IRS
DMU027	0.280	0.305	0.916	IRS
DMU028	0.378	0.517	0.730	IRS
DMU029	0.224	0.352	0.636	IRS
DMU030	0.486	0.561	0.866	IRS
DMU031	0.895	0.910	0.983	DRS
DMU032	0.213	0.218	0.977	IRS
DMU033	0.710	1.000	0.710	DRS
DMU034	0.462	0.471	0.980	IRS
DMU035	0.444	0.448	0.990	IRS

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU036	0.509	0.511	0.995	IRS
DMU037	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU038	0.322	0.384	0.838	IRS
DMU039	0.410	0.420	0.976	IRS
DMU040	0.605	0.733	0.825	IRS
DMU041	0.488	1.000	0.488	IRS
DMU042	0.719	0.897	0.802	DRS
DMU043	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU044	0.339	0.389	0.871	IRS
DMU045	0.409	0.447	0.916	IRS
DMU046	0.476	0.478	0.994	IRS
DMU047	0.691	0.704	0.982	IRS
DMU048	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU049	0.309	0.334	0.924	IRS
DMU050	0.336	0.352	0.955	IRS
DMU051	0.454	0.544	0.835	IRS
DMU052	0.509	0.541	0.941	IRS
DMU053	0.467	0.683	0.684	IRS
DMU054	0.457	0.459	0.998	IRS
DMU055	0.333	0.343	0.968	DRS
DMU056	0.637	0.647	0.985	IRS
DMU057	0.459	0.468	0.982	IRS
DMU058	0.297	0.389	0.765	IRS
Average	0.504	0.564	0.899	

<부록 표 5> 2017년 DEA 분석결과 - 제조업

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU001	0.292	1.000	0.292	IRS
DMU002	0.497	1.000	0.497	IRS
DMU003	0.351	0.817	0.429	IRS
DMU004	0.399	0.527	0.758	IRS
DMU005	0.244	0.250	0.976	IRS
DMU006	0.252	0.737	0.342	IRS
DMU007	0.491	0.499	0.984	IRS
DMU008	0.429	0.471	0.911	IRS
DMU009	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU010	0.467	0.547	0.853	IRS
DMU011	0.570	0.906	0.629	IRS
DMU012	0.391	0.468	0.836	IRS
DMU013	0.363	1.000	0.363	IRS
DMU014	0.652	0.973	0.670	IRS
DMU015	0.351	0.431	0.814	IRS
DMU016	0.331	0.333	0.993	IRS
DMU017	0.413	0.427	0.968	IRS
DMU018	0.733	0.820	0.894	IRS
DMU019	0.398	0.498	0.799	IRS
DMU020	0.451	0.464	0.972	IRS
DMU021	0.940	0.954	0.985	IRS
DMU022	0.405	0.419	0.965	IRS
DMU023	0.623	0.714	0.873	IRS
DMU024	0.629	0.721	0.873	IRS
DMU025	0.264	0.343	0.769	IRS
DMU026	0.154	0.217	0.709	IRS
DMU027	0.248	0.387	0.641	IRS
DMU028	0.358	0.874	0.409	IRS
DMU029	0.319	0.394	0.809	IRS
DMU030	0.370	0.550	0.672	IRS
DMU031	0.588	0.634	0.928	DRS
DMU032	0.232	0.270	0.860	IRS
DMU033	0.619	1.000	0.619	DRS
DMU034	0.675	0.710	0.952	IRS
DMU035	0.447	0.470	0.952	IRS

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU036	0.759	0.800	0.949	IRS
DMU037	0.627	0.829	0.756	DRS
DMU038	0.384	0.771	0.498	IRS
DMU039	0.485	0.514	0.945	IRS
DMU040	0.367	0.592	0.621	IRS
DMU041	0.540	1.000	0.540	IRS
DMU042	0.662	1.000	0.662	DRS
DMU043	0.678	0.751	0.903	IRS
DMU044	0.484	0.821	0.590	IRS
DMU045	0.476	0.647	0.737	IRS
DMU046	0.396	0.408	0.971	IRS
DMU047	0.474	0.592	0.800	IRS
DMU048	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU049	0.311	0.326	0.955	IRS
DMU050	0.388	0.449	0.864	IRS
DMU051	0.365	0.747	0.488	IRS
DMU052	0.556	0.713	0.780	IRS
DMU053	0.870	1.000	0.870	IRS
DMU054	0.705	0.705	1.000	IRS
DMU055	0.338	0.374	0.902	DRS
DMU056	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU057	0.466	0.517	0.903	IRS
DMU058	0.592	0.848	0.699	IRS
Average	0.498	0.659	0.783	

<부록 표 6> 제조업 Malmquist - 생산성지수(Malmquist index)

구 분	2013-2014(1기)	2014-2015(2기)	2015-2016(3기)	2016-2017(4기)
DMU001	2.516	1.341	0.408	0.823
DMU002	1.000	1.461	0.855	1.010
DMU003	1.615	0.742	0.899	0.746
DMU004	0.784	1.813	0.823	1.111
DMU005	0.827	1.111	0.971	0.790
DMU006	1.409	0.821	0.806	0.842
DMU007	1.261	1.243	1.066	1.009
DMU008	1.029	1.019	1.121	1.170
DMU009	0.996	1.010	0.645	0.992
DMU010	1.233	0.632	1.124	0.973
DMU011	1.176	0.971	0.771	1.208
DMU012	0.500	1.222	0.932	0.823
DMU013	0.678	1.065	0.566	0.720
DMU014	1.661	0.798	0.829	1.199
DMU015	0.806	1.234	0.752	0.781
DMU016	0.634	1.219	1.421	0.735
DMU017	1.269	1.151	1.010	1.033
DMU018	1.012	0.932	0.886	1.110
DMU019	1.237	0.949	1.095	0.492
DMU020	0.880	0.880	0.896	1.339
DMU021	0.949	1.194	1.022	1.329
DMU022	0.874	0.877	0.992	1.190
DMU023	0.713	0.747	0.965	0.622
DMU024	1.093	1.315	1.555	0.830
DMU025	0.793	1.143	0.943	1.015
DMU026	1.175	0.918	0.597	0.828
DMU027	0.859	1.593	0.576	0.790
DMU028	0.954	0.829	1.165	0.966
DMU029	0.854	0.754	0.544	1.555
DMU030	1.215	1.258	0.711	0.848
DMU031	0.927	0.981	1.403	0.806
DMU032	0.653	0.892	0.401	1.046
DMU033	1.025	1.272	0.944	0.815
DMU034	1.610	1.181	0.670	1.463
DMU035	1.045	1.013	1.022	1.000

구 분	2013-2014(1기)	2014-2015(2기)	2015-2016(3기)	2016-2017(4기)
DMU036	0.610	1.569	1.303	1.280
DMU037	1.079	0.833	1.266	0.586
DMU038	0.934	1.145	0.871	1.088
DMU039	0.827	1.030	0.870	1.100
DMU040	0.800	1.225	0.654	0.731
DMU041	0.329	1.509	0.764	1.206
DMU042	0.674	1.251	1.192	1.032
DMU043	0.612	1.130	1.589	0.580
DMU044	0.692	1.296	0.434	1.354
DMU045	0.731	0.663	1.805	1.043
DMU046	1.103	0.780	0.949	0.820
DMU047	0.830	1.053	0.995	0.772
DMU048	1.007	1.000	0.762	1.671
DMU049	0.804	0.766	0.591	1.081
DMU050	1.442	1.099	1.187	1.040
DMU051	1.424	0.716	1.205	0.904
DMU052	0.875	0.965	1.021	0.958
DMU053	0.859	1.032	0.969	2.030
DMU054	0.992	0.782	1.131	1.391
DMU055	0.916	1.002	0.801	1.006
DMU056	0.923	0.865	1.154	13.223
DMU057	0.938	0.981	0.975	0.924
DMU058	0.848	0.587	0.979	1.932
geometric means	0.942	1.020	0.902	1.032

<부록 표 7> 제조업 Malmquist - 기술변화효과(Frontier Shift index)

구 분	2013-2014(1기)	2014-2015(2기)	2015-2016(3기)	2016-2017(4기)
DMU001	0.869	1.125	1.009	1.138
DMU002	0.885	1.440	1.010	1.214
DMU003	0.901	1.394	0.870	0.914
DMU004	0.920	1.241	1.037	1.011
DMU005	0.954	1.449	0.718	0.919
DMU006	0.905	1.596	0.896	0.954
DMU007	0.960	0.995	0.812	0.844
DMU008	0.949	1.409	0.783	0.925
DMU009	0.996	1.010	0.645	0.992
DMU010	0.853	1.240	1.056	1.099
DMU011	0.989	0.865	1.012	1.085
DMU012	0.844	1.170	1.057	1.148
DMU013	0.957	0.963	0.732	0.856
DMU014	0.968	0.953	0.880	0.910
DMU015	0.955	1.430	0.735	0.923
DMU016	0.937	1.608	0.674	0.947
DMU017	0.942	1.590	0.686	0.941
DMU018	0.942	1.553	0.811	0.861
DMU019	0.976	1.232	0.845	0.898
DMU020	0.994	1.066	0.999	0.940
DMU021	0.842	1.199	1.067	1.018
DMU022	0.953	1.272	0.772	0.837
DMU023	0.713	0.747	0.965	0.998
DMU024	0.962	1.270	1.020	1.114
DMU025	0.877	1.330	1.031	1.242
DMU026	0.865	1.654	0.846	1.393
DMU027	0.982	1.148	0.886	0.892
DMU028	0.946	0.971	1.064	1.019
DMU029	0.872	0.982	1.014	1.091
DMU030	0.975	0.967	1.026	1.113
DMU031	0.848	1.266	1.030	1.226
DMU032	0.962	1.046	0.723	0.957
DMU033	0.947	1.602	0.650	0.935
DMU034	0.954	1.358	0.871	1.001
DMU035	0.961	1.415	0.777	0.992

구 분	2013-2014(1기)	2014-2015(2기)	2015-2016(3기)	2016-2017(4기)
DMU036	0.991	1.054	0.801	0.858
DMU037	1.008	0.986	1.069	0.934
DMU038	0.959	1.293	0.985	0.912
DMU039	0.941	1.284	0.890	0.930
DMU040	0.857	1.162	1.063	1.204
DMU041	0.960	0.902	0.898	1.088
DMU042	0.878	1.168	0.984	1.121
DMU043	0.998	0.948	0.721	0.856
DMU044	0.974	1.199	0.980	0.947
DMU045	1.017	0.958	0.986	0.896
DMU046	0.918	1.635	0.681	0.985
DMU047	0.930	1.418	0.819	1.125
DMU048	1.007	1.000	0.762	1.671
DMU049	0.922	0.836	1.017	1.072
DMU050	0.938	1.430	0.968	0.901
DMU051	0.900	1.366	1.028	1.125
DMU052	0.964	1.079	0.784	0.877
DMU053	0.864	1.078	1.065	1.090
DMU054	0.935	1.407	0.815	0.903
DMU055	0.930	1.659	0.669	0.990
DMU056	0.893	1.628	0.795	8.422
DMU057	0.966	1.175	0.857	0.910
DMU058	0.952	1.025	1.058	0.970
geometric means	0.930	1.205	0.881	1.041

<부록 표 8> 제조업 Malmquist - 추격효과(Catch-up index)

구 분	2013-2014(1기)	2014-2015(2기)	2015-2016(3기)	2016-2017(4기)
DMU001	2.893	1.192	0.404	0.723
DMU002	1.130	1.015	0.847	0.832
DMU003	1.792	0.532	1.033	0.817
DMU004	0.852	1.462	0.793	1.099
DMU005	0.867	0.767	1.352	0.859
DMU006	1.557	0.514	0.900	0.882
DMU007	1.314	1.248	1.312	1.195
DMU008	1.084	0.723	1.432	1.265
DMU009	1.000	1.000	1.000	1.000
DMU010	1.446	0.510	1.065	0.885
DMU011	1.189	1.123	0.762	1.114
DMU012	0.592	1.044	0.882	0.717
DMU013	0.708	1.106	0.773	0.841
DMU014	1.717	0.837	0.942	1.317
DMU015	0.844	0.863	1.023	0.847
DMU016	0.677	0.758	2.109	0.776
DMU017	1.347	0.724	1.472	1.098
DMU018	1.074	0.600	1.093	1.289
DMU019	1.267	0.770	1.295	0.547
DMU020	0.885	0.826	0.896	1.425
DMU021	1.126	0.996	0.958	1.306
DMU022	0.917	0.690	1.284	1.422
DMU023	1.000	1.000	1.000	0.623
DMU024	1.136	1.035	1.525	0.745
DMU025	0.904	0.859	0.915	0.817
DMU026	1.359	0.555	0.706	0.594
DMU027	0.874	1.387	0.650	0.886
DMU028	1.009	0.854	1.095	0.948
DMU029	0.980	0.768	0.537	1.425
DMU030	1.246	1.301	0.693	0.762
DMU031	1.093	0.775	1.363	0.657
DMU032	0.679	0.853	0.555	1.092
DMU033	1.082	0.794	1.453	0.872
DMU034	1.687	0.870	0.769	1.462
DMU035	1.087	0.716	1.315	1.009

구 분	2013-2014(1기)	2014-2015(2기)	2015-2016(3기)	2016-2017(4기)
DMU036	0.616	1.489	1.627	1.492
DMU037	1.070	0.845	1.184	0.627
DMU038	0.974	0.886	0.884	1.192
DMU039	0.879	0.802	0.979	1.184
DMU040	0.933	1.054	0.615	0.607
DMU041	0.342	1.674	0.851	1.108
DMU042	0.768	1.071	1.211	0.921
DMU043	0.613	1.193	2.206	0.678
DMU044	0.711	1.081	0.442	1.429
DMU045	0.719	0.692	1.830	1.164
DMU046	1.201	0.477	1.394	0.833
DMU047	0.892	0.743	1.214	0.686
DMU048	1.000	1.000	1.000	1.000
DMU049	0.873	0.917	0.581	1.008
DMU050	1.537	0.769	1.226	1.154
DMU051	1.582	0.524	1.172	0.803
DMU052	0.908	0.895	1.302	1.092
DMU053	0.994	0.957	0.910	1.863
DMU054	1.061	0.555	1.388	1.541
DMU055	0.985	0.604	1.197	1.016
DMU056	1.034	0.531	1.452	1.570
DMU057	0.971	0.835	1.138	1.016
DMU058	0.891	0.573	0.925	1.991
geometric means	1.013	0.846	1.023	0.992

〈부록 표 9〉 2013년 DEA 분석결과 - 서비스업

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU001	0.483	0.639	0.757	IRS
DMU002	0.429	0.436	0.985	IRS
DMU003	0.547	0.552	0.991	DRS
DMU004	0.355	1.000	0.355	IRS
DMU005	0.659	1.000	0.659	DRS
DMU006	0.635	0.828	0.767	DRS
DMU007	0.396	0.402	0.985	IRS
DMU008	0.393	0.396	0.993	DRS
DMU009	0.757	1.000	0.757	DRS
DMU010	0.412	0.879	0.469	IRS
DMU011	0.600	0.727	0.826	DRS
DMU012	0.230	0.300	0.766	IRS
DMU013	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU014	0.648	0.668	0.971	DRS
DMU015	0.629	0.662	0.951	IRS
DMU016	0.869	1.000	0.869	DRS
DMU017	0.932	1.000	0.932	DRS
DMU018	0.617	0.788	0.783	DRS
DMU019	0.539	0.585	0.923	DRS
DMU020	0.658	0.675	0.974	DRS
DMU021	0.525	0.573	0.917	IRS
DMU022	0.292	0.374	0.781	IRS
DMU023	0.964	1.000	0.964	IRS
DMU024	0.577	0.587	0.983	IRS
DMU025	0.377	0.846	0.446	IRS
DMU026	0.436	0.535	0.814	DRS
DMU027	0.500	0.590	0.847	DRS
DMU028	0.757	0.802	0.943	DRS
DMU029	0.306	0.367	0.833	IRS
DMU030	0.433	0.575	0.754	DRS
DMU031	0.384	0.425	0.904	IRS
DMU032	0.342	0.749	0.456	IRS
DMU033	0.475	0.821	0.579	IRS
DMU034	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU035	0.383	0.460	0.834	DRS

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU036	0.628	0.637	0.985	DRS
DMU037	0.720	0.972	0.741	DRS
DMU038	0.700	0.707	0.990	DRS
DMU039	0.262	0.273	0.961	IRS
DMU040	0.745	0.786	0.948	DRS
DMU041	0.571	0.575	0.993	DRS
DMU042	0.748	0.839	0.892	DRS
DMU043	0.349	0.357	0.976	IRS
DMU044	0.332	0.417	0.796	IRS
DMU045	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU046	0.468	0.639	0.732	IRS
DMU047	0.420	0.563	0.746	DRS
DMU048	0.653	1.000	0.653	IRS
DMU049	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU050	0.215	0.624	0.345	IRS
DMU051	0.753	0.781	0.964	IRS
DMU052	0.937	1.000	0.937	DRS
DMU053	0.794	1.000	0.794	DRS
Average	0.582	0.706	0.834	

<부록 표 10> 2014년 DEA 분석결과 - 서비스업

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU001	0.300	0.568	0.529	IRS
DMU002	0.352	0.359	0.979	IRS
DMU003	0.316	0.418	0.757	IRS
DMU004	0.197	1.000	0.197	IRS
DMU005	0.460	0.638	0.721	DRS
DMU006	0.572	0.877	0.653	DRS
DMU007	0.281	0.349	0.804	IRS
DMU008	0.248	0.253	0.978	IRS
DMU009	0.541	1.000	0.541	DRS
DMU010	0.738	0.929	0.795	IRS
DMU011	0.398	0.414	0.961	DRS
DMU012	0.178	0.323	0.550	IRS
DMU013	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU014	0.565	0.579	0.976	DRS
DMU015	0.378	0.403	0.938	IRS
DMU016	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU017	0.707	0.835	0.848	DRS
DMU018	0.656	1.000	0.656	DRS
DMU019	0.407	0.476	0.854	IRS
DMU020	0.248	0.324	0.766	IRS
DMU021	0.313	0.423	0.739	IRS
DMU022	0.436	0.575	0.758	IRS
DMU023	0.472	1.000	0.472	IRS
DMU024	0.544	0.607	0.896	IRS
DMU025	0.281	1.000	0.281	IRS
DMU026	0.355	0.418	0.850	DRS
DMU027	0.424	0.480	0.884	DRS
DMU028	0.474	0.480	0.988	IRS
DMU029	0.486	0.534	0.912	DRS
DMU030	0.251	0.351	0.715	DRS
DMU031	0.158	0.308	0.515	IRS
DMU032	0.369	0.833	0.442	IRS
DMU033	0.246	0.872	0.282	IRS
DMU034	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU035	0.507	0.917	0.553	DRS

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU036	0.483	0.543	0.889	IRS
DMU037	0.387	0.440	0.881	DRS
DMU038	0.412	0.450	0.916	IRS
DMU039	0.143	0.160	0.897	IRS
DMU040	0.556	0.568	0.978	DRS
DMU041	0.534	0.607	0.879	IRS
DMU042	0.848	1.000	0.848	DRS
DMU043	0.316	0.358	0.883	IRS
DMU044	0.290	0.328	0.884	IRS
DMU045	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU046	0.395	0.701	0.563	IRS
DMU047	0.333	0.516	0.645	DRS
DMU048	0.707	1.000	0.707	IRS
DMU049	0.554	0.794	0.698	IRS
DMU050	0.210	0.591	0.355	IRS
DMU051	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU052	0.437	0.451	0.970	IRS
DMU053	0.796	1.000	0.796	DRS
Average	0.477	0.642	0.766	

<부록 표 11> 2015년 DEA 분석결과 - 서비스업

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU001	0.353	0.883	0.399	IRS
DMU002	0.346	0.373	0.927	IRS
DMU003	0.469	0.585	0.801	IRS
DMU004	0.302	1.000	0.302	IRS
DMU005	0.583	0.586	0.995	IRS
DMU006	0.700	1.000	0.700	DRS
DMU007	0.323	0.356	0.907	IRS
DMU008	0.329	0.330	0.996	DRS
DMU009	0.595	0.789	0.754	DRS
DMU010	0.348	0.811	0.429	IRS
DMU011	0.504	0.514	0.981	IRS
DMU012	0.349	0.412	0.846	IRS
DMU013	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU014	0.544	0.551	0.988	IRS
DMU015	0.308	0.390	0.789	IRS
DMU016	0.636	0.641	0.993	IRS
DMU017	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU018	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU019	0.439	0.480	0.915	IRS
DMU020	0.396	0.455	0.870	IRS
DMU021	0.645	0.689	0.937	IRS
DMU022	0.394	0.509	0.774	IRS
DMU023	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU024	0.397	0.454	0.875	IRS
DMU025	0.304	0.777	0.392	IRS
DMU026	0.785	0.940	0.836	DRS
DMU027	0.320	0.396	0.809	IRS
DMU028	0.556	0.590	0.942	IRS
DMU029	0.290	0.439	0.660	IRS
DMU030	0.214	0.246	0.869	DRS
DMU031	0.270	0.392	0.689	IRS
DMU032	0.218	0.588	0.371	IRS
DMU033	0.473	0.847	0.558	IRS
DMU034	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU035	0.363	0.428	0.847	DRS

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU036	0.367	0.491	0.747	IRS
DMU037	0.537	0.557	0.964	DRS
DMU038	0.613	0.657	0.933	IRS
DMU039	0.172	0.172	1.000	DRS
DMU040	0.683	0.688	0.994	IRS
DMU041	0.793	1.000	0.793	IRS
DMU042	0.863	0.934	0.924	DRS
DMU043	0.264	0.296	0.891	IRS
DMU044	0.797	0.825	0.967	IRS
DMU045	0.738	1.000	0.738	IRS
DMU046	0.462	0.660	0.699	IRS
DMU047	0.281	0.367	0.765	DRS
DMU048	0.778	1.000	0.778	IRS
DMU049	0.454	0.553	0.820	IRS
DMU050	0.242	0.799	0.303	IRS
DMU051	0.475	0.566	0.839	IRS
DMU052	0.723	0.753	0.960	IRS
DMU053	0.802	1.000	0.802	DRS
Average	0.524	0.656	0.813	

<부록 표 12> 2016년 DEA 분석결과 - 서비스업

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU001	0.595	1.000	0.595	IRS
DMU002	0.499	0.511	0.976	IRS
DMU003	0.660	0.690	0.956	IRS
DMU004	0.366	1.000	0.366	IRS
DMU005	0.705	0.715	0.986	DRS
DMU006	0.666	0.816	0.815	DRS
DMU007	0.345	0.361	0.956	IRS
DMU008	0.395	0.504	0.784	DRS
DMU009	0.880	1.000	0.880	DRS
DMU010	0.566	0.713	0.794	IRS
DMU011	0.470	0.479	0.982	IRS
DMU012	0.349	0.527	0.663	IRS
DMU013	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU014	0.410	0.422	0.972	IRS
DMU015	0.376	0.396	0.951	IRS
DMU016	0.400	0.401	0.998	DRS
DMU017	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU018	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU019	0.607	0.632	0.962	IRS
DMU020	0.339	0.377	0.899	IRS
DMU021	0.693	0.721	0.962	IRS
DMU022	0.556	0.602	0.924	IRS
DMU023	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU024	0.413	0.447	0.924	IRS
DMU025	0.295	0.686	0.431	IRS
DMU026	0.644	0.788	0.817	DRS
DMU027	0.548	0.565	0.969	IRS
DMU028	0.630	0.641	0.983	IRS
DMU029	0.216	0.256	0.842	IRS
DMU030	0.288	0.329	0.877	DRS
DMU031	0.452	0.486	0.930	IRS
DMU032	0.318	0.552	0.577	IRS
DMU033	0.504	0.721	0.699	IRS
DMU034	0.932	1.000	0.932	DRS
DMU035	0.385	0.480	0.803	DRS

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU036	0.478	0.519	0.921	IRS
DMU037	0.575	0.647	0.888	DRS
DMU038	0.690	0.758	0.910	DRS
DMU039	0.283	0.313	0.905	IRS
DMU040	0.924	1.000	0.924	DRS
DMU041	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU042	0.852	0.986	0.865	DRS
DMU043	0.329	0.338	0.975	IRS
DMU044	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU045	0.889	1.000	0.889	IRS
DMU046	1.000	1.000	1.000	IRS
DMU047	0.326	0.382	0.852	DRS
DMU048	0.703	1.000	0.703	IRS
DMU049	0.777	0.843	0.922	IRS
DMU050	0.281	0.557	0.504	IRS
DMU051	0.740	0.802	0.923	IRS
DMU052	0.601	0.626	0.961	IRS
DMU053	0.687	1.000	0.687	DRS
Average	0.597	0.690	0.869	

<부록 표 13> 2017년 DEA 분석결과 - 서비스업

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU001	0.393	0.693	0.567	IRS
DMU002	0.611	0.626	0.977	IRS
DMU003	0.453	0.538	0.841	IRS
DMU004	0.251	1.000	0.251	IRS
DMU005	0.631	0.633	0.997	IRS
DMU006	0.573	0.652	0.879	DRS
DMU007	0.305	0.330	0.923	IRS
DMU008	0.425	0.482	0.881	DRS
DMU009	0.762	1.000	0.762	DRS
DMU010	0.370	0.813	0.455	IRS
DMU011	0.573	0.576	0.995	IRS
DMU012	0.385	0.562	0.686	IRS
DMU013	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU014	0.467	0.474	0.985	IRS
DMU015	0.606	0.608	0.997	IRS
DMU016	0.397	0.400	0.992	IRS
DMU017	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU018	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU019	0.676	0.705	0.960	DRS
DMU020	0.641	0.669	0.959	IRS
DMU021	0.798	0.820	0.973	IRS
DMU022	0.531	0.613	0.867	IRS
DMU023	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU024	0.391	0.434	0.903	IRS
DMU025	0.316	0.862	0.367	IRS
DMU026	0.330	0.331	0.998	DRS
DMU027	0.412	0.433	0.952	IRS
DMU028	0.579	0.598	0.969	IRS
DMU029	0.144	0.315	0.456	IRS
DMU030	0.179	0.187	0.959	DRS
DMU031	0.328	0.394	0.833	IRS
DMU032	0.294	0.626	0.470	IRS
DMU033	0.569	0.836	0.681	IRS
DMU034	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU035	0.326	0.406	0.804	DRS

구 분	기술효율성	순수기술효율성	규모의 효율성	Return to Scale
DMU036	0.479	0.551	0.870	IRS
DMU037	0.403	0.403	1.000	IRS
DMU038	0.789	0.791	0.997	IRS
DMU039	0.171	0.243	0.703	IRS
DMU040	0.681	0.746	0.913	DRS
DMU041	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU042	0.581	0.637	0.911	DRS
DMU043	0.350	0.356	0.984	IRS
DMU044	0.509	0.537	0.948	IRS
DMU045	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU046	0.695	0.697	0.996	DRS
DMU047	0.294	0.348	0.846	DRS
DMU048	0.517	1.000	0.517	IRS
DMU049	0.652	0.719	0.907	IRS
DMU050	0.197	0.552	0.356	IRS
DMU051	1.000	1.000	1.000	CRS
DMU052	0.462	0.524	0.881	IRS
DMU053	0.647	1.000	0.647	DRS
Average	0.550	0.655	0.846	

<부록 표 14> 서비스업 Malmquist - 생산성지수(Malmquist index)

구 분	2013-2014(1기)	2014-2015(2기)	2015-2016(3기)	2016-2017(4기)
DMU001	0.958	0.910	1.346	0.707
DMU002	0.983	0.938	1.164	1.316
DMU003	0.919	1.335	1.161	0.754
DMU004	1.029	1.164	0.938	0.729
DMU005	0.778	1.288	1.087	0.994
DMU006	1.055	1.189	0.770	0.943
DMU007	0.830	1.030	0.894	0.968
DMU008	1.055	1.009	0.863	1.039
DMU009	0.746	1.072	1.255	0.950
DMU010	1.460	0.507	1.352	0.714
DMU011	0.699	1.244	0.838	1.350
DMU012	1.421	1.444	0.732	1.060
DMU013	0.860	1.200	1.002	1.214
DMU014	0.960	1.015	0.677	1.255
DMU015	0.725	0.786	0.980	1.755
DMU016	1.285	0.763	0.594	1.071
DMU017	1.090	1.059	0.927	1.068
DMU018	1.235	2.077	10.087	0.080
DMU019	0.851	1.001	1.222	1.092
DMU020	0.531	1.138	0.626	1.974
DMU021	0.851	1.667	0.863	1.254
DMU022	2.681	0.671	1.136	1.041
DMU023	0.744	1.685	1.006	0.778
DMU024	1.131	0.725	0.878	1.038
DMU025	1.203	0.928	0.773	1.169
DMU026	1.178	2.230	0.665	0.536
DMU027	0.888	0.992	1.397	0.785
DMU028	0.930	0.862	0.957	1.002
DMU029	1.544	0.661	0.648	0.730
DMU030	0.704	0.845	1.151	0.686
DMU031	0.745	1.282	1.175	0.737
DMU032	1.131	0.559	1.149	0.993
DMU033	0.895	1.417	0.766	1.187
DMU034	1.796	0.708	0.656	1.149
DMU035	1.443	0.720	0.895	0.929

구 분	2013-2014(1기)	2014-2015(2기)	2015-2016(3기)	2016-2017(4기)
DMU036	1.006	0.554	1.045	1.054
DMU037	1.002	1.012	0.811	0.755
DMU038	0.818	1.080	0.836	1.153
DMU039	0.946	0.913	1.265	0.650
DMU040	1.197	0.890	1.077	0.756
DMU041	1.148	1.862	1.497	0.821
DMU042	1.256	1.085	0.888	0.752
DMU043	1.156	0.790	1.004	1.152
DMU044	1.146	2.548	1.108	0.453
DMU045	1.142	0.682	0.984	1.033
DMU046	1.282	0.855	1.634	0.691
DMU047	0.920	0.836	0.945	0.982
DMU048	1.055	1.191	0.898	0.804
DMU049	0.557	0.783	1.455	0.928
DMU050	1.553	0.991	0.907	0.759
DMU051	1.435	0.338	1.157	1.410
DMU052	0.518	1.215	0.781	0.800
DMU053	0.859	1.090	0.841	1.145
geometric means	1.015	1.001	1.010	0.903

<부록 표 15> 서비스업 Malmquist - 기술변화효과(Frontier Shift index)

구 분	2013-2014(1기)	2014-2015(2기)	2015-2016(3기)	2016-2017(4기)
DMU001	1.540	0.775	0.798	1.070
DMU002	1.199	0.954	0.807	1.075
DMU003	1.591	0.900	0.824	1.098
DMU004	1.850	0.759	0.775	1.062
DMU005	1.114	1.017	0.898	1.111
DMU006	1.170	0.972	0.811	1.094
DMU007	1.170	0.896	0.836	1.097
DMU008	1.673	0.761	0.718	0.966
DMU009	1.043	0.976	0.849	1.095
DMU010	0.815	1.077	0.830	1.094
DMU011	1.055	0.981	0.900	1.108
DMU012	1.834	0.737	0.731	0.959
DMU013	0.860	1.200	1.002	1.214
DMU014	1.101	1.054	0.899	1.102
DMU015	1.209	0.965	0.801	1.090
DMU016	1.117	1.200	0.945	1.079
DMU017	1.437	0.749	0.927	1.068
DMU018	1.161	1.362	10.087	0.080
DMU019	1.130	0.927	0.883	0.981
DMU020	1.409	0.712	0.731	1.043
DMU021	1.427	0.809	0.803	1.089
DMU022	1.799	0.743	0.804	1.090
DMU023	1.521	0.795	1.006	0.778
DMU024	1.201	0.993	0.844	1.095
DMU025	1.612	0.858	0.797	1.092
DMU026	1.446	1.008	0.811	1.045
DMU027	1.045	1.314	0.817	1.044
DMU028	1.485	0.736	0.844	1.091
DMU029	0.970	1.110	0.869	1.097
DMU030	1.216	0.991	0.854	1.105
DMU031	1.806	0.753	0.702	1.014
DMU032	1.048	0.946	0.787	1.074
DMU033	1.730	0.736	0.719	1.050
DMU034	1.796	0.708	0.704	1.071
DMU035	1.091	1.005	0.843	1.097

구 분	2013-2014(1기)	2014-2015(2기)	2015-2016(3기)	2016-2017(4기)
DMU036	1.307	0.729	0.801	1.051
DMU037	1.863	0.729	0.758	1.075
DMU038	1.391	0.725	0.743	1.008
DMU039	1.734	0.762	0.767	1.075
DMU040	1.605	0.723	0.797	1.025
DMU041	1.227	1.254	1.187	0.821
DMU042	1.108	1.067	0.899	1.104
DMU043	1.275	0.947	0.803	1.084
DMU044	1.311	0.927	0.883	0.889
DMU045	1.142	0.923	0.817	0.918
DMU046	1.518	0.731	0.755	0.995
DMU047	1.161	0.990	0.815	1.088
DMU048	0.975	1.082	0.993	1.093
DMU049	1.005	0.956	0.850	1.107
DMU050	1.594	0.857	0.783	1.084
DMU051	1.081	0.712	0.742	1.043
DMU052	1.111	0.734	0.940	1.043
DMU053	0.857	1.083	0.982	1.215
geometric means	1.289	0.899	0.872	1.004

<부록 표 16> 서비스업 Malmquist - 추격효과(Catch-up index)

구 분	2013-2014(1기)	2014-2015(2기)	2015-2016(3기)	2016-2017(4기)
DMU001	0.622	1.174	1.687	0.661
DMU002	0.820	0.983	1.443	1.225
DMU003	0.578	1.483	1.408	0.686
DMU004	0.556	1.533	1.211	0.687
DMU005	0.698	1.266	1.210	0.895
DMU006	0.902	1.224	0.950	0.861
DMU007	0.710	1.150	1.069	0.883
DMU008	0.631	1.326	1.202	1.076
DMU009	0.715	1.099	1.478	0.867
DMU010	1.791	0.471	1.628	0.653
DMU011	0.663	1.268	0.932	1.219
DMU012	0.775	1.959	1.001	1.105
DMU013	1.000	1.000	1.000	1.000
DMU014	0.872	0.963	0.753	1.139
DMU015	0.600	0.815	1.223	1.611
DMU016	1.150	0.636	0.629	0.992
DMU017	0.759	1.414	1.000	1.000
DMU018	1.064	1.525	1.000	1.000
DMU019	0.754	1.080	1.384	1.113
DMU020	0.377	1.597	0.856	1.892
DMU021	0.597	2.061	1.074	1.151
DMU022	1.491	0.904	1.413	0.955
DMU023	0.489	2.121	1.000	1.000
DMU024	0.942	0.730	1.040	0.948
DMU025	0.746	1.082	0.970	1.070
DMU026	0.815	2.213	0.820	0.513
DMU027	0.849	0.755	1.710	0.752
DMU028	0.626	1.172	1.134	0.919
DMU029	1.591	0.596	0.745	0.666
DMU030	0.579	0.853	1.347	0.621
DMU031	0.413	1.704	1.674	0.726
DMU032	1.079	0.591	1.460	0.924
DMU033	0.517	1.925	1.065	1.130
DMU034	1.000	1.000	0.932	1.073
DMU035	1.323	0.716	1.061	0.847

구 분	2013-2014(1기)	2014-2015(2기)	2015-2016(3기)	2016-2017(4기)
DMU036	0.770	0.759	1.303	1.003
DMU037	0.538	1.387	1.069	0.702
DMU038	0.588	1.490	1.125	1.143
DMU039	0.546	1.199	1.649	0.604
DMU040	0.745	1.230	1.352	0.737
DMU041	0.935	1.485	1.261	1.000
DMU042	1.134	1.017	0.988	0.681
DMU043	0.906	0.834	1.250	1.063
DMU044	0.874	2.748	1.255	0.509
DMU045	1.000	0.738	1.204	1.125
DMU046	0.844	1.169	2.165	0.695
DMU047	0.792	0.845	1.159	0.902
DMU048	1.083	1.100	0.904	0.736
DMU049	0.554	0.819	1.713	0.839
DMU050	0.975	1.157	1.158	0.700
DMU051	1.328	0.475	1.558	1.352
DMU052	0.467	1.654	0.831	0.767
DMU053	1.003	1.006	0.857	0.942
geometric means	0.787	1.114	1.159	0.899

| 부록 3 | 제429회 STEPI 포럼(2019.7.18.)

자료13)

□ 개 요

- (주 제) 뉴 스페이스 시대, 우리나라 우주산업 현황과 정책과제
- (일 정) 2019. 7. 18.(목) 14:00 ~ 17:00
- (장 소) 서울 여의도 CONRAD STUDIO 1~3 (6층)
- (참 석) 정책 관계자, 산·학·연 전문가 등 60여명

프로그램

사회: 김영환 (STEPI 대외전략 · 홍보팀장)

일정	구분	세부 내용
14:00~14:30	등록	참가자 등록
14:30~14:40	개회	인사말: 하태정 (STEPI 부원장)
14:40~15:00	발제 1	국내 우주산업과 뉴스페이스의 지형도 안형준 (STEPI 제도혁신연구단 부연구위원)
15:00~15:20	발제 2	우주산업 밸류-체인 관점에서 본 뉴스페이스 김은정 (한국항공우주연구원 선임연구원)
15:20~15:40	발제 3	스페이스 스타트업 엑셀러레이터: 뉴스페이스와 올드 스페이스의 상생협력 박종원 (스타버스트 에어로스페이스 파트너)
15:40~16:30	토론	지정토론 및 질의응답 [좌 장] 황석원 (STEPI 혁신시스템연구본부장) [토론1] 이선곤 (인하대학교 교수) [토론2] 안영수 (산업연구원 방위산업센터장) [토론3] 이성희 (CONTEC 대표이사)
16:30	폐회	폐회 및 기념촬영

13) 제429회 STEPI 포럼에서 본 수시연구 내용의 일부가 발표되었음

◇ 발제자 발언 요약

□ STEPI 안형준 부연구위원

- **(뉴스페이스의 등장과 정부의 역할변화)** 국가가 주도하여 우주를 개발하는 올드 스페이스와 다르게 뉴스페이스는 민간이 상업적 목적을 가지고 민간이 주도하여 우주 관련 비즈니스 모델을 창출하는 혁신적 산업생태계를 의미하며, 정책적으로 우주를 개발하던 과거와 다르게 민간이 주도하고 정부는 민간의 우주상품을 구매하는 형태로 역할이 변화하고 있음
- **(우주기술의 경제성 확보)** 로켓기술의 혁신, 위성의 소형화로 개발비용이 감소하고, 서비스가 다양화되기 시작
 - 우주관련 비용의 절감은 우주시장이 확대되고 있으며, 다양한 벤처기업의 탄생과 벤처투자가 증가하는 모습으로 발전하고 있고, 우주식민지건설, 우주자원채굴, 우주공장 등 장기적이고 불확실한 이익을 추구하는 방향으로도 발전하고 있음
- **(우주산업의 정의)** 우주산업에 대한 정의가 명확하게 이루어지지 않음
 - 항공우주산업개발촉진법, 대한민국우주산업전략, 우주산업실태조사에서 언급하고 있는 우주산업의 정의와 분류가 상이하여, 우주산업 관련 정책수립에 한계
- **(우주산업의 현황)** 일부 대기업이 우주산업 전체에서 차지하는 비중이 높아 중소기업과 구분하여 조망할 필요가 있음
 - 우주기업 전체로 볼 때, 지상장비 분야의 비중이 매우 높게 나타나지만 중소기업만 조망하는 경우 발사체 제작분야의 비중이 크게 나타남
- **(우주기업의 현황)** 우주산업 거래구조와 효율성, 생산성을 조망
 - 우주기업이 우주산업을 넘어 조선, 통신산업 등 다양한 산업과 거래가 나타나고 있으며, 정부, 지방자치단체 등 공공부문과도 거래가 이루어지고 있음. 또한 효율성과 생산성이 증가하는 추세임

□ KARI 김은정 선임연구원

- **(우주산업의 변화)** 우주산업이 분화되면서, Upstream, Downstream, space-related/derived activities로 구분되고 있음
 - 그 동안 이루어져 온 Upstream(과학연구, R&D, 제조, 생산)을 넘어 지금은 Downstream(위성신호/데이터 활동)과 space-related activities(우주기술에 관

런되거나 파생된 다양한 활동)로 발전

- **(Value-Chain)** 저비용, 대량생산, 상용 부품이 증가하면서 다양한 기업이 등장
 - 세부 분야에서 특정 서비스를 제공하는 업체가 등장하고 있으며, 이로 인해 다양한 옵션이 가능한 가치사슬이 형성되고 있음
- **(소형위성과 value chain변화)** 소형위성이 발전하면서, 새로운 서비스 제공이 가능해졌으며, 새로운 시장이 창출되고 있음
 - 소형위성 제작으로 인해 저가 위성정보 서비스 수요가 증가하고 있으며, 글로벌 인터넷 연결 수요가 나타나고 있음
 - 위성군 운영 시장이 나타나면서, 소형위성을 대량으로 제작하여, 대량으로 우주에 발사하여 글로벌 서비스 비즈니스모델이 나타남
- **(Innovation Chain)** 혁신생태계의 R&D촉진, 공공-민간의 새로운 활동 생성과 조율 등의 역할이 기대됨
 - 정부와 민간이 협력하여, 새로운 기술을 도입하고, 새로운 시장을 창출해야 하는 시점이 다가오고 있음
 - 기업-연구-공공재원-민간재원-중재기관-금융기관 등 다양한 주체간의 상호작용을 통해 기존에 없던 네트워크가 형성되어야 하며, 기술적/경제적 혁신 프로세스 구축이 필요

□ Starburst 박종원 Vice President for Asia

- **(대기업과 Accelerator)** 대기업이 Accelerator와 협력하여 Startup에 투자하는 경우가 증가하고 있음
 - 대기업과 Startup의 문화 차이가 매우 크기 때문에 중개자 역할을 담당하는 Accelerator와 공동으로 Startup을 발굴하고 투자하는 사례가 증가
- **(우주산업의 특징과 변화)** 우주산업은 독점시장의 특징을 보이고 있음
 - 우주산업은 그 동안 정부가 주도하여 온 시장으로 기술력을 보유한 특정기업이 독점적 시장을 형성하는 특징을 보이고 있으며, Supply Chain을 강력하게 관리하는 특징이 있음
 - 뉴스페이스가 부상하면서 새로운 벤처기업의 등장으로 시장 환경이 변화하고 있어, 기존의 대기업이 시장이 우위를 유지하기 위한 노력이 나타나고 있음
- **(우주 Startup 투자방식 변화)** Early stage에서부터 투자 활동 시작
 - Startup에 대한 투자를 기술이나 제품이 나오기 이전 시기부터 Startup을 발굴하고

투자를 시작

- Starburst와 같은 VC의 Signal Investing을 시작하고, Airbus, Lockheed Martin과 같은 대기업의 투자를 유도
- 이와 같은 방식으로 Startup과 대기업의 상생협력을 추구

◇ 토론자 발언 요약 (가나다 순)

□ 인하대학교 이선곤 교수

- 민간분야의 연구생태계 조성이 필요
 - NASA와 공동연구를 진행하고 있으며, 민간연구기관이 연구를 진행하기 위해서는 자금확보가 필수적이라고 보임
 - 다만, 연구비가 확보가 되더라도 시기에 따라서 대량의 연구비가 필요한 경우가 있으며, 상대적으로 연구비 집행이 낮아지는 기간이 있으므로 연구비 집행을 위한 자금의 크기와 조달을 위해 지방자치단체와 정부기관, 연구기관의 유기적 협력이 중요하게 작용함.
 - 민간분야의 연구개발 생태계가 조성되기 위해서 정부가 민간에 연구개발을 넘기는 형태보다는 정부의 역할을 인식하고 적절한 정책수립을 통한 지원이 필수적임

□ 산업연구원 안영수 방위산업센터장

- 국내 우주개발정책의 역사는 오랜 시간 지속적으로 이어져오고 있음
- 기업은 산업의 기본이 되고 있으며, 산업의 개념을 정확하게 이해하고 조망하는 것이 필요함.
- 정확한 연구와 분석, 이를 기초로 한 정책의 수립에는 통계의 역할이 매우 중요하게 작용함.
 - 부적절한 통계를 기초로 한 정책의 수립은 국가적으로 큰 손실을 초래
- 국내 산업화는 정부의 R&D자금을 기초로 발전하여 왔음
 - 단순히 R&D확대가 아니라 외연의 확장이 필요하며, 수출이 이루어지지 않는 산업화는 의미가 없음
- 최근 수요가 증가하고 있으나 공급이 매칭되지 않는 것이 이슈로 부각되고 있음
 - 우주산업은 국가전략산업이라는 특징이 있으며, 이에 따라 군사적 수요가 매우 중요

한 이슈가 되게 됨. 군사적 수요를 어떻게 민간공급과 매칭시킬 수 있는지 고민하는 것이 필요

- 국가 전략적으로 군사적 수요와 민간을 협력하게 유기적으로 조정하는 거버넌스 구조를 고민해야 함

□ CONTEC 이성희 대표이사

- 국내 우주시장은 매우 작기 때문에 해외로 진출하려는 노력을 지속적으로 하고 있음
- 해외에서는 우리나라 기업이 알려지고 있으나, 국내에서는 우리나라 기업에 대해서 인식이 낮은 상황임
- 해외 진출을 위한 정책적 지원이 필요
 - 다른 국가의 기업은 정부가 적극적으로 기업의 해외진출을 지원하고 있으며, 한국 정부는 현재까지는 이러한 지원이 미흡하며 KARI의 역할도 제한적임(우주관련 모태펀드 부재)
- 해외 대기업과 국내 대기업의 우주 Startup에 대한 인식의 차이가 있음
 - Startup의 입장에서 한국은 기업활동을 영위하기 어려운 상황임.

◇ 질의응답 및 마무리 발언

- (인스페이스 김학창) 거버넌스가 매우 중요하다고 생각함. 실제로 정책에 도움이 되고, 산업에 도움이 될 수 있는 거버넌스 구조 확립이 필요함.
- (KARI 김현욱) 최근에 우주개발과 관련하여 민-군협력이 중요하다고 생각하며, 우주개발의 최종목적은 우주개발로 얻어지는 결과물의 활용이라고 생각함. 하지만, 국내 상황으로는 우주개발의 성과를 활용하기에 어렵다고 생각함.
- (Starburst 박종원) 미국의 경우를 보면 우주기업에 투자하고 경제적 이익을 얻을 수 있는가에 대해서, 일반인들의 관심이 높아지고 있는 상황임. 거버넌스에 관해서는 현실적으로 우주산업이 항공-우주-방위산업을 모두 포함하고 있는 상황이므로, 과학기술정보통신부, 국방부, 지방자치단체 등 모든 기관과 협력해야 함.
- (KARI 김은정) 뉴스페이스 관점에서 거버넌스는 기본적으로 정부가 뉴스페이스를 인식하는 태도가 변화하는 것에서부터 시작해야 한다고 생각함.
- (STEPI 안형준) 뉴스페이스를 보는 시각은 우려와 기대가 공존하고 있음. 뉴스페이스

의 부상은 기회가 되고 있다고 생각함. 기술혁신과 융합, 글로벌 마켓에 대한 도전, 중소기업-벤처, 우주산업이 뉴스페이스의 키워드로 나타나고 있으며, 한국에서 새로운 성장동력으로 작용할 수 있는 큰 기회로 다가오고 있다고 생각함.

Summary

A Study on the Status of Domestic Space Industry and Policy Challenges Responding the New Space era

· **Project Leader: Hyoung Joon An**

· **Participants: Hyun Jun Park · Hyeok Lee · Seung Hwan Oh · Eun Jeong Kim**

The purpose of this study is to estimate the potential of domestic space industry for preparing countermeasures to the global New Space wave.

The Ministry of Science and ICT (MSIT) Announces the Third Master Plan for Promotion of Aerospace Development which includes the “Strategy for the Space Industry Cultivation and Space-Related Job Creation” to transform the space development to be led by the private sector and to lead to the promotion of the space industry and creation of space-related jobs. However, it is pointed out that the plan has no specific strategy for promoting the private space industry.

This study pursues to provide a detailed strategy to promote New Space industry by three steps. The first step examines historical background and the technical drivers that triggered the New Space wave as well as its impact on the global value chain in the global aerospace ecosystem (Chapter 2). The second step diagnoses the possibility of boost up the New Space industry through a survey of entrepreneurs and an expert focus group interview (FGI) (Chapter 3). The third step is for micro analysis of domestic space industry in the three perspectives: spatial perspective(local distribution), ecosystem perspective(transaction structure), and competitive perspective(efficiency and productivity)(Chapter 4). In conclusion, based on the results of the three step analysis, this study suggests strategies using New Space industry as a leverage for promoting private space sector.

Contents

Abstract	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background	1
2. Research Reviews	2
3. Scope and Methods	7
Chapter 2. New Space Revolution and the Evolution of the Space Economy	9
1. New Space Revolution	9
2. New Space Economy and Global Space Industry Value chain	26
Chapter 3. Possibility of Domestic New Space and Policy Response	45
1. New Space in South Korea	45
2. Survey on Awareness of New Space	53
3. Focus Group Interview	65
4. Summary	74
Chapter 4. Space Industry Status and New Space Response in South Korea	76
1. Definition and Classification of Space Industry	76
2. Current Status of Space Industry	82
3. In-depth Analysis of Space Industry in South Korea	109
Chapter 5. Conclusions	167
References	177
Appendix	185
Summary	229
Contents	231